Haltmeier * Kister Architektur GmbH
Lessingstrasse 7 I 8002 Zürich
043 817 41 69 I kister@haltmeierkister.ch

Anderegg Partner AG
Gewerbestrasse 27 I 4512 Bellach
032 618 08 18 I spirig@andereggpartner.ch

# Ausschreibung und Angebot Nr. 24400

**Projekt:** **2024.005**
PEO_Neubau Primarschule Erlenstrasse, Oberglatt
Primarschule Erlenstrasse / INV 00225

**Bauherr:**

Gemeinde Oberglatt
Rümlangstrasse 8
8145 Oberglatt
Tel.: 044 / 852 37 00

**Generalplaner:**

ARGE Erlenstrasse
c/o Anderegg Partner AG
Gewerbestrasse 27
4512 Bellach
Tel.: 032 / 618 08 18

**Baustelle:**

Neubau Primarschule Erlenstrasse
Erlenstrasse / Parz.-Nr. 333
8154 Oberglatt ZH

## BKP 244 Lüftungsanlagen

**Eingabesumme Netto** **Fr. .....** inkl. MWST

Name: .....

Strasse: .....

PLZ, Ort: .....

Telefon: ..... Ort, Datum: .....

Fax: .....

Sachbearbeiter: ..... Unterschrift: .....

# Ausschreibung und Angebot Nr. 24400

| | Brutto | Netto |
|---|---|---|

**Zusammenstellung nach Auftrag, BKP: Hochbau, NPK-Kapitel**

| | | |
|---|---|---|
| **24400 BKP 244 Lüftungsanlagen** | | |
| **244 Lufttechnische Anlagen** | **.....** | **.....** |
| ohne NPK | ..... | ..... |
| **Total** | **.....** | **.....** |

**Konditionen**

| Bezeichnung | | | Eingabesumme | Revidiert |
|---|---|---|---|---|
| Brutto | | | ..... | ..... |
| Rabatt | ..... | % | ..... | ..... |
| Zwischentotal 1 | | | ..... | ..... |
| Skonto | ..... | % | ..... | ..... |
| Zwischentotal 2 | | | ..... | ..... |
| allg. Bauabzüge | 1.30 | % | ..... | ..... |
| Zwischentotal 3 | | | ..... | ..... |
| MWST | 8.10 | % | ..... | ..... |
| Netto | | | ..... | ..... |

# 1. KOSTENZUSAMMENSTELLUNG

## 1.1 KOSTENZUSAMMENSTELLUNG LÜFTUNG

| Position / Anlage | A Apparate | B Kanäle | C Armaturen Instrumente | D Regulie-rung | E Montage Transport | F Dämmun gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOS 1** | | | | | | | |
| 244.1 LA01 Nebenräume UG | | | | | | | |
| 244.2 LA02 Essenräume EG | | | | | | | |
| 244.3 LA03 Küche / Abwaschen EG | | | | | | | |
| 244.4 LA04 Schulzimmer OG | | | | | | | |
| 244.6 Montagesystem Flachdach | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Total** | | | | | | | |

| Position / Anlage | A Apparate | B Kanäle | C Armaturen Instrumente | D Regulie-rung | E Montage Transport | F Dämmun gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOS 2** | | | | | | | |
| 244.5 LA05 Turnhalle | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Total** | | | | | | | |

Eingabesumme Los 1 Schulhaus brutto CHF .....

Eingabesumme Los 2 Turnhalle brutto CHF .....

Total Eingabesumme brutto CHF .....

Bitte auf Seite 2 ins Konditionsschema übertragen.

## 2. MEHR-/ MINDERPREISE

### 2.1 EINHEITSPREISE LÜFTUNG / KLIMA

Einheitspreise für Materialien, brutto, exkl. MWST
Montagehöhe bis 4 m, in der Turnhalle bis 8 m.

#### 1. Rohrleitungen und Kanäle inkl. Montage und Verbindungsmaterial

**Kanäle** Preis pro m

| Kanalmasse | 200 mm | 400 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1500 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 400 mm | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 600 mm | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 800 mm | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 1000 mm | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |

**Bogen** Preis pro Stk.

| Kanalmasse | 200 mm | 400 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1500 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 400 mm | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 600 mm | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 800 mm | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 1000 mm | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |

**Konen/Etagen** Preis pro 1 m pro Stk.

| Kanalmasse max. | 200 mm | 400 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1500 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 400 mm | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 600 mm | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 800 mm | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 1000 mm | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |

**Spirorohre** Preis pro lfm bzw. pro Stück

| ø (cm) | 12.5 | 20 | 31.5 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| Rohre | ..... / m | ..... / m | ..... / m | ..... / m |
| Bogen 90° | ..... / Stk. | ..... / Stk. | ..... / Stk. | ..... / Stk. |

## 2. Armaturen

**Volumenstromregler, inkl. Montage, doppelwandig, inkl. 1 Schalldämpfer 1m**

| Anschlussdimension ø (cm) | 12.5 | 20 | 31.5 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Fabrikat: ..... Typ: variabel mit Antrieb | ..... / Stk. | ..... / Stk. | ..... / Stk. | ..... / Stk. |
| Fabrikat: ..... Typ: konstant | ..... / Stk. | ..... / Stk. | ..... / Stk. | ..... / Stk. |

| Anschlussdimension (cm) | 20 x 20 | 20 x 40 | 30 x 50 | 40 x 80 |
|---|---|---|---|---|
| Fabrikat: ..... Typ: variabel mit Antrieb | ..... / Stk. | ..... / Stk. | ..... / Stk. | ..... / Stk. |
| Fabrikat: ..... Typ: konstant | ..... / Stk. | ..... / Stk. | ..... / Stk. | ..... / Stk. |

**Brandschutzklappen EI90, inkl. 2 Manschetten, Antrieb (Typ gemäss LV)**

| Anschlussdimension ø (cm) | 12.5 | 20 | 31.5 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Fabrikat: ..... Typ: ..... | ..... / Stk. | ..... / Stk. | ..... / Stk. | ..... / Stk. |

| Anschlussdimension (cm) | 20 x 20 | 20 x 40 | 30 x 50 | 40 x 80 |
|---|---|---|---|---|
| Fabrikat: ..... Typ: ..... | ..... / Stk. | ..... / Stk. | ..... / Stk. | ..... / Stk. |

## 3. Dämmungen

| inkl. Montage/Diffusionsdicht | Preis pro $m^2$ |
|---|---|
| **Aussendämmung 30 mm** | CHF ..... |
| **Aussendämmung 60 mm** | CHF ..... |
| **Aussendämmung 100 mm**<br>Inkl. Verblechung (ALU Stucco) | CHF ..... |
| **Brandschutzdämmung EI 30** | CHF ..... |
| **Brandschutzdämmung EI 60** | CHF ..... |
| **Brandschutzdämmung EI 60 für Küchenfortluft** | CHF ..... |
| **Brandschutzdämmung EI 90** | CHF ..... |

# Inhaltsverzeichnis


1 Verfahrensbezogene Bedingungen und Informationen

2 Besondere Bedingungen Anderegg Partner AG

3 Objektbezogene Bedingungen und Informationen
- 3.1 Projektorganisation
- 3.2 Objektbeschrieb
- 3.2 Situationsplan / Baustelleninstallation
- 3.3 Detailinformationen

4 Bedingungen und Informationen Fachplaner (bei Bedarf)
- 4.1 Spezielle Bedingungen Fachplaner
- 4.2 Berichte

5 Qualitätsmanagement
- 5.1 Grundsätze
- 5.2 Bestimmungen
- 5.3 Q-Schwerpunkte

6 Deklarationen
- 6.1 Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit (EK 1)
- 6.2 Organisatorische und fachliche Leistungsfähigkeit (EK 2)
- 6.3 Qualität (ZK 2)
- 6.4 Leistungsfähigkeit (ZK 3)
- 6.5 Lehrbetrieb (ZK 4)
- 6.6 Unterschriften der ARGE-Partner

7 Termine

8 Leistungsverzeichnis

9 Planlisten


Mit der Unterschrift bestätigt der Unternehmer sämtliche gemäss Inhaltsverzeichnis erwähnten Bedingungen und Dokumente als integrierter Bestandteil seiner Offerte resp. allfälliger Werkvertrag.

Ort, Datum: ..... Stempel + Unterschrift: .....

# 1. Verfahrensbezogene Bedingungen und Informationen

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 | Auftraggeberin | Gemeinde Oberglatt<br>Rümlangstrasse 8<br>8145 Oberglatt |
| 1.2 | Art des Verfahrens | offenes Vergabeverfahren<br>im Staatsvertrag erfassten Bereich |
| 1.3 | Beschaffungsart | Bauleistungen (Neubau) |
| 1.4 | Gegenstand und Umfang des Auftrages | **Neubau Primarschule Erlenstrasse Oberglatt** |
| 1.5 | Teilangebote | Teilangebote sind nicht zugelassen |
| 1.6 | Unternehmervarianten | Unternehmervarianten sind nicht zugelassen |
| 1.7 | Voraussichtlicher Zeitpunkt der Ausführung | gemäss Terminprogramm |
| 1.8 | Ort der Ausführung | Parz.-Nr. 333<br>Erlenstrasse, 8145 Oberglatt |
| 1.9 | Arbeitsgemeinschaften | sind zugelassen |
| 1.10 | Sprache für das Angebot | Deutsch |
| 1.11 | Generelle Teilnahmebedingungen | a) Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen, der Arbeitsbedingungen, der Gleichbehandlung von Mann und Frau und des Umweltrechts gemäss Art. 12 BöB/IVöB. Fällige Steuern und Sozialversicherungsbeiträge sind bezahlt und auf unzulässige Wettbewerbsabreden wurde gemäss Art. 26 Abs. 1 BöB/IVöB verzichtet.<br>b) Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Das Risiko der fristgerechten Eingabe liegt vollumfänglich beim Anbietenden, weder das Datum des Poststempels noch das Aufgabedatum bei einem Kurierdienst sind massgebend.<br>c) Die Angebote müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten. |
| 1.12 | Eignungskriterien | Die Prüfung der Eignung des Anbieters erfolgt auf Grund der einzureichenden Nachweise zu den nachfolgend aufgeführten Eignungskriterien. |
| | *Eignungskriterium 1* | Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit:<br>Nachweis der Bezahlung von Sozialabgaben und Steuern. Bei Arbeitsgemeinschaften: Nachweis für <u>jeden</u> Anbieter gemäss Selbstdeklaration. |
| | *Eignungskriterium 2* | Organisatorische und fachliche Leistungsfähigkeit:<br>Der Anbieter hat mindestens zwei Referenzobjekte in vergleichbarer Grösse und Komplexität in den letzten 5 Jahren nachzuweisen. |
| 1.13 | Zuschlagskriterien | Nur bei Einhaltung der Fristen, Vollständigkeit des Angebotes und der eingereichten Unterlagen an den richtigen Eingabeort, sowie die Erfüllung aller Eignungskriterien erfolgt die Bewertung nach den Zuschlagskriterien.<br>Die anderen Angebote werden von der Beurteilung gemäss Art. 44 Abs. 1 lit. a BöB/IVöB ausgeschlossen.<br>Die Bewertung aller Zuschlagskriterien erfolgt aufgrund einer 100-er Skala; d.h. insgesamt sind maximal 100 Punkte erzielbar. |

| | | |
|---|---|---|
| | *1. Preis* | Die Punkte werden gemäss einer linearen Interpolation berechnet, welche beim tiefsten Angebot mit 100 Punkten anfängt und bei 150 % des tiefsten Angebotes 0 Punkte erreicht. Es gibt keine Minuspunkte.<br>Die so ermittelten Punkte werden anschliessend mit dem %-Faktor der Gewichtung multipliziert (Gewichtung 60 Pkt.). |
| | *2. Qualität* | Zwei Referenzen des Anbieters für vergleichbare Projekte mit ähnlicher Komplexität, nicht älter als 5 Jahre (Gewichtung 20 Pkt.). Ein Referenzobjekt der zugewiesenen Schlüsselperson mit ähnlicher Komplexität, nicht älter als 5 Jahre (Gewichtung 5 Pkt.). |
| | *3. Leistungsfähigkeit* | Kapazitätsnachweis des Teams, Anzahl zugewiesener Mitarbeiterprozent sowie Einhaltung von Ausführungs-/Lieferfristen (Gewichtung 10 Pkt.). |
| | *4. Lehrbetrieb* | Anbieter, die Lernende ausbilden, erhalten einen Zuschlag abhängig vom Verhältnis zu den Angestellten (Gewichtung 5 Pkt.). |
| | | Den Zuschlag erhält das wirtschaftlich vorteilhafteste Angebot mit der höchsten Punktzahl auf Grund der Bewertung und Gewichtung der Zuschlagskriterien. Bei Punktgleichheit erhält das Angebot mit der tieferen Angebotssumme den Zuschlag. |
| 1.14 | Adresse und Frist für die Einreichung des Angebotes | Das vollständige, unterzeichnete Angebot (1-fach Papier sowie 1 USB-Datenträger mit sämtlichen Dateien im pdf-Format und der SIA-Schnittstelle des Leistungsverzeichnisses) ist im verschlossenen Umschlag (Couvert / Schachtel) bei der Beschaffungsstelle **Gemeinde Oberglatt,** Abteilung Immobilien,<br>**Rümlangstrasse 8, 8145 Oberglatt**<br><br>bis zum **22. September 2026, 10.00 Uhr** einzureichen.<br><br>Der Umschlag ist mit der Aufschrift **„Neubau Primarschule Erlenstrasse“** sowie der betroffenen **BKP Nummer** und "**Bitte nicht öffnen**" zu kennzeichnen. |
| 1.15 | Gültigkeit des Angebotes | Sämtliche Offertpreise sind Festpreise und haben Gültigkeit bis Bauvollendung. |
| 1.16 | Zahlungsbedingungen | Zahlungsfrist: 45 Tage<br>Schlussrechnung: 60 Tage (ab bereinigter Schlussrechnung) |
| 1.17 | Preisverhandlungen | Ausgeschlossen.<br>Es sind Nettoangebote einzureichen. Skonti (innert 45 Tagen), Rabatte und allfällige weitere Abzüge müssen im Angebot aufgeführt werden. |
| 1.18 | Vertraulichkeit | Der Auftraggeber wie auch die Anbietenden behandeln alle Angaben vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein zugänglich sind. |
| 1.19 | Mitteilung des Zuschlages | Die Zuschlagsverfügung wird den Anbieterinnen und Anbietern schriftlich eröffnet. |
| 1.20 | Rechtsmittelbelehrung | Gegen diese Ausschreibung kann innert 20 Tagen beim **Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Freischützgasse 1, Postfach, 8090 Zürich**, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen. |

Oberglatt, im August 2026

# 2. Besondere Bedingungen Anderegg Partner AG
(2026)

## 1. Grundsätze

1.1. Als Grundlage und Bestandteil jedes Werkvertrages gelten in der nachstehenden Reihenfolge:
- Die am Ort der Ausführung gültigen zwingenden baugesetzlichen Vorschriften, die Normen der SUVA, der Gemeinde oder der Werke
- Der Text der Vertragsurkunde
- Das Protokoll der Vergabeverhandlung und allenfalls weitere Dokumente zur Angebotsbereinigung, sofern vorhanden.
- Die Pläne mit den bereinigten Angebotspreisen.
- Das modifizierte Leistungsverzeichnis
- Durch das Bauobjekt bedingte, besondere Bestimmungen (gemäss Ausschreibung/Werkvertrag; NPK102)
- Die vorliegenden Allgemeinen Bedingungen für die Ausführung des Werkes.
- Die besonderen Fachbedingungen der Fachplaner und Fachingenieure, soweit vorhanden.
- SIA Norm 118 sowie die übrigen Normen des SIA
- Im Einvernehmen des SIA aufgestellte Normen anderer Fachverbände
- Spezielle Bedingungen und Beilageblätter des Unternehmers zum Angebot.

Soweit zwischen den hiervor aufgeführten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte Reihenfolge für den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei Widersprüchen das zeitlich jüngere Dokument dem älteren vor. Der Unternehmer erklärt mit seiner Unterschrift unter den Werkvertrag, alle obgenannten Grundlagen und Bestandteile des Werkvertrages der Bauherrschaft und deren Reihenfolge zu akzeptieren und über die Verhältnisse des Bauobjektes, insbesondere über die Lage der Bauplätze, die Zufahrt- und Depotmöglichkeiten orientiert zu sein.

1.2. Die Bauherrschaft lehnt grundsätzlich jede Bezahlung von Arbeiten ab, die sie oder die Bauleitung nicht selbst angeordnet haben. Dazu gehören auch:
- Positionen, die im Vertrag als evtl. oder gar nicht aufgeführt sind
- Pläne, Studien und Muster, für welche der Unternehmer eine besondere Entschädigung verlangt
- Taglohnarbeiten, siehe auch Punkt 3
- Wünsche von Drittabnehmern (Endabnehmer, z.B. Käufer von Eigentumswohnungen), die nicht schriftlich von der Bauleitung in Auftrag gegeben wurden.

1.3. Der Unternehmer ist nicht befugt, seine Forderungen aus dem Werkvertrag ohne Zustimmung der Bauherrschaft an Dritte abzutreten oder zu verpfänden (keine Zession).

1.4. Die Rechnungsprüfung durch das Baumanagement / den Architekten bedeutet keine Schuldanerkennung der Bauherrschaft.

1.5. In den Einheitspreisen nach SIA Norm 118, Art. 39, ist insbesondere auch folgendes inbegriffen:
- Materialablad und -transport bis zur Verwendungsstelle inkl. Kranzüge
- Lohnzuschläge für Transport, Unterkunft, Verpflegung, Schlechtwetterausfall etc.
- Besondere behördliche Bewilligungen und Abnahmen inkl. Kosten für allfällige Abnahmegesuche und -protokolle samt den daraus entstehenden Aufwendungen für Beihilfe Dritter, Gerüste (inkl. Schutzgerüste nach SUVA-Vorschriften) und Material
- Sämtliche Massnahmen zur Lärmbekämpfung gemäss den behördlichen Vorschriften
- Schützen von eigenen und fremden Bauteilen während der Arbeiten
- Die für die eigenen Arbeiten notwendigen Energien (Strom, Wasser, etc.)
- Sämtliche Versicherungen wie Diebstahl, Transport, Montage etc.
- Betriebsbereitschaft des Baukranes höchstens 3 Mte. über Rohbauvollendung hinaus oder nach Absprache mit der Bauleitung evtl. Ausführung in Etappen
- Die Abgaben für die LSVA (Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe)

- Parkgebühren oder -mieten für Unternehmer-Fahrzeuge, wenn die Baustellensituation nicht genügend oder keine Unternehmerparkplätze zulässt.

1.6. Lassen Texte im Leistungsverzeichnis verschiedene Auslegungen zu oder bestehen Unklarheiten zwischen Leistungsverzeichnis und den zugrunde liegenden Plänen (bei Ausschreibung nach Plan), so ist der Unternehmer verpflichtet, die Bauleitung bei Angebotsabgabe darauf aufmerksam zu machen, damit diese vor Ausfertigung des Vertrages bereinigt werden können. Unterlässt er dies, so gilt im Zweifel die Auffassung der Bauleitung als verbindlich.

1.7. Das Leistungsverzeichnis ist vollständig und unverändert auszufüllen. Varianten sind separat auszuweisen. Kann der Unternehmer für vorgesehene Konstruktionen, Unterkonstruktionen, Materialien, Ausführungen, Masse oder Anwendungen nicht voll garantieren, muss er dies bei Angebotsabgabe, resp. vor Arbeitsbeginn der Bauleitung schriftlich mitteilen. Andernfalls übernimmt er die Verantwortung. Eventuelle Verbesserungsmöglichkeiten hat der Unternehmer sofort schriftlich der Bauleitung und Bauherrschaft zur Kenntnis zu bringen. Andernfalls haftet er gegenüber der Bauherrschaft für eine nicht optimierte Ausführung.

1.8. Der Unternehmer ist nicht berechtigt, sich auf allfällige Fehler oder Lücken in den abgegebenen Ausschreibungsunterlagen zu berufen. Der Unternehmer hat bei Beginn seiner Arbeiten das Vorausmass, die Pläne und Höhenkoten geprüft und ausdrücklich akzeptiert. Allfällige festgestellte Unstimmigkeiten hat er sofort schriftlich der Bauleitung mitzuteilen. Dies gilt auch für Feststellungen in Bezug auf verwendete Materialien, Unterkonstruktionen oder Leistungen anderer Unternehmer. Auch sind vom Unternehmer sämtliche benötigten Aussparungen rechtzeitig in den Plänen einzutragen oder auf dem Bauplatz anzugeben. Vergessene oder unrichtig disponierte Aussparungen sind vom Unternehmer kostenlos zu erstellen. Die im Leistungsbeschrieb aufgeführten Quantitäten sind approximativ. Mehr- oder Mindermasse berechtigen den Unternehmer gleichwohl nicht, allfällige Forderungen zu stellen oder die in der Offerte eingesetzten Einheitspreise zu ändern.

1.9. Die Materialien sind sofort nach Vertragsabschluss bzw. Planbereinigung und Musterauswahl in Absprache mit der Bauleitung zu bestellen und soweit möglich an Lager zu nehmen. Die fehlende Information fordert er bei der Bauleitung an. Für Verzögerungen der Fristen, die durch Nichtbeachtung dieser Vorschriften entstehen sollten, haftet der Unternehmer.

1.10. Alle Masse auf Plänen und in Arbeitsbeschrieben sind vom Unternehmer vor Arbeitsausführung zu prüfen und allfällige Unstimmigkeiten der Bauleitung zu melden.

1.11. Die in den Ausschreibungsunterlagen eingesetzten Vorausmasse sind aufgerundet und unverbindlich. Der Unternehmer hat für die Materialbestellung den Materialbedarf auf Grund der Pläne sowie den Örtlichkeiten zu ermitteln. Der Unternehmer ist verpflichtet, Pläne und Baubeschriebe einer genauen Prüfung zu unterziehen und allfällige Unvollkommenheiten oder Fehler in Konstruktion und Massen, sowie eventuelle Verbesserungsvorschläge, der Bauleitung vor Inangriffnahme der Arbeiten mitzuteilen. Der Unternehmer ist nicht berechtigt, sich auf allfällige Fehler oder Lücken in den abgegebenen Ausschreibungsunterlagen zu berufen.

1.12. Die Bauherrschaft behält sich vor, bei Nichteinhaltung wesentlicher Vertragsverpflichtungen durch den Unternehmer (insbesondere Termine und Qualität der geschuldeten Leistungen) die vergebenen Arbeitsgattungen auf mehrere Unternehmer zu verteilen, sowie auf die Ausführung einzelner im Arbeitsbeschrieb enthaltener Positionen zu verzichten oder sie anderweitig in Auftrag zu geben, ohne dass der Unternehmer deswegen berechtigt ist, das vereinbarte Angebot zu ändern.

1.13. Abweichend von der Norm SIA 118, Art. 11 behält sich die Bauherrschaft das Recht vor, in den Ausschreibungsunterlagen vorgesehene Arbeiten nach Abschluss des Werkvertrages durch einen Dritten als Nebenunternehmer ausführen zu lassen, oder auf deren Ausführung zu verzichten, ohne dass dadurch dem Unternehmer Schadenersatzansprüche entstehen.

1.14. Falls nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wird, hat der Unternehmer keinen Anspruch auf Vergütungen für die Erstellung des Angebotes, für die Lieferung von zugehörigen Skizzen, Spezialplänen, Projekteingaben oder für die Ausführung von Musteranfertigungen und Musterlieferungen.

## 2. Ausführung, Schallschutzanforderungen, Betrieb auf der Baustelle

2.1. Bestellungen und Verarbeitungen von Materialien dürfen nur aufgrund der gültigen Ausführungspläne erfolgen.

2.2. Der Unternehmer verpflichtet sich, alle geltenden Vorschriften von Behörden, Versicherungen etc., soweit sie seine Arbeit betreffen, abzuklären und einzuhalten und sich über den Stand der Arbeiten auf der Baustelle zu informieren. Die Bauherrschaft bzw. die Bauleitung behält sich das Recht vor, in Nachachtung des Vertrauensprinzips die Arbeiten in Lose aufzuteilen, unter den verschiedenen Ausführungsarten und Positionen frei zu wählen oder einzelne Positionen wegzulassen. Die Einheitspreise und die Konditionen bleiben nach Vertragsschluss in allen Fällen verbindlich. Dies gilt auch für Nachtrags- oder Ergänzungsofferten. SIA Norm 118, Art. 86, Abs. 2, wird wegbedungen. Die Bauherrschaft ist im Sinne des Rechts des Bestellers zum Rücktritt vom Werkvertrag insbesondere berechtigt, einzelne Etappen zu reduzieren oder ganz auf geplante Etappen zu verzichten. Der Unternehmer verzichtet in diesem Fall auf die Geltendmachung der Schadloshaltung nach Art. 377 OR.

2.3. Der Unternehmer allein haftet für seine Arbeit und sein Material bis zur Abnahme durch die Bauleitung.

2.4. Der Unternehmer verpflichtet sich, eine Versicherung (Sach- und Personenschäden) gegen Haftpflicht-, Diebstahl, Wasserschäden etc. auf seine Kosten abzuschliessen und damit auch seine Materialien und Apparate (auch die der Unterakkordanten) am Bau abzusichern.

2.5. Der Unternehmer hat Kenntnis davon, dass beim Bauobjekt die Schallschutzanforderungen gemäss der jeweils aktuellsten SIA Norm 181 Gültigkeit haben. Dies bedingt eine äusserst sorgfältige Verarbeitung in allen Bereichen und die Vornahme aller schalltechnisch notwendigen Massnahmen zum Erreichen der geforderten Werte. Der Unternehmer ist sich bewusst, dass er bei fehlerhafter Ausführung im schalltechnischen Bereich für verursachten Schaden vollumfänglich mit allen potentiellen Schadensverursachern solidarisch haftet und er für diesen Schaden, wenn die Bedingungen der aktuellsten SIA Norm 181 nicht eingehalten sind, durch die Bauherrschaft direkt haftbar gemacht wird. Die Bauleitung erstellt zur Beweissicherung auf Verlangen des Unternehmers ein Prüfprotokoll über die vom Unternehmer geleisteten Arbeiten. Dessen Kosten trägt der Unternehmer.
Alle Massnahmen zum Lärmschutz sind in den Preisen einzurechnen. Des Weiteren gelten folgende maximale Arbeitszeiten auf der Baustelle, sofern nichts anderes abgemacht ist: Montag bis Samstag 07.00-12.00Uhr und 13.00-19.00Uhr. Die Mittagsruhe ist strikt einzuhalten.
Zu allen Nachbarsgebäuden, Hauszugängen oder ähnlichem in der näheren Umgebung muss zu jeder Zeit Zutritt resp. Zufahrt bestehen. Falls der Unternehmer Arbeiten und/oder Lieferungen erledigen muss, welchen den Zutritt nicht gewährleisten, so ist dies frühzeitige (mind. Eine Woche im Voraus) mit der Bauleitung abzusprechen.

2.6. Der Unternehmer hat sich über die örtlichen Verhältnisse der Baustelle, die vorgelegten Pläne, die Ausmasse und die Positionstexte in allen Teilen zu orientieren. Speziell zu beachten sind die Anlieferungs- sowie die Parkierungsmöglichkeiten. Ausser den von der Bauleitung freigegebenen Flächen darf das Baugelände und das Bauobjekt weder befahren, noch begangen, noch zu Ablagerungen benutzt werden. Für Nichtbeachtung dieser Vorschrift haftet der Unternehmer. Das Unterhalten von bauseits eingerichteten Magazinen ist Sache des Unternehmers. Für sein eingelagertes Material haftet der Unternehmer selbst. Ebenso für seine Werkzeuge und noch nicht verarbeitete Lieferungen.

2.7. Die Unternehmer sind dafür verantwortlich, dass während der Bauzeit personelle Wechsel vermieden werden. Die Mitarbeiter müssen sich auf der Baustelle jederzeit ausweisen können. Die

eingesetzten Mitarbeiter entsprechen den Angaben des Unternehmers. Das Betreiben von Musikanlagen über Zimmerlautstärke hinaus, der Konsum von Alkohol und das Rauchen ab Beginn der Ausbauarbeiten in sämtlichen Räumen sind auf der Baustelle nicht erlaubt. Rechtliche und finanzielle Konsequenzen im Fall der Zulassung von Schwarzarbeit hat der Unternehmer zu tragen.

2.8. Die Teilnahme eines weisungsbefugten und deutschsprachigen Projekt-/Montageleiters an den (wöchentlichen) Bausitzungen resp. Jour-fix sind während den Arbeiten des Unternehmers Pflicht und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

# 3. Taglohn- oder Regiearbeiten

3.1. Taglohnarbeiten dürfen nur, wenn sie im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, durchgeführt werden. Über Taglohnarbeiten müssen täglich Rapporte erstellt werden. Auf diesen ist anzugeben: Auftragsnummer, Ort, Datum und Art der geleisteten Arbeit, Arbeitszeit und Materialverbrauch. Rapporte ohne Visum der Bauleitung werden bei der Abrechnung nicht anerkannt. Jeweils am Montag der kommenden Woche sind die Rapporte der Bauleitung zu mailen oder zu übergeben. Rapporte, welche später als eine Woche nach Arbeitsbeginn eintreffen, werden nicht akzeptiert und gehen zu Lasten des Unternehmers. Bauführer- und Polierstunden werden, sofern nicht vorgängig schriftlich vereinbart, nicht entschädigt.

3.2. Für Nachtrags- und Regiearbeiten gelten die gleichen Konditionen wie für die Arbeiten auf Ausmass. In Abweichung von Art.55 SIA 118 wird auch für Regiearbeiten ein Garantie-Rückbehalt vereinbart, dessen Höhe analog zu dem der übrigen Arbeiten ist.

3.3. Hand- und Kleinmaschinen, Kleinmaterial, Versetzungszulagen, Reisespesen und Verpflegung werden bei der Ausführung von Regiearbeiten nicht anerkannt. Werden von gelernten Arbeitskräften Hilfsarbeiten ausgeführt, gelangt nur der Hilfsarbeitertarif zur Verrechnung.

3.4. Darüber hinaus gehende Arbeiten (Zusatzaufträge usw.) müssen von der Bauleitung und von der Bauherrschaft vor Ausführung schriftlich akzeptiert werden. Es gelten dafür die im Werkvertrag auch sonst festgehaltenen Bedingungen.

# 4. Ausmass

4.1. Sofern im Leistungsverzeichnis nichts Besonderes festgelegt ist, gelten die Massvorschriften des SIA. Wo diese verschiedene Auslegungen zulassen, gilt das am Bau effektiv gemessene Ausmass ohne Zuschläge.

# 5. Rechnungswesen / Garantie / Abnahme

5.1. Teilrechnungen und Rechnungen sind an die Bauherrschaft zu adressieren und zur Prüfung und Weiterleitung zur Zahlung an die Bauleitung, bzw. die Fachbauleitung (falls vorhanden) digital zu senden. In den Rechnungen für Unterakkordanten sind die Positionen in der gleichen Reihenfolge wie im Offertformular aufzuführen. (Teil-)Rechnungen für reine Materialeinkäufe ist eine Erfüllungsgarantie beizulegen.
Bei Übergabe der Schlussabrechnung leistet der Unternehmer eine 5-jährige Sicherheit für seine Mängelhaftung (offene und verdeckte Mängel) in Form einer Garantieerklärung einer Bank oder Versicherungsgesellschaft. Die Höhe der Garantiesumme wird in jedem Fall auf 10 % der Gesamtabrechnungssumme festgelegt.

5.2. Die Garantiezeit beginnt einheitlich für alle Gewerke mit der Fertigstellung des Werkes. Der genaue Termin wird im Laufe der Bauzeit bekannt gegeben. Dies gilt auch für vom Unternehmer gelieferte Apparate. Der Unternehmer leistet für seine Arbeiten volle Garantie für die Dauer von 2 Jahren ab Erstbezug, für verdeckte Mängel 5 Jahre. Er erklärt sich bereit, alle auftretenden

Mängel oder Reparaturen auf die erste Aufforderung innert 10 Tagen zu beheben bzw. zu erledigen.

5.3. Über die Abnahme des Werkes und das Prüfungsergebnis ist ein Protokoll aufzunehmen und von der Bauleitung und dem Unternehmer zu unterzeichnen.

5.4. Offene Mängel können während der Garantiefrist jederzeit gerügt werden. Verdeckte Mängel sind in Abänderung von SIA Norm 118, Art. 179, Abs. 2, innert 12 Monaten seit Entdecken zu rügen.

5.5. Verlangt die Bauherrschaft die Nachbesserung des mangelhaften Werkes, ist der Unternehmer in Abänderung von SIA Norm 118, Art. 169, in jedem Fall zur Nachbesserung verpflichtet.

5.6. Für Mängelfolgeschäden haftet der Unternehmer in Abweichung der SIA Norm 118, Art. 171, kausal.

5.7. Die nachgeführten Revisionspläne (farbig angelegt), Betriebsanleitungen, Installationsschemata und Garantiescheine müssen spätestens mit der Schlussabrechnung in drei Exemplaren sowie digital der Bauleitung übergeben werden. Die Schlussabrechnung kann erst nach Vorliegen aller nachgeführten Unterlagen bezahlt werden.

5.8. Die Bauherrschaft leistet fällige Zahlungen innerhalb der festgelegten Frist. Die Zahlungsfrist beginnt mit Eingang der prüffähigen Rechnung. Bei Schlussrechnungen wird der Restbetrag erst bei Vorliegen der unterzeichneten Unternehmerschlussabrechnung angewiesen, die die Bauleitung auf Basis der Schlussrechnung des Unternehmers aufstellt.

## 6. Unterakkordanten / Bauhandwerkerpfandrechte

6.1. In Ergänzung von SIA Norm 118 Art. 29 gilt: Der Beizug von Unterakkordanten (auch Subunternehmer genannt), denen nach Massgabe von Art. 837, Abs. 1, Ziff. 3 ZGB ein Bauhandwerkerpfandrecht zusteht, ist in jedem Fall der Bauleitung vor Baubeginn schriftlich zu melden und von der Bauherrschaft zu genehmigen.

6.2. Wird seitens eines Unterakkordanten ein Bauhandwerkerpfandrecht angemeldet, so ist der Unternehmer vorab verpflichtet, durch entsprechende Sicherheitsleistung (Art. 839 Abs. 3 ZGB) für die Abwendung bzw. Löschung des Pfandrechtes besorgt zu sein.

6.3. Die Bauherrschaft ist jederzeit berechtigt, über hängige Unterakkordantenforderungen Auskunft zu verlangen. Bei Fälligkeit von Werklohnzahlungen kann die Bauherrschaft zudem den Nachweis verlangen, dass sämtliche Unterakkordanten bis dahin befriedigt sind.

6.4. Eine allfällige Erfüllungsgarantie des Werkvertrages dient auch als Sicherstellung für allfällige Forderungen aus Abwendung bzw. für die Ablösung von Bauhandwerkerpfandrechten des Unternehmers und von Unterakkordanten.

## 7. Ausserordentliche Umstände / Ungünstige Witterungsverhältnisse

7.1. In Abänderung von SIA Norm 118, Art. 59, gilt: Ausserordentliche Umstände sind vom Unternehmer der Bauleitung unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Es gelten insbesondere die gesetzlichen Bestimmungen von Art. 373 Abs. 2 OR.

7.2. In Abänderung von SIA Norm 118, Art. 60, Abs. 2, gilt: Die Vergütung für Mehraufwendungen infolge Massnahmen und Entschädigungszahlungen bei ungünstigen Witterungsverhältnissen ist im offerierten Preis des Unternehmers eingerechnet.

# 8. Pläne / Änderungen Werkvertragsumfang

8.1. Der Unternehmer ist verpflichtet, dem Architekten/Fachplaner/Bauleitung ihre Ausführungsunterlagen (Ausführungs-, Montage- und Detailpläne, Schemata usw.) vor Bauausführung in digitaler Form zur Kontrolle und Genehmigung zuzustellen. Die Pläne werden durch den Architekten/Fachplaner einmalig kontrolliert. Es liegt in der Verantwortung des Unternehmers sicherzustellen, dass die Korrekturen korrekt einfliessen. Die Bearbeitungszeit dauert in der Regel mindestens 10 Arbeitstage. Es liegt in der Verantwortung des Unternehmers, dass die Ausführungsunterlagen termingerecht beim Architekten/Fachplaner zur Prüfung und Freigabe eintreffen. Ein kontrolliertes und unterschriebenes Exemplar wird retourniert. Der Unternehmer ergänzt soweit erforderlich seine Pläne und stellt die bereinigten Pläne dem Architekten/Fachplaner kostenlos zu. Sollten aus irgendeinem Grund Konstruktionsänderungen nötig werden, sind die Ausführungspläne, vorgängig zur Ausführung, durch den Architekten/Fachplaner zu visieren. Die Ausführung des entsprechenden Gewerkes darf erst nach schriftlicher Freigabe der bereinigten Ausführungsunterlagen durch den Architekten/Fachplaner erfolgen. Für Verzögerungen, die durch eine verspätete Planlieferung des Unternehmers an den Architekten/Fachplaner entstehen sollten, haftet der Unternehmer. Aufgenommene Masse werden durch den Architekten/Fachplaner nicht kontrolliert.

8.2. Der Unternehmer ist verpflichtet, die Bauherrschaft und den Architekten/Fachplaner/Bauleitung auf wesentliche Abweichungen gegenüber den vertraglichen Grundlagen aufmerksam zu machen. Die Bauherrschaft und der Architekten/Fachplaner/Bauleitung können die Genehmigung dieser Abweichungen verweigern, wenn sie weder einer sachlichen Notwendigkeit entsprechen noch auf einer behördlichen Auflage basieren. Konstruktive Mängel, welche erst in den Ausführungsunterlagen sichtbar werden, kann der Architekten/Fachplaner ohne Kostenfolge ändern lassen. Die Genehmigung der Pläne durch den Architekten/Fachplaner befreit die Firma nicht von ihrer vertraglichen Verantwortung für das Ausführungsprojekt und die Bauausführung.

8.3. Haben Änderungen der Pläne Preisanpassungen oder Nachträge zur Folge, so hat der Unternehmer die Bauleitung vor Arbeitsbeginn schriftlich darüber zu orientieren. Nachträgliche Forderungen werden nicht anerkannt. Preisänderungen und Nachträge haben schriftlich zu erfolgen.

8.4. Änderungen und Nachträge von Werkverträgen haben nur Gültigkeit, wenn diese im Einvernehmen mit der Bauherrschaft in schriftlicher Form erfolgen und von der Bauherrschaft, von der Bauleitung und vom Unternehmer unterzeichnet sind.

8.5. Sofern der Ausschreibung keine Pläne beiliegen, können diese gegen Voranmeldung im Büro der Bauleitung eingesehen werden. Die Bauherrschaft setzt voraus, dass der Unternehmer vor der Eingabe seiner Offerte vom Inhalt der Ausschreibung in allen Teilen Kenntnis genommen hat, alle für die Submission gültigen Zeichnungen, Schemata und Vorschriften eingesehen und sich über die örtlichen Verhältnisse orientiert hat.

# 9. Termine / Fristen

9.1. Das detaillierte Bauprogramm der Bauherrschaft ist für den Unternehmer verbindlich. Können von der Bauleitung bzw. vom Bauherr Termine nicht im Voraus festgesetzt werden oder zeigt sich bei der Ausführung der Arbeit, dass Termine geändert werden müssen, setzt die Bauleitung dem Unternehmer nach Erfordernis schriftlich neue Termine fest bzw. teilt ihm Terminverschiebungen mit. Neu festgesetzte Termine entfalten dieselbe Verbindlichkeit und Rechtswirkung (z.B. auf eine mögliche Konventionalstrafe) wie im Voraus festgesetzte Termine. Terminverschiebungen von im Voraus festgesetzten Terminen sind verbindlich und berechtigen nicht zu Mehrforderungen, wenn diese Terminverschiebungen dem Unternehmer rechtzeitig (vor Beginn der entsprechenden Arbeiten) bekannt gegeben werden.

9.2. In Ergänzung von SIA Norm 118, Art. 95, Abs. 2 - 3, gilt: Verzögerungen des Unternehmers sind unverzüglich der Bauleitung schriftlich zu melden. Insbesondere hat der Unternehmer Verzögerungen von Materiallieferungen zu melden, sobald er davon Kenntnis erhält. Der Unternehmer hat

Lieferungsverzögerungen des von ihm gelieferten Materials gegenüber der Bauherrschaft zu vertreten.

## 10. Untergang des Werkes

10.1. Die Gefahrtragung bei Untergang des Werks richtet sich nach der Risikosphäre. D.h. geht das Werk vor seiner Abnahme durch Zufall unter, so gilt unter Ausschluss von SIA Norm 118, Art. 187, einzig Art. 376 OR.

10.2. Bezüglich der Zessionspflicht der Bauherrschaft der Versicherungsleistungen bei Untergang des Werks von SIA Norm 118, Art. 189, Abs. 1 zu Gunsten des Unternehmers, gilt in Reziprozität eine analoge Zessionspflicht der Versicherungsleistungen für den Unternehmer zu Gunsten der Bauherrschaft. In Abweichung von SIA Norm 118, Art. 189, Abs. 3, versichert die Bauherrschaft das Bauprojekt mit steigendem Wert gegen Feuerschaden, soweit dies möglich ist.

## 11. Baureinigung

11.1. Grundsätzlich sind alle am Bau beschäftigten Unternehmer verpflichtet, ihren eigenen Bauschutt gemäss Baustellenabfallentsorgungskonzept des Baumeisterverbandes und den ökologischen Vorschriften des jeweiligen Kantons auf eigene Kosten sofort zu entsorgen. Werden diese Anordnungen nicht befolgt, so werden die Unternehmer belastet.

11.2. Insbesondere verpflichten sich alle am Bau beschäftigten Unternehmer mit der Annahme des Auftrages, die Entsorgung der Bauabfälle getrennt vorzunehmen und ihre Mitarbeiter entsprechend zu instruieren und die dafür verantwortliche Person zu bestimmen. Grundlagen bilden VVEA (Verordnung über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen), die SIA-Norm 430 und die baustellen- sowie objektspezifischen Bedingungen.

11.3. Baustellenbedingte Bauabfälle:
Unter den baustellenbedingten Bauabfällen sind diejenigen Abfälle zu verstehen, welche bei Arbeitsprozessen an bereits vorhandenen, das heisst durch andere Unternehmungen erstellte Bauteile, oder an der Bearbeitung von bestehenden Bauteilen anfallen. Beispiele: Spitzausbruch, Bohrkerne, Staub etc.. Dazu gehören auch die Materialien aus Abbruch und Rückbau. Bei der Entsorgung dieser Materialien wird kein Unterschied zu den Unternehmerbedingten Bauabfällen gemacht und es gilt dieselbe Regelung wie unter 11.4 beschrieben.

11.4. Unternehmerbedingte Bauabfälle:
Als unternehmerbedingte Bauabfälle gelten diejenigen Materialien, Stoffe und Flüssigkeiten, die vom Unternehmer auf die Baustelle gebracht werden, wie Gebinde, Verpackungsmaterial, Materialüberschüsse, Abschnitte, Verschleissmaterial von Maschinen und Werkzeugen etc.. Für diese Bauabfälle ist der Unternehmer verantwortlich. Er besorgt den Wegtransport von der Baustelle und die getrennte Entsorgung auf eigene Kosten sofort nach Anfall des Abfalles. Bei besonderen Verhältnissen und Mengen kann die Entsorgung der unternehmerbedingten Bauabfälle mit der Bauleitung koordiniert werden.
Sollte der unternehmerbedingte Bauabfall nicht durch die Unternehmung entsorgt werden, (liegen lassen, in Baustellenmulden deponieren, in falschen Mulden deponieren), so wird der entstandene Aufwand (Einsammeln, Transporte, Entsorgungsgebühren, Bearbeitung) dem fehlbaren Unternehmer durch die Bauleitung in Rechnung gestellt und bei der Unternehmer-Schlussrechnung in Abzug gebracht. Die Bauleitung unterstützt die Unternehmer bei der Durchsetzung der Reinhaltung der eigenen Mulden oder Depots gegenüber anderen Unternehmern.

11.5. Baureinigung und Reinhaltung der Arbeitsplätze:
Die allgemeine Baureinigung dient dazu, unvermeidbare Verschmutzungen von der Erstellung des Bauwerks zu beseitigen, die nicht klar einem einzelnen Verursacher zugeordnet werden können (z.B. Staub.) und das Bauwerk zum Bauende in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. An den Kosten hierfür werden die Unternehmer über die allgemeinen Abzüge beteiligt.

Während der Bauzeit sind alle beteiligten Unternehmer verpflichtet, ihren Arbeitsbereich sowie Unterkünfte, Pausenbereiche und die sanitären Anlagen in ordentlichem Zustand zu halten. Verunreinigungen sind unverzüglich zu beseitigen. Alle Arbeitsplätze sind am Feierabend besenrein zu hinterlassen. Die Aufwände hierfür sind in die Einheitspreise der übrigen Arbeiten einzurechnen. Bei Nichteinhaltung vergibt die Bauleitung den Auftrag hierfür an Dritte und legt die Kosten auf die Verursacher um.

## 12. Abzüge

12.1. Allgemeine Abzüge wie Strom- und Wasserverbrauch, Bauschäden allgemeiner Art, Bauwesenversicherung: Der Kostenanteil des Unternehmers beträgt 1,3 % der Abrechnungssumme. Davon ausgeschlossen sind Energiekosten des Baumeisters in der Rohbauphase. Diese sind durch die Unternehmer selber zu tragen und in die Einheitspreise einzurechnen.

## 13. Festpreise

13.1. Sämtliche Offertpreise sind Festpreise und haben Gültigkeit bis Bauvollendung.

13.2. Pauschale: Wird eine Pauschale vereinbart, sind mit ihr sämtliche Leistungen abgegolten, die zur vertragsgemässen Ausführung gemäss den vorliegenden Plänen und zur bestimmungsgemässen Nutzung des Werkes, ferner zur Einhaltung der einschlägigen Regeln (SIA Normenwerte, erhöhte Schallschutzanforderungen, Chromstahlrohre im Sanitärbereich usw.) der Baukunde erforderlich sind; und zwar unabhängig davon, ob diese in den Vertragsunterlagen speziell umschrieben sind oder nicht.

## 14. Gerichtsstand

14.1. Als Gerichtsstand wird Zürich vereinbart.

Ort, Datum: ..... Stempel + Unterschrift: .....

# 3. Objektbezogene Bedingungen und Informationen

## 3.1 Projektorganisation

**Bauherrschaft**
Gemeinde Oberglatt
Rümlangstrasse 8
8145 Oberglatt

**Ansprechperson**
Kemal Aydeniz

**Generalplaner**
ARGE Erlenstrasse

bestehend aus:

**Architekt**
Haltmeier Kister Architektur
Lessingstrasse 7
8002 Zürich
T: 043 817 41 69
Luise Kister

**Baumanagement**
Anderegg Partner AG
Gewerbestrasse 27
4512 Bellach
T: 032 618 08 18
Katrin Spirig

**Massivbauingenieur**
B3 Brühwiler AG
Katharina-Sulzer-Platz 4
8400 Winterthur
T: 052 266 06 50
Luca Maffeo

**Holzbauingenieur**
B3 Kolb AG
Katharina-Sulzer-Platz 4
8400 Winterthur
T: 052 266 06 50
Tim Steffinger

**Elektroingenieur**
Marquart Elektroplanung
Neuwiesenstrasse 62
8400 Winterthur
T: 058 750 00 50
Fabian Abplanalp

**HLKS-Ingenieur inkl. FKOO**
Gruenberg + Partner AG
Nordstrasse 31
8006 Zürich
T: 044 360 16 16
Volker Braun

**Landschaftsarchitekt**
HABITAT Landschaftsarchitektur
Weststrasse 182
8003 Zürich
T: 044 450 19 35
Abiyoyo Eckstein

## 3.2 Objektbeschrieb

An der Erlenstrasse in Oberglatt entsteht ein neues Primarschulhaus mit separater Einfachturnhalle, das den steigenden Schülerzahlen der Gemeinde gerecht werden soll. Das Projektareal liegt zwischen dem historischen Dorfkern und dem Neubaugebiet in der Zone für öffentliche Bauten. Die architektonische Konzeption gliedert das Schulhaus in klar strukturierte Unterrichtscluster, bestehend aus Klassenzimmern, Gruppenräumen, einem Büro für Lehrpersonen und verbindenden Schwellenräumen, die eine flexible und funktionale Nutzung der Räume ermöglichen. Ergänzend werden Ess- und Aufenthaltsbereiche mit integrierter Gastroküche für die schulergänzende Betreuung vorgesehen. Die Turnhalle wird als eigenständiger Baukörper mit Garderoben angeordnet und räumlich klar vom Schulhaus abgesetzt.

Konstruktiv erhält das Schulhaus ein Untergeschoss sowie einen massiven Treppenhauskern in Ortbeton, während die Obergeschosse in leichter Holzbauweise ausgeführt werden, wodurch eine nachhaltige und wohngesunde Bauweise erreicht wird. Die Turnhalle wird vollständig als Holzbau über dem Gelände erstellt, sodass eine klare Ablesbarkeit der Baukörper und eine harmonische Einbindung in das Schulareal gewährleistet ist. Die Energieversorgung erfolgt über Erdsonden, die Wärme über Bodenheizung im Schulhaus und über Deckstrahlplatten in der Turnhalle abgeben.

Die Unterrichtscluster sowie die Essbereiche im Erdgeschoss sind an eine kontrollierte Lüftungsanlage angeschlossen, während Neben- und Funktionsräume mechanisch belüftet werden. Zur Begrenzung der sommerlichen Sonneneinstrahlung werden geschossweise Brise-Soleil-Elemente oberhalb der Fenster angebracht, die zugleich die Fassadengliederung akzentuieren.

Der Aussenraum wird gestalterisch in drei Zonen gegliedert: einen repräsentativen Vorplatz, einen multifunktional nutzbaren Allwetterbereich für Sport- und Betreuungsaktivitäten sowie einen Pausenwald, der den Übergang zur angrenzenden Grünfläche bildet und die natürliche Biodiversität des Schulareals stärkt.

## 3.3 Situationsplan Baustelleninstallation

Der Plan Baustelleninstallation besitzt oberste Priorität und ist absolut verbindlich. Zuwiderhandlungen gefährden den Bauablauf und -fortschritt und müssen unmissverständlich geahndet werden.

## 3.4 Detailinformationen

**1. Kranbenützung / Aufzugsmittel**

Während der Rohbauzeit (erst ab Beginn Baumeisterarbeiten) steht ein Kran des Baumeisters für Handwerker und am Bau Beteiligte in Absprache mit dem Baumeister zur Verfügung. Die Koordination und die Kosten sind in jedem Fall Sache der einzelnen Unternehmer, in den Einheitspreisen einzurechnen und direkt mit der Bauunternehmung zu regeln. Steht der Kran des Baumeisters infolge Auslastung oder anderer Gründe nicht zur Verfügung (es besteht kein Anspruch auf einen Baukran), hat der Unternehmer selbst und auf eigene Kosten die geeigneten Hebemittel zu organisieren. Alle Kosten für Transporte und Hebemittel bis zum Montage- Verarbeitungsort sind durch den Unternehmer in die Einheitspreise einzurechnen.
Nachträgliche Forderungen werden nicht anerkannt.

**2. Allgemeine Abzüge**

Die allgemeinen Abzüge gelten für alle Werkvertragsarten, insbesondere auch für Pauschalverträge.
Die Bauherrschaft schliesst sowohl eine Bauherrenhaftpflicht, eine Bauversicherung (zu steigendem Wert) als auch eine Bauwesenversicherung ab. Für die Bauwesenversicherung wird ein Unternehmeranteil der Nettorechnungssumme in Abzug gebracht.
Die Abzüge sind in den besonderen Bedingungen Anderegg Partner AG, Art. 12 festgelegt.

**3. Termine**

Als Grundlage dienen die Ecktermine im Ausschreibungstext. Arbeitsunterbrüche in Folge Betriebsferien etc. werden nicht akzeptiert. Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbrüche und Terminverschiebungen geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusätzliche Entschädigung.

**4. Ordnung auf dem Bauplatz und den Zufahrten, Entsorgung, Bauschutt**

Schutt- und Abfallentsorgung sind durch die Unternehmer vorzunehmen und sind in die Preise mit einzurechnen. Alle Verpackungs-, Rest- und Installationsmaterialien sind vom Unternehmer zurückzunehmen und vorschriftsgemäss zu verwerten resp. zu entsorgen. Siehe dazu auch Art. 11 ff besondere Bedingungen Anderegg Partner AG.

**5. Rabatt- und Skontoabzüge, Zahlungsbedingungen**

Die im Werkvertrag vereinbarten Rabatt- und Skontosätze gelten auch für sämtliche Nachträge und Regiearbeiten, insbesondere auch bei Pauschalverträgen.
Zahlungsbedingungen: nach 45 Tagen (Skonto), Schlussrechnung (bereinigt) nach 60 Tagen (Skonto).

**6. Revisionsplangrundlagen allgemein**

Der Unternehmer verpflichtet sich, die während der Bauzeit erfolgten Änderungen in den Plänen und Details laufend nachzutragen und der Bauleitung vor der Werkabnahme auszuhändigen als Grundlage für die Revisionspläne, welche gemäss SIA- Norm 102 respektive 118/380 zu erstellen sind.

**Revisionsplangrundlagen für Fachplaner**

Sofern der Unternehmer die Ausführungsdokumente erstellen muss, so hat er diese dem Fachingenieur zur Genehmigung vorzulegen. Die Genehmigung dieser Dokumente entbindet den Unternehmer nicht von der Verantwortung Konstruktion, Ausführung, Materialien und allen übrigen eingegangen Verpflichtungen.

Der Unternehmer ist verpflichtet, sich ergebende Änderungen und Ergänzungen auf einem eigens dafür abgegebenen Plansatz nachzutragen.
In den revidierten Installationsplänen müssen sämtliche installierten Apparate und Einrichtungen sowie die örtlich genaue Kanal- und Leitungsführungen, Dimensionen, Querschnitte und Bezeichnungen in der von der Bauherrschaft geforderten Darstellung und Qualität eingetragen sein.
Zu den Revisionsunterlagen des Unternehmers gehören auch die auf den letzten Stand nachge-

führten Prinzip- und Stromlaufschemata mit Apparatebezeichnungen und allen Angaben betreffend Querschnitte und Gruppenzugehörigkeit sowie die Einstellungen von Schutzeinrichtungen (Motorschutzschalter, Leistungsschalter, Schutzrelais usw.), ferner Klemmenanschlusspläne und Dokumentationen der Stripsbelegungen und Rangierungen. Bei der Montagekontrolle sind die Revisionsunterlagen dem Fachingenieur auszuhändigen. Stellt der Fachingenieur erhebliche Unstimmigkeiten oder Fehler fest, so kann er die fehlenden Unterlagen auf Kosten des Unternehmers durch einen Dritten erstellen lassen. Die Abnahme erfolgt erst nach der Abgabe der Revisionsunterlagen.

**7. Immissionsschutz / Arbeitszeiten**

Alle Massnahmen zum Lärmschutz sind in den Preisen einzurechnen. Des Weiteren gelten folgende Arbeitszeiten auf der Baustelle: Montag bis Samstag 07.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 19.00 Uhr. Die Mittagsruhe ist strickte einzuhalten.

**8. Ortsbesichtigung**

Falls keine Ortsbegehung durchgeführt wird, wird vorausgesetzt, dass sich der Unternehmer bzw. Lieferant vor Eingabe seiner Offerte über die örtlichen und engen Platzverhältnisse orientiert. Stehen nicht genügend oder keine Unternehmerparkplätze zur Verfügung, sind diese Kosten in die Einheitspreise einzurechnen. Nachträgliche Vorbehalte und Forderungen werden durch diesen Hinweis gegenstandslos.

**9. Submissionstext I Unternehmervarianten**

Die Eingabe der Offerte hat in Papierform und digital (SIA 451 und PDF) zu erfolgen. Dabei ist zwingend das zugestellte Originalleistungsverzeichnis ausgefüllt einzureichen. Ausdrucke der Unternehmer-SIA-Schnittstellen sind nicht zugelassen und führen zum Ausschluss.
Textänderungen in vorliegendem Leistungsverzeichnis werden nicht beachtet, d.h. die Unternehmerofferte ist nur mit Originaltext ohne Ergänzungen und Abänderungen gültig. Ausführungsvarianten der ausgeschriebenen Arbeiten können, falls nicht anders festgelegt in den „Verfahrensbezogene Bedingungen", auf einem separaten Blatt angebracht werden.

**10. Kompetenzen**

Es ist den vom Unternehmer auf der Baustelle Beschäftigten ausdrücklich untersagt, irgendwelche Anweisungen von Drittpersonen entgegenzunehmen. Zuständig für die Erteilung von Anweisungen ist allein die örtliche Bauleitung / Fachbauleitung.

**11. Teuerung**

Es gelten Festpreise bis Bauvollendung ohne Teuerungsansprüche.

**12. Vertragliche Vereinbarungen zur Abänderung der Norm SIA 118 : 2013**

Die nachfolgenden Artikel regeln diejenigen Vertragsbestandteile, die in Abweichung oder Ergänzung zur SIA-Norm 118 vereinbart werden, diese gehen der SIA-Norm 118 vor.

Art. 11 (Vergebung einzelner Leistungen an Dritte)
Der Artikel 11 wird gestrichen und durch folgende Regelung ersetzt:
Der Bauherr behält sich das Recht vor, in den Ausschreibungsunterlagen vorgesehene Arbeiten nach Abschluss des Werkvertrages durch einen Dritten als Nebenunternehmer ausführen zu lassen, oder auf deren Ausführung zu verzichten, ohne dass dadurch dem Unternehmer Schadenersatzansprüche entstehen.

Art. 86 (Veränderte Mengen)
Der Artikel 86 wird gestrichen und durch folgende Regelung ersetzt:
Die in der Preiseingabe aufgeführten Ausmasse sind approximativ, sie können unter- oder überschritten werden, ohne dass dadurch der Unternehmer zur Änderung der festgesetzten Einheitspreise berechtigt wäre.
Die Verrechnung der Arbeiten erfolgt nach definitivem Ausmass am Bau und aufgrund der in der Preiseingabe festgelegten Einheitspreise.

Art.96 (Fristerstreckung)
Der Artikel 96 wird gestrichen und durch folgende Regelung ersetzt:
Ergeben sich aus dem Bauablauf, insbesondere während der Vorbereitungsarbeiten Terminverschiebungen, hat der nachfolgende Unternehmer keinen Anspruch auf Nachforderungen (Bauablaufstörungen) infolge verzögerten Arbeitsbeginns.

**13. Materialwahl**

Für sämtliche namentlich aufgeführten Produkte, Marken, Systemkomponeten und Herstellerbezeichnungen gilt der Zusatz „oder gleichwertig". Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist vom anbietenden Unternehmer im Rahmen der Offertstellung unaufgefordert und schriftlich (inkl. Produktdatenblätter) zu erbringen. Die finale Freigabe behält sich die Bauleitung/ Fachplanung vor."
Es dürfen nur Materialien, Imprägnierungen und Oberflächenbehandlungen verwendet werden, welche die Gesundheit der Benutzer nicht gefährden.
Die Materialwahl des Unternehmers ist voll zu deklarieren (bei Produkten Hersteller-/Lieferfirma und exakte Produktebezeichnung; bei eigenen Arbeiten sämtliche Applikationen). Bei vom Unternehmer vorgeschlagenen Halbfabrikaten ist er auf Anfrage der Bauherrschaft für die Beschaffung einer solchen Deklaration besorgt.

**14. Rechnungswesen**

Alle Rechnungen sind 2-fach an das Baumanagement zuzustellen.

*Rechnungsadresse:*

Gemeinde Oberglatt
Abteilung Immobilien
Rümlangstrasse 8
8145 Oberglatt

*Zustelladresse Baumanagement:*

Anderegg Partner AG
Architektur und Baumanagement
Gewerbestrasse 27
4512 Bellach

Primarschule Erlenstrasse / INV00225

# 4. Bedingungen und Informationen Fachplaner (bei Bedarf)

## 4.1 Spezielle Bedingungen Fachplaner

Die objektbezogenen Bedingungen und Informationen der Fachplaner sind integrierender Bestandteil der Ausschreibung und Werkvertrag.

# 3. BEDINGUNGEN

## 3.1 Ausganslage / Ziel Bauvorhaben

Der Neubau des Primarschulhauses Erlenstrasse soll den stetig steigenden Schülerzahlen in der Gemeinde Oberglatt gerecht werden. Der Bau umfasst die Nutzungen Klassenräume, Schulverwaltung sowie Essenräume inkl. Regenerationsküche.
In einem separaten Gebäude wird eine 1-fach-Turnhalle inkl. Garderoben realisiert.

Das Untergeschoss sowie das Treppenhaus des Schulhauses wird als Massivbau ausgeführt.
Die Obergeschosse des Schulhauses sowie die komplette Turnhalle werden als Holzbau ausgeführt.

Konzeptgrundlagen

| | | |
|---|---|---|
| ***Pläne*** | Grundrisse | 1:50, 19.06.2026 |
| | Schnitte | 1:50, 19.06.2026 |
| ***Klimadaten*** | Ort / Messstation | Klimaregion 3, Zürich SMA |
| | Meereshöhe | 556 m.ü.M. |
| | min. Aussentemperatur | -8°C / LE -13° C |
| | max. Aussentemperatur | LK 32° C |
| | Jahres-Mitteltemperatur | 8.5° C |
| ***Wasserhärte*** | Oberglatt | 30-35°fH |

***Technische Daten***

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Leistung WP* | - Verflüssiger Wärmepumpe Heizung B0/W35 | 140 | kW |
| | - Verdampfer Wärmepumpe B0/W35 | 110 | kW |
| *Systemtemperaturen* | - Wärmeerzeugung Primär (ta -8) | 35/30 | °C |
| *Betriebsdruck* | - max. Betriebsdruck Anlageteile | 6 | PN |
| *Heizleistungen* | LA01 Nebenräume UG | 2.3 | kW |
| | LA02 Essenräume EG | 24.0 | kW |
| | LA03 Küche / Abwaschen EG | 11.0 | kW |
| | LA04 Schulzimmer OG | 27.6 | kW |
| | LA05 Turnhalle | 11.0 | kW |
| | Raumheizung Schulhaus | 52.5 | kW |
| | Raumheizung Turnhalle | 14.7 | kW |
| | **Total installierte Heizleistung** | **143.1** | **kW** |

| ***Raumkonditionen*** | Nutzung | RT Winter | RT Sommer | relative Feuchte |
|---|---|---|---|---|
| | Klassenzimmer | 21°C | keine Garantiewerte | keine Garantiewerte |
| | Gruppenraum | 21°C | keine Garantiewerte | keine Garantiewerte |
| | Küche | 21°C | keine Garantiewerte | keine Garantiewerte |
| | Essenräume | 21°C | keine Garantiewerte | keine Garantiewerte |
| | Nebenräume | keine Garantiewerte | keine Garantiewerte | keine Garantiewerte |
| | Turnhalle | 18°C | keine Garantiewerte | keine Garantiewerte |
| | Duschen | 22°C | keine Garantiewerte | keine Garantiewerte |

| | | |
|---|---|---|
| ***Kalt-/Warmwasser*** | Warmwasser | 60°C |
| | Kaltwasser | ca. 8°C |

### 3.2 Termine

| | |
|---|---|
| Baubeginn: | Februar 2027 |
| Rohmontage: | April 2027 |
| Inbetriebnahme: | März 2029 |
| Bezug: | April 2029 |

Die detaillierten Termine sind dem Terminprogramm der Bauleitung zu entnehmen.

**Montagezeiten**

Die vom Unternehmer mit einer Equipe von 2 Mann angegebenen Montagezeiten können, falls erforderlich, durch den Einsatz von mehreren Monteuren, ohne Anspruch auf einen Mehrpreis, verkürzt werden. Die angegebenen Montagezeiten gelten als Grundlage für die Planung und für das Bauprogramm.

## 3.3 Besondere Bestimmungen des Fachingenieurs

### 3.3.1 Schnittstellen Dienstleistungen

Die Bearbeitung des Projektes bzw. der Ausführung erfolgt nachfolgendem Schema und sind unter Position Montage/Transport je BKP/Anlage einzukalkulieren.

| Bearbeitung | | Fachingenieur | Architekt / Bauleitung | Installateur / Unternehmer |
|---|---|---|---|---|
| **Projektierung** | (Phase 3) | x | x | |
| **Ausschreibung** | (Phase 4) | x | x | |
| **Realisierung** | (Phase 5) | | | |
| - Ausführungspläne | | x | | |
| - Zentralenpläne Mst. 1:50 | | x | | |
| - Zentralenpläne Mst. 1:20 | | | | x |
| - Detail- und Montagepläne / Werkstattpläne | | | | x |
| - Aussparungspläne | | x | | |
| - Bohrlöcher anzeichnen | | | | x |
| - Berechnung / Ausführungspläne Boden-, Decken-, Wandheizungen Mst. 1:50 | | | | x |
| - Sockelpläne | | | | x |
| - Elektroschema Apparate | | | | x |
| - Elektroschema Gesamtanlage | | | | GA-Untern. |
| - Rückübersetzung des Funktions-Regelbeschriebes in den Anlagenbeschrieb | | | | GA-Untern. |
| - Materialauszüge und Bestellungen | | | | x |
| - Montageterminplan koordiniert zu Bauprogramm | | | | x |
| - provisorische Feldgerätebeschriftung | | | | x |
| - Grundrisse mit Feldgerätepositionierung und Bezeichnung gem. E-Gesamtschema | | | | x |
| - Bauleitung | | | x | |
| - Fachbauleitung | | x | | |
| - Teilnahme an Bausitzungen | | nach Bedarf | x | x |
| - Teilnahme an fachspezifischen Bausitzungen | | x | | x |
| - Integrierter Test | | | | x |
| - Integraler Test: Organisation | | | x | |
| - Integrale Tests: Teilnahme | | x | x | x |
| - Schlussabrechnung | | x | x | x |
| - Grundlagen zur Erstellung der Revisionspläne | | | | x |
| - Revisionspläne | | x | | x |
| - Betriebsunterlagen | | | | x |
| - Abnahme / Übergabe | | x | x | x |

Ergänzende Dienstleistungen Wärmepumpenanlagen / MSRL-Anlagen:

| Bearbeitung<br>x = Verantwortlich<br>(x) = Mithilfe | Fachin-genieur | Bauherr Betreiber | WP-Unter-nehmer | MSRL-Unter-nehmer |
|---|---|---|---|---|
| **Realisierung** (Phase 5)<br>**Dienstleistungen** | .. | .. | .. | .. |
| - Bestimmung der MSRL-Hardwareeinbauten wie SPS, O/I-Module | .. | .. | (x) | x |
| - Gesamtverantwortung für die korrekte Funktion der Anlage, inkl. Hydraulik, MSRL | .. | .. | x | |
| - Elektroschema, Adressierungskonzept gemäss Bauherren-Vorgabe, inkl. Anpassung bestehende Anlage | .. | .. | x | |
| - Unterstützung SW-Engineering | .. | .. | x | |
| - SW-Erstellung | .. | .. | | x |
| - IBS inkl. Punkttest, Funktionstests und Einregulierung | | | x | x |
| **Material / Hardware** | | | | |
| - Feldgeräte | | | x | |
| - Pumpen | | | H-Unt. | |
| - Schaltschrank WP | | | x | |
| - SPS, I/O-Module und Bedienebene (PC) | | | | x |

### 3.3.2 Leistungen des Unternehmers

Haftung für Mängel

Die Mängelhaftung richtet sich nach Norm SIA ll8, Art. 165ff und SIA 380/7, Art. 6.3.
Sofern der Unternehmer die Ausführungsunterlagen erstellt, haftet er für die Richtigkeit der Pläne und Berechnungen, das System und die Materialwahl sowie die Funktionsfähigkeit des Werkes.
Hat der Projektverfasser die Ausführungsunterlagen erstellt, so haftet der Unternehmer nur für die Ausführung sowie für das Einhalten der geforderten Leistungen und Eigenschaften aller durch ihn gelieferten und montierten Maschinen, Apparate und sonstigen Bestandteile der Anlage.
Der Unternehmer haftet weiterhin für seine Lieferungen und Arbeiten bis zur Übernahme durch den Bauherrn.

Eingaben an Behörden

Die notwendigen Eingaben für Kaminanlagen, Gaskessel, Kältemaschinen/Wärmepumpen inkl. Anmeldung elektrische Wärme, Inbetriebnahme eines Druckgerätes etc. an die zuständigen Behörden zur Bewilligung, Prüfung, Begutachtung und Abnahme erfolgen durch den Unternehmer. Die diesbezügliche Projektkorrespondenz wird dem Unternehmer zur Verfügung gestellt.
Einholung der Betriebsbewilligung.

Bauliche Angaben

Nach Bestellungseingang müssen die notwendigen Angaben über die bauseitigen Leistungen, wie Sockel- und Aussparungspläne, unverzüglich zuhanden der Bauleitung erstellt werden. Soweit diese Angaben bereits im Stadium der Planung erfolgen, sind sie umgehend zu überprüfen und zu bestätigen.

Projektleitung

Die Ausführung der Installation wird von einem Projektleiter begleitet zur Kommunikation zwischen Planung, Bauleitung und Montageleitung.

Montageleitung

Die Ausführung der Installation ist gemeinsam mit den übrigen am Bau beteiligten Unternehmern und der Bauleitung zu koordinieren.

Zwischen-kontrollen

Bereitstellung von Konformitätserklärungen und Teilnahme an Zwischenkontrollen zum Beispiel für Schachtkontrollen, später nicht mehr zugänglicher Installationen etc.

Inbetriebnahme Betriebsprobe

Die Betriebsprobe soll den Nachweis erbringen, dass eine Anlage oder ein Anlageteil richtig funktioniert, die geforderten Leistungen erbringt und dem Pflichtenheft entspricht. Die Betriebsprobe wird durch den Unternehmer unter Mitwirkung der Gesamtleitung durchgeführt. Es ist darüber durch die Gesamtleitung ein Protokoll zu erstellen. Dieses gilt als Unterlage für die Abnahme.

Teilinbetriebnahme

Wenn der Bauherr vor erfolgter Abnahme der Anlage deren ganze oder teilweise Inbetriebnahme verlangt, so hat er sich vorgängig mit dem Unternehmer über die Übernahme der Verantwortung zu verständigen.

Abnahme

Anzeige der Vollendung mit Nachweis der Vollständigkeit und Fertigstellung.
Die Abnahme wird in der entsprechenden Jahreszeit durchgeführt. Für die Klima-, Lüftungs-, Kälte- und Heizungsanlagen erfolgt eine Sommer- und eine Winterabnahme.

Wiederholung der technischen Abnahme

Eine notwendige Wiederholung der technischen Abnahme, infolge nicht genügender Einregulierung oder Fehlen der Mess-Stellen, geht zu Lasten des Unternehmers.

Die Abnahme erfolgt in Anwesenheit des Unternehmers mit der Gesamtleitung.
Die Übergabe wird durch den Bauherrn schriftlich bestätigt.
Die Übergabe erfolgt erst dann, wenn die bei der Abnahme beanstandeten Mängel behoben sind. Diese umfasst:

- Kontrolle des Lieferumfanges; bei Akkordverträgen das Ausmass
- Kontrolle der fachgerechten Montage
- Funktionskontrolle
- Kontrolle der Regel- und Sicherheitseinrichtungen
  inkl. Übereinstimmungserklärung

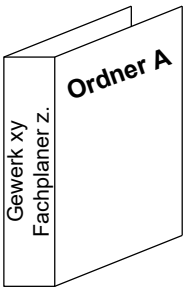
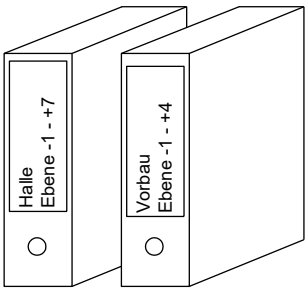
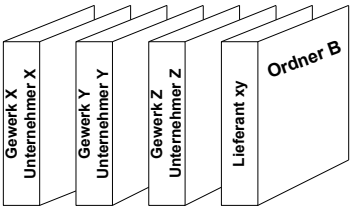
- Kontrolle der Betriebswerte

Für die Abnahme sind vom Unternehmer folgende Leistungen zu erbringen:

- Einregulierung der Anlage und Erstellen von Messprotokollen
- Messinstrumente sind durch den Unternehmer zu stellen.
- Grundlagen für die Revisionsunterlagen mit korrigierten Leitungsführungen, Dimensionen, Apparatedaten, Positionsnummern, Dämmungen etc.
- Abgabe Betriebsunterlagen Unternehmer in 1-facher Ausführung zur Kontrolle an Bauherr/Fachplaner vier Wochen vor der Abnahme.
- Instruktion der Anlage und Apparate.
- Revision der Betriebsunterlagen und Übergabe 3-fach in Papierform und digital anlässlich der Abnahme.

Pro Anlage sind folgende Unterlagen abzugeben: Betriebsunterlagen

1. Struktur

| | **Übersichtsordner A**<br>Erstellt durch Fachingenieur | **Revisionspläne R**<br>Erstellt durch Fachingenieur | **Betriebsordner B**<br>Erstellt durch Installateur |
|---|---|---|---|
| **Gliederung** |  |  |  |
| **Allgemeines** | Anlagen je Register zusammengefasst, geordnet nach Anlagennummern.<br>Option: Standortübersichten | Vollständig korrigierte Revisionspläne mit Positionsnummern. | Unterteilung in den Registern nach Anlagen.<br>Prinzipschema vor Ort im Wechselrahmen unter Mattglas. |
| | | Alle Dokumente auch auf USB-Stick. | |

Einheiten: Je nach Platzbedarf umfassen die einzelnen Ordner- und Schachtelgruppen mehrere Einheiten.

Ordnerfarben: nach Absprache mit Bauherrschaft

2. Verzeichnisse

Die Benennung der Verzeichnisse wird für alle Gewerke weitgehendst einheitlich vorgegeben. Je nach Anlagen sind Verzeichnisse zu ergänzen oder wegzulassen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Heizung / Lüftung / Kälte / WRG** | A1 Inhaltsübersicht<br>A2 Adressen<br>A3 Konzeptübersicht HLK<br>A4 Sicherheitsmassnahmen<br>A5 Messkonzept<br>A6 Schemas Heizung mit Anlagenbeschrieb Heiz.<br>A7 Schemas Lüftung mit Anlagenbeschrieb Lüftung<br>A8 Schemas Kälte / WRG mit Anlagenbeschrieb Kälte<br>A9 ...<br>A10 Abnahmedokumente<br>A11 Spezielle Dokumente<br>A12 Eigene Notizen | R1 Verzeichnis der Revisionspläne<br>R2 Grundrisse/Schnitte<br>R3 Einlagepläne<br>R4 Schachtpläne<br>R5 Strangschema Heizung<br>R6 Strangschema Kälte | B1 Adressen:<br>- Installateure<br>- Subunternehmer<br>- Lieferanten<br>- Servicestelle<br>B2 Protokolle:<br>- IBS- Protokolle<br>- Messprotokolle<br>- Vorabnahmeprotokolle<br>B3 Bedienungsanleitung:<br>- eingestellte Betriebswerte<br>B4 Störungsbehebung:<br>- Vorgehen bei Störung<br>B5 Sicherheiten:<br>- Beschrieb der Sicherheitsvorschriften<br>- Übereinstimmungs-erklärungen<br>B6 Wartungsanleitung:<br>- Lieferantenunterlagen<br>- Wartungsplan<br>- Leistungsdaten / Kennlinien<br>B7 Ersatzteilliste:<br>- Verbrauchsmaterialien<br>- Betriebsmittel<br>B8 Entsorgungshinweise<br>B9 Elektroschema Apparate<br>B10 Service Rapporte<br>B11 Notizen Betreiber<br>B12 Notizen Lieferanten |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MSRL** | A1 Inhaltsübersicht<br>A2 Adressen<br>A3 Automationskonzept<br>A4 Konzepte ewz<br>A5 Messstellenablesung<br>A6 Anlagenliste<br>A7 Funktions- und Regelbeschrieb Heizung<br>A8 Funktions- und Regelbeschrieb Lüftung<br>A9 Funktions- und Regelbeschrieb Kälte / WRG<br>A10 .....<br>A11 Funktions- und Regelbeschrieb Sanitär<br>A12 Abnahmedokumente | keine Planschachteln | B1 Adressen:<br>- Installateure<br>- Subunternehmer<br>- Lieferanten Servicestellen<br>B2 Protokolle:<br>- IBS- Protokolle<br>- Messprotokolle<br>- Vorabnahmeprotokolle<br>B3 Elektroschema System<br>B4 Inhaltsverzeichnis Elektroschema aller Schaltgerätekombinationen (SGK)<br>Schemaabgabe separat<br>B5 Systemdokumentation über Hardware<br>B6 Systemdokumentation über Software<br>B7 Bedienungsanleitung<br>B8 Störungsbehebung:<br>- Vorgehen bei Störung<br>B9 Wartungsanleitung:<br>- Datensicherung<br>B10 Ersatzteilliste:<br>- Verbrauchsmaterialien<br>- Betriebsmittel<br>B11 Service Rapporte<br>B12 Notizen |
| **Sanitär / Sprinkler** | A1 Inhaltsübersicht<br>A2 Adressen<br>A3 Konzeptübersicht<br>A4 Sicherheitsmassnahmen<br>A5 Messkonzept<br>A6 Abnahmedokumente<br>A7 Spezielle Dokumente<br>A8 Schemas Sanitär Anlagenbeschrieb Sanitär<br>A9 Schemas Sprinkler Anlagenbeschrieb Sprinkler<br>A10 Eigene Notizen | R1 Verzeichnis der Revisionspläne<br>R2 Grundrisse/Schnitte<br>R3 Werkleitungspläne (ACS)<br>R4 Einlagepläne<br>R5 Schachtpläne<br>R6 Strangschema | B1 Adressen:<br>- Installateure<br>- Subunternehmer<br>- Lieferanten<br>- Servicestellen<br>B2 Protokolle:<br>- IBS- Protokolle<br>- Messprotokolle<br>- Vorabnahmeprotokolle<br>B3 Bedienungsanleitung:<br>- eingestellte Betriebswerte<br>B4 Störungsbehebung:<br>- Vorgehen bei Störung<br>B5 Sicherheiten:<br>- Beschrieb der Sicherheitsvorschriften<br>B6 Wartungsanleitung:<br>- Lieferantenunterlagen<br>- Wartungsplan<br>- Leistungsdaten / Kennlinien<br>B7 Ersatzteilliste:<br>- Verbrauchsmaterialien<br>- Betriebsmittel<br>B8 Entsorgungshinweise<br>B9 Elektroschema Apparate<br>B10 Service Rapporte<br>B11 Notizen Betreiber<br>B12 Notizen Lieferanten |

3. Abgabe

Kontrolle: 1-fach zur Kontrolle an den Ingenieur **vier** Wochen vor der Abnahme

Abgabe: Ordner A und Revisionspläne: total 3-fach.
Übergabe anlässlich der Abnahme in Papierform sowie digital an:
- 3 x Bauherrschaft
- 1 x USB Stick

Ordner B: Total 3-fach.
Übergabe anlässlich der Abnahme in Papierform sowie digital an:
- 3 x Bauherrschaft
- 1 x USB Stick

### 3.3.3 Fremdleistungen

**Allgemeine bauliche Arbeiten**

| | |
|---|---|
| Sämtliche Gipser- und Schreinerarbeiten. | Gipser- und Schreiner |
| Sämtliche Maurerarbeiten, inkl. Sockel sowie die notwendigen wasser- und öldichten Wannen, Bodenrinnen, Pumpen- und Kontrollschächte. | Maurer |
| Sämtliche Malerarbeiten, exkl. Rostschutz- und Deckanstrich der Apparate wie Monobloc, Pumpen, Kältemaschinen, Ventilatoren etc. | Maler |
| Die erforderlichen Lagerplätze für das Installationsmaterial auf der Baustelle. | Lagerplätze |
| Zur Verfügung stellen eines trockenen, abschliessbaren, beleuchteten Raumes für Personalgarderobe und zur Aufbewahrung von Werkzeugen und Feinmaterialien. | Magazin |
| Erstellen der erforderlichen Montageöffnungen und deren demontierbare, wasserdichte Abdeckung. | Montageöffnungen |

**Spezielle bauliche Arbeiten**

| | |
|---|---|
| Lieferung und Montage der Doppeldecken; Lochdecken gemäss Angaben des Unternehmers. | Doppeldecken |
| Lieferung und Montage der Beleuchtungskörper, wo nötig mit Lampenabluft-Anschluss. | Beleuchtungskörper |
| Erstellen der notwendigen (akustisch bzw. lufttechnisch) Abschottungen innerhalb der Doppeldecken und Brüstungen. | Abschottung |
| Die notwendigen Ersatzluftschlitze bzw. Türgitter, insbesondere bei den WC-Anlagen. | Ersatzluftschlitze |
| Hohldecken, Sicht- und Schutzblenden zur Verkleidung von Kanälen und Installationen. | Verkleidungen |
| Spenglerarbeiten für Einfassungen von Luftein- und Austrittsöffnungen, Dunstrohre für die Ablauflüftungen. | Spenglerarbeiten |
| Oeldichte Auskleidung des Tankraumes gemäss den Vorschriften des Gewässerschutzamtes inkl. Abnahme durch die Behörden. | Oeldichte Wannen |
| Eventuell notwendige Podeste, inkl. Gitterroste und Zugangs-Leitern, in den Zentralen und Installationsschächten. | Podeste |
| Eventuell notwendige Kranschienen in den Zentralen. | Kranschienen |
| Erstellen von eventuell notwendigen schwimmenden Böden, inkl. wasserdichter Isolation innerhalb der Zentralen. | Schwimmende Böden |
| Lieferung und Einbau von Revisionstüren bzw. Revisionsöffnungen in Steigschächten oder nicht demontierbaren Verkleidungen nach Angaben des Unternehmers. | Revisionstüren |

| | |
|---|---|
| Gemauerte Luftschächte und Luftkammern inkl. Dämmung/Dampfsperre und Beleuchtung. | Luftschächte<br>Luftkammern |
| Erstellen von Apparatekammern, inkl. den entsprechenden Türen nach Erfordernissen der Feuerpolizei. | Apparatekammer |

**Lieferung Heizungs- und Kälteunternehmer**

| | |
|---|---|
| Anschliessen der Lufterhitzer und Luftkühler gemäss den Angaben des Lüftungsunternehmers. | Lufterhitzer<br>Luftkühler |
| Einbauen der Regelventile Lufterhitzer/Luftkühler. | Regelventile |
| Einbauen der Internpumpen für die Lufterhitzer/Luftkühler/WRG-Anlagen. | Umwälzpumpen |
| Lieferung von Tropfwannen bei den Luftkühlern soweit erforderlich. | Tropfwannen |

**Lieferung Lüftungsunternehmer**

| | |
|---|---|
| Lieferung der Lufterhitzer und Luftkühler inkl. Verschraubung bzw. Flanschverbindungen gemäss den Technischen Vorschriften. | Lufterhitzer<br>Luftkühler |
| Lieferung der Regelventile inkl. Verschraubung bzw. Flanschverbindungen an den Heizungsunternehmer. | Regelventile |
| Lieferung der Internpumpen inkl. Verschraubung bzw. Flanschverbindungen für die Lufterhitzer/Luftkühler/WRG-Anlagen. | Umwälzpumpen |

**Lieferung Sanitärunternehmer**

| | |
|---|---|
| Anschliessen von Kondensat- und Ablaufleitungen mit Siphon ausgelegt auf den notwendigen Differenzdruck bis zu den Bodenabläufen. | Abläufe |
| Trichter für Sicherheitsventile und Überläufe bis zu den Bodenabläufen. | Trichter |
| Schlauchhahnen in den Heizungs- und Lüftungszentralen für die Systemfüllung und zu Reinigungszwecken. | Schlauchhahnen |

**Lieferung Elektrounternehmer**

| | |
|---|---|
| Elektrische Anschluss- und Verbindungsleitungen zum Schaltschrank und zu den elektrischen Apparaten gemäss Elektroschema des ausführenden Unternehmers. | Elektrische Anschlüsse |
| Einführung der Zuleitung in die Apparate. | Einführung |
| Beihilfe bei der Inbetriebsetzung der Anlagen. | Beihilfe |

**Liefergrenzen Sanitärunternehmer**

Sofern im Leistungsverzeichnis nichts Spezielles vermerkt ist, gelten folgende Liefergrenzen:

| | |
|---|---|
| Kanalisationsleitungen - ab öffentlichem Sammelkanal bis Oberkante Kellerfussboden oder Innenkante Kelleraussenwand - sind Sache des Baumeisters. Pumpenschächte und die dazugehörigen Pumpen sind Bestandteil der Sanitärausschreibung. Die Pumpenschächte werden termingerecht bestellt und dem Baumeister mit einer Lieferbestätigung an die Bauleitung und den Fachplaner geliefert | Kanalisation |
| Kaltwasser-Hauszuleitung - ab dem Versorgungsnetz der Wasserversorgung bis Innenkante Kelleraussenwand sowie die Lieferung (und ggf. Montage) des Wasserzählers - ist Sache der Wasserversorgung. | Wasser |

### 3.3.4 Technische Vorschriften Lüftung / Klima

**Fabrikate**

Es dürfen nur bewährte und betriebssichere Fabrikat offeriert werden, für welche seitens des Unternehmers die volle Garantie für einwandfreien Unterhalt und Garantieservice übernommen werden kann.

**Varianten**

Sofern mit der Submission andere als vorgeschriebene Materialien offeriert werden, hat dies als Variante mit einer entsprechenden Begründung - z.B. technisch besser oder gleichwertig, preisgünstiger oder ähnliches - zu geschehen.

**Monobloc-apparate**

Doppelwandige Sandwich-Bauweise
Aussen: Zinkorblech Epoxyd-Pulverbeschichtung
Innen: Sendzimierverzinktes Blech oder gem. Materialspezifikation

Durchführungen

Alle Durchführungen für Rohre, pneumatische und elektrische Leitungen sind mit Rosetten luftdicht abzudichten.

Kontrolltüren

Alle Einbauteile müssen durch Kontrolltüren mit Profilgummidichtung und Schnellverschlüssen zugänglich sein.

Mischteil

Eine gleichmässige Temperaturmischung ohne Schichtungen ist zu garantieren. Für alle Anlagen mit Aussenluft-/Umluftbetrieb sind Misch-Schikanen einzurechnen.

Filter

Die Filter müssen den Qualitätsanforderungen nach den neuesten SWKI- Richtlinien entsprechen und auf Anfrage mit einem neutralen Prüfzeugnis zu belegen:
- bisher M5: ISO ePM10 ≥ 50% (Mindestanforderung) oder ISO ePM10 ≥ 60%
- bisher F7: ISO ePM2.5 ≥ 65% oder ISO e PM1 ≥ 50%
- bisher F9 ISO ePM1 ≥ 80%

In der letzten Filterstufe muss mind. ein Filter ISO ePM1 ≥ 50% eingesetzt werden.
Bei erhöhten Anforderungen (z.B. verkehrsreiche Orte): ISO ePM1 ≥ 85%

Die Filterzellen müssen luftdicht eingebaut werden (Taschenfilter stehend) und sollen leicht auswechselbar sein.
Je 1 Satz Ersatzfilterzellen gleicher Qualität ist mitzuliefern.

Differenz-druckmanometer

Jeder Filterteil ist mit einem anzeigenden Differenzdruckmanometer mit Endschalter auszurüsten.

Wärmetauscher

Stahl verzinkt oder Kupferrohre mit Aluminiumlamellen. Lamellenabstand mindestens 2.0 mm. Kollektoren Stahl verzinkt. Flanschanschlussstutzen für Wärmetauscher Stahl verzinkt. Luftkühler sind mit Tropfenabscheidern (bei Kondensatausscheidung), Kondensatwannen und Ablaufstutzen aus nicht korrosivem Material auszuführen.

Die Batterien sind komplett mit Verschraubungen bzw. mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen zu liefern.

Verbindungen

Es kommen folgende Verbindungen zur Ausführungen:
bis DN 25 Gewinde
ab DN 32 Flanschverbindungen

Ventilatoren

Es dürfen nur geräuscharme Ventilatoren mit hohen Wirkungsgraden verwendet werden.

Wellenlager

Wellen aus dectyliertem Stahl. Kugellager mit Dauerschmierung für mindestens 20'000 Betriebsstunden.

Laufrad

Auf die Wellen aufgekeiltes Laufrad, gegen axiale Verschiebung gesichert, statisch und dynamisch ausgewuchtet.

Gehäuse/ Lagerblock

Gehäuse und Lagerbock müssen steif genug sein, damit keine störenden Vibrationen oder zusätzlichen Geräusche entstehen können. Ventilator und Motor sind auf einem separaten Rahmen auf Schwingungsdämpfern zu lagern. Ab 5'000

m3/h Luftmenge mit Grundrahmen. Der Motorspannschlitten ist auf U-Schienen, für längsseitige und seitliche Ausrichtung, zu befestigen.

Vollkommen geschlossene Bauart, aussenventiliert, Schutzart IP 44 bzw. IP 54. Motoren für Betrieb mit Frequenzumformer sowie generell für Typ 132 sind mit Kaltleiterschutz zu liefern. Normmotoren mind. Energieeffizienzklasse IE2.

Motoren Ausführung

| Mindestanforderungen (nach SIA 382/1) | Gesamt-Wirkungsgrade Grenzwerte (Ventilator inkl. Motor) |
|---|---|
| > 20'000 [m3/h] | 70 [%] |
| > 15'000 [m3/h] | 67 [%] |
| > 10'000 [m3/h] | 63 [%] |
| > 5'000 [m3/h] | 56 [%] |
| > 2’500 [m3/h] | 50 [%] |
| > 1'000 [m3/h] | 40 [%] |
| - 500 [m3/h] | 30 [%] |

Wirkungsgrade

Alle Apparate müssen auf Körperschall- und Schwingungsisolatoren gelagert werden.

Apparate-aufstellung

Alle Anschlüsse an elastisch gelagerten Apparaten müssen mit flexiblen Verbindungsmanschetten, aus nicht brennbarem Material, vom Kanal/Rohr getrennt werden. Bei Kondensationsgefahr müssen gedämmte Manschetten eingesetzt werden.

Apparate-Anschlüsse

Innengehäuse und Einbauten aus nicht rostendem Stahl oder Kunststoff, gemäss Materialspezifikation.

Luftwäscher

Die Austauscher müssen von beiden Seiten durch Revisionsöffnung zugänglich sein.

Wärme-rückgewinnung

| | Mindest-Temperaturwärmzahl, trocken bei Luftmengenverhältnis l:1 |
|---|---|
| • Rotationswärmetauscher | 75 [%] |
| • Alu-Plattenwärmetauscher | 55 [%] |
| • Glasrohrwärmetauscher | 60 [%] |
| • Kreislaufverbundsystem (bei Glykolgemischanteil von 30 Vol-%) | 55 [%] |
| | Maximaler Druckverlust |
| • Rotationswärmetauscher | 130 [Pa] |
| • Alu-Plattenwärmetauscher | 150 [Pa] |
| • Glasrohrwärmetauscher | 150 [Pa] |
| • Kreislaufverbundsystem | |
| - luftseitig | 150 [Pa] |
| - wasserseitig | 200 [kPa] |

Kanäle: Generell gemäss Suissetec-Kanalnormen, keine Schiebefälze.

**Kanäle Rohrleitungen**

Die Lüftungskanäle müssen wie folgt konstruiert werden:

Konstruktion

Die Kanäle sind zu konstruieren, dass sie weder durchbiegen noch flattern.

Rohrabzweigungen, Reduktionen usw. sind in strömungsgerechter Form auszuführen.

Sämtliche Kanäle und Formstücke sind mit Flanschverbindungen auszuführen. Zwischen die Verbindungen ist eine alterungsbeständige Dichtung einzulegen.

Vorstehende Kanten auf der Innenseite der Kanäle müssen abgedichtet werden (Schmutzbildung). Die Kanalinnenseiten dürfen keine Punktschweissstellen aufweisen (Korrosion).

Seitenlängen über 300 mm sind mit Leitblechen auszuführen. Minimaler Innenradius bei Bogen 100 mm.

Material

Für normale Luftqualitäten sind die Kanäle und Rohrleitungen aus galvanisiertem Stahlblech auszuführen. Für spezielle Luftqualitäten sind die Materialien der Materialspezifikation zu entnehmen.

Blechstärken Kanäle

Blechstärke in mm, bezogen auf die längere Kanalseite

| | | | | Niederdruck | Hochdruck *) |
|---|---|---|---|---|---|
| bis | 400 | - | | 0,62 | 0,75 |
| von | 400 | - | 600 | 0,75 | 0,87 |
| von | 600 | - | 850 | 0,87 | 1,00 |
| von | 850 | - | 1'500 | 1,00 | 1,25 |
| über | 1'500 | | | | |

*) Hochdruckausführung ab 500 Pa

Blechstärke Rohre

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bis ø | 200 | | | 0,4 |
| von ø | 225 | - | 500 | 0,6 |
| von ø | 550 | - | 1'000 | 0,8 |

Flexible Rohre

Es dürfen nur flexible Rohre bzw. Schläuche aus nichtbrennbaren Materialien verwendet werden. Der Anschluss ist aus einer mit mindestens 5mm breiten Bride aus Nitrostahl auszuführen.

Dichtheits-anforderungen

Die Leckluftmengen bei Kanal- und Rohrleitungen müssen, entsprechend den ausgeschriebenen Dichtheitsklassen, die Eurovent-Norm 2/2, Ausgabe I984 erfüllen.

Auf Anordnung der Bauherrschaft wird die Dichtheit an einem Musterkanal oder an fertig montierten Kanalabschnitten überprüft.

Der Unternehmer hat die notwendigen Einrichtungen und Hilfeleistungen zu erbringen.
Die erste Messung wird dem Unternehmer, sofern die Forderungen erfüllt werden, vergütet. Nachprüfungen und allfällige Folgekosten hat der Unternehmer zu tragen.

**Armaturen**

Es dürfen nur Armaturen eingebaut werden, welche die einwandfreie Armaturen-Überwachung, Wartung und Betriebssicherheit gewährleisten.

Regulier- und Drosselelemente

Motorengetätigte Klappen sind mit gegenläufigen Hohllamellenprofilen, Rahmen und Nylon-Lagern auszuführen. Dichtheitsanforderung nach DIN 1946.

Einstellklappen, wo erforderlich, müssen mit einem dauerhaft arretierbaren Stellsegment versehen sein. Die Klappenstellung muss von aussen ersichtlich sein.

Jede Klappe (auch Einstellklappe) muss mit einem luftdichten Revisionsdeckel zugänglich gemacht werden.

Lochbleche, als Drosseleinrichtung, dürfen nur bei Luftauslässen eingesetzt werden.

Sämtliche Drosseleinrichtungen, Einstellklappen oder Bleche, müssen in den Revisionsplänen eingetragen werden.

Brandschutz-klappen

Die Brandschutzklappen müssen von der zuständigen Feuerpolizei sowie der kantonalen Gebäudeversicherung anerkannt sein. Kontrollöffnung unmittelbar vor oder nach der Klappe. Die Stellung der Klappe muss von aussen ersichtlich sein. Jede Brandschutzklappe muss mit Motorantrieb inkl. elektrischem Endschalter mit Öffnungs- und Schliesskontakt und Thermostat ausgerüstet sein. (Anzeige der beiden Endstellungen auf dem Schaltschrank).

Brandalarm

Für den Brandalarm bzw. Brandfall ist eine zentrale Steuerung der Klappen vorzusehen. Alle Lüftungs- und Klimaanlagen müssen bei Brandalarm ausgeschaltet werden.

| | |
|---|---|
| Schalldämpfer ausgebildet als Absorptions- oder Relaxationsschalldämpfer mit breitbandiger Dämpfung. Die Schalldämpfung ist über das ganze Frequenzband anzugeben. Kulissen sind aus nicht brennbarem und nicht hygroskopischem Material, abriebfest bis 25 m/s, mit beidseitiger Lochblechabdeckung sowie mit nicht hygrostatischen Folien (ausgenommen trockene Luft) auszuführen. | Schalldämpfer |
| Alle Gitter sind zweckentsprechend mit einer Mengenreguliereinheit ausgerüstet. Es ist eine gleichmässige Aus- bzw. Einströmgeschwindigkeit zu gewährleisten. | Zu- und Rückluftgitter |
| Thermometer mind. Durchmesser 100 mm mit Anzeigekorrekturvorrichtung, bei Kanaleinbau mit Montagerahmen bei gedämmten Kanälen. | Thermometer |
| Alle Anlageteile wie Monobloc-Apparate, Ventilatoren, Pumpen, Schalt-, Regel- und Kontrollinstrumente usw. sind mit Bezeichnungsschildern, mit Apparatebezeichnung und Apparatenummer entsprechend den Schemaunterlagen zu bezeichnen. | **Anlage-bezeichnung** |
| Alu-Schilder, weisse Schrift auf schwarzem Grund. | Art |
| Die Schilder müssen dauerhaft mit Schrauben oder Kette befestigt werden. Klebebefestigung wird nicht akzeptiert. | Befestigung |
| Alle Kanäle und Rohre sind mit selbstklebenden Farbpfeilen mit entsprechenden Anlagebezeichnungen zu kennzeichnen. | Farbpfeile |
| Für die Kennfarben der einzelnen Medien gilt die SIA-Norm 401/1. | Kennfarben |
| Regeleinrichtungen gemäss Materialspezifikation. | **Regulierung** |
| Durchgangsventile müssen in allen Betriebsarten dicht schliessen. Die Antriebe sind auf den am entsprechenden System maximal auftretenden Pumpendruck auszulegen. | Schliessdruck |
| Alle Ventile müssen mit Verschraubung bzw. Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen geliefert werden. | Lieferumfang Material |
| In Zuluftapparaten sind generell durchschnittsbildende Temperaturfühler zu verwenden. | Temperaturfühler |
| Sämtliche Messfühler müssen mit Befestigungsdosen bzw. Halter geliefert werden. Für Feuchtefühler und Hygrostaten sind separate Steckdosen zu montieren. | Montage Regelgeräte |
| Vorwärmventil Strom- bzw. drucklos offen, Energie fliesst über den Verbraucher. | Frostschutz-schaltung |
| Anlage "AUS": Vorwärmerventil "ZU", Energie fliesst nicht über den Verbraucher. | |
| Frostalarm: Vorwärmerventil "AUF", Internpumpe "EIN", Anlage "AUS", AUL-Klappe "ZU". Frostalarm gehalten, Quittierung am Schaltschrank und über Fernleitwarte. | |

Sobald die Motorklappen (AUL, FOL, BSK etc.) geöffnet sind, werden die Ventilatoren durch ein einstellbares Verzögerungsrelais freigegeben. — Anfahrschaltung

Anfahrschaltung für Klima- und Lüftungsanlagen mit variabler AUL/UML-Menge:
- Die Anlage ist im UML-Betrieb anzufahren
- Die Klappen-Sequenzregulierung wird verzögert freigegeben
- Je nach Disposition bzw. System ist zusätzlich eine allgemeine Anfahrschaltung notwendig.

Es ist für sämtliche Anlagen ein Gesamtschema zu erstellen, sofern die Regulierung/ Schaltschrank nicht von einem MSR-Planer/MSR-Lieferanten ausgeführt wird. — Elektroschema

Die Anlagen sind nach den Vorschriften des SEV zu erstellen. Im Weiteren gelten die Vorschriften des örtlichen EW. — **Elektrisch**

Die Betriebsspannung am Montageort beträgt 3 x 400/230 V 50 Hz. — Betriebs-spannung

Die Montage sämtlicher Materialien hat nach den anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen. — **Montage**

Der Transport der Materialien zum Montageort ist Sache des Unternehmers. — Transport

Anlieferung mit dem Lastwagen sind der Bauleitung bekanntzugeben bzw. mit der Bauleitung zu koordinieren. — Anlieferung

Apparate, Armaturen, Instrumente und dergleichen sind während der Montage bzw. bis zur Inbetriebnahme durch den Unternehmer vor Beschädigungen zu schützen. — Schutz vor Beschädigungen

Für die Lagerung der Komponenten einschliesslich der Luftleitungen gilt: — Lagerung
- die Lagerung muss in staubfreier, sauberer und trockener Umgebung erfolgen (gegebenenfalls auf Brettern mit wasserbeständiger Abdeckung)
- Steigschächte sind abzudecken, so dass kein Schmutz in die Luftleitungen fallen kann
- Öffnungen sind bei Montageunterbrechungen zu verschliessen

Sämtliche Kanäle müssen schwingungsfrei montiert werden, d.h. sie dürfen keine direkte Berührung mit dem Baukörper haben. — Montage von Kanälen und Rohrleitungen

Die Aufhängungen sind, wenn immer möglich bei den Kanalverbindungen anzubringen.

Aufhängungen dürfen **nicht** mit Nieten oder Parkerschrauben an den Seitenwänden der Kanäle befestigt werden.

Kanäle oder gemeinsame Aufhängekonstruktionen müssen "kopfgedämmt" über Schwingungsdämpfer, welche dem Gewicht angepasst sind, gelagert werden.

Rohrschellen für einzelne Leitungen mit dauer- und temperaturbeständiger Dämmungslast - Einlagen.

Sämtliches Aufhängematerial muss in verzinkter Ausführung eingerechnet werden (Dübel und Schrauben promatverzinkt). — Korrosionsschutz

Der Unternehmer hat dafür besorgt zu sein, dass Fremdinstallationen nicht an den Kanälen befestigt werden. — Fremd-installationen

Mauer- und Deckendurchführungen (exkl. Brandschutzklappen) müssen mit mindestens 15 mm Mineralwollplatten 80 kg/m3 umwickelt werden, die beidseits 10 cm vorstehen. Bei sichtbaren Durchbrüchen sind die Schalen bis auf das Mauerwerk zurückzuschneiden und mit dauerelastischem Kitt auszufugen.

Mauer- und Decken-durchführungen

Für den Schallschutz innerhalb und ausserhalb des Gebäudes gelten die Grenzwerte der LSV/SIA-Normen resp. der Raumkonditionsblätter.

**Akustik**

Ergeben sich bei der Inbetriebnahme Überschreitungen der geforderten Geräuschpegel, werden dem Unternehmer sämtliche im Zusammenhang mit der Änderung entstehenden Kosten belastet.

Überschreiten der geforderten Werte

Für die Ausführung der Dämmungen gelten die Bestimmungen des SIA und die Richtlinien der IsolSuisse und der örtlichen Vorschriften der Feuerpolizei und Kantonaler Energiefachstellen.

**Dämmungen**

Die Dämmstärken und die Ausführungsart der Dämmungen sind in der Materialspezifikation aufgeführt.

Ausführungsart

Mineralwollmatten mit aussenliegender Alu-Folie und verzinktem Maschengitter bei Brandschutzdämmungen aus Chromnickelstahl (V2A). Stösse und Fugen mit Alu-Klebeband verklebt. Rahmen und Verbindungen sind mit zu dämmen. Mit Alu-Abdeckfolie und Aluklebeband muss die Dämmung auch als Dampfsperre geeignet sein.

Aussendämmung

Sämtliche Aussendämmungen sind mit Stiften und Clips zu sichern; bis 1.80 m über Boden mit Schutzköpfen. Alle vorstehenden Stifte sind abzuschneiden.

Befestigungen

Innendämmungen sind nicht zugelassen.

Innen-dämmungen

### 3.3.6 Technische Vorschriften Dämmungen

| | |
|---|---|
| Für die Ausführung der Dämmung gelten die Bestimmungen der Behörden, des SIA und die Richtlinien der IsolSuisse. | **Allgemeine Angaben** |
| Die örtlichen Vorschriften der Feuerpolizei sind bei der Ausführung zu berücksichtigen. | Vorschriften Feuerpolizei |
| Die Betriebstemperaturen und die Betriebsstunden sind unter den technischen Daten aufgeführt. | Betriebs-temperatur/ Betriebsstunden |
| Die Dämmstärken und die Ausführungsart der Dämmung sind in der Materialspezifikation aufgeführt. | Ausführungsart |
| Abschlusskappen, Anschluss- und Thermometerstutzen in Rohrleitungen und Apparaten müssen so ausgeschnitten werden, damit der Blechmantel nicht mit dem warmen Medium in Berührung kommt. (Wärmeübertragung auf Blechmantel!). Durchführungen sind mit einer entsprechenden Einlage abzudämmen. | Ausschnitte/ Durchführung Blechmantel |
| Dämmung aus anorganischen Schalen oder Matten am Rohr angepasst und mit galv. Draht gebunden. Umhüllung gemäss Materialspezifikation. | **Rohrleitungen Heizung** |
| Dämmung aus anorganischen Schalen oder Matten mit aufkaschierter Alu-Folie am Rohr angepasst und mit galv. Draht gebunden. Stösse abgeklebt mit Aluminium Band. | |
| In Zentralen und Leitungsgängen mit Peraluman-Blechmantel. Übergangs stellen gesickt und verschraubt. Dämmenden mit Abschlusskappen. | Umhüllung Blechmantel |
| In Zentralen und Leitungsgängen mit Grobkorn-Folie, Stösse überlappt und verschweisst. | Umhüllung Grobkorn-Folie |
| Dämmung aus anorganischen Matten, mit Alu-Folie am Apparat gut angepasst und mit galv. Draht oder Stahlband befestigt. | **Apparate Heizung** |
| Umhüllung mit Peraluman-Blechmantel, montiert auf gut abgedämmter Distanzhaltekonstruktion. Längs- und Querüberlappung gesickt und mit Schrauben befestigt. Die Böden sind im Zeppelinschnitt auszuführen. | Umhüllung Blechmantel |
| Wegnehmbare Kappen aus Peraluman-Blech 2-4teilig. Innen anorganische Matten mit Aluminiumfolie beschichtet und an Blechmantel befestigt. Die Blechkappen sind mit verstellbaren Schnellspannverschlüssen und Abschlüssen auf die normale Rohrisolation zu versehen. | **Armaturen Heizung** |
| Rohranstrich mit HESCO-FEROSIN. PIR-Hartschaumschalen RG 40 BKZ V.3 FCKW- und HFCKW-frei geschäumt, verfugt und mit galv. Draht gebunden. Stösse versetzt angeordnet. 2-facher Überstrich mit HESCO-DEX SUPER 700, BKZ 5.2. Mit Baumwollbandage zwischen 1. und 2. Anstrich. | **Rohrleitungen Kühlwasser** |
| Dämmung der Rohrleitungen mit synthetischem Kautschuk (halogenfrei), Schläuchen oder Platten. Am Rohr angepasst. Stösse verklebt. | |

In Zentralen und Leitungsgängen analog Warmwasserleitungen. Achtung! Schrauben dürfen Dampfsperre nicht beschädigen.

Umhüllung Blechmantel

In Zentralen und Leitungsgängen analog Heizung.

Umhüllung Grobkorn-Folie

**Aufhängungen Kühlwasser-leitungen**

Für die Befestigung von Kühlwasserleitungen werden Kälterohrschellen installiert (Lieferung Unternehmer Kälteinstallation). Die Rohrisolation und die Dampfsperre müssen an der Kälterohrschelle angepasst werden.

**Apparate Kühlwasser**

Peraluman-Blechmantel auf gut abgedämmte Distanzhaltekonstruktion montiert und mit PUR-Schaum RG 40 BKZ V.1 FCKW-frei ausgeschäumt.

Dämmung der Apparate mit synthetischem Kautschuk (halogenfrei) Platten am Apparat angepasst. Stösse verklebt.

**Armaturen Kühlwasser**

Kappen aus Peraluman-Blech innen mit Anstrich zur späteren zerstörungsfreien De- und Wiedermontage. Kappen zwei- oder mehrteilig mit Spannverschlüssen FCKW-frei ausgeschäumt mit PUR-Hartschaum RG 40 BKZ V.1.

Dämmung der Armaturen mit synthetischem Kautschuk (Armaflex). Platten an der Armatur angepasst. Stösse verklebt.

**Rohrleitungen Kaltwasser**

Dämmung mit PIR-Hartschaumschalen RG 40 BKZ V.3 FCKW- und HFCKW-frei geschäumt, am Rohr angepasst und mit galv. Draht gebunden.

Dämmung der Rohrleitungen mit synthetischem Kautschuk (halogenfrei) Schläuchen oder Platten. Am Rohr angepasst. Stösse verklebt.

In Zentralen und Leitungsgängen analog Heizung.

Umhüllung Grobkorn-Folie

**Blechstärken**

Für die Dämmung mit Blechverkleidung gelten folgende Blechstärken:

| | | | |
|---|---|---|---|
| bis | 250 mm ø | 0,6 mm | Rohrleitungen |
| bis | 500 mm ø | 0,8 mm | |
| über | 600 mm ø | 1,0 mm | |
| Apparate, Umformer, etc. | | 1,0 mm | Apparate |
| Armaturen | | 1,0 mm | Armaturen |

**Wand- und Decken-durchführungen**

Alle Wand- und Deckendurchführungen von Rohrleitungen sind im Bereich der Durchführung wärme-, kälte- und schalltechnisch und den feuerpolizeilichen Vorschriften entsprechend einwandfrei zu dämmen.

### 3.3.8 Technische Vorschriften Schalt- und Verteilanlagen

**Vorschriften**

Für die Lieferung und Installation von elektrischen Apparaten und Verteilanlagen sind alle diesbezüglichen Vorschriften und Verordnungen zu beachten.
Insbesondere zu erwähnen sind:

- das Elektrizitätsgesetz ESTI + NIN
- die Hausinstallationsvorschriften des SEV
- die Vorschriften des energieliefernden Werkes
- die Richtlinien der SUVA über Bau- und Anordnung von Schaltvorrichtungen
- die SIA-Bedingungen Norm 118 und 137
- die Vorschriften der zuständigen Feuerpolizei

**Schaltschrank-konstruktion**

Feldgerüst aus stabiler Profilkonstruktion, Seitenwände demontierbar für eventuelle, spätere Erweiterungen.

Türen

Die Türen sind mit alterungsbeständigen Dichtungen abzudichten und mit einem 3-Pkt. Halbzylinder zu versehen.

Apparate

Apparate, die nur von der Rückseite elektrisch verdrahtet werden können, sind auf einen Schwenkrahmen zu montieren.

Hauptschalter

Der einzubauende Hauptschalter hat das ganze Tableau stromlos zu machen. Die Hauptschalter sind hinter der Schranktüre zu platzieren.

Platzreserve

Es ist ein Reserveplatz von 20 % vorzusehen.

Steckdosen

Im ersten Feld ist eine Steckdose (Typ J15) und zwei Steckdosen (Typ 13) mit separatem Sicherungselement und FI-Schalter 30 mA vorzusehen

Abmessungen

Die Abmessungen richten sich nach den örtlichen Gegebenheiten. Die Breite der einzelnen Schrankfelder sollte nicht mehr als 900 mm betragen. Sofern die Einbauteile es erlauben, beträgt die Tiefe der Schrankfelder 400 mm. Türelemente sind konstruktiv so zu gestalten, dass sich die Türe nicht verformen kann. Die Höhe beträgt 2100 mm, wovon der Sockel 100 mm misst. Zur Beschriftung ist die obere Schaltschrankblende 60 mm breit zu wählen. Der Sockel ist 30 mm nach hinten zu versetzen.

Oberflächen-behandlung

| | |
|---|---|
| Reinigung: | Beizen und entfetten ohne chlorierte und ohne aromatische Kohlenwasserstoffe |
| Grundanstrich: | 1 x gespritzt auf Epoxidharzbasis |
| Deckanstrich: | 2 x gespritzt auf Epoxidharzbasis |
| Innenanstrich: | gespritzt |

Der Anstrich wird als Strukturlack ausgeführt, keine glatten Oberflächen. Ein Ausbessern der Oberflächenbehandlung nach Beschädigung muss mit demselben Anstrich möglich sein.

Farbgebung

Die RAL-Farbe wird durch die Bauherrschaft bestimmt und nach der Vergabe mitgeteilt.

Transportteilung

Die Transportteilungen sind so zu wählen, dass sie die internen Zusammenhänge zwischen den Schränken minimal beeinträchtigen und die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigen.

Bandung Türen

Die Bandung der Türen (li/re) ist den örtlichen Verhältnissen anzupassen.

**Zubehörteile**

Der Unternehmer verpflichtet sind, alle Arbeiten, die für eine einwandfreie Ausführung notwendig sind, einzuschliessen und alle erforderlichen Zubehörteile für den normalen Betrieb der Anlagen im Angebot einzurechnen, auch wenn die Materialien z.T. nicht einzeln im Ausmass aufgeführt sind. Im Wesentlichen sind die Materialien, wie Schrauben, Muttern, Montagematerial, Briden, Durchführungs- und Abbundmaterial, Isolier- und Bezeichnungsbänder, usw.

**Apparateeinbau**

Sofern die Not-Handbedienebene nicht auf den Ein-/Ausgabeeinheiten des MSRL-Systems enthalten ist, müssen Steuerschalter und LED in übersichtlicher, gut bedienbarer Weise im Einbauraum untergebracht werden.

Apparate-anordnung

Alle Apparate sind geordnet und gut austauschbar im Einbauraum unterzubringen.

Apparate-einstellung

Die Nennstromstärke an den Wärmepaketen ist auf der Baustelle einzustellen und im Elektroschema nachzutragen.

Türeinbauten

Für den Einbau in die Türen sind die Bedien- und Signalisierelemente gemäss Bedienkonzept vorzusehen.

In den Türen eingebaute und unter Spannung stehende, blanke Teile sind gegen zufälliges Berühren zu schützen. Klemmen und Verbindungsstellen müssen im Betriebszustand nachgezogen werden können.

Um die evtl. Nachrüstung auf Türen zu erleichtern, sind sämtliche Türen mit Profilschienen für die PVC-Abdeckung zu versehen.

Ordnungs-trennung

Pneumatische und hydraulische Apparate sind von den elektrischen Apparaten getrennt anzuordnen:

- bei grösseren Anlagen sind separate Felder vorzusehen
- bei kleineren Anlagen sind die Einbauten im Elektrofeld mit Ordnungstrennung zulässig

Einbau MSRL-Elemente

Der Einbau von Ein-/Ausgabeeinheiten des **MSRL**-Systems hat mit Rücksicht auf die Bedienung und Wartung getrennt in einem separaten Feld und nicht in der Nähe von Lastschaltern, Transformatoren, Frequenzumformern, etc. zu erfolgen. Ist der Umfang der Anlage auf ein Schaltschrankfeld beschränkt, so ist auf eine absolute Ordnungstrennung zu achten.

Anordnung

Alle Teile sind so anzuordnen, dass:
- für den späteren Einbau ca. 20 % Reserveplatz verbleibt
- die Anschlüsse ohne Probleme gelöst werden können
- der spätere Einzug von Drähten möglich ist

Profilschienen

Für den Einbau der Apparate sind nach Möglichkeit Profilschienen zu verwenden, z.B.

- Profilschiene 35 mm nach DIN 46 277/3
- Profilschiene 32 mm nach DIN 46 277/1

**Belüftung**

Elektrische Betriebsmittel mit grösserer Verlustleistung sind nach Möglichkeit im oberen Teil des Schaltschrankes anzuordnen. Müssen Apparate infolge Wärmeanfall belüftet werden, sind Staubfilter einzubauen.

Zu- und Abluftöffnungen

Bei der Lage der Zu- und Abluftöffnungen ist darauf zu achten, dass die vorgeschriebene Schutzart IP 43 für den Berührungs-, Fremdkörper- und Wasserschutz nicht beeinträchtigt wird.

**Verdrahtung**

Die Verdrahtung ist übersichtlich und in Kanälen auszuführen. Die Verdrahtung in den Kanälen (Schaltschrank intern) ist mit Litze auszuführen.

Litzenenden

Litzenenden sind mit Pressösen oder mit Presshülsen zu versehen.

Querschnitt

Die Querschnitte sind nach IEC-Norm zu dimensionieren. Der Mindestquerschnitt im Schaltschrank beträgt 1,5 $mm^2$.

Temperaturbeständigkeit

Die Isolation der Leiter muss bis + 70 °C beständig sein.

Bezeichnung/ Kennfarben

Blanke Leiter sind in regelmässigen Abständen, besonders an den Enden und Verbindungsstellen, mit Farbe zu kennzeichnen.

Kennfarben der Verdrahtung:
gemäss SN SEV 1000 : 2005 (NIN)

**Isolierabdeckungen**

Spannungsführende Teile sind durch leicht herausnehmbare Abdeckungen gegen allfällige Berührungen zu schützen. Anforderungen an die Abdeckung:

- transparent
- 4 - 5 mm dick
- antihygroskopisch
- schwer entflammbar
- kriechstromfest
- pro Feld mehrmals unterteilt

Klemmen sind separat abzudecken.

Befestigung

Bei grösseren Unterteilungen sind stabile Befestigungen vorzusehen.

Haltevorrichtung

Die Abdeckungen sind mit isolierten Haltevorrichtungen auszurüsten.

**Bezeichnung/ Beschriftung**

Die Schaltschränke müssen feldweise auf der Schaltschrankblende beschriftet werden. Diese Beschriftung muss dauerhaft sein und mit schwarzen Grossbuchstaben und Ziffern erfolgen.

Schemafach

Pro SGK = Schaltgerätekombination ist ein Schemafach A4 vorzusehen. Dieses ist anzuschweissen; es darf nicht geklebt werden.

**Fabrikate**

| | |
|---|---|
| Schaltschränke | ..... |
| Leistungsschalter | ..... |
| Steuerschalter | ..... |
| Fehlerstromschutzschalter | ..... |
| Leistungsschutzschalter | ..... |
| Motorschutzschalter | ..... |
| Sicherungen | ..... |
| Hilfsrelais | ..... |
| Schütze | ..... |
| Thermorelais | ..... |
| Befehls- und Meldegerät | ..... |
| Klemmen | ..... |

Durch Unternehmer zu ergänzen

### 3.3.9 Ökologische Vorgaben

**Ökologie**

Neben den Technischen Vorschriften sind folgende ökologische Anforderungen bei der Ausführung der Arbeiten zu berücksichtigen.

Verpackungen

Die vom Unternehmer auf die Baustelle gebrachten Verpackungen von Produkten und Hilfsstoffen sind durch den Unternehmer wieder mitzunehmen und geeignet zu entsorgen.

Verarbeitungs-rückstände

Auf der Baustelle entstandene Verarbeitungsrückstände (Übermassreste von Leitungen, Kanälen und Kabeln etc.) sind durch den Unternehmer zurückzunehmen, wieder zu verwenden oder geeignet zu entsorgen.

Entsorgungs-wege

Die jeweiligen Entsorgungswege sind von den Unternehmern genau zu deklarieren. Diese Deklarationen sind rechtsverbindlich abzufassen und auf Anforderung vorzulegen.

Materialwahl

Die entsprechende Materialwahl ist aus den Technischen Vorschriften bzw. den Materialspezifikationen im Leistungsverzeichnis zu entnehmen.

Bei der Materialwahl sind die nachfolgend erwähnten Vorgaben zu berücksichtigen.

- Verbot von FCKW-/HFCKW/HFKW-haltigen Wärmedämmungen
- Möglichst Verzicht auf PVC
- Synthetische Kautschukisolationen möglichst halogenfrei
- Verzicht auf lösemittelhaltige Klebstoffe
- Farben im Innenbereich. Lösungsmittelfreie Produkte verwenden (KEL-CH)
- Farben im Aussenbereich. Lösungsmittelfrei, wo nicht vertretbar lösungsmittelarme Produkte verwenden
- Verzicht auf lösungsmittelhaltige Kitte und Fugendichtungen

# 4. ABZULIEFERNDE UNTERLAGEN

## 4.1 Berechnungsgrundlagen Kosten

### 4.1.1 Allgemeines

Für die Baureinigung und Energiekosten sowie Baureklametafel gelten die **Allgemeinen Bedingungen** bzw. **Besondere Bestimmungen des Bauherrn / GU / Architekten**.

### 4.1.2 Lohn- und Materialpreise

Die Vergabe der Arbeiten zu Einheits-, Global- oder Pauschalpreisen wird bei den Vergabeverhandlungen festgelegt.

Das Angebot ist während der aufgeführten Frist verbindlich: bis ....

Fehlt eine Frist, so gilt SIA 118/Art. l7

Nach Vergabe der Arbeiten bleiben die im Angebot angegebenen Preise fest:

- Lohnkosten bis ....

- Materialkosten bis ....

### 4.1.3 Regiearbeiten

Allfällige Regiearbeiten, welche von der Bauleitung angeordnet werden, werden zu folgenden Brutto-Stundenlöhnen inkl. Zulagen verrechnet:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefmonteur | CHF | ..... | Chefisolierspengler | CHF | ..... |
| A-Monteur | CHF | ..... | Isolierspengler | CHF | ..... |
| B-Monteur | CHF | ..... | Hilfsspengler | CHF | ..... |
| C-Monteur | CHF | ..... | Chefisoleur | CHF | ..... |
| Lehrling | CHF | ..... | Isoleur | CHF | ..... |
| Service-Monteur inkl. Service-wagen | CHF | ..... | Hilfsisoleur | CHF | ..... |
| Regel-Spezialist inkl. Fahrzeug | CHF | ..... | | | |
| Pauschale pro Besuch | CHF | ..... | | | |

**Konditionen auf Regiearbeiten**

| | | |
|---|---|---|
| Auf Material | .... % Rabatt | .... % Skonto |
| Auf Löhne | .... % Rabatt | .... % Skonto |

Offizielle Lohnerhöhungen müssen dem Auftraggeber **schriftlich bekanntgegeben werden.**

Die Abrechnung erfolgt nach Arbeitsnachweisen, die **täglich** von der Bauleitung zu bestätigen sind.

### 4.1.4 Zuschläge für Überzeitarbeiten auf die Stunden-Ansätze

| | |
|---|---|
| Überzeit Montag-Freitag<br>17.00 - 20.00 Uhr | per Std. .... % |
| Nachtarbeit von 20.00 - 06.00 Uhr | per Std. .... % |
| Samstagsarbeit<br>06.00 - 20.00 Uhr | per Std. .... % |
| Sonn- und Feiertagsarbeiten | per Std. .... % |

# 5. BERECHNUNGSGRUNDLAGEN TECHNIK

### 5.1.1 Klimatische Grundlagen

| | |
|---|---|
| Geografische Lage | Zürich SMA |
| Orientierung | gemäss Plänen |

### 5.1.2 Aussenluftkonditionen

| | |
|---|---|
| Winter | Heizung gemäss SIA 384.2 |
| | Lüftung -13 °C / 90 % r.F. |
| Sommer | Lüftung 32 °C / 42 % r.F. |

### 5.1.3 Baukonstruktionen

Der Bauteilkatalog richtet sich primär nach den gesetzlichen Vorgaben. Objektspezifische Abweichungen sind möglich und sind im Bauteilkatalog des Architekten/Bauphysikers festgehalten.

### 5.1.1 Raumluftgeschwindigkeit

Grenzwerte gemäss SIA V 382/1.

Die zulässige Luftgeschwindigkeit (50 % Zeitwert) in der Aufenthaltszone von Räumen mit Lüftungs- und Klimaanlagen bei einem Turbulenzgrad Tu von 0,3 - 0,6 (Zeitkonstante 0,1 s) beträgt:

- Winterbetrieb 0,12 m/sek

- Sommerbetrieb 0,15 m/sek

### 5.1.2 Akustische Anforderungen

Grenzwerte gemäss LSV/SIA 181

### 5.1.3 Garantien und Toleranzen

| | | |
|---|---|---|
| - Raumtemperatur (falls Raumtemperaturen garantiert sind) | mit Lüftungsanlage | ± 2 °C |
| - Luftmengen | Schule | ± 10 % |
| - Schallpegel | | + 2 dB(A) |

### 5.1.4 Anlagetemperaturen / Betriebsmittel

| | | |
|---|---|---|
| **Heizung:** | Wärmepumpe NT | 40 / 30 °C |
| | Wärmepumpe HT | 65 / 40 °C |
| | Heizgruppen | |
| | - Raumheizung | 40 / 30 °C |
| | - Bodenheizung | 35 / 28 °C |
| | - Lüftung | 35 / 28 °C |
| | - Warmwasserbereitung | 65 °C |
| **Kälte:** | Free Cooling | 14/18 °C |

### 5.1.5 Leistungsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Heizung:** | Wärmepumpe | NT | 114 kW |
| | | HT | 40 kW |
| **Kälte:** | Free Cooling | | 100 kW |

### 5.1.6 Drücke

| | | |
|---|---|---|
| Betriebsdruck | WP | min. 6 bar |
| | Umformer | min. 6 bar |
| | Speicher | min. 6 bar |
| | Armaturen | min. 6 bar |
| | Heizkörper | min. 6 bar |

## 4.2 Berichte

Die objektbezogenen Berichte sind integrierender Bestandteil der Ausschreibung und Werkvertrag.

# 5. Qualitätsmanagement

## 5.1 Grundsätze

**Grundsatzerklärung des Bauherrn**
Der Bauherr will, dass seine Vorgaben betreffend Qualität, Terminen und Kosten erfüllt werden. Zum Erreichen dieser Zielsetzung wird basierend auf die ISO-Normen 9000 ff. und das SIA-Merkblatt 2007 ein Qualitätssicherungskonzept eingeführt, in welches alle am Projekt Beteiligten integriert werden.
- Bauherrschaft
- Planer
- Unternehmer inkl. Subunternehmer

Durch diese Erklärung verpflichtet der Bauherr jeden Auftragnehmer, die zur Sicherstellung der Qualität von ihm im Rahmen dieses Konzeptes verlangten, QS-Massnahmen zu planen, einzuführen und durchzusetzen.

**Qualitätsmanagement des Unternehmers**
Im Q-Plan werden im Rahmen der Qualitätsplanung durch den Unternehmer die nötigen projektbezogenen Massnahmen festgelegt, die für die Erfüllung der Anforderungen an das vorliegende Bauvorhaben notwendig sind.
Die projektspezifischen Schnittstellen zum Auftraggeber, zur Bauleitung und zu anderen Beteiligten müssen darin geregelt werden. Für den Q-Plan sind folgende Elemente festzulegen resp. zu überprüfen.
- Verantwortungsregelung
  Es ist sicherzustellen, dass die Qualitätssicherung auf allen Ebenen verstanden und verwirklicht wird. Die Verantwortlichkeiten sind eindeutig in allen den Auftrag betreffenden Bereichen zu regeln.
- Vertragsüberprüfung
  Alle aus dem Bauvorhaben resultierenden Anforderungen (können z.B. Termine oder Toleranzen eingehalten werden?) sind zu überprüfen. Im Vordergrund steht hier die technische und nicht die juristische Überprüfung.
- Produktionsanalyse
  Alle auszuführenden Bauleistungen sind auf Fehlermöglichkeiten zu untersuchen. Dabei sind Eintretenswahrscheinlichkeiten und Auswirkungen der Fehler abzuschätzen (Risikoanalyse). Tätigkeiten und Arbeitsabläufe mit nicht auszuschliessenden Fehlern, welche nicht akzeptierbare Auswirkungen haben, sind speziell aufzulisten.
- Arbeitsvorbereitung
  Das Vorgehen für alle Arbeitsabläufe ist schriftlich festzulegen. Hierzu gehören Arbeitsmethoden, Abläufe, personelle Voraussetzungen, Materialzulieferungen, Geräte, Massnahmen für die Arbeitssicherheit und aus der Produktionsanalyse hervorgehende Kontrollmassnahmen.
- Fremdleistungen
  Nur ein Teil der Qualität wird durch die eigene Arbeitsleistung des Unternehmers beeinflusst. Übernommene Bauleistungen und Materialien dürfen die Qualität des Bauwerkes nicht negativ beeinflussen. Entsprechende Qualitätssicherungsmassnahmen sind vertraglich zu regeln und zu überprüfen.
- Prüfungen
  Die Materialprüfungen sind gemäss den entsprechenden SIA-Normen durchzuführen. Es ist sicherzustellen, dass die Prüf- und Messeinrichtungen so funktionieren, dass die Resultate in vorgegebener Genauigkeit mit denjenigen anderer Prüfstellen vergleichbar sind.
- Dokumentation
  Die Qualitätssicherungsmassnahmen sind zu dokumentieren. Es ist sicherzustellen, dass massgebenden Dokumente rechtzeitig an den entsprechenden Stellen vorhanden sind.
- Qualifikation und Schulung
  Für die einzelnen Arbeiten ist Personal mit entsprechender Qualifikation einzusetzen. Das Personal ist so zu schulen, dass jeder seine Aufgaben im Herstellungsprozess kennt und diese weitgehend selbständig ausführen kann. Jeder ist über seine Rechten und Pflichten im Bild und kennt die Grenzen seiner Befugnisse.

- Massnahmenüberprüfung
  Der QS-Beauftragte des Unternehmers hat die Durchführung und Wirksamkeit der Qualitätssicherungsmassnahmen laufend zu überprüfen und die Bauherrschaft und die Bauleitung darüber zu informieren.

## 5.2 Bestimmungen

*Offenlegung und Informationspflicht des Unternehmers*
Der Unternehmer ist verpflichtet, dem Bauherrn jederzeit in alle Unterlagen betreffend der Qualitätssicherung Einsicht zu gewähren und ihm auf Verlangen eine Kopie der bezeichneten Dokumente zu übergeben.
*Verantwortung des Unternehmers*
Der Unternehmer bleibt für die Erfüllung der Anforderungen des Auftraggebers voll verantwortlich. Die Tatsache, dass der Bauherr die vorgesehenen Massnahmen zur Sicherstellung der Anforderungserfüllung kennt und nicht bemängelt, entbindet den Unternehmer nicht von seiner Pflicht der Vertragserfüllung.
*Kosten*
Die Qualitätssicherungsmassnahmen dürfen nie Selbstzweck sein.
Die Kosten für alle Qualitätssicherungsmassnahmen inkl. u.a. Q-Plan sind in die Einheitspreise einzurechnen, sofern im Leistungsverzeichnis dafür nicht spezielle Positionen vorhanden sind.

## 5.3 Q-Schwerpunkte

| **Qualitätsschwerpunkte** | | **Anforderungen** | **Massnahmen** |
|---|---|---|---|
| **QSP1** | Grundlagen, Anforderungen, Schnittstellen | - vollständige Erfassung<br>- Unklarheiten beseitigt<br>- Konsequenzen<br>- Vorbehalte angemeldet und bereinigt<br>- Schnittstellen Primär-, Sekundär-, Tertiärsystem, bestehende Bauwerke und Einrichtungen geklärt. | - Werkvertrag rechtzeitig und vollständig<br>- Abstimmung mit Betrieb<br>- Aufmass Gebäude<br>- Sondierungen Gebäude Schnittstellen-vereinbarung |
| **QSP2** | Regelung der Kompetenzen, Kommunikation | - Zur organisatorischen und administrativen Abwicklung legt der Auftragnehmer in seinem Verantwortungsbereich die Projektorganisation fest, welche auf die übergeordnete Projektorganisation abgestimmt ist.<br>- Regelung der Informationen zwischen den verschiedenen Stellen, so dass die Verantwortlichkeiten eindeutig geregelt sind, die Übergabewerte und gegenseitigen Anforderungen bekannt sind und die konstruktiven Details übereinstimmen. | - Organigramm mit Regelung der Kompetenzen und Stellvertretungen.<br>- Regelung Sitzungswesen intern und extern |
| **QSP3** | Qualität und Dauerhaftigkeit, Materialien, Ökologie, Toleranzen, Architektur | - Aufgrund der in den Bestimmungen festgehaltenen Nutzungs- und Sicherheitsanforderungen der einzelnen Bauteile sind die gestellten Anforderungen durch geeignete Qualitätskontrollen nachzuweisen. | - Kontrollpläne<br>- Technische Baukontrollen durch Planer<br>- Bemusterung |
| **QSP4** | Sicherheit | - Auflagen Arbeitssicherheit auf Baustellen<br>- Verkehrsführungen im Baustellenumfeld | - Periodische Abnahmen der Baustelle durch SUVA Abstimmung mit Behörden und Polizei |

# 6. Deklarationen

## 6.1. Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit (Eignungskriterium 1)

**Selbstdeklaration / Bestätigung des Anbieters**
Bei Bildung einer ARGE muss die ARGE in gleicher Zusammensetzung von mind. 2 Firmen die gleichen Bedingungen erfüllen, wie bei alleiniger Abwicklung des Auftrages.
Erfolgt die Zusammensetzung der ARGE neu oder hat sie gemeinsam kein Referenzobjekt gemäss Eignungskriterium vorzuweisen, hat mind. 1 Firma der ARGE die gleichen Bedingungen zu erfüllen, wie bei alleiniger Abwicklung des Auftrages.

| | |
|---|---|
| ARGE (siehe 6.6) | |
| Firma | |
| Adresse | |
| PLZ / Ort | |
| Telefon / Mobil | |
| E-Mail Adresse | |
| Rechtsform | |
| Sitz | |
| Firma besteht seit | |
| Gesellschaftskapital | |

**Mitglied**

| | |
|---|---|
| Branchenverband / | |
| Arbeitgeberorganisation | |
| Fachverband | |

**Haftpflichtversicherung**
Die Unternehmung bestätigt durch eine Haftpflichtversicherung für Schäden an Personen und Sachen ausreichend versichert zu sein. Die Bauherrschaft hat das Recht, in die Policen Einsicht zu nehmen und jederzeit den Nachweis über die Zahlung der Versicherungsprämien zu verlangen bzw. sich beim Versicherer zu erkundigen.

Bei Aufträgen an eine Arbeitsgemeinschaft ist von der federführenden Unternehmung der Versicherungsnachweis für die ARGE vor Ausarbeitung des Vertrages der Bauherrschaft abzugeben.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Versicherungsgesellschaft | | | |
| Police-Nr. | | | |
| Versicherungsleistung | Personen | CHF | |
| pro Ereignis | Sachschaden | CHF | |
| | Selbstbehalt | CHF | |

### 6.1.1 Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen

Halten Sie die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen, die Lohngleichheit für Mann und Frau sowie die Lohn- und Arbeitsbedingungen der Gesamtarbeitsverträge, der Normal-Arbeitsverträge und bei deren Fehlen die orts- und berufsüblichen Vorschriften ein? ☐ Ja ☐ Nein

Sind Sie bereit, bei allfällig beigezogenen Subunternehmern die unten aufgeführten Bestätigungen, deren Beibringung sich die Vergabestelle durch Sie vorbehält, vor Vertragsunterzeichnung einzuverlangen und zu kontrollieren? ☐ Ja ☐ Nein

### 6.1.2 Steuern und Sozialabgaben

Haben Sie alle fälligen Gemeinde-, Kantons- und Bundessteuern inkl. Quellensteuern bezahlt? ☐ Ja ☐ Nein

Haben Sie alle fälligen Mehrwertsteuern bezahlt? ☐ Ja ☐ Nein

Haben Sie alle fälligen Sozialversicherungsbeiträge (AHV, IV, EO, FAK, ALV, BVG und UVG) einschliesslich der im Lohn abgezogenen Arbeitnehmeranteile bezahlt? ☐ Ja ☐ Nein

### 6.1.3. Konkursverfahren / Pfändung

Können Sie bestätigen, dass gegen Sie kein Konkursverfahren läuft, und dass bei Ihnen in den vergangenen zwölf Monaten keine Pfändung vollzogen worden ist? ☐ Ja ☐ Nein

### 6.1.4 Verfahren vor der paritätischen Berufskommission

Können Sie bestätigen, dass gegen Sie kein Verfahren vor der paritätischen Berufskommission läuft? ☐ Ja ☐ Nein

Können Sie bestätigen, dass gegen Sie in den letzten 12 Monaten auch kein solches gelaufen ist? ☐ Ja ☐ Nein

### 6.1.5 Bestätigungen

Die Unterzeichnenden erklären sich damit einverstanden, der Vergabestelle bei Bedarf und auf deren erste Aufforderung hin vor Unterzeichnung des Vertrages die nachstehend aufgeführten schriftlichen Bestätigungen über die Richtigkeit der obigen Angaben (Ziff. 6.1.1 – 6.1.4) für sich und ihre Subunternehmer beizubringen:

- Der paritätischen Berufskommission
- Der Steuerbehörde am Geschäftsdomizil (Gemeinde, Kanton- und Bundessteuern)
- Der Mehrwertsteuerbehörde
- Der AHV-Ausgleichskasse
- Der Pensionskasse (BVG-Beiträge der Arbeitnehmenden)
- Des Konkurs- und Betreibungsamtes

Die Nachweise dürfen nicht älter als 1 Jahr sein. Anbietende mit Geschäftssitz ausserhalb der Schweiz legen analoge Bestätigungen aus ihrem Land bei.

**Mit der Unterzeichnung vorliegender Selbstdeklaration / Bestätigung des Anbieters übernehmen die Anbietenden die Verantwortung dafür, dass vorgenannte Bedingungen und Auflagen von der eigenen Unternehmung und allenfalls beigezogenen Subunternehmern eingehalten werden.**

**Die Anbietenden nehmen zur Kenntnis, dass die Vergabestelle bei Falschangaben oder Missachtung der obigen Grundsätze und Selbstdeklaration den Zuschlag jederzeit wiederrufen und den Vertrag aus wichtigen Gründen vorzeitig auflösen kann.**

**Ebenfalls vorbehalten bleibt die Einreichung einer Strafanzeige durch die Vergabestelle.**

Ort / Datum: ..... Stempel / Unterschrift: .....

## 6.2 Organisatorische und fachliche Leistungsfähigkeit
(Eignungskriterium 2)

Es sind **2** aufgabenspezifische Referenzobjekte mit Eigenschaften gemäss den Eignungskriterien anzugeben in den letzten fünf Jahren.

Bei Bildung einer **ARGE** muss die ARGE in gleicher Zusammensetzung von mind. 2 Firmen die gleichen Bedingungen erfüllen, wie bei alleiniger Abwicklung des Auftrages.
Erfolgt die Zusammensetzung der ARGE neu oder hat sie gemeinsam kein Referenzobjekt gemäss Eignungskriterium vorzuweisen, hat mind. 1 Firma der ARGE die gleichen Bedingungen zu erfüllen, wie bei alleiniger Abwicklung des Auftrages.

**Referenzobjekt 1**

| | |
|---|---|
| Objekt (Kurztitel) | |
| Standort | |
| Auftraggeber / Bauherrschaft | |
| Referenzperson mit Telefonnr. und E-Mail | |
| Zeitraum der Realisierung Referenzprojekt | |
| Auftragssumme des Referenzprojektes | |
| Auftragsumfang | |

Beilage: max. 2 x A4 mit Projektbeschrieb, Visualisierung, Pläne und Inhalt nach freier Wahl.

**Referenzobjekt 2**

| | |
|---|---|
| Objekt (Kurztitel) | |
| Standort | |
| Auftraggeber / Bauherrschaft | |
| Referenzperson mit Telefonnr. und E-Mail | |
| Zeitraum der Realisierung Referenzprojekt | |
| Auftragssumme des Referenzprojektes | |
| Auftragsumfang | |

Beilage: max. 2 x A4 mit Projektbeschrieb, Visualisierung, Pläne und Inhalt nach freier Wahl.

## 6.3 Qualität (Zuschlagskriterium 2)

Es sind **2** aufgabenspezifische Referenzobjekte mit Eigenschaften gemäss den Zuschlagskriterien anzugeben.

**Referenzobjekt 1**

| | |
|---|---|
| Objekt (Kurztitel) | |
| Standort | |
| Baukategorie nach Norm SIA 102 mind. **IV** | |
| | |
| Auftraggeber / Bauherrschaft | |
| Referenzperson Vorname, Name | |
| mit Telefonnr. und E-Mail | |
| | |
| Ausführungszeitraum (nicht älter als 2016) | |
| Auftragssumme in CHFs | |
| Kurzbeschrieb der erbrachten Leistungen | |

Beilage: max. 2 x A4 mit Projektbeschrieb, Visualisierung, Pläne und Inhalt nach freier Wahl.

**Referenzobjekt 2**

| | |
|---|---|
| Objekt (Kurztitel) | |
| Standort | |
| Baukategorie nach Norm SIA 102 mind. **IV** | |
| | |
| Auftraggeber / Bauherrschaft | |
| Referenzperson Vorname, Name | |
| mit Telefonnr. und E-Mail | |
| | |
| Ausführungszeitraum | |
| Auftragssumme in CHFs | |
| Kurzbeschrieb der erbrachten Leistungen | |

Beilage: max. 2 x A4 mit Projektbeschrieb, Visualisierung, Pläne und Inhalt nach freier Wahl.

Referenz und Ausbildung für die Bauaufgabe einzusetzende Schlüsselperson vor Ort und dessen Stellvertretung. Ein unumgänglicher Wechsel der Schlüsselperson im Projektverlauf muss zwingend gleichwertig ersetzt werden und in Rücksprache sowie in Genehmigung durch den Auftraggeber erfolgen.

**Schlüsselperson** (Projektleiter*in, Polier*in, Montageleiter*in etc.)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Name | | Vorname | |
| Jahrgang | | E-Mail | |
| Telefonnummer | | **Funktion** | |
| Ausbildung | | Abschluss / Jahr | |
| In der Firma seit | | Im Beruf seit | |
| Berufliche Erfahrung | | | |
| Referenzpersonen Vorname, Name mit Telefonnr. und E-Mail | | | |

**Referenzobjekt 1 der Schlüsselperson**

| | |
|---|---|
| Objekt (Kurztitel) | |
| Standort | |
| Baukategorie nach Norm SIA 102 mind. **IV** | |
| | |
| Auftraggeber / Bauherrschaft | |
| Referenzperson Vorname, Name | |
| mit Telefonnr. und E-Mail | |
| | |
| Ausführungszeitraum (nicht älter als 2016) | |
| Auftragssumme in CHFs | |
| Kurzbeschrieb der erbrachten Leistungen | |

Beilage: max. 2 x A4 mit Projektbeschrieb, Visualisierung, Pläne und Inhalt nach freier Wahl.

**StellvertreterIn der Schlüsselperson**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Name | | Vorname | |
| Jahrgang | | E-Mail | |
| Telefonnummer | | **Funktion** | |
| Ausbildung | | Abschluss / Jahr | |
| In der Firma seit | | Im Beruf seit | |
| Berufliche Erfahrung | | | |
| Referenzpersonen Vorname, Name mit Telefonnr. und E-Mail | | | |
| Referenzpersonen mit Telefonnr. und E-Mail | | | |

**Referenzobjekt 1 der Stellvertretung**

| | |
|---|---|
| Objekt (Kurztitel) | |
| Standort | |
| Baukategorie nach Norm SIA 102 mind. **IV** | |
| | |
| Auftraggeber / Bauherrschaft | |
| Referenzperson Vorname, Name | |
| mit Telefonnr. und E-Mail | |
| | |
| Ausführungszeitraum | |
| Auftragssumme in CHFs | |
| Kurzbeschrieb der erbrachten Leistungen | |

Beilage: max. 2 x A4 mit Projektbeschrieb, Visualisierung, Pläne und Inhalt nach freier Wahl.

## 6.4 Leistungsfähigkeit (Zuschlagskriterium 3)

**Kapazitätsnachweis**

| **Funktion** | **Vorgesehene Arbeitskapazität in %** | **Anzahl** |
|---|---|---|
| Vorarbeiter | | |
| Facharbeiter | | |
| Hilfsarbeiter | | |
| Lernende | | |
| **Total** | | |

**Einhaltung der Termine**

Der geplante Start der jeweiligen Arbeitsgattung im beiliegenden Terminprogramm kann eingehalten werden? ☐ Ja ☐ Nein

Die vorgesehenen Termine im beiliegenden Terminprogramm können eingehalten werden? ☐ Ja ☐ Nein

Die Termine können gemäss beiliegenden Terminprogramm des Unternehmers unterschritten werden? ☐ Ja ☐ Nein
Beilage: Unternehmerterminprogramm

## 6.5 Lehrbetrieb (Zuschlagskriterium 4)

Bilden Sie Lernende aus? ☐ Ja ☐ Nein

| Belegschaft der Firma zur Zeit der Offerte | Anzahl Belegschaft ohne Lernende | Anzahl Lernende | Total Belegschaft inkl. Lernende |
|---|---|---|---|
| Anzahl MitarbeiterInnen | | | |

## 6.6 Unterschriften der ARGE-Partner (sofern notwendig)

Die unterzeichnenden Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft (ARGE):

.....

- erklären, dass sie für die Vertragserfüllung solidarisch haften;

- bestätigen, dass die Unternehmung ..... die ARGE gegenüber dem Bauherrn bis auf schriftlichen Widerruf vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als gültige Zustellung an die ARGE anerkennen;

- bestätigen, dass die vom Bauherrn auf die folgende Zahlstelle:

  .....

  geleistete Zahlungen befreiende Wirkung haben.

| | |
|---|---|
| **Partnerfirma 1 (federführende)** | ..... |
| Ort, Datum | ..... |
| Unterschrift/en | ..... |
| **Partnerfirma 2** | ..... |
| Ort, Datum | ..... |
| Unterschrift/en | ..... |
| **Partnerfirma 3** | ..... |
| Ort, Datum | ..... |
| Unterschrift/en | ..... |
| **Partnerfirma 4** | ..... |
| Ort, Datum | ..... |
| Unterschrift/en | ..... |

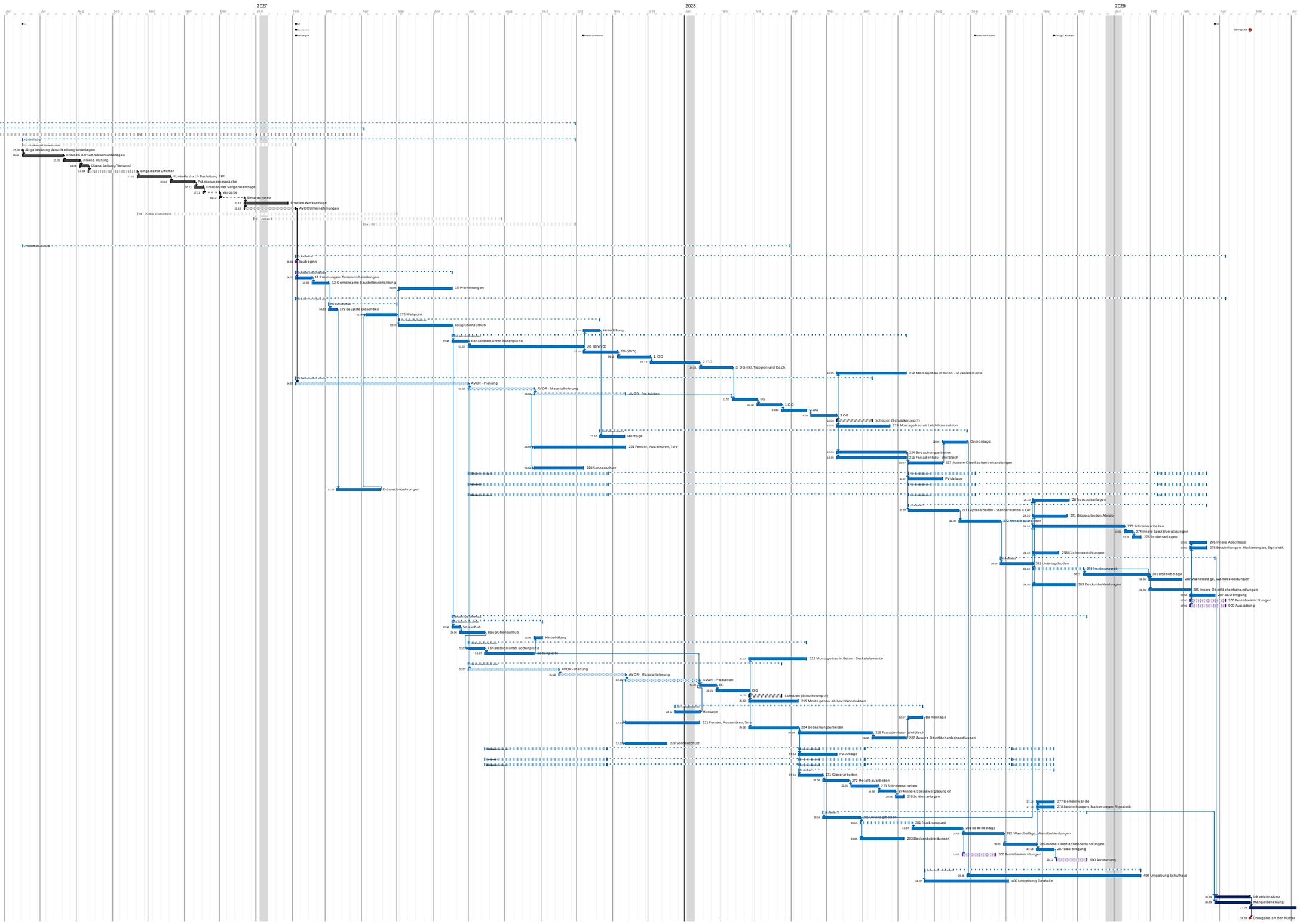
# 7. Termine

# TERMIN PROGRAMM
## NEUBAU PRIMARSCHULHAUS ERLENSTRASSE OBERGLATT

**TERMINPROGRAMM**
APPROXIMATIV
Definitive Termine sind abhängig vom Submissionsverlauf und der in Unternehmerkapazitäten sowie den Entscheidungsfristen der Bauherrschaft.
Der definitive Übergabetermin kann erst nach Vollendung des Rohbaus kommuniziert werden.

Anderegg Partner AG
Baumanagement
Räffelstrasse 28, 8045 Zürich

| Nr. | Vorgangsname | Dauer | Anfang |
|---|---|---|---|
| 1 | **OBJEKTFIXPUNKTE** | | |
| 2 | Projektphasen SIA | | |
| 10 | Meilensteine | | |
| 18 | Bauphasen | | |
| 23 | | | |
| 24 | **SITZUNGEN** | | |
| 45 | | | |
| 46 | **PHASEN NACH SIA** | | |
| 47 | 3 - Projektierung | | |
| 48 | Projektorganisation | 70 Tage | Mit 05.06.24 |
| 60 | | | |
| 61 | 31 Vorprojekt | 125 Tage | Don 29.08.24 |
| 84 | Ume Baukredit | 1 Tag | Son 18.05.25 |
| 85 | | | |
| 86 | 32 Bauprojekt | 204 Tage | Mon 19.05.25 |
| 106 | | | |
| 107 | 33 Baubewilligung | 200 Tage | Fre 07.03.25 |
| 115 | | | |
| 116 | 4 - Ausschreibung | | |
| 117 | 41 Ausschreibung | 385 Tage | Mon 16.03.26 |
| 118 | Ausschreibungsplanung | 260 Tage | Mon 16.03.26 |
| 119 | Planungspakete | **260 Tage** | **Mon 16.03.26** |
| 124 | Ausschreibung | 325 Tage | Mon 15.06.26 |
| 125 | P1 - Rohbau 1+2 / Haustechnik | 160 Tage | Mon 15.06.26 |
| 126 | Abgabebeitrag Ausschreibungsunterlagen | 0 Tage | Mon 15.06.26 |
| 127 | Erstellen der Submissionsunterlagen | 25 Tage | Die 16.06.26 |
| 128 | interne Prüfung | 10 Tage | Die 21.07.26 |
| 129 | Überarbeitung/Versand | 5 Tage | Die 04.08.26 |
| 130 | Eingabefrist Offerten | 30 Tage | Die 11.08.26 |
| 131 | Kontrolle durch Bauleitung / FP | 20 Tage | Die 22.09.26 |
| 132 | Präzisierungsgespräche | 15 Tage | Die 20.10.26 |
| 133 | Erstellen der Vergabeanträge | 5 Tage | Die 10.11.26 |
| 134 | Vergabe | 10 Tage | Die 17.11.26 |
| 135 | Einsprachefrist | 15 Tage | Die 01.12.26 |
| 136 | Erstellen Werkverträge | 20 Tage | Die 22.12.26 |
| 137 | AVOR Unternehmungen | 25 Tage | Die 22.12.26 |
| 138 | P2 - Ausbau 1 / Umgebung | 150 Tage | Mon 21.09.26 |
| 152 | P3 - Ausbau 2 | 140 Tage | Die 29.12.26 |
| 165 | P4 - FST | 125 Tage | Fre 02.04.27 |
| 178 | | | |
| 179 | | | |
| 180 | 5 - Realisation | 785 Tage | Die 16.06.26 |
| 181 | 51 Ausführungsplanung | 450 Tage | Die 16.06.26 |
| 187 | | | |
| 188 | 52 Ausführung | 535 Tage | Mit 03.02.27 |
| 189 | Baubeginn | 0 Tage | Mit 03.02.27 |
| 190 | | | |
| 191 | VORBEREITUNGSARBEITEN | 90 Tage | Don 04.02.27 |
| 192 | 11 Räumungen, Terrainvorbereitungen | 10 Tage | Don 04.02.27 |
| 193 | 13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung | 10 Tage | Don 18.02.27 |
| 194 | 15 Werkleitungen | 30 Tage | Mon 03.05.27 |
| 195 | | | |
| 196 | REALISATION SCHULHAUS | 535 Tage | Don 04.02.27 |
| 197 | 170 Spezialtiefbau | 40 Tage | Don 04.03.27 |
| 198 | 172 Bauspitze Erdsonden | 5 Tage | Don 04.03.27 |
| 199 | 172 Wellpoint | 20 Tage | Mon 05.04.27 |
| 200 | 201 Baugrubenaushub | 120 Tage | Mon 03.05.27 |
| 201 | Baugrubenaushub | 30 Tage | Mon 03.05.27 |
| 202 | Hinterfüllung | 10 Tage | Don 07.10.27 |
| 203 | 211 Baumeisterarbeiten | 265 Tage | Don 17.06.27 |
| 204 | Kanalisation unter Bodenplatte | 10 Tage | Don 17.06.27 |
| 205 | UG (B/WD) | 70 Tage | Don 01.07.27 |
| 206 | EG (W/D) | 20 Tage | Don 07.10.27 |
| 207 | 1. OG | 20 Tage | Fre 05.11.27 |
| 208 | 2. OG | 25 Tage | Fre 03.12.27 |
| 209 | 3. OG inkl. Treppen und Dach | 20 Tage | Fre 14.01.28 |
| 210 | 212 Montagebau in Beton - Sockelelemente | 40 Tage | Mit 10.05.28 |
| 211 | 214 Montagebau in Holz | 335 Tage | Don 04.02.27 |
| 212 | AVOR - Planung | 100 Tage | Don 04.02.27 |
| 213 | AVOR - Materiallieferung | 40 Tage | Don 01.07.27 |
| 214 | AVOR - Produktion | 55 Tage | Don 26.08.27 |
| 215 | EG | 15 Tage | Fre 11.02.28 |
| 216 | 1.OG | 15 Tage | Fre 03.03.28 |
| 217 | 2.OG | 15 Tage | Fre 24.03.28 |
| 218 | 3.OG | 15 Tage | Die 18.04.28 |
| 219 | Schützen (Schutzkonzept!) | 20 Tage | Mit 10.05.28 |
| 220 | 215 Montagebau als Leichtkonstruktion | 30 Tage | Mit 10.05.28 |
| 221 | 219 Fassadengerüst | 210 Tage | Don 21.10.27 |
| 222 | Montage | 14 Tage | Don 21.10.27 |
| 223 | Demontage | 15 Tage | Die 08.08.28 |
| 224 | 221 Fenster, Aussentüren, Tore | 55 Tage | Don 26.08.27 |
| 225 | 224 Bedachungsarbeiten | 40 Tage | Mit 10.05.28 |
| 226 | 215 Fassadenbau - Weltblech | 40 Tage | Mit 10.05.28 |
| 227 | 227 Äussere Oberflächenbehandlungen | 20 Tage | Mon 10.07.28 |
| 228 | 228 Sonnenschutz | 30 Tage | Don 26.08.27 |
| 229 | 230 Elektroanlagen | 425 Tage | Don 01.07.27 |
| 233 | PV-Anlage | 20 Tage | Mon 10.07.28 |
| 234 | 240 HLKKS | 425 Tage | Don 01.07.27 |
| 238 | Erdsondenbohrungen | 25 Tage | Don 11.03.27 |
| 239 | 250 Sanitäranlagen | 425 Tage | Don 01.07.27 |
| 243 | 26 Transportanlagen | 22 Tage | Die 24.10.28 |
| 244 | 27 Ausbau 1 | 170 Tage | Mon 10.07.28 |
| 245 | 271 Gipserarbeiten - Ständerwände + GP | 30 Tage | Mon 10.07.28 |
| 246 | 271 Gipserarbeiten Abrieb | 20 Tage | Die 24.10.28 |
| 247 | 272 Metallbauarbeiten | 25 Tage | Die 22.08.28 |
| 248 | 273 Schreinerarbeiten | 45 Tage | Die 24.10.28 |
| 249 | 274 innere Spezialverglasungen | 5 Tage | Mit 10.01.29 |
| 250 | 275 Schliessanlagen | 5 Tage | Mit 17.01.29 |
| 251 | 276 Innere Abschlüsse | 10 Tage | Mit 07.03.29 |
| 252 | 278 Beschriftungen, Markierungen, Signaletik | 10 Tage | Mit 07.03.29 |
| 253 | 258 Kücheneinrichtungen | 15 Tage | Die 24.10.28 |
| 254 | 28 Ausbau 2 | 120 Tage | Die 26.09.28 |
| 255 | 281 Unterlagsboden | 20 Tage | Die 26.09.28 |
| 256 | 281 Trocknungszeit | 30 Tage | Die 24.10.28 |
| 257 | 281 Bodenbeläge | 30 Tage | Mit 06.12.28 |
| 258 | 282 Wandbeläge, Wandbekleidungen | 20 Tage | Mit 31.01.29 |
| 259 | 283 Deckenbekleidungen | 25 Tage | Die 24.10.28 |
| 260 | 285 innere Oberflächenbehandlungen | 25 Tage | Mit 31.01.29 |
| 261 | 287 Baureinigung | 15 Tage | Mit 07.03.29 |
| 262 | 300 Betriebseinrichtungen | 20 Tage | Mit 07.03.29 |
| 263 | 900 Ausstattung | 20 Tage | Mit 07.03.29 |
| 264 | | | |
| 265 | REALISATION TURNHALLE | 373 Tage | Don 17.06.27 |
| 266 | 201 Baugrubenaushub | 55 Tage | Don 17.06.27 |
| 267 | Voraushub | 5 Tage | Don 17.06.27 |
| 268 | Baugrubenaushub | 15 Tage | Don 24.06.27 |
| 269 | Hinterfüllung | 5 Tage | Don 26.08.27 |
| 270 | 211 Baumeisterarbeiten | 200 Tage | Don 01.07.27 |
| 271 | Kanalisation unter Bodenplatte | 10 Tage | Don 01.07.27 |
| 272 | Bodenplatte | 30 Tage | Don 15.07.27 |
| 273 | 212 Montagebau in Beton - Sockelelemente | 35 Tage | Fre 25.02.28 |
| 274 | 214 Montagebau in Holz | 185 Tage | Don 01.07.27 |
| 275 | AVOR - Planung | 55 Tage | Don 01.07.27 |
| 276 | AVOR - Materiallieferung | 40 Tage | Don 16.09.27 |
| 277 | AVOR - Produktion | 40 Tage | Fre 12.11.27 |
| 278 | EG | 10 Tage | Fre 14.01.28 |
| 279 | OG | 20 Tage | Fre 28.01.28 |
| 280 | Schützen (Schutzkonzept!) | 20 Tage | Fre 25.02.28 |
| 281 | 215 Montagebau als Leichtkonstruktion | 30 Tage | Fre 25.02.28 |
| 282 | 219 Fassadengerüst | 140 Tage | Fre 24.12.27 |
| 283 | Montage | 10 Tage | Fre 24.12.27 |
| 284 | De-montage | 10 Tage | Mon 10.07.28 |
| 285 | 221 Fenster, Aussentüren, Tore | 40 Tage | Fre 12.11.27 |
| 286 | 224 Bedachungsarbeiten | 30 Tage | Fre 25.02.28 |
| 287 | 215 Fassadenbau - Weltblech | 40 Tage | Fre 07.04.28 |
| 288 | 227 Äussere Oberflächenbehandlungen | 20 Tage | Fre 09.06.28 |
| 289 | 228 Sonnenschutz | 25 Tage | Fre 12.11.27 |
| 290 | 230 Elektroanlagen | 333 Tage | Don 15.07.27 |
| 294 | PV-Anlage | 20 Tage | Fre 07.04.28 |
| 295 | 240 HLKKS | 333 Tage | Don 15.07.27 |
| 299 | 250 Sanitäranlagen | 333 Tage | Don 15.07.27 |
| 303 | 27 Ausbau 1 | 148 Tage | Fre 07.04.28 |
| 304 | 271 Gipserarbeiten | 13 Tage | Fre 07.04.28 |
| 305 | 272 Metallbauarbeiten | 15 Tage | Fre 28.04.28 |
| 306 | 273 Schreinerarbeiten | 15 Tage | Mon 22.05.28 |
| 307 | 274 innere Spezialverglasungen | 10 Tage | Mit 14.06.28 |
| 308 | 275 Schliessanlagen | 5 Tage | Don 29.06.28 |
| 309 | 277 Elementwände | 10 Tage | Fre 27.10.28 |
| 310 | 278 Beschriftungen, Markierungen, Signaletik | 10 Tage | Fre 27.10.28 |
| 311 | 28 Ausbau 2 | 155 Tage | Fre 28.04.28 |
| 312 | 281 Unterlagsboden | 20 Tage | Fre 28.04.28 |
| 313 | 281 Trocknungszeit | 30 Tage | Die 30.05.28 |
| 314 | 281 Bodenbeläge | 30 Tage | Don 13.07.28 |
| 315 | 282 Wandbeläge, Wandbekleidungen | 25 Tage | Fre 25.08.28 |
| 316 | 283 Deckenbekleidungen | 25 Tage | Die 30.05.28 |
| 317 | 285 innere Oberflächenbehandlungen | 20 Tage | Fre 29.09.28 |
| 318 | 287 Baureinigung | 10 Tage | Fre 27.10.28 |
| 319 | 300 Betriebseinrichtungen | 20 Tage | Fre 25.08.28 |
| 320 | 900 Ausstattung | 20 Tage | Mon 13.11.28 |
| 321 | | | |
| 322 | Realisation UMGEBUNG | 120 Tage | Mon 24.07.28 |
| 323 | 400 Umgebung Schulhaus | 95 Tage | Die 29.08.28 |
| 324 | 400 Umgebung Turnhalle | 50 Tage | Mon 24.07.28 |
| 325 | | | |
| 326 | 53 Inbetriebnahme | 95 Tage | Mit 28.03.29 |
| 327 | Inbetriebnahme | 20 Tage | Mit 28.03.29 |
| 328 | Mängelbehebung | 20 Tage | Mit 28.03.29 |
| 329 | Schlussdoku, Schlussabrechnung | 75 Tage | Fre 27.04.29 |
| 330 | | | |
| 331 | Übergabe an den Nutzer | | |



# 8. Leistungsverzeichnis

| Pos. | Gegenstand | Mass-Gattg. | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **244.01 LA NEBENRÄUME** | | | | |
| **A** | **APPARATE** | | | | |
| | **Zuluftgerät 1-1** | Stk | | | |
| | Fabrikat z.B Seven-Air Gebr. Meyer AG oder gleichwertig | | | | |
| | Offert-Nr. P226.132352_1 | | | | |
| | Typ z.B. SIMPLEX 19 SSG 1.0 oder gleichwertig | | | | |
| | Qualitätsstufe 2 SPEZ | | | | |
| | Luftmenge 700 m3/h | | | | |
| | Abmessungen: | | | | |
| | B = 780 mm | | | | |
| | H = 1460 mm | | | | |
| | L = 1670 mm | | | | |
| | Sockel = 200 mm | | | | |
| | Max. Transportlänge 2000 mm | | | | |
| | Max. Transportbreite /-höhe 1500/2000 mm | | | | |
| | Einbringung teilzerlegt | | | | |
| | Anordnung gemäss beiliegender Massskizze | | | | |
| | Gewicht 600 kg | | | | |
| | Luftvolumenstrom 700 m3/h | | | | |
| | Druckverlust tot. 131 Pa | | | | |
| | Schallleistungspegel saugseitig 34 44 47 49 51 49 44 33 dBA | | | | |
| | Schallleistungspegel saugseitig total 56 dBA | | | | |
| | Schallleistungspegel druckseitig 42 53 57 61 64 62 56 47 dBA | | | | |
| | Schallleistungspegel druckseitig total 68 dBA | | | | |
| | bestehend aus: | | | | |
| | **Zubehör:**<br>2 Revisionstüren<br>2 Luftklappen AUL/Bypass<br>2 Flex. Manschette isoliert<br>- Flex-Manschetten mit Potentialausgleich 16 mm²<br>1 Kondensatwanne V2A | | | | |
| | **1 Leerteil** | Stk. | 1 | | |
| | Gehäuseteil leer für Revisionszwecke | | | | |
| | **Zubehör:**<br>- 1 Revisionstüre | | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Gattg. | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|

**1 Straubfilterteil**

**Taschenfilter**
Gehäuseteil mit Revisionstüre und Filtereinbaurahmen mit alterungsbeständiger Gummidichtung, mit Anpressvorrichtung für einen dichten und schnellen seitlichen Ein- und Auszug der Filterzellen.

| | | |
|---|---|---|
| Filterklasse gemäss ISO 16890 | ISO ePM1 70 | % |
| Filterart | FFKA | |
| Luftmenge | 700 | $m^3/h$ |
| Anfangs-/Endwiderstand | 25 / 75 | Pa |
| Energierating gemäss Eurovent | A+ | Klasse |
| Dimensionsierungswiderstand | 50 | Pa |
| Einbau | ausziehbar | |
| Filterfläche | 6.5 | $m^2$ |

Anzahl Filterzellen
- TW-1/70 A+-592-287-450-H 1 Stk

**Zubehör:**
1 Reservefilter-Satz
1 Filtermanometer 250 Pa mit Konsole

**Bemerkungen:**
- Filtereinbau mittels Anpressvorrichtung

**1 WRG-System Aluplattentauscher Wärmetauscherteil**

WRG-Anlage komplett montiert und einreguliert, inkl. allen erforderlichen Befestigungsmaterialien, mit / ohne luftseitigen Bypass

| | |
|---|---|
| Fabrikat | z.B Seven-Air |
| Luftmenge: | 700 m3/h |
| Typ: | z.B SV-050/-A/0705/BSK |

| | | |
|---|---|---|
| Druckverluste | 63 | Pa |
| Winter Rückwärmzahl SIA/EN308 | 73.9 | % |

**Winter**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Lufteintritt | ZUL | -13 | °C | 90% r.F. |
| Luftaustritt | ZUL | 4.6 | °C | 11% r.F. |
| Lufteintritt | ABL | 10 | °C | 30% r.F. |
| Luftaustritt | ABL | -6.1 | °C | 99% r.F. |

Heizleistung 65.4 kW

**Bemerkungen:**
- Mat.: Alu / Aluzink
- Eisbildungsgrenze: ca. -7 °C
- Einfrierschutz Zulufttemperatur: -1.7 °C
- inkl. innenliegender Adapter für Stellantrieb

| Pos. | Gegenstand | Mass-Gattg | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|

**Ventilatorteil mit freilaufendem Radiallaufrad und Direktantrieb**

Gehäuseteil mit direktangetriebenem, freilaufendem Hochleistungsradialventilator, einseitig saugend über Einströmdüse, mit Druckentnahmestutzen zur Volumenstrombestimmung. Ventilatorlaufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln mit Spannbuchse auf der Motorwelle befestigt, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Komplettes Ventilatormodul mittels Schwingungsdämpfer schwingungsisoliert gelagert, einströmseitig mit flexibler Manschetten-Verbindung zur Abschottwand.

**Ventilator**

| | |
|---|---|
| Fabrikat | z.B ebm-papst |
| Typ | z.B K3G250RR01V2 |

| | | |
|---|---|---|
| Luftmenge | 700 | $m^3/h$ |
| Stat. Druck extern | 150 | Pa |
| Stat. Druck intern | 131 | Pa |
| Stat. Druck gesamt | 281 | Pa |
| k-Faktor Messdüse | 60 | |
| Wirkdruck Messdüse | 129 | Pa |
| Leistungsaufnahme (Ventilator inkl. Motor) | 0.11 | kW |
| Drehzahl | 2200 | $min^{-1}$ |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schallleistungspegel Oktavband saugseitig Gesamtsystem | 39 | 60 | 66 | 66 | 73 | 74 | 75 | 64 | dBA |
| Schallleistungspegel total saugseitig Gesamtsystem | 79 | dBA | | | | | | | |
| Schallleistungspegel Oktavband druckseitig Gesamtsystem | 41 | 62 | 67 | 74 | 86 | 79 | 78 | 68 | dBA |
| Schallleistungspegel total druckseitig Gesamtsystem | 88 | dBA | | | | | | | |

**Motor**

| | |
|---|---|
| Fabrikat | z.B ebm-papst |
| Typ | z.B RR01-V2 |

| | | |
|---|---|---|
| Leistung | 0.5 | kW |
| Spannung | 1x230 V/50 | Hz |
| Drehzahl | 3740 | $min^{-1}$ |
| Nennstrom | 2.2 | A |
| Gesamtwirkungsgrad (Ventilator inkl. Motor) | 47.9 | % |

**Zubehör:**
1 Volumenstrom-Messvorrichtung, Messleitungen auf 7Air-AD angeschlossen
1 7Air-AD1 (V-Anz./Wächter/Transm.)
1 Schauglas doppelt verglast D250
1 Beleuchtung LED 230V 3W IP54

**Bemerkungen:**
- EC-Motor mit Controller integriert, Motor vergleichbar mit Wirkungsgradklasse IE5, inkl. 0.5m Anschlusskabel

| Pos. | Gegenstand | Mass-Gattg | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|

**1 Lufterhitzerteil**

Geräteteil mit Lamellen-Wärmeaustauscher mit in Rahmen gefassten Kupferrohren und satt aufgezogenen Lamellen, Einbau und Ausbau erfolgt seitlich mittels Einschubschienen, Anschlussstutzen mit Aussengewinde, Gerätedurchführungen mit Kunststoffrosetten abgedichtet. Wärmeaustauscher im Gerät gegen Leckage abgedichtet.

| | | |
|---|---|---|
| Lufterhitzer Fabrikat | z.B Seven-Air | |
| Luftvolumenstrom | 700 | m3/h |
| Temperatur Eintritt | 4.6 | °C |
| Feuchtigkeit Eintritt | 21 | % r.F. |
| Temperatur Austritt | 20 | °C |
| Feuchtigkeit Austritt | 8 | % r.F. |
| Leistung | 4.8 | kW |
| Material Rohre/Lamellen | Cu/Al | |
| Lamellen Abstand | 2.1 | mm |
| Rohrreihenzahl | 2 | |
| Druckverlust Luft | 12 | Pa |
| Medium | PWW | |
| Medium Volumenstrom | 840 | l/h |
| Medium Druckverlust | 12 | kPa |
| Medium Temperatur Vorlauf/Rücklauf | 35/30 | °C |
| Medium Nenndruck | 16 | bar |
| Medium Inhalt | 2 | l |
| Anschlüsse | 3/4 | |

**Bemerkungen:**
- Typ: z.B LEW F 32x28-12
- Die hydraulischen Daten entsprechen dem Abtaubetrieb
- Bei Ausführung "Nackt" werden die Kapillarrohrhalter auf die Batterieführung montiert

**Zubehör Zuluft:**
2 Revisionstüren
2 Luftklappen AUL/Bypass
2 Flex. Manschette isoliert
- Flex-Manschetten mit Potentialausgleich 16 mm²
1 Kondensatwanne V2A

| Pos. | Gegenstand | Mass-Gattg. | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Fortluft 1-2** | Stk | | | |
| | Fabrikat z.B. Seven-Air Gebr. Meyer AG oder gleichwertig<br>Offert-Nr. P226.132352_1<br>Typ z.B SIMPLEX 19 SSG 1.0 oder gleichwertig | | | | |
| | Qualitätsstufe 2 SPEZ<br>Luftmenge 700 m3/h | | | | |
| | Schallleistungspegel saugseitig 33 43 47 48 51 49 44 33 dBA<br>Schallleistungspegel saugseitig total 55 dBA | | | | |
| | Schallleistungspegel druckseitig 42 53 59 62 66 64 59 50 dBA<br>Schallleistungspegel druckseitig total 70 dBA | | | | |
| | **1 Staubfilterteil** | | | | |
| | **Taschenfilter**<br>Gehäuseteil mit Revisionstüre und Filtereinbaurahmen mit alterungsbeständiger Gummidichtung, mit Anpressvorrichtung für einen dichten und schnellen seitlichen Ein- und Auszug der Filterzellen. | | | | |
| | Filterklasse gemäss ISO 16890 ISO ePM1 70 %<br>Filterart FFKA<br>Luftmenge 700 $m^3/h$<br>Anfangs-/Endwiderstand 25 / 75 Pa<br>Energierating gemäss Eurovent A+ Klasse<br>Dimensionsierungswiderstand 50 Pa<br>Einbau ausziehbar<br>Filterfläche 6.5 $m^2$ | | | | |
| | Anzahl Filterzellen<br>- TW-1/70 A+-592-287-450-H 1 Stk | | | | |
| | **Zubehör:**<br>1 Reservefilter-Satz<br>1 Filtermanometer 250 Pa mit Konsole<br>Bemerkungen:<br>- Filtereinbau mittels Anpressvorrichtung | | | | |
| | **1 Aluplatten-Wärmetaucherteil** | | | | |
| | Daten und Zubehör in Zuluftgeärt enthalten | | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Gattg | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|

**1 Ventilatorteil mit freilaufendem Radiallaufrad und Direkantrieb**

Gehäuseteil mit direktangetriebenem, freilaufendem Hochleistungsradialventilator, einseitig saugend über Einströmdüse, mit Druckentnahmestutzen zur Volumenstrombestimmung. Ventilatorlaufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln mit Spannbuchse auf der Motorwelle befestigt, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Komplettes Ventilatormodul mittels Schwingungsdämpfer schwingungsisoliert gelagert, einströmseitig mit flexibler Manschetten-Verbindung zur Abschottwand.

**Ventilator**

| | |
|---|---|
| Fabrikat | z.B ebm-papst |
| Typ | z.B K3G250RR01V2 |

| | | |
|---|---|---|
| Luftmenge | 700 | $m^3/h$ |
| Stat. Druck extern | 150 | Pa |
| Stat. Druck intern | 120 | Pa |
| Stat. Druck gesamt | 270 | Pa |
| k-Faktor Messdüse | 60 | |
| Wirkdruck Messdüse | 129 | kW |
| Leistungsaufnahme (Ventilator inkl. Motor) | 0.11 | kW |
| Drehzahl | 3740 | $min^{-1}$ |

| | | |
|---|---|---|
| Schallleistungspegel Oktavband saugseitig Gesamtsystem | 37 48 54 57 61 59 54 45 | dBA |
| Schallleistungspegel total saugseitig Gesamtsystem | 65 | dBA |
| Schallleistungspegel Oktavband druckseitig Gesamtsystem | 42 53 59 62 66 64 59 50 | dBA |
| Schallleistungspegel total druckseitig Gesamtsystem | 70 | dBA |

**Motor**

| | |
|---|---|
| Fabrikat | z.B ebm-papst |
| Typ | z.B RR01-V2 |

| | | |
|---|---|---|
| Leistung | 0.5 | kW |
| Spannung | 1x230 V/50 | Hz |
| Drehzahl | 2250 | $min^{-1}$ |
| Nennstrom | 2.20 | A |
| Gesamtwirkungsgrad (Ventilator inkl. Motor) | 65.5 | % |

**Zubehör:**
1 Volumenstrom-Messvorrichtung, Messleitungen auf 7Air-AD angeschlossen
1 7Air-AD1 (V-Anz./Wächter/Transm.)
1 Schauglas doppelt verglast D250
1 Beleuchtung LED 230V 3W IP54

**Bemerkungen:**
- EC-Motor mit Controller integriert, Motor vergleichbar mit Wirkungsgradklasse IE5, inkl. 0.5m Anschlusskabel

| Pos. | Gegenstand | Mass-Gattg | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Zubehör Fortluft:**<br>2 Revisionstüren<br>1 Kondensatwanne V2A<br>2 Flex. Manschette isoliert<br>- Flex-Manschetten mit Potentialausgleich 16 mm²<br>1 Luftklappe ABL<br>1 Sockelrahmen Alu, lose mitgeliefert<br><br>**Zubehör und Bemerkungen Gerät:**<br>Bemerkungen Gerät:<br>- Gerät "Nackt", unverdrahtet, ohne Steuerung und Regulierung<br>- komplett zerlegte Anlieferung, Montage auf der Baustelle<br>- stehende Ausführung, mit Isolierprofilen<br>- Inbetriebnahme der Ventilator-Controller<br>- Das Gerät entspricht vollumfänglich den von der revidierten SIA 382/1 geforderten Geräte-Dämmstärken<br><br>Total Apparate "A" | | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Gattg. | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|

**B KANÄLE**

| | | |
|---|---|---|
| Material | verzinktes Stahlblech | |
| Ausführung | Standard | 1/C (400 Pa) |
| Aussenluft | Dichtheitsklasse | C |
| Zuluft | Dichtheitsklasse | C |
| Abluft | Dichtheitsklasse | C |
| Fortluft | Dichtheitsklasse | C |
| Fabrikat | Kanäle | ..... |
| | Spiromaterial | ..... |
| Verbindungsprofil | M20 | |

Masse in cm (B x H)

**Materialauszug gemäss separater Materialliste**

Das Mengengerüst wurde systematisch aus dem NOVA-Programm ausgezogen. Dies ist aus der nachstehenden Zusammenstellung zu entnehmen. Auf Wunsch können wir Ihnen den Excel Auszug für die Kalkulation zustellen.

Sämtliche Kanal-/Rohröffnungen sind vom Zeitpunkt der Anlieferung bis zur abgeschlossenen Montage immer verschlossen zu halten um die Innenseite vor Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und Schäden zu schützen!

Steigzonen im speziellen sind mit festen Kanal-/Rohrdeckeln zu verschliessen um allfälliges hineinfallen von Material zu verhindern.

Der Unternehmer selber ist verantwortlich für die Sauberkeit der neu Installierten Leitungen bis zu Abnahme.

<u>Anforderungen für Transport, Lagerung und Montage</u>
Nach der Richtlinie SWKI VA104-01 “Hygienische Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Geräte” müssen die Kosten für die nachstehend beschriebenen Anforderungen aller Kanalnetze durch den Unternehmer eingerechnet werden

**Hilfsmaterial**
Aufhänge-, Dichtungs-, Verbindungs- und Befestigungsmaterial sowie Verschnitt sind einzurechnen.

Alle Rohrverbindungen und Bögen sind mit Gummilippendichtungen auszuführen.

**Bauteilliste Lüftung**

**5549 SH Erlenstrasse Oberglatt**

17.07.2026

## Ingenieurliste

**Auflistung der Kanäle**

| l mm | KZ | Bezeichnung | a mm | b mm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 3938 | L | Luftleitung | 150 | 500 | |
| 4679 | L | Luftleitung | 200 | 300 | |
| 8608 | L | Luftleitung | 300 | 200 | |
| 2851 | L | Luftleitung | 400 | 950 | |
| 4122 | L | Luftleitung | 450 | 100 | |
| 2181 | L | Luftleitung | 500 | 150 | |
| 11178 | L | Luftleitung | 700 | 450 | |
| 920 | L | Luftleitung | 950 | 400 | |
| 2342 | L | Luftleitung | 1000 | 800 | |
| 15720 | L | Luftleitung | 1100 | 350 | |
| 224 | LT | Luftleitungsteil | 100 | 450 | |
| 1419 | LT | Luftleitungsteil | 150 | 500 | |
| 1320 | LT | Luftleitungsteil | 200 | 300 | |
| 95 | LT | Luftleitungsteil | 200 | 596 | |
| 385 | LT | Luftleitungsteil | 236 | 612 | |
| 749 | LT | Luftleitungsteil | 300 | 200 | |
| 230 | LT | Luftleitungsteil | 400 | 950 | |
| 1141 | LT | Luftleitungsteil | 450 | 100 | |
| 673 | LT | Luftleitungsteil | 450 | 700 | |
| 622 | LT | Luftleitungsteil | 500 | 150 | |
| 585 | LT | Luftleitungsteil | 596 | 200 | |
| 377 | LT | Luftleitungsteil | 612 | 200 | |
| 125 | LT | Luftleitungsteil | 612 | 236 | |
| 150 | LT | Luftleitungsteil | 700 | 450 | |
| 20 | LT | Luftleitungsteil | 950 | 700 | |
| 900 | LT | Luftleitungsteil | 1000 | 800 | |

**Auflistung der Kanalformstücke**

| Stk | KZ | Bezeichnung | a mm | b mm | d mm | w ° | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BA | Bogen asymmetrisch | 236 | 612 | 300 | 90 | |
| 2 | BA | Bogen asymmetrisch | 450 | 300 | 100 | 90 | |
| 1 | BA | Bogen asymmetrisch | 612 | 236 | 200 | 90 | |
| 1 | BA | Bogen asymmetrisch | 700 | 150 | 450 | 90 | |
| 1 | BA | Bogen asymmetrisch | 700 | 450 | 950 | 90 | |
| 1 | BA | Bogen asymmetrisch | 950 | 400 | 700 | 90 | |
| 4 | BS | Bogen symmetrisch | 150 | 500 | | 45 | |
| 4 | BS | Bogen symmetrisch | 200 | 300 | | 90 | |
| 8 | BS | Bogen symmetrisch | 300 | 200 | | 45 | |
| 3 | BS | Bogen symmetrisch | 450 | 100 | | 90 | |
| 2 | BS | Bogen symmetrisch | 450 | 700 | | 45 | |
| 1 | BS | Bogen symmetrisch | 596 | 200 | | 90 | |
| 2 | RS | Rohrübergang symmetrisch | 200 | 300 | 200 | | |
| 1 | SR | Stutzen rund | | | 125 | | |
| 1 | UA | Übergang asymmetrisch | 236 | 300 | 300 | | |
| 1 | UA | Übergang asymmetrisch | 236 | 612 | 596 | | |
| 1 | UA | Übergang asymmetrisch | 300 | 236 | 400 | | |
| 1 | UA | Übergang asymmetrisch | 300 | 400 | 300 | | |
| 1 | UA | Übergang asymmetrisch | 350 | 1100 | 950 | | |
| 2 | UA | Übergang asymmetrisch | 400 | 300 | 150 | | |
| 1 | UA | Übergang asymmetrisch | 400 | 300 | 200 | | |
| 1 | UA | Übergang asymmetrisch | 400 | 950 | 950 | | |
| 1 | UA | Übergang asymmetrisch | 450 | 100 | 596 | | |
| 2 | US | Übergang symmetrisch | 450 | 300 | 300 | | |
| 1 | US | Übergang symmetrisch | 612 | 200 | 450 | | |
| 1 | US | Übergang symmetrisch | 700 | 150 | 150 | | |

**Bauteilliste Lüftung**

**5549 SH Erlenstrasse Oberglatt**

17.07.2026

## Ingenieurliste

**Auflistung der Rohre**

| l mm | KZ | Bezeichnung | d mm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 33860 | R-R | Wickelfalzrohr | 100 | |
| 18996 | R-R | Wickelfalzrohr | 125 | |
| 50419 | R-R | Wickelfalzrohr | 160 | |
| 7990 | R-R | Wickelfalzrohr | 200 | |

**Auflistung der Formstücke rund**

| Stk | KZ | Bezeichnung | d1 mm | d2 mm | d3 mm | w ° | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ATE | Abzweigstück 90° | 100 | 100 | 100 | 90 | |
| 2 | ATE | Abzweigstück 90° | 125 | 125 | 160 | 90 | |
| 1 | ATE | Abzweigstück 90° | 160 | 160 | 100 | 90 | |
| 1 | ATE | Abzweigstück 90° | 160 | 160 | 125 | 90 | |
| 1 | ATE | Abzweigstück 90° | 160 | 160 | 160 | 90 | |
| 2 | ATE | Abzweigstück 90° | 200 | 200 | 160 | 90 | |
| 8 | BGE | Bogen | 100 | | | 90 | |
| 3 | BGE | Bogen | 125 | | | 45 | |
| 3 | BGE | Bogen | 125 | | | 90 | |
| 1 | BGE | Bogen | 160 | | | 45 | |
| 7 | BGE | Bogen | 160 | | | 90 | |
| 2 | DRE | Enddeckel | 160 | | | | |
| 2 | MFA | Muffe | 100 | | | | |
| 6 | MFA | Muffe | 125 | | | | |
| 4 | MFA | Muffe | 160 | | | | |
| 1 | USE | Konisches Übergangsstück | 125 | 100 | | | |
| 2 | USE | Konisches Übergangsstück | 160 | 100 | | | |
| 2 | USE | Konisches Übergangsstück | 160 | 125 | | | |
| 2 | USE | Konisches Übergangsstück | 160 | 200 | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Gattg | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kanaldichtheitsprüfung**<br><br>Prüffirma z.B Schmidlin AG, 8910 Affoltern<br>Grundlage Eurovent 2/2<br><br>- Grobe Gesamtprüfung Kanalsystem<br>- Sichtbarmachen der Leckstellen mit Rauchversuch - Photodokumentation<br>- Vorbereitungsarbeiten am Kanalnetz (Enddeckel)<br>- Auswertung der Messresultate mit anschliessender Protokollierung und Bericht inkl. Eintrag der Prüfstrecke in den Lüftungsplan<br>- Erstellung<br>- Massnahmenplan bei Nichterfüllung und Behebung der Leckagen<br>- Kalibrierungszertifikate der eingesetzten Messmittel als Nachweis dem Bericht beilegen | Stk | 2 | | |
| | Total Kanäle "B" | | | | |

| Pos. | Gegenstand | | Mass-Gattg | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **C** | **ARMATUREN UND INSTRUMENTE** | | | | | |
| | **Regenhut** | | | | | |
| | Fabrikat | z.B Schmidlin | | | | |
| | Typ | z.B RHE | | | | |
| | Material | V2A | | | | |
| | B x H | 110 x 35 cm | Stk | 1 | | |
| | Verlängerung | 100 cm | | | | |
| | Farbbeschichtung nach NCS<br>exkl. Sonderfarbzuschlag | | Stk | 1 | | |
| | **Aussenluft Säulen-Lamellenhut** | | | | | |
| | Offerte | P241783 | | | | |
| | Fabrikat | z.B EM-Blech | | | | |
| | Typ | z.B SLHF-A2 | | | | |
| | Material | V2A | | | | |
| | Luftmenge | 10'000 m³/h | | | | |
| | Grösse Ø 1155 cm<br>Lamellen mit mehreren Lamellensegmenten<br>mit total 9 Lamellen, freier Querschnitt 1.538 m²<br>Standrohrlänge 3000 mm<br>quer- und längsgeschweisst<br>Verbindungsflansch Ø 1155/1255 x 5.0 mm<br>Standrohr matt gebeizt und passiviert! | | Stk | 1 | | |
| | Sockelrohr V2A<br>Grösse Ø 1155 mm Länge 800 mm<br>Verbindungsflansch Ø 1155/1255 x 5.0 mm<br>Bodenflansch Ø 1155/1255 x 5.0 mm<br>matt gebeizt und passiviert! | | Stk | 1 | | |
| | Farbbeschichtung nach NCS<br>exkl. Sonderfarbzuschlag | | Stk | 1 | | |
| | **Zuluft - Tellerventil** | | | | | |
| | aus Kunststoff, mit Luftmengeneinstellung | | | | | |
| | Fabrikat | z.B Trox Hesco | | | | |
| | Typ | z.B Z-LVS | | | | |
| | Farbe | NCS nach Wunsch des Architekten | | | | |
| | Grösse | Ø 10 cm | Stk | 5 | | |
| | | Ø 12.5 cm | Stk | 6 | | |

| Pos. | Gegenstand | | | Mass-Gattg | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Abluft - Tellerventil** | | | | | | |
| | aus Kunststoff, mit Luftmengeneinstellung | | | | | | |
| | Fabrikat | z.B Trox Hesco | | | | | |
| | Typ | z.B LVS | | | | | |
| | Farbe | NCS nach Wunsch des Architekten | | | | | |
| | Grösse | Ø 10 cm | | Stk | 5 | | |
| | | Ø 12.5 cm | | Stk | 6 | | |
| | **Brandschutzklappen eingemauert** | | | | | | |
| | Steckerfertige Brandschutzklappe mit VKF Zulassung und integriertem Sicherheitssystem, geeignet zum Absperren von Brandabschnitten in RLT-Anlagen. Einbaulage unabhängig von der Luftstromrichtung. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Klappenflügel aus Silikat-Bandschutzplatte. Mit aufgebautem elektrischen Antrieb inklusive Federrücklaufautomatik mit integriertem Endschalter, sowie Kommunikationseinheit (Interface) zur Automationsebene. Integrierte Thermoauslöseautomatik mit Taster. Umlaufender Rahmen und Inspektionsdeckel oben und unten. | | | | | | |
| | Geeignet für Einbau in Mauerwerk und Brandabschnitt trennende Installationen. | | | | | | |
| | Feuerwiderstandsklasse EI 90-S | | | | | | |
| | Klappe | Fabrikat | z.B. Troxhesco | | | | |
| | | Typ | z.B.FKRS-EU / FK2-EU | | | | |
| | Motor | Fabrikat | z.B.Troxhesco | | | | |
| | | Typ | z.B.BF24TL-T-ST-TR | | | | |
| | Kommunikationseinheit | Fabrikat | z.B.Troxhesco | | | | |
| | | Typ | z.B.BKN230/24-MOD-BAC | | | | |
| | Grösse (B x H) | 10 Ø cm | | Stk | 4 | | |
| | **Einseitig Dehnungsmanschette mit Potentialausgleich** | | | | | | |
| | Dehnungsmanschetten aus PVC beschichtetem Polyestergewebe mit stabilem, verzinktem Anschlussprofil. Verschweisste Dichtlippe. Manschette aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen (Baustoffklasse B2 nach DIN 4102) und mindestens 10 cm Länge im eingebautem Zustand | | | | | | |
| | Fabrikat | | | | | | |
| | Typ | | | | | | |
| | Grösse (B x H) | 10 Ø cm | | Stk | 4 | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Gattg. | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Drosselklappen** | | | | |
| | mit Stellsegment, fest arretierbar | | | | |
| | Fabrikat ..... | | | | |
| | Typ ..... | | | | |
| | Material sendizimierverzinkt | | | | |
| | Grösse Ø 12.5 cm | Stk | 6 | | |
| | Ø 16 cm | Stk | 4 | | |
| | **Schalldämpfer** | | | | |
| | Fabrikat z.B. Trox Hesco AG | | | | |
| | Typ z.B.MS-F/300x400x1250/1x230/P | | | | |
| | Luftmenge 700 $m^3/h$ | | | | |
| | B x H x L 40 x 30 x 125cm | | | | |
| | Kulissendicke 23cm | | | | |
| | Kulissenlänge 3cm | | | | |
| | Anzahl Kulissen 21Stk | | | | |
| | Spaltbreite 7cm | | | | |
| | Dämpfung über Oktavband (mind. 25 dB bei 250 Hz) | | | | |
| | 63 125 250 500 1000 2000 4000 Hz | | | | |
| | 8 15 31 33 38 26 18dB | | | | |
| | Druckverlust 30Pa | Stk | 4 | | |
| | **Zuluftgitter** | | | | |
| | mit Mengenregulierung, für Einbau in Rohr | | | | |
| | Fabrikat z.B.Trox Hesco | | | | |
| | Typ z.B.DG | | | | |
| | Farbe ..... | | | | |
| | Grösse (B x H) 25 x 10 cm | Stk | 2 | | |
| | **Abluftgitter** | | | | |
| | mit Mengenregulierung, für Einbau in Rohr | | | | |
| | Fabrikat z.B.Trox Hesco | | | | |
| | Typ z.B.DG | | | | |
| | Farbe ..... | | | | |
| | Grösse (B x H) 25 x 10 cm | Stk | 2 | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Gattg | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kontroll- und Putzdeckel** | | | | |
| | aus verzinktem Stahlblech, luftdichte Ausführung<br>mit Gummidichtung | | | | |
| | Fabrikat z.B. Metu- System<br>Typ z.B.RD verz. mit SKK | | | | |
| | Grösse 40 x 20 cm | Stk | 4 | | |
| | wie vorbeschrieben, jedoch für isolierte Rohre | | | | |
| | Fabrikat z.B. Metu- System<br>Typ z.B.IRD-3DE 53 verz. mit SKK | | | | |
| | Grösse 10 Ø cm | Stk | 2 | | |
| | **Zeigerthermometer** | | | | |
| | für Kanaleinbau | Stk | 4 | | |
| | Montagerahmen für isolierte Kanäle | Stk | 4 | | |
| | **Bezeichnungsschilder** | | | | |
| | 100 x 50 mm | Stk | 10 | | |
| | **Farbpfeile**<br>150x30mm (geklebt auf Kanal) | Stk | 50 | | |
| | **Potentialverbindung** | Stk | 4 | | |
| | Verbindungen zwischen nicht leitenden<br>Materialien (z. B. Manschette) | | | | |
| | Ausführung nach Angaben Elektroplaner/ -Installateur | | | | |
| | Total Armaturen und Instrumente "C" | | | | |

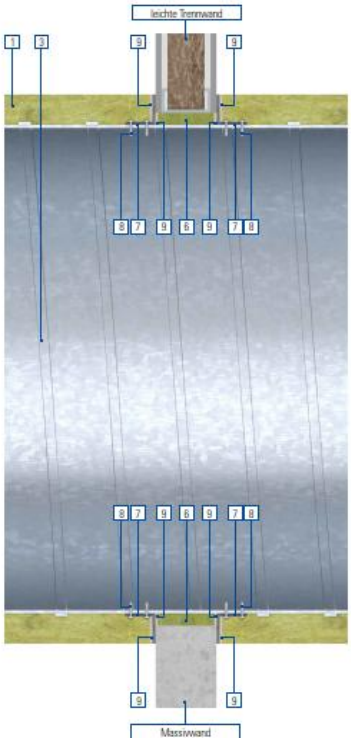
| Pos. | Gegenstand | Mass-Gattg | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **D** | **REGULIERUNG** | | | | |
| | **Steuerung und Regulierung** | | | | |
| | Nicht bestandteil dieser Submission. Separate Ausschreibung. | | | | |
| | **Feldapparate** | | | | |
| | **Lieferung und Einbau der folgenden Feldgeräte in die Installation.** | | | | |
| | **Drehantrieb, 20 Nm,**<br>**AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, IP54**<br>Klappenantrieb<br>Stromabsenkung in Ruhestellung<br>Konstante, lastunabhängige Laufzeit<br>Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeiger<br>Drehmoment Motor 20 Nm<br>Nennspannung AC/DC 24 V<br>Nennspannung Frequenz 50/60 Hz<br>Leistungsverbrauch Betrieb 2 W<br>Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W<br>Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA<br>Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt<br>Laufzeit Motor 150 s / 90° | Stk. | 2 | | |
| | **Drehantrieb, 5 Nm**<br>**AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54**<br>Stetiger Klappenantrieb<br>Stromabsenkung in Ruhestellung<br>Konstante, lastunabhängige Laufzeit<br>Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeiger<br>Drehmoment Motor 5 Nm<br>Nennspannung AC/DC 24 V<br>Nennspannung Frequenz 50/60 Hz<br>Leistungsverbrauch Betrieb 1 W<br>Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W<br>Leistungsverbrauch Dimensionierung 2 VA<br>Ansteuerung stetig<br>Laufzeit Motor 150 s / 90° | Stk. | 1 | | |
| | **Kanalrauchmelder**<br>VdS-Anerkennung<br>Verschmutzungs-Anzeige in % und Meldung bei 70 %<br>Luftströmungskontrolle elektronisch<br>Resettaster im Gehäuse von außen bedienbar<br>Fernresetmöglichkeit über Klemmen<br>Lange Standzeit, Alarmschwellennachführung<br>Bus-Schnittstelle RS485 (nur -MOD/ -BAC) | Stk. | 1 | | |
| | **Einbau der folgenden Feldgeräte in die Installation.** | | | | |
| | Druckwächter | Stk. | 4 | | |
| | Frostschutzwächter, 2-Punkt | Stk | 1 | | |
| | Kanaltemperaturfühler | Stk | 6 | | |
| | Druckdifferenzfühler | Stk | 2 | | |

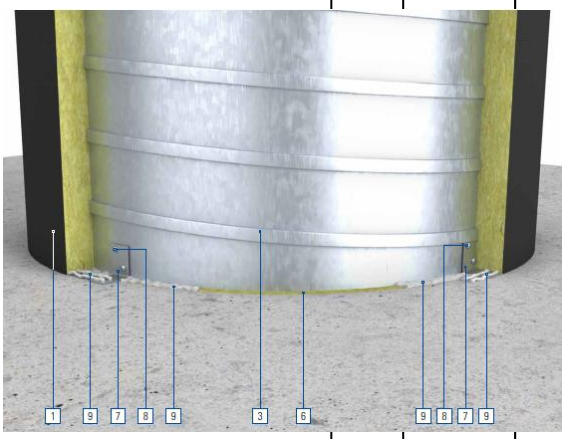
| Pos. | Gegenstand | Mass-Gattg | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total Regulierung "D" | | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Gattg | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **E** | **MONTAGE, DIENSTLEISTUNGEN** | | | | |
| | **Montage und Transport** | | | | |
| | Montage der vorbeschriebenen Anlage, Probelauf, Einregulierung, Inbetriebsetzung der funktionstüchtigen Anlage, Instruktion des Bedienungspersonals durch Spezialisten | | | | |
| | Transport der erwähnten Anlageteile auf die Baustelle, Verteilen der Materialien im Gebäude an den Montageort, Rücktransport der Werkzeuge und übriggebliebenen Materialien | | | | |
| | Mehraufwand durch mehrere Einlegeetappen der Rohreinlagen | | | | |
| | Alle Rohreinlagen sind etappenweise vom Unternehmer mit Kanal-TV auf Beschädigung zu prüfen (aufzuzeichnen) und zu protokollieren. Rohreinlagen sind während den Betonierarbeiten vor Wassereinbruch und Verunreinigung mit Deckel zu schützen. | | | | |
| | Übergabe der betriebsbereiten Anlage in gereinigtem Zustand. **Hygiene-Nachweis** für Transport, Montage, Montage Etappierungen und Lagerungen vor Ort gemäss VDI 6022 Seite 31. Bei der Inbetriebnahme der Lüftungsanlage ist ein Nachweis durch Hygiene-Erstinspektion nach SWKI VA 104-1 (VDI 6022) durchzuführen. Diese Prüfung muss durch ein qualifiziertes / geschultes Personal / Fremdfirma durchgeführt werden. Inkl. Aller notwenigen Laboranalysen, Mess-und Kontrollöffnungen. | Stk | 1 | | ..... |
| | Betreuung der Anlage bis und mit Uebergabe an die Bauherrschaft | | | | |
| | 1 Garantieservice | | | | |
| | Betriebsinstruktion und Wartungsvorschriften Lieferung der Datenblätter und Leistungskurven sowie Erstellen der Wartungsvorschriften in 3-facher Ausführung inkl. 1 Prinzipschema auf Aluplatte aufgezogen und mit Folie kaschiert | | | | |
| | Revisionspläne | | | | |
| | Total Montage und Transport | | | | ..... |
| | **Dienstleistungen** | | | | |
| | Technische Bearbeitung gemäss | | | | |
| | 7.1 Schnittstelle Dienstleistungen<br>7.2 Leistungen des Unternehmers | | | | |
| | Total Dienstleistungen | | | | ..... |
| | Total Montage, Dienstleistungen "E" | | | | |
| | Montagezeit für vorgenannte Materialien | | | | |
| | 2 Mann Tage ..... | | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Gattg | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **F** | **DÄMMUNGEN** | | | | |
| | **Thermische Aussendämmung 60/10** | | | | |
| | aus 60 mm Mineralwollmatten ($\gamma$ = 80 kg/m$^3$)<br>mit Alu-Folie, gestiftet | m$^2$ | 18 | | |
| | **Thermische Aussendämmung 100/15** | | | | |
| | aus 100 mm Mineralwollplatten ($\gamma$ = 80 kg/m$^3$)<br>mit Alu-Folie, gestiftet | m$^2$ | 220 | | |
| | **Kanal-Aussendämmung** | | | | |
| | aus 15 mm Mineralwollplatten, abriebfest für<br>Wand- und Deckendurchführungen | m$^2$ | 10 | | |
| | **Brandschutzdämmungen**<br>Folgende aktuelle Dokumente für die eingesetzten Produkte müssen zwingend vorliegen:<br>**- Prüfung nach SN EN 1366-1**<br>**- Klassifizierungsbericht nach SN EN 13501-2** | | | | |
| | **Aussendämmung EI30** | | | | |
| | nach Anforderungen Produktelieferant mit VKF-Zertifizierung | m$^2$ | 18 | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Gattg. | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Durchdringungen durch brandabschnittsbildende Wände und Decken für runde Rohre EI30**<br>(z.B. System Flumroc)<br>nur VKF zertifizierte Systeme zulässig<br><br>alle Durchführungen durch brandabschnittsbildende Wände müssen gemäss aktueller VKF-Zulassungen erstellt werden.<br><br>Grösse 16 Ø cm | Stk | 8 | | |



| Pos. | Gegenstand | Mass-Gattg. | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Anschlusswinkle für Befestigung an Wand oder Decke**<br>50x50x35x2.5mm, 8 Stück pro Durchführung<br>Für Lüftungsrohre (gilte für alle Dimensionen)<br>Anzahl Durchführungen | Stk | 8 | | ..... |

**Legende für die oben dargestellten Abbildungen:**

| Nr. | Bezeichnung | Anforderung | Erklärung | Anwendung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conlit Ductboard LW | Dicke gemäss Anforderung | 60 mm = Brandschutz<br>100 mm = Brandschutz und MUKEN | EI 30, EI 60 |
| 2 | Teller-Schweissstift | ▪ ø Stift 2.7 mm<br>▪ ø Teller 30 mm | Länge = Dicke Conlit Ductboard LW +2 mm | EI 30, EI 60 |
| 3 | Lüftungskanal | Kanal aus verzinktem Stahlblech:<br>▪ max. Abmessung 1250 x 1000 mm<br>▪ max. Länge der Elemente 2000 mm<br>▪ Dichtigkeitsklasse min. B<br>▪ max. externer statischer Druck 500 Pa | gültig für alle Kanäle hergestellt nach EN 1507 | EI 30, EI 60 |
| 4 | Gewindestange zur Abhängung | Stahl verzinkt | gemäss Dimensionierungs-Tabellen bestimmen | EI 30, EI 60 |
| 5 | U-Profil Stahl verzinkt | min. 30 x 30 x 1 mm (z. B. Hilti MM-C) | Traverse bei Abhängung oder gleichwertig | EI 30, EI 60 |
| 6 | Conlit DRP | Kanalverstärkungs-Verbundprofil<br>110 x 26 mm | Kanalverstärkung bei Durchdringung<br>(Wand oder Boden)<br>Abstand 45 – 50 mm zur Durchdringung<br>(Wand oder Boden)<br>Mit Stahlnieten direkt auf Kanal befestigt<br>Länge DRP = Breite und Höhe des Kanals | EI 30, EI 60 |
| 7 | Restspalt | Verfüllen mit Conlit Ductboard (Resten) | Restöffnung Bauteilanschluss max. 30 mm<br>Achtung: Rücksprung für Conlit FPS beachten | EI 30, EI 60 |
| 8 | Conlit FPS | Intumeszierendes Rundprofil ø 16 – 39 mm | Wand-/Deckenbündiger Abschluss<br>Restspalt umlaufend, beidseitig der Durchdringung | EI 30, EI 60 |
| 9 | L-Profil Stahl verzinkt | min. 40 x 40 x 3 mm | Profillänge = kurze Seite Kanal + min. 240 mm<br>Profillänge = kurze Seite Kanal + min. 350 mm<br>2 Stück auf Boden aufliegend und verschraubt<br>Profil auf Stahlblechkanal genietet = mind. 3 Stück<br>bei Verwendung von 100 mm Dämmstärke wird das<br>Profil um 80 mm länger | EI 30<br>EI 60 |
| 10 | Nieten | min. ø 3.2 x 10 mm | Blindniete geschlossen (Pop) Stahl / Stahl | EI 30, EI 60 |
| 11 | Betonschrauben | min. ø 6 x 40 mm | 2 Stück pro L-Winkel, auf Boden befestigt | EI 30, EI 60 |
| 12 | Conlit Fix | Kleber | | EI 30, EI 60 |
| 13 | Alu-Klebeband schwarz | Breiten: 50 oder 75 mm | Zum Abdecken von Stossstellen (keine Montagehilfe) | EI 30, EI 60 |

Total Dämmungen "F"

| Pos. | Gegenstand | Mass-Gattg | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **KOSTENZUSAMMENSTELLUNG** | | | | |
| A | Apparate | | | | ..... |
| B | Kanäle | | | | ..... |
| C | Armaturen und Instrumente | | | | ..... |
| D | Regulierung | | | | ..... |
| E | Montage, Dienstleistungen | | | | ..... |
| F | Dämmungen | | | | ..... |
| | **Total 244.01 LA01 Nebenräume** | | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **244.02 LA02 ESSENRÄUME EG** | | | | |
| **A** | **APPARATE** | | | | |
| | **Zuluftgerät 2-1** | **Stk** | 1 | | |
| | Fabrikat z.B. Seven-Air Gebr. Meyer AG oder gleichwertig<br>Offert-Nr. P226.132352_2<br>Typ z.B. SKG 8.5 oder gleichwertig | | | | |
| | Qualitätsstufe 2 SPEZ<br>Luftmenge 6`200 m3/h | | | | |
| | Abmessungen:<br>B = 1380 mm<br>H = 1960 mm<br>L = 4240 mm<br>Sockel = 200 mm | | | | |
| | Max. Transportbreite /-höhe 1'500 / 2'200 mm<br>Einbringung teilzerlegt / komplettzerlegt | | | | |
| | Anordnung gemäss beiliegender Massskizze<br>Gewicht 1297 kg | | | | |
| | Schallleistungspegel<br>saugseitig 35 46 51 56 58 62 64 48 dBA<br>Schallleistungspegel saugseitig total 67 dBA | | | | |
| | Schallleistungspegel<br>druckseitig 39 49 57 65 72 72 71 58 dBA<br>Schallleistungspegel druckseitig total 77 dBA | | | | |
| | bestehend aus:<br><br>**1 Geräteanschluss ganzer Querschnitt**<br>Zubehör:<br>1 Luftklappe isoliert, Dichtheitsklasse 3 EN 1751, 1 Antriebsachse, ca. 6 Nm/Achse<br>1 Flex. Manschette isoliert<br>- Flex-Manschette mit Potentialausgleich 16 mm² | | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Ort | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|

**1 Staubfilterteil**

**Taschenfilter**
Gehäuseteil mit Revisionstüre und Filtereinbaurahmen mit alterungsbeständiger Gummidichtung, mit Anpressvorrichtung für einen dichten und schnellen seitlichen Ein- und Auszug der Filterzellen.

| | | |
|---|---|---|
| Fabrikat | Taschenfilter | |
| Typ | z.B. FFA | |
| Filterklasse | ISO ePM1 70% / F7 | |
| Luftmenge | 6200 | $m^3/h$ |
| Anfangs-/Endwiderstand | 54 / 154 | Pa |
| Energierating gemäss Eurovent | A+ RS 4/C/001-2019 | Klasse |
| Dimensionsierungswiderstand | 104 | Pa |
| Einbau | ausziehbar | |
| Filterfläche | 31 | $m^2$ |

Anzahl Filterzellen
2 x TW-1/70 A+-592-402-450-H
2 x TW-1/70 A+-592-287-450-H

**Zubehör:**
1 Revisionstüre
1 Satz Reservefilter ISO ePM1 70% / F7
1 Filtermanometer 250 Pa

| Pos. | Gegenstand | Mass-Ort | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|

**1 WRG-System Aluplatten-Wärmetauscherteil**

WRG-Anlage komplett montiert und einreguliert,
inkl. allen erforderlichen Befestigungsmaterialien,
mit luftseitigen Bypass

| | | |
|---|---|---|
| Fabrikat | z.B. Seven-Air | |
| Luftmenge: | 6300 | m3/h |
| Abmessungen: | | |
| H : | 1960 | mm |
| B : | 1380 | mm |
| L : | 1680 | mm |
| Druckverluste | 128 | Pa |
| Winter Rückwärmzahl SIA/EN308 | 73.7 | % |

**Sommer**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Lufteintritt | AUL | 32 °C | 40 | % r.F. |
| Luftaustritt | ZUL | 27.5 °C | 52 | % r.F. |
| Lufteintritt | ABL | 26 °C | 50 | % r.F. |
| Luftaustritt | FOL | 30.5 °C | 39 | % r.F. |
| Kühlleistung | | | 9.0 | kW |

**Winter**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Lufteintritt | AUL | -13 °C | 90 | % r.F. |
| Luftaustritt | ZUL | 12.3 °C | 13 | % r.F. |
| Lufteintritt | ABL | 20 °C | 30 | % r.F. |
| Luftaustritt | FOL | -1.5 °C | 99 | % r.F. |
| Heizleistung | | | 49.7 | kW |

**Zubehör:**
2 Revisionstüre
2 Kondensatwanne V2A

**Bemerkungen:**
- Mat.: Alu / Gehäuse Magnesium-Zinc-Blech
- Bypassklappe: 1 Antriebsachse, ca. 11 Nm/Achse
- Eisbildungsgrenze bei Aussenluft: ca. -6.0°C

| Pos. | Gegenstand | Mass-Gattung | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|

**1 Ventilatorteil mit freilaufendem Radiallaufrad und Direktantrieb**

für Zuluft mit eingebautem doppelseitig saugendem Zentrifugalventilator, Direktantrieb, flex. Verbindungen, Schwingungsdämpfer und Hochwirkungsgradmotor nach EFF1.
Schauglas und Beleuchtung integriert.
Ventilator mit Ringmessleitung. Messschläuche mit Nippel auf die Revisionsseite geführt für Druck- und Luftmengenmessung.

**Ventilator**

| | | |
|---|---|---|
| Fabrikat | z.B. ebm-papst | |
| Typ | z.B. VBH0450CTRNS | |
| Luftmenge | 6200 | $m^3/h$ |
| Stat. Druck extern | 200 | Pa |
| Stat. Druck intern | 314 | Pa |
| Stat. Druck gesamt | 514 | Pa |
| Leistungsaufnahme (Ventilator inkl. Motor) | 1.34 | kW |
| Drehzahl | 2064 | $min^{-1}$ |

| | | |
|---|---|---|
| Schallleistungspegel Oktavband saugseitig Gesamtsystem | 39 51 58 65 68 72 74 60 | dBA |
| Schallleistungspegel total saugseitig Gesamtsystem | 77 | dBA |
| Schallleistungspegel Oktavband druckseitig Gesamtsystem | 42 53 61 69 76 77 76 63 | dBA |
| Schallleistungspegel total druckseitig Gesamtsystem | 81 | dBA |

**Motor**

| | | |
|---|---|---|
| Fabrikat | z.B. ebm-papst | |
| Typ | EC | |
| Leistung | 3.05 | kW |
| Spannung | 3x400 V/50 | Hz |
| Drehzahl | 2690 | $min^{-1}$ |
| Nennstrom | 4.7 | A |
| Gesamtwirkungsgrad (Ventilator inkl. Motor) | 66.1 | % |

**Zubehör:**
1 Beleuchtung LED L315 230V 3W IP54
1 Revisionstüre
1 7Air-AD1 Differenzdruck/Volumenstrom - Anzeiger/Transmitter/Wächter IP65 (0-1000Pa)
1 Schauglas

**Bemerkungen**:
- EC-Motor mit Controller integriert, Motor vergleichbar mit Wirkungsgradklasse IE5, ohne Inbetriebnahme
- Ventilator mit Volumenstrom-Messvorrichtung, Messleitungen d = 6 mm nach aussen auf das im Zubehör enthaltene, aussen am
Ventilatorteil montierte Mess-/Anzeigegerät geführt, elektrische Verdrahtung bauseits.

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **1 Luftkühler-/Lufterhitzerteil (Change-Over-Batterie)**<br><br>Geräteteil mit Lamellen-Wärmeaustauscher mit in Rahmen gefassten Kupferrohren und satt aufgezogenen Lamellen, Einbau und Ausbau erfolgt seitlich mittels Einschubschienen, Anschlussstutzen mit Aussengewinde, Gerätedurchführungen mit Kunststoffrosetten abgedichtet. Wärmeaustauscher im Gerät gegen Leckage abgedichtet.<br><br>Lufterhitzer Fabrikat z.B. Seven-Air<br>Luftvolumenstrom 6200 m3/h<br><br>Temperatur Eintritt 32 °C<br>Feuchtigkeit Eintritt 40 % r.F.<br>Temperatur Austritt 22 °C<br>Feuchtigkeit Austritt 72 % r.F.<br>Leistung 19.9 kW<br><br>Material Rohre/Lamellen Cu/Al<br>Lamellen Abstand 3.0 mm<br>Rohrreihenzahl 5<br>Druckverlust Luft 49 Pa<br><br>Medium PKW<br>Medium Volumenstrom 5740 l/h<br>Medium Druckverlust 16.6 kPa<br>Medium Temperatur Vorlauf/Rücklauf 18/21 °C<br>Medium Nenndruck 16 bar<br>Medium Inhalt 20 l<br>Anschlüsse 2 "<br><br>**Zubehör:**<br>1 Kondensatwanne V2A<br><br>**Bemerkungen:**<br>- Typ: z.B. LKW F 32x28-12<br>- Daten im Winter:<br>- Lufteintritt: 4.3°C/21%r.F., Luftaustritt: 22.0°C, Leistung: 36.7kW, Heizmedium: PWW, Temperatur: 35.0/30.0°C, Volumenstrom: 6370l/h,<br>Druckverlust: 18.9kPa<br><br>- Hinweise:<br>- Daten im Winter entsprechen dem Vereisungsschutzbetrieb.<br>- Der bauseitige Frostschutzthermostat kann direkt auf die Change-Over-Batterie aufgebaut werden.<br><br>**1 Tropfenabscheiderteil**<br>PP-ALU mit Tropfenabscheider ausziehbar 1<br><br>**Zubehör:**<br>1 Revisionstüre<br>**1 Geräteanschluss ganzer Querschnitt 2**<br>**Zubehör:**<br>1 Flex. Manschette isoliert<br>- Flex-Manschette mit Potentialausgleich 16 mm²<br><br>**Zubehör Zuluft:**<br>2 Trennstelle | **Stk.** | **1** | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Zuluftgerät komplett** | | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Fortluft 2-2** | Stk | 1 | | |
| | Fabrikat z.B. Seven-Air Gebr. Meyer AG<br>Offert-Nr. P226.132352_2<br>Typ z.B. SKG 8.5<br><br>Qualitätsstufe 2 SPEZ<br>Luftmenge 6200 m3/h<br><br>Schallleistungspegel<br>saugseitig 35 45 50 55 58 62 64 47 dBA<br>Schallleistungspegel saugseitig total 67 dBA<br><br>Schallleistungspegel<br>druckseitig 42 53 60 68 75 78 76 62 dBA<br>Schallleistungspegel druckseitig total 82 dBA | | | | |
| | **1 Staubfilterteil**<br><br>**Taschenfilter**<br>Gehäuseteil mit Revisionstüre und Filtereinbaurahmen mit alterungsbeständiger Gummidichtung, mit Anpressvorrichtung für einen dichten und schnellen seitlichen Ein- und Auszug der Filterzellen.<br><br>Filterklasse ISO ePM1 70 %<br>Filterart FFA+<br>Luftmenge 6200 $m^3/h$<br>Anfangs-/Endwiderstand 54 / 154 Pa<br>Energierating gemäss Eurovent A+ RS 4/C/001-2019 Klasse<br>Dimensionsierungswiderstand 104 Pa<br>Einbau ausziehbar<br>Filterfläche 31 $m^2$<br><br>Anzahl Filterzellen<br>- 2 x TW-1/70 A+-592-402-450-H<br>- 2 x TW-1/70 A+-592-287-450-H<br><br>**Zubehör:**<br>1 Revisionstüre<br>1 Satz Reservefilter ISO ePM1 70% / F7<br>1 Filtermanometer 250 Pa | | | | |
| | **1 WRG-System Aluplatten-Wärmetauscherteil**<br><br>Daten und Zubehör in Zuluftgeärt enthalten | | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass- | Mass- betrag | Einheits- | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|

**1 Ventilatorteil mit freilaufendem Radiallaufrad und Direktantrieb**

für Abluft mit eingebautem doppelseitig saugendem Zentrifugalventilator, Direktantrieb, flex. Verbindungen, Schwingungsdämpfer und Hochwirkungsgradmotor nach EFF1.
Schauglas und Beleuchtung integriert.
Ventilator mit Ringmessleitung. Messschläuche mit Nippel auf die Revisionsseite geführt für Druck- und Luftmengenmessung.

| | | |
|---|---|---|
| Fabrikat | z.B. ebm-papst | |
| Typ | z.B. VBH0450CTRNS | |
| Luftmenge | 6200 | $m^3/h$ |
| Stat. Druck extern | 200 | Pa |
| Stat. Druck intern | 252 | Pa |
| Stat. Druck gesamt | 452 | Pa |
| Leistungsaufnahme (Ventilator inkl. Motor) | 1.19 | kW |
| Drehzahl | 1993 | $min^{-1}$ |

| | | |
|---|---|---|
| Schallleistungspegel Oktavband saugseitig Gesamtsystem | 39 50 57 64 68 72 74 59 | dBA |
| Schallleistungspegel total saugseitig Gesamtsystem | 77 | dBA |
| Schallleistungspegel Oktavband druckseitig Gesamtsystem | 42 53 60 68 75 78 76 62 | dBA |
| Schallleistungspegel total druckseitig Gesamtsystem | 82 | dBA |

**Motor**

| | | |
|---|---|---|
| Fabrikat | z.B. ebm-papst | |
| Typ | EC | |
| Leistung | 3.05 | kW |
| Spannung | 3x400 V/50 | Hz |
| Drehzahl | 2690 | $min^{-1}$ |
| Nennstrom | 4.7 | A |
| Gesamtwirkungsgrad (Ventilator inkl. Motor) | 65.6 | % |

Ventilator mit Ringmessleitung. Messschläuche auf Nippel auf die Revisionsseite geführt für Druck- und Luftmengenmessung.

**Zubehör:**
1 Beleuchtung LED L315 230V 3W IP54
1 Revisionstüre
1 7Air-AD1 Differenzdruck/Volumenstrom - Anzeiger/Transmitter/Wächter IP65 (0-1000Pa)
1 Schauglas

**Bemerkungen:**
- EC-Motor mit Controller integriert, Motor vergleichbar mit Wirkungsgradklasse IE5, ohne Inbetriebnahme
- Ventilator mit Volumenstrom-Messvorrichtung, Messleitungen d = 6 mm nach aussen auf das im Zubehör enthaltene, aussen am

| Pos. | Gegenstand | Mass-Ort | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ventilatorteil montierte Mess-/Anzeigegerät geführt, elektrische Verdrahtung bauseits.<br>1 Geräteanschluss ganzer Querschnitt<br><br>**Zubehör:**<br>1 Luftklappe isoliert, Dichtheitsklasse 3 EN 1751, 1 Antriebsachse, ca. 6 Nm/Achse<br>1 Flex. Manschette isoliert<br>- Flex-Manschette mit Potentialausgleich 16 mm²<br><br>**Zubehör Fortluft:**<br>2 Trennstelle<br><br>**Zubehör und Bemerkungen Gerät:**<br>1 Sockelrahmen Alu<br><br>**Bemerkungen Gerät:**<br>- Gerät Nackt, unverdrahtet, ohne Steuerung und Regulierung.<br>- komplett zerlegte Anlieferung, Montage auf der Baustelle<br><br>**- Hinweise:**<br>- Das Gerät entspricht der gesetzlichen Vorschrift BBV1.<br>- Inbetriebnahme der Ventilator-Controller<br>- Das Gerät entspricht vollumfänglich den von der revidierten SIA 382/1 geforderten Geräte-Dämmstärken.<br><br>**Abluftgerät komplett**<br><br>Total Apparate "A" | | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Gattung | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **B** | **KANÄLE** | | | | |
| | **Material** **verzinktes Stahlblech** | | | | |
| | Ausführung Standard 1/C (400 Pa) | | | | |
| | Aussenluft Dichtheitsklasse C | | | | |
| | Zuluft Dichtheitsklasse C | | | | |
| | Abluft Dichtheitsklasse C | | | | |
| | Fortluft Dichtheitsklasse C | | | | |
| | Fabrikat Kanäle ..... | | | | |
| | Spiromaterial ..... | | | | |
| | Verbindungsprofil M20 | | | | |
| | Masse in cm (B x H) | | | | |
| | **Materialauszug gemäss separater Materialliste** | | | | |
| | Das Mengengerüst wurde systematisch aus dem NOVA-Programm ausgezogen. Dies ist aus der separaten Zusammenstellung zu entnehmen. Zusätzlich erhalten Sie einen Excel Auszug für die Kalkulation. | | | | |
| | Sämtliche Kanal-/Rohröffnungen sind vom Zeitpunkt der Anlieferung bis zur abgeschlossenen Montage immer verschlossen zu halten um die Innenseite vor Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und Schäden zu schützen! | | | | |
| | Steigzonen im speziellen sind mit festen Kanal-/Rohrdeckeln zu verschliessen um allfälliges hineinfallen von Material zu verhindern. | | | | |
| | Der Unternehmer selber ist verantwortlich für die Sauberkeit der neu Installierten Leitungen bis zu Abnahme. | | | | |
| | <u>Anforderungen für Transport, Lagerung und Montage</u><br>Nach der Richtlinie SWKI VA104-01 “Hygienische Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Geräte” müssen die Kosten für die nachstehend beschriebenen Anforderungen aller Kanalnetze durch den Unternehmer eingerechnet werden. | | | | |
| | **Hilfsmaterial**<br>Aufhänge-, Dichtungs-, Verbindungs- und Befestigungsmaterial sowie Verschnitt sind einzurechnen. | | | | |
| | Alle Rohrverbindungen und Bögen sind mit Gummilippendichtungen auszuführen. | | | | |

**Bauteilliste Lüftung**

**5549 SH Erlenstrasse Oberglatt**

17.07.2026

Einlagen in Betondecke über UG

## Ingenieurliste

**Auflistung der Rohre**

| l mm | KZ | Bezeichnung | d mm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 12540 | R-R | Wickelfalzrohr | 100 | Einlage |
| 80899 | R-R | Wickelfalzrohr | 125 | Einlage |
| 7945 | R-R | Wickelfalzrohr | 125 | |

**Auflistung der Formstücke rund**

| Stk | KZ | Bezeichnung | d1 mm | d2 mm | d3 mm | w ° | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BGE | Bogen | 100 | | | 45 | Einlage |
| 2 | BGE | Bogen | 100 | | | 90 | Einlage |
| 10 | BGE | Bogen | 125 | | | 45 | Einlage |
| 14 | BGE | Bogen | 125 | | | 90 | Einlage |
| 4 | BGE | Bogen | 125 | | | 90 | |
| 1 | MFA | Muffe | 125 | | | | Einlage |

**Bauteilliste Lüftung**

**5549 SH Erlenstrasse Oberglatt**

17.07.2026

## Ingenieurliste

**Auflistung der Kanäle**

| l mm | KZ | Bezeichnung | a mm | b mm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 18000 | L | Luftleitung | 200 | 400 | |
| 9880 | L | Luftleitung | 350 | 300 | |
| 24522 | L | Luftleitung | 350 | 400 | |
| 1904 | L | Luftleitung | 350 | 500 | |
| 13961 | L | Luftleitung | 400 | 200 | |
| 8215 | L | Luftleitung | 400 | 350 | |
| 2685 | L | Luftleitung | 400 | 400 | |
| 1663 | L | Luftleitung | 450 | 700 | |
| 14830 | L | Luftleitung | 500 | 350 | |
| 6264 | L | Luftleitung | 700 | 450 | |
| 1355 | L | Luftleitung | 1240 | 250 | |
| 1154 | LT | Luftleitungsteil | 200 | 350 | |
| 2550 | LT | Luftleitungsteil | 200 | 400 | |
| 403 | LT | Luftleitungsteil | 250 | 1240 | |
| 814 | LT | Luftleitungsteil | 350 | 200 | |
| 318 | LT | Luftleitungsteil | 350 | 300 | |
| 1340 | LT | Luftleitungsteil | 350 | 400 | |
| 2960 | LT | Luftleitungsteil | 350 | 500 | |
| 1200 | LT | Luftleitungsteil | 400 | 200 | |
| 20 | LT | Luftleitungsteil | 400 | 500 | |
| 1346 | LT | Luftleitungsteil | 450 | 700 | |
| 1306 | LT | Luftleitungsteil | 500 | 300 | |
| 1422 | LT | Luftleitungsteil | 500 | 350 | |
| 20 | LT | Luftleitungsteil | 500 | 400 | |
| 50 | LT | Luftleitungsteil | 700 | 450 | |
| 1344 | LT | Luftleitungsteil | 1240 | 250 | |

**Auflistung der Kanalformstücke**

| Stk | KZ | Bezeichnung | a mm | b mm | d mm | w ° | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BA | Bogen asymmetrisch | 200 | 400 | 350 | 90 | |
| 1 | BA | Bogen asymmetrisch | 250 | 1100 | 1240 | 90 | |
| 1 | BA | Bogen asymmetrisch | 250 | 1240 | 1100 | 90 | |
| 2 | BA | Bogen asymmetrisch | 350 | 400 | 500 | 90 | |
| 2 | BA | Bogen asymmetrisch | 500 | 350 | 400 | 90 | |
| 2 | BA | Bogen asymmetrisch | 1240 | 840 | 250 | 90 | |
| 3 | BS | Bogen symmetrisch | 200 | 400 | | 90 | |
| 4 | BS | Bogen symmetrisch | 350 | 500 | | 15 | |
| 4 | BS | Bogen symmetrisch | 350 | 500 | | 90 | |
| 3 | BS | Bogen symmetrisch | 400 | 200 | | 90 | |
| 6 | BS | Bogen symmetrisch | 400 | 350 | | 30 | |
| 4 | BS | Bogen symmetrisch | 450 | 700 | | 45 | |
| 2 | BS | Bogen symmetrisch | 1240 | 250 | | 90 | |
| 2 | HS | Hosenstück | 350 | 1100 | 500 | | |
| 1 | RA | Rohrübergang asymmetrisch | 300 | 350 | 250 | | |
| 1 | RA | Rohrübergang asymmetrisch | 400 | 400 | 250 | | |
| 2 | RS | Rohrübergang symmetrisch | 350 | 300 | 250 | | |
| 1 | SR | Stutzen rund | | | 100 | | Einlage |
| 5 | SR | Stutzen rund | | | 125 | | Einlage |
| 13 | SR | Stutzen rund | | | 250 | | |
| 3 | TG | T-Stück oben gerade | 350 | 400 | 400 | | |
| 2 | TG | T-Stück oben gerade | 350 | 500 | 500 | | |
| 1 | TG | T-Stück oben gerade | 400 | 350 | 350 | | |
| 1 | TG | T-Stück oben gerade | 400 | 400 | 400 | | |
| 1 | TG | T-Stück oben gerade | 700 | 450 | 450 | | |
| 1 | TG | T-Stück oben gerade | 800 | 750 | 750 | | |
| 4 | UA | Übergang asymmetrisch | 350 | 400 | 300 | | |
| 3 | UA | Übergang asymmetrisch | 400 | 350 | 200 | | |
| 1 | UA | Übergang asymmetrisch | 400 | 350 | 400 | | |
| 1 | UA | Übergang asymmetrisch | 400 | 400 | 800 | | |

**Bauteilliste Lüftung**

**5549 SH Erlenstrasse Oberglatt**

17.07.2026

## Ingenieurliste

**Auflistung der Kanalformstücke**

| Stk | KZ | Bezeichnung | a mm | b mm | d mm | w ° | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | UA | Übergang asymmetrisch | 500 | 300 | 350 | | |
| 2 | UA | Übergang asymmetrisch | 500 | 350 | 300 | | |
| 4 | UA | Übergang asymmetrisch | 500 | 350 | 600 | | |
| 4 | UA | Übergang asymmetrisch | 600 | 600 | 300 | | |
| 1 | UA | Übergang asymmetrisch | 750 | 800 | 1000 | | |
| 1 | UA | Übergang asymmetrisch | 1080 | 800 | 840 | | |
| 1 | UA | Übergang asymmetrisch | 1100 | 250 | 350 | | |
| 1 | UA | Übergang asymmetrisch | 1240 | 700 | 800 | | |
| 1 | US | Übergang symmetrisch | 250 | 1100 | 1100 | | |
| 1 | US | Übergang symmetrisch | 840 | 1240 | 1080 | | |

**Auflistung der Rohre**

| l mm | KZ | Bezeichnung | d mm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 11440 | R-R | Wickelfalzrohr | 100 | Einlage |
| 14928 | R-R | Wickelfalzrohr | 100 | |
| 35583 | R-R | Wickelfalzrohr | 125 | Einlage |
| 23034 | R-R | Wickelfalzrohr | 125 | |
| 2550 | R-R | Wickelfalzrohr | 150 | |
| 348 | R-R | Wickelfalzrohr | 160 | |
| 10488 | R-R | Wickelfalzrohr | 250 | |

**Auflistung der Formstücke rund**

| Stk | KZ | Bezeichnung | d1 mm | d2 mm | d3 mm | w ° | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ATE | Abzweigstück 90° | 100 | 100 | 100 | 90 | |
| 1 | ATE | Abzweigstück 90° | 125 | 125 | 125 | 90 | |
| 1 | BGE | Bogen | 100 | | | 45 | Einlage |
| 6 | BGE | Bogen | 100 | | | 90 | Einlage |
| 12 | BGE | Bogen | 100 | | | 90 | |
| 1 | BGE | Bogen | 125 | | | 45 | Einlage |
| 20 | BGE | Bogen | 125 | | | 90 | Einlage |
| 4 | BGE | Bogen | 125 | | | 90 | |
| 7 | BGE | Bogen | 150 | | | 90 | |
| 1 | BGE | Bogen | 160 | | | 90 | |
| 13 | BGE | Bogen | 250 | | | 45 | |
| 5 | BGE | Bogen | 250 | | | 90 | |
| 5 | MFA | Muffe | 100 | | | | |
| 2 | MFA | Muffe | 125 | | | | |
| 3 | MFA | Muffe | 150 | | | | |
| 4 | USE | Konisches Übergangsstück | 100 | 125 | | | |
| 3 | USE | Konisches Übergangsstück | 100 | 150 | | | |
| 1 | USE | Konisches Übergangsstück | 100 | 160 | | | |
| 2 | USE | Konisches Übergangsstück | 125 | 100 | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Ort | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kanaldichtheitsprüfung** | | | | |
| | Prüffirma z.B Schmidlin AG, 8910 Affoltern<br>Grundlage Eurovent 2/2 | | | | |
| | - Grobe Gesamtprüfung Kanalsystem<br>- Sichtbarmachen der Leckstellen mit Rauchversuch - Photodokumentation<br>- Vorbereitungsarbeiten am Kanalnetz (Enddeckel)<br>- Auswertung der Messresultate mit anschliessender Protokollierung und Bericht inkl. Eintrag der Prüfstrecke in den Lüftungsplan<br>- Erstellung<br>- Massnahmenplan bei Nichterfüllung und Behebung der Leckagen<br>- Kalibrierungszertifikate der eingesetzten Messmittel als Nachweis dem Bericht beilegen | Stk | 2 | | |
| | Zwischentotal "Kanäle und Rohre" | | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Rohreinlagen unter Bodenplatte**<br><br>Luftleitung speziell für die Erdverlegung konzipiert um den besonderen Ansprüchen in diesem Bereich gerecht zu werden.<br>Rohmaterial mit hochdämmenden Eigenschaften.<br>Wärmeleitfähigkeit: 0,024 W/mK.<br>Rohr mit glatter und geschlossenporiger Oberfläche.<br>Rohleitungen sehr leicht zu reinigen<br>Hygiene-Anforderungen nach VDI 6022 erfüllt.<br>Luftdichtheitsklasse: D<br><br>Fabrikat: z.B. Ventaflex GmbH<br>Offerte: V241182 (07.07.2026)<br>Kontakt: Herr Christian Sträter<br>+41 552104043<br>info@tenex.ch | | | | |
| | **Ø 250 mm, Rohr, Länge 3m (L132503502)**<br><br>Lüftungsrohr für Erdverlegung, aus FCKW-freiem, hochdämmenden Polyurethan Hartschaum. VDI 6022 konform. | Stk | 16 | | |
| | **Ø 250 mm, Rohr, Länge 2m (L122503502)**<br><br>Lüftungsrohr für Erdverlegung, aus FCKW-freiem, hochdämmenden Polyurethan<br>Hartschaum. VDI 6022 konform. | Stk | 2 | | |
| | **Ø 250 mm, Rohr, Länge 1m (L102503502)**<br><br>Lüftungsrohr für Erdverlegung, aus FCKW-freiem, hochdämmenden Polyurethan<br>Hartschaum. VDI 6022 konform.<br>- als Passlänge – | Stk | 14 | | |
| | **Ø 250 mm, Bogen 45° (L452503502)**<br><br>für Erdverlegung, aus FCKW-freiem, hochdämmenden Polyurethan Hartschaum.<br>VDI 6022 konform. | Stk | 2 | | |
| | **Ø 250 mm, Bogen 90° (L902503502)**<br><br>für Erdverlegung, aus FCKW-freiem, hochdämmenden Polyurethan Hartschaum. VDI 6022 konform. | Stk | 8 | | |
| | **Ø 250 mm, Verbindungsmanschette (L052503520)**<br><br>aus Edelstahl inkl. EPDM-Dichtung. Anzugsmoment 10 Nm. Bitte Montageanleitung beachten. | Stk | 42 | | |
| | **Ø 250 mm, Ringraumdichtung**<br><br>zur Abdichtung gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser bei Mauerdurchführung. Bitte Montageanleitung beachten. | Stk | 8 | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Ø 250 mm Mauerkragen Baureihe (L032503520)** | Stk | 8 | | |
| | für Lüftungsrohre Ø250/30 mm, inkl. Spannbänder gegen eindringende Feuchtigkeit<br>Einsatzgebiet: für Rohrleitungen die durch Mauerwerke, Wände und Bodenplatten geführt werden | | | | |
| | **Statische Berechnung (223001)**<br>der erdverlegten Luftleitungen nach Kundenangaben | Stk | 1 | | |
| | **VERSANDKOSTEN - Fracht, Verpackung & Handling** | Stk | 1 | | |
| | **Kanaldichtheitsprüfung** | | | | |
| | Prüffirma z.B Schmidlin AG, 8910 Affoltern<br>Grundlage Eurovent 2/2 | | | | |
| | - Grobe Gesamtprüfung Kanalsystem<br>- Sichtbarmachen der Leckstellen mit Rauchversuch - Photodokumentation<br>- Vorbereitungsarbeiten am Kanalnetz (Enddeckel)<br>- Auswertung der Messresultate mit anschliessender Protokollierung und Bericht inkl. Eintrag der Prüfstrecke in den Lüftungsplan<br>- Erstellung<br>- Massnahmenplan bei Nichterfüllung und Behebung der Leckagen<br>- Kalibrierungszertifikate der eingesetzten Messmittel als Nachweis dem Bericht beilegen | Stk | 8 | | |
| | Zwischentotal "Rohreinlagen unter Bodenplatte" | | | | |
| | Total Kanäle "B" | | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **C** | **ARMATUREN UND INSTRUMENTE** | | | | |
| | **Frontplatte mit Luftführungselementen** | | | | |
| | Fabrikat: z.B Kiefer Klimatechnik GmbH<br>KOSTENERMITTLUNG. 25 6884-1<br>Kontakt: Herr Marc Schläpfer<br>+41 52 544 46 75<br>kiefer@airkraft.ch | | | | |
| | lackiert in schwarz RAL 9005, Luftführungselemente schwarz, mit umlaufendem Umbug wahlweise zur Anpassung an die Einbausituation,<br>Standard ist 8 mm, einschl. Befestigungslochungen Ø 8,2 mm und Dichtung,<br>inkl. Befestigungsschrauben mit Abdeckkappen in schwarz. | | | | |
| | Grösse (B x H) 996.x 496 mm | Stk | 12 | | |
| | **Sichtbare Dekorlochblechverkleidung**<br>aus Lochblech RV 3/4, lackiert in NCS Farbton nach Ang. Arch Dekorlochblech auf luftführende Frontplatte kraftschließend aufgesetzt und mittels Dauermagnete<br>unsichtbar arretiert, mit umlaufendem Umbug entsprechend angepasst auf gewählten Frontplatten-<br>umbug, Standard ist 12 mm | | | | |
| | Grösse (B x H) 1000.x 500 mm | Stk | 12 | | |
| | **Zuluft - Tellerventil** | | | | |
| | aus Kunststoff, mit Luftmengeneinstellung | | | | |
| | Fabrikat z.B Trox Hesco<br>Typ z.B Z-LVS | | | | |
| | Farbe NCS nach Wunsch Architekt | | | | |
| | Grösse Ø 10 cm<br>Ø 16 cm | Stk<br>Stk | 5<br>3 | | |
| | **Abluft - Tellerventil** | | | | |
| | aus Kunststoff, mit Luftmengeneinstellung | | | | |
| | Fabrikat z.B Trox Hesco<br>Typ z.B LVS | | | | |
| | Farbe NCS nach Wunsch Architekt | | | | |
| | Grösse Ø 16 cm | Stk | 6 | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Variabler Volumenstromregler eckig**<br><br>Fabrikat z.B. Trox Hesco<br>Typ z.B TVJ-D<br><br>VVS-Regelgeräte in rechteckiger Bauform für variable und konstante Volumenstromsysteme mit Dämmschale, für Zuluft oder Abluft, in 36 Nenngrößen.<br>Hohe Regelgenauigkeit der eingestellten Volumenströme. Inbetriebnahmebereites Gerät, bestehend aus den mechanischen Bauteilen und den elektronischen Regelkomponenten.<br><br>Regelfabrikat z.B. Belimo<br>aufgebaut und werkseitig komplett verdrahtet mit:<br>1 Antrieb Typ SD Schnellläufer mit digitaler Kommunikationsschnittstelle<br>1 Regler Typ MP-BUS EM-BAC-MOD-01 für Modbus RTU<br>(mit integriertem Differenzdruckumformer)<br><br>Mod. DN cm Vmin. $m^3/h$ Vmax. $m^3/h$ $\delta P$ Pa<br>BM0 50x30 1217 3100 500 | Stk | 4 | | |
| | **Einregulierung und Inbetriebsetzen der VVS-Geräte**<br><br>- min./max. Luftmenge<br>- Synchronlauf der Zu- und Rückluft<br>- Geräuschmessungen pro Raum<br>- Einsatzpunkt Heiz-/Kühlsequenz<br>- Zusätzliche Dämmschale<br><br>Erstellen eines Inbetriebsetzungsprotokolls<br><br>Nachkontrolle aller VVS-Geräte inkl. evtl. notwendiger Nachjustierung innerhalb 12 Monate nach Inbetriebnahme (innerhalb Garantiezeit) mit Abschlussprotokoll<br>Total aller Einkanal-Volumenstromregler inkl. Inbetriebsetzen und Einregulieren (exkl. Montage) | | | | ..... |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Einkanal-Volumenstromregler für konstanten Vol.strom** | | | | |
| | für **konstanten Luftvolumenstrom** mit Anschlussstutzen, mechanisch regelnd, vordruckunabhängig einwandig / doppelwandig | | | | |
| | Fabrikat: Trox Hesco<br>Typ: VFC | | | | |
| | Mod. / DN mm / V $m^3/h$ / ΔP Pa<br>..... / 250 / 100 / 150 | Stk | 6 | | |
| | **Kompaktschalldämpfer** | | | | |
| | Fabrikat: z.B. allvotech<br>Typ: z.B. KOSD 100/900 | | | | |
| | Luftmenge: 30-200$m^3/h$<br>B x H x L: 28.5 x 20.5 x 90 cm<br>Kulissenlänge: 90 cm | | | | |
| | Länge cm / ø innen cm / aussen mass cm / I / Dämpfung bei 250 Hz dB (mind. 27 dB)<br>100 / 10 / 28.5x20.5 / 27 | Stk | 6 | | |
| | 50 / 10 / 28.5x20.5 / 27 | Stk | 4 | | |
| | **Kanalschalldämpfer** | | | | |
| | Fabrikat: z.B. Trox Hesco<br>Typ: z.B MS-F/600x600x1750/2x200/P | | | | |
| | Luftmenge: 3000$m^3/h$<br>B x H x L: 60 x 60 x 175cm<br>Kulissendicke: 20cm<br>Kulissenlänge: 75cm<br>Anzahl Kulissen: 2Stk<br>Spaltbreite: 10cm | | | | |
| | Dämpfung über Oktavband (mind. 25 dB bei 250 Hz)<br>63 125 250 500 1000 2000 4000 Hz<br>40 35 31 27 23 20 17dB | | | | |
| | Druckverlust: 21Pa | Stk | 4 | | |

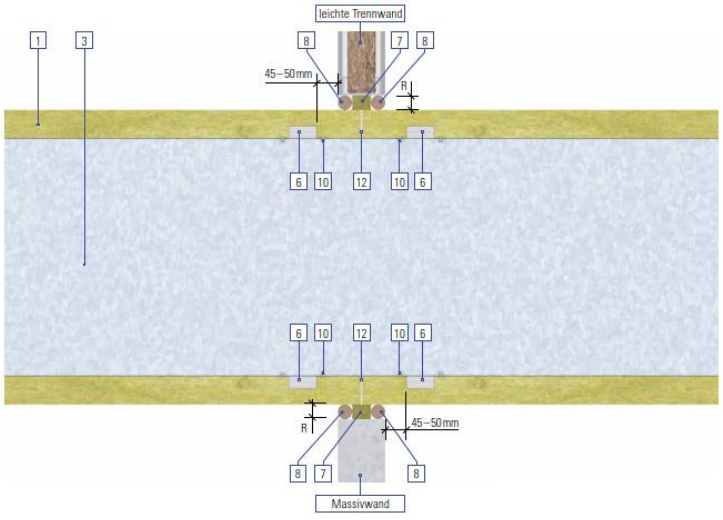
| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kanalschalldämpfer** | | | | |
| | Fabrikat z.B. Trox Hesco<br>Typ z.B. MS-F/1080x800x1250/4x200/P | | | | |
| | Luftmenge 6200$m^3$/h<br>B x H x L 108 x 80 x 125cm<br>Kulissendicke 20cm<br>Kulissenlänge 3cm<br>Anzahl Kulissen 21Stk<br>Spaltbreite 7cm | | | | |
| | Dämpfung über Oktavband (mind. 25 dB bei 250 Hz)<br>63 125 250 500 1000 2000 4000 Hz<br>46 42 37 33 29 26 23dB | | | | |
| | Druckverlust 31Pa | Stk | 2 | | |
| | **Kontroll- und Putzdeckel** | | | | |
| | aus verzinktem Stahlblech, luftdichte Ausführung<br>mit Gummidichtung | | | | |
| | Fabrikat z.B. Metu- System<br>Typ RD verz. mit SKK | | | | |
| | Grösse 40 x 20 cm | Stk | 6 | | |
| | wie vorbeschrieben, jedoch für isolierte Kanäle | | | | |
| | Fabrikat z.B. Metu- System<br>Typ IRD-3DE 53 verz. mit SKK | | | | |
| | Grösse 40x20 cm | Stk | 6 | | |
| | **Zeigerthermometer** | | | | |
| | für Kanaleinbau | Stk | 4 | | |
| | Montagerahmen für isolierte Kanäle | Stk | 4 | | |
| | **Bezeichnungsschilder** | | | | |
| | 100 x 50 mm | Stk | 20 | | |
| | **Farbpfeile** | Stk | 100 | | |
| | **Potentialverbindung** | Stk | 6 | | |
| | Verbindungen zwischen nicht leitenden<br>Materialien (z. B. Manschette) | | | | |
| | Ausführung nach Angaben Elektroplaner/ -Installateur | | | | |

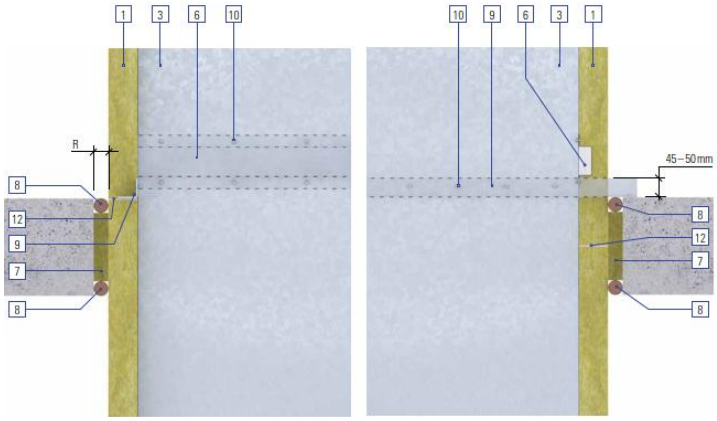
| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total Armaturen und Instrumente "C" | | | | |

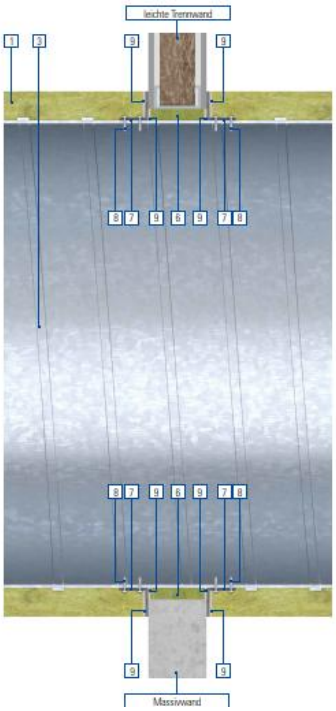
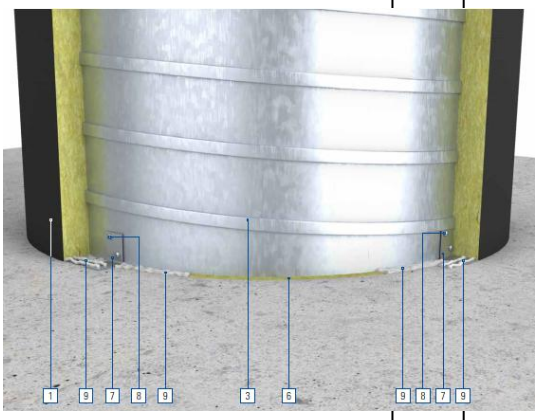
| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **D** | **REGULIERUNG** | | | | |
| | **Steuerung und Regulierung** | | | | |
| | Nicht bestandteil dieser Submission. Separate Ausschreibung. | | | | |
| | **Feldapparate** | | | | |
| | **Lieferung und Einbau der folgenden Feldgeräte in die Installation.** | | | | |
| | **Drehantrieb, 20 Nm,**<br>**AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, IP54**<br>Klappenantrieb<br>Stromabsenkung in Ruhestellung<br>Konstante, lastunabhängige Laufzeit<br>Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeiger<br>Drehmoment Motor 20 Nm<br>Nennspannung AC/DC 24 V<br>Nennspannung Frequenz 50/60 Hz<br>Leistungsverbrauch Betrieb 2 W<br>Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W<br>Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA<br>Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt<br>Laufzeit Motor 150 s / 90° | Stk. | 2 | | |
| | **Drehantrieb, 5 Nm**<br>**AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54**<br>Stetiger Klappenantrieb<br>Stromabsenkung in Ruhestellung<br>Konstante, lastunabhängige Laufzeit<br>Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeiger<br>Drehmoment Motor 5 Nm<br>Nennspannung AC/DC 24 V<br>Nennspannung Frequenz 50/60 Hz<br>Leistungsverbrauch Betrieb 1 W<br>Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W<br>Leistungsverbrauch Dimensionierung 2 VA<br>Ansteuerung stetig<br>Laufzeit Motor 150 s / 90° | Stk. | 1 | | |
| | **Kanalrauchmelder**<br>VdS-Anerkennung<br>Verschmutzungs-Anzeige in % und Meldung bei 70 %<br>Luftströmungskontrolle elektronisch<br>Resettaster im Gehäuse von außen bedienbar<br>Fernresetmöglichkeit über Klemmen<br>Lange Standzeit, Alarmschwellennachführung<br>Bus-Schnittstelle RS485 (nur -MOD/ -BAC) | Stk. | 1 | | |
| | **Einbau der folgenden Feldgeräte in die Installation.** | | | | |
| | Druckwächter | Stk. | 4 | | |
| | Frostschutzwächter, 2-Punkt | Stk | 1 | | |
| | Kanaltemperatur- und Feuchtefühler | Stk | 6 | | |
| | Druckdifferenzfühler | Stk | 2 | | |

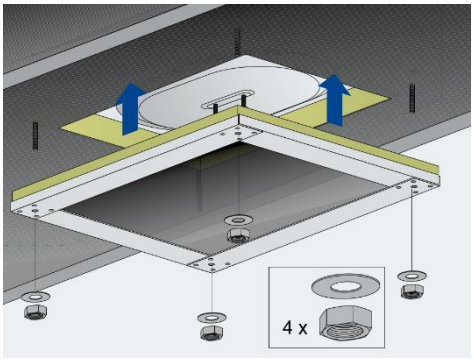
| Pos. | Gegenstand | Mass- | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total Regulierung "D" | | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **E** | **MONTAGE, DIENSTLEISTUNGEN** | | | | |
| | **Montage und Transport** | | | | |
| | Montage der vorbeschriebenen Anlage, Probelauf, Einregulierung, Inbetriebsetzung der funktionstüchtigen Anlage, Instruktion des Bedienungspersonals durch Spezialisten | | | | |
| | Transport der erwähnten Anlageteile auf die Baustelle, Verteilen der Materialien im Gebäude an den Montageort, Rücktransport der Werkzeuge und übriggebliebenen Materialien | | | | |
| | Mehraufwand durch mehrere Einlegeetappen der Rohreinlagen | | | | |
| | Alle Rohreinlagen sind etappenweise vom Unternehmer mit Kanal-TV auf Beschädigung zu prüfen (aufzuzeichnen) und zu protokollieren. Rohreinlagen sind während den Betonierarbeiten vor Wassereinbruch und Verunreinigung mit Deckel zu schützen. | | | | |
| | Übergabe der betriebsbereiten Anlage in gereinigtem Zustand. **Hygiene-Nachweis** für Transport, Montage, Montage Etappierungen und Lagerungen vor Ort gemäss VDI 6022 Seite 31. Bei der Inbetriebnahme der Lüftungsanlage ist ein Nachweis durch Hygiene-Erstinspektion nach SWKI VA 104-1 (VDI 6022) durchzuführen. Diese Prüfung muss durch ein qualifiziertes / geschultes Personal / Fremdfirma durchgeführt werden. Inkl. Aller notwenigen Laboranalysen, Mess-und Kontrollöffnungen. | Stk | 1 | | ..... |
| | Betreuung der Anlage bis und mit Uebergabe an die Bauherrschaft | | | | |
| | 1 Garantieservice | | | | |
| | Betriebsinstruktion und Wartungsvorschriften Lieferung der Datenblätter und Leistungskurven sowie Erstellen der Wartungsvorschriften in 3-facher Ausführung inkl. 1 Prinzipschema auf Aluplatte aufgezogen und mit Folie kaschiert | | | | |
| | Revisionspläne | | | | |
| | Total Montage und Transport | | | | ..... |
| | **Dienstleistungen** | | | | |
| | Technische Bearbeitung gemäss | | | | |
| | 7.1 Schnittstelle Dienstleistungen<br>7.2 Leistungen des Unternehmers | | | | |
| | Total Dienstleistungen | | | | ..... |
| | Total Montage, Dienstleistungen "E" | | | | |
| | Montagezeit für vorgenannte Materialien | | | | |
| | 2 Mann Tage ..... | | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **F** | **DÄMMUNGEN** | | | | |
| | **Thermische Aussendämmung 30/10** | | | | |
| | aus 30 mm Mineralwollplatten ($\gamma$ = 80 kg/m$^3$)<br>mit Alu-Folie und Drahtgeflecht aus V2A | m$^2$ | 20 | | |
| | **Thermische Aussendämmung 60/10** | | | | |
| | aus 60 mm Mineralwollplatten ($\gamma$ = 80 kg/m$^3$)<br>mit Alu-Folie, gestiftet | m$^2$ | 310 | | |
| | **Thermische Aussendämmung 100/15** | | | | |
| | aus 100 mm Mineralwollplatten ($\gamma$ = 80 kg/m$^3$)<br>mit Alu-Folie und Drahtgeflecht aus V2A | m$^2$ | 68 | | |
| | **Kanal-Aussendämmung** | | | | |
| | aus 15 mm Mineralwollplatten, abriebfest für<br>Wand- und Deckendurchführungen | m$^2$ | 20 | | |
| | **Brandschutzdämmungen**<br>Folgende aktuelle Dokumente für die eingesetzten Produkte müssen zwingend vorliegen:<br>**- Prüfung nach SN EN 1366-1**<br>**- Klassifizierungsbericht nach SN EN 13501-2** | | | | |
| | **Brandschutzverkleidung EI30** | | | | |
| | nach Anforderungen Produktelieferant mit VKF-Zertifizierung | m$^2$ | 98 | | |
| | **Durchdringungen durch brandabschnittsbildende Wände** (z.B. System Flumroc) **EI30**<br>  <br><br>nur VKF zertifizierte Systeme zulässig | | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass- | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kanalverstärkungs-Verbundprofil 110x26mm und ltumes-zierendes Rundporfil 16-39mm EI30**<br>Für Lüftungskanäle Abmessungen B x H (mm) | | | | |
| | 500 x 350 | Stk | 6 | | |
| | 400 x 400 | Stk | 4 | | |
| | 400 x 350 | Stk | 6 | | |
| | **Durchdringungen durch brandabschnittsbildende Decken EI30**<br>(z.B. System Flumroc) | | | | |
| |  | | | | |
| | nur VKF zertifizierte Systeme zulässig | | | | |
| | **Kanalverstärkungs-Verbundprofil 110x26mm, ltumeszie-rendes Rundporfil 16-39mm und L-Profil Stahl verzinkt 40 x 40x 3mm**<br>Für Lüftungskanäle Abmessungen B x H (mm) | | | | |
| | 400 x 200 | Stk | 8 | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Durchdringungen durch brandabschnittsbildende Wände und Decken für runde Rohre EI30**<br>(z.B. System Flumroc)<br>nur VKF zertifizierte Systeme zulässig<br><br>alle Durchführungen durch brandabschnittsbildende Wände müssen gemäss aktueller VKF-Zulassungen erstellt werden.<br><br>Grösse 25 Ø cm | Stk | 6 | | |
| |   | | | | |
| | **Anschlusswinkle für Befestigung an Wand oder Decke**<br>50x50x35x2.5mm, 8 Stück pro Durchführung<br>Für Lüftungsrohre (gilte für alle Dimensionen)<br>Anzahl Durchführungen | Stk | 6 | | ..... |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Revisisondeckel bei BS-Dämmungen**<br>(z.B. System Flumroc)<br>nur VKF zertifizierte Systeme zulässig<br><br>Bestehend aus:<br>4x Winkelprofil 70x25x1mm, Gewindestange, Muttern, Nieten<br><br>  <br><br><br>Für Lüftungskanäle Abmessungen B x H (mm)<br>400 x 300 | Stk | 4 | | ..... |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|

**Legende für die oben dargestellten Abbildungen:**

| Nr. | Bezeichnung | Anforderung | Erklärung | Anwendung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conlit Ductboard LW | Dicke gemäss Anforderung | 60 mm = Brandschutz<br>100 mm = Brandschutz und MUKEN | EI 30, EI 60 |
| 2 | Teller-Schweissstift | • ø Stift 2.7 mm<br>• ø Teller 30 mm | Länge = Dicke Conlit Ductboard LW +2 mm | EI 30, EI 60 |
| 3 | Lüftungskanal | Kanal aus verzinktem Stahlblech:<br>• max. Abmessung 1250 x 1000 mm<br>• max. Länge der Elemente 2000 mm<br>• Dichtigkeitsklasse min. B<br>• max. externer statischer Druck 500 Pa | gültig für alle Kanäle hergestellt nach EN 1507 | EI 30, EI 60 |
| 4 | Gewindestange zur Abhängung | Stahl verzinkt | gemäss Dimensionierungs-Tabellen bestimmen | EI 30, EI 60 |
| 5 | U-Profil Stahl verzinkt | min. 30 x 30 x 1 mm (z. B. Hilti MM-C) | Traverse bei Abhängung oder gleichwertig | EI 30, EI 60 |
| 6 | Conlit DRP | Kanalverstärkungs-Verbundprofil<br>110 x 26 mm | Kanalverstärkung bei Durchdringung<br>(Wand oder Boden)<br>Abstand 45 – 50 mm zur Durchdringung<br>(Wand oder Boden)<br>Mit Stahlnieten direkt auf Kanal befestigt<br>Länge DRP = Breite und Höhe des Kanals | EI 30, EI 60 |
| 7 | Restspalt | Verfüllen mit Conlit Ductboard (Resten) | Restöffnung Bauteilanschluss max. 30 mm<br>Achtung: Rücksprung für Conlit FPS beachten | EI 30, EI 60 |
| 8 | Conlit FPS | Intumeszierendes Rundprofil ø 16 – 39 mm | Wand-/Deckenbündiger Abschluss<br>Restspalt umlaufend, beidseitig der Durchdringung | EI 30, EI 60 |
| 9 | L-Profil Stahl verzinkt | min. 40 x 40 x 3 mm | Profillänge = kurze Seite Kanal + min. 240 mm<br>Profillänge = kurze Seite Kanal + min. 350 mm<br>2 Stück auf Boden aufliegend und verschraubt<br>Profil auf Stahlblechkanal genietet = mind. 3 Stück<br>bei Verwendung von 100 mm Dämmstärke wird das<br>Profil um 80 mm länger | EI 30<br>EI 60 |
| 10 | Nieten | min. ø 3.2 x 10 mm | Blindniete geschlossen (Pop) Stahl / Stahl | EI 30, EI 60 |
| 11 | Betonschrauben | min. ø 6 x 40 mm | 2 Stück pro L-Winkel, auf Boden befestigt | EI 30, EI 60 |
| 12 | Conlit Fix | Kleber | | EI 30, EI 60 |
| 13 | Alu-Klebeband schwarz | Breiten: 50 oder 75 mm | Zum Abdecken von Stossstellen (keine Montagehilfe) | EI 30, EI 60 |

Total Dämmungen "F"

| Pos. | Gegenstand | Mass-Ort | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **KOSTENZUSAMMENSTELLUNG** | | | | |
| A | Apparate | | | | ..... |
| B | Kanäle | | | | ..... |
| C | Armaturen und Instrumente | | | | ..... |
| D | Regulierung | | | | ..... |
| E | Montage, Dienstleistungen | | | | ..... |
| F | Dämmungen | | | | ..... |
| | **Total 244.02 LA02 Essenräume EG** | | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **244.3 LA 03 KÜCHE / ABWASCHEN** | | | | |
| **A** | **APPARATE** | | | | |
| | **Zuluftgerät 3-1** | Stk | 1 | | |
| | Fabrikat z.B. Seven-Air Gebr. Meyer AG oder gleichwertig | | | | |
| | Offert-Nr. P226.132352_3 | | | | |
| | Typ z.B. SKG 7.1 oder gleichwertig | | | | |
| | Qualitätsstufe 2 SPEZ | | | | |
| | Luftmenge 3500 m3/h | | | | |
| | Abmessungen: | | | | |
| | B = 1180 mm | | | | |
| | H = 1560 mm | | | | |
| | L = 3740 mm | | | | |
| | Sockel = 300 mm | | | | |
| | Max. Transportlänge 2000 mm | | | | |
| | Max. Transportbreite /-höhe 1500/2000 mm | | | | |
| | Einbringung teilzerlegt | | | | |
| | Anordnung gemäss beiliegender Massskizze | | | | |
| | Gewicht 1017 kg | | | | |
| | Luftvolumenstrom 3500 m3/h | | | | |
| | Druckverlust tot. 304 Pa | | | | |
| | Schallleistungspegel saugseitig 36 43 51 54 57 58 57 46 dBA | | | | |
| | Schallleistungspegel saugseitig total 63 dBA | | | | |
| | Schallleistungspegel druckseitig 38 45 56 62 69 67 66 56 dBA | | | | |
| | Schallleistungspegel druckseitig total 73 dBA | | | | |
| | bestehend aus: | | | | |
| | **1 Geräteanschluss ganzer Querschnitt** | | | | |
| | **Zubehör:** | | | | |
| | 1 Luftklappe isoliert, Dichtheitsklasse 3 EN 1751, 1 Antriebsachse, ca. 4 Nm/Achse | | | | |
| | 1 Flex. Manschette isoliert | | | | |
| | - Flex-Manschette mit Potentialausgleich 16 mm² | | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass- | Mass- betrag | Einheits- Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|

**1 Straubfilterteil**

**Taschenfilter**
Gehäuseteil mit Revisionstüre und Filtereinbaurahmen mit alterungsbeständiger Gummidichtung, mit Anpressvorrichtung für einen dichten und schnellen seitlichen Ein- und Auszug der Filterzellen.

| | | |
|---|---|---|
| Filterklasse | ISO ePM1 70 | % |
| Filterart | FFA | |
| Luftmenge | 3500 | $m^3/h$ |
| Anfangs-/Endwiderstand | 42 / 126 | Pa |
| Energierating gemäss Eurovent | A+ RS 4/C/001-2019 | Klasse |
| Dimensionsierungswiderstand | 84 | Pa |
| Einbau | ausziehbar | |
| Filterfläche | 21.3 | $m^2$ |

Anzahl Filterzellen
- 1 x TW-1/70 A+-592-592-450-H
- 1 x TW-1/70 A+-402-592-450-H

**Zubehör:**
1 Revisionstüre
1 Satz Reservefilter ISO ePM1 70% / F7
1 Filtermanometer 250 Pa

| Pos. | Gegenstand | Mass-Ge... | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|

**1 WRG-System Aluplattentauscher Wärmetauscherteil**

WRG-Anlage komplett montiert und einreguliert, inkl. allen erforderlichen Befestigungsmaterialien, mit / ohne luftseitigen Bypass

| | | |
|---|---|---|
| Fabrikat | z.B. Seven-Air | |
| Luftmenge: | 3500 | m3/h |
| | | |
| Abmessungen: | | |
| H : | 1560 | mm |
| B : | 1180 | mm |
| L : | 1380 | mm |
| | | |
| Druckverluste | 141 | Pa |
| Winter Rückwärmzahl SIA/EN308 | 78.6 | % |

**Sommer**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Lufteintritt | AUL | 32 °C | 40 | % r.F. |
| Luftaustritt | ZUL | 27.2 °C | 53 | % r.F. |
| | | | | |
| Lufteintritt | ABL | 26 °C | 50 | % r.F. |
| Luftaustritt | FOL | 30.8 °C | 38 | % r.F. |
| | | | | |
| Kühlleistung | | | 5.4 | kW |

**Winter**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Lufteintritt | AUL | -13 °C | 90 | % r.F. |
| Luftaustritt | ZUL | 16 °C | 10 | % r.F. |
| | | | | |
| Lufteintritt | ABL | 22 °C | 35 | % r.F. |
| Luftaustritt | FOL | -0.3 °C | 99 | % r.F. |
| | | | | |
| Heizleistung | | | 32.1 | kW |

**Zubehör:**
2 Revisionstüre
2 Kondensatwanne V2A

**Bemerkungen:**
- Mat.: Alu / Gehäuse Magnesium-Zinc-Blech
- Bypassklappe: 1 Antriebsachse, ca. 10 Nm/Achse
- Eisbildungsgrenze bei Aussenluft: ca. -8.0°C

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|

**1 Ventilatorteil mit freilaufendem Radiallaufrad und Direktantrieb**

für Zuluft mit eingebautem doppelseitig saugendem Zentrifugalventilator, Direktantrieb, flex. Verbindungen, Schwingungsdämpfer und Hochwirkungsgradmotor nach EFF1.
Schauglas und Beleuchtung integriert.
Ventilator mit Ringmessleitung. Messschläuche mit Nippel auf die Revisionsseite geführt für Druck- und Luftmengenmessung.

**Ventilator**

| | |
|---|---|
| Fabrikat | z.B. ebm-papst |
| Typ | z.B.VBH0355CTPMS |

| | | |
|---|---|---|
| Luftmenge | 3500 | $m^3/h$ |
| Stat. Druck extern | 150 | Pa |
| Stat. Druck intern | 304 | Pa |
| Stat. Druck gesamt | 454 | Pa |
| Leistungsaufnahme (Ventilator inkl. Motor) | 0.7 | kW |
| Drehzahl | 2367 | $min^{-1}$ |

Schallleistungspegel Oktavband
saugseitig Gesamtsystem 40 48 58 63 67 68 67 58 dBA
Schallleistungspegel total saugseitig Gesamtsystem 73 dBA

Schallleistungspegel Oktavband
druckseitig Gesamtsystem 41 49 60 66 73 72 71 61 dBA
Schallleistungspegel total druckseitig Gesamtsystem 77 dBA

**Motor**

| | |
|---|---|
| Fabrikat | z.B.ebm-papst |
| Typ | EC |

| | | |
|---|---|---|
| Leistung | 1.50 | kW |
| Spannung | 3x400 V/50 | Hz |
| Drehzahl | 3100 | $min^{-1}$ |
| Nennstrom | 2.30 | A |
| Gesamtwirkungsgrad (Ventilator inkl. Motor) | 63.4 | % |

**Zubehör:**
1 Beleuchtung LED L315 230V 3W IP54
1 Revisionstüre
1 7Air-AD1 Differenzdruck/Volumenstrom - Anzeiger/Transmitter/Wächter IP65 (0-1000Pa)
1 Schauglas

**Bemerkungen**:
- EC-Motor mit Controller integriert, Motor vergleichbar mit Wirkungsgradklasse IE5, ohne Inbetriebnahme
- Ventilator mit Volumenstrom-Messvorrichtung, Messleitungen d = 6 mm nach aussen auf das im Zubehör enthaltene, aussen am

| Pos. | Gegenstand | Mass- | Mass- betrag | Einheits- | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|

Ventilatorteil montierte Mess-/Anzeigegerät geführt, elektrische Verdrahtung bauseits.

**1 Luftkühler-/Lufterhitzerteil (Change-Over-Batterie)**

Geräteteil mit Lamellen-Wärmeaustauscher mit in Rahmen gefassten Kupferrohren und satt aufgezogenen Lamellen, Einbau und Ausbau erfolgt seitlich mittels Einschubschienen, Anschlussstutzen mit Aussengewinde, Gerätedurchführungen mit Kunststoffrosetten abgedichtet. Wärmeaustauscher im Gerät gegen Leckage abgedichtet.

| | | |
|---|---|---|
| Lufterhitzer Fabrikat | z.B.Seven-Air | |
| Luftvolumenstrom | 3500 | m3/h |
| Temperatur Eintritt | 32 | °C |
| Feuchtigkeit Eintritt | 40 | % r.F. |
| Temperatur Austritt | 21 | °C |
| Feuchtigkeit Austritt | 76 | % r.F. |
| Leistung | 12.3 | kW |
| Material Rohre/Lamellen | Cu/Al | |
| Lamellen Abstand | 2.5 | mm |
| Rohrreihenzahl | 3 | |
| Druckverlust Luft | 50 | Pa |
| Medium | PKW | |
| Medium Volumenstrom | 3540 | l/h |
| Medium Druckverlust | 17.7 | kPa |
| Medium Temperatur Vorlauf/Rücklauf | 18/21 | °C |
| Medium Nenndruck | 16 | bar |
| Medium Inhalt | 13 | l |
| Anschlüsse | 2 " | |

**Zubehör:**
1 Kondensatwanne V2A

**Bemerkungen:**
- Typ: z.B.LKW F 32x28-12
- Daten im Winter:
- Lufteintritt: 8.3°C/16%r.F., Luftaustritt: 21.0°C, Leistung: 14.6kW, Heizmedium: PWW, Temperatur: 35.0/30.0°C, Volumenstrom: 2540l/h,
Druckverlust: 9.1kPa.

- Hinweise:
- Daten im Winter entsprechen dem Vereisungsschutzbetrieb.
- Der bauseitige Frostschutzthermostat kann direkt auf die Change-Over-Batterie aufgebaut werden.

**1 Tropfenabscheiderteil**
PP-ALU mit Tropfenabscheider ausziehbar 10 Pa

**Zubehör:**
1 Revisionstüre
**1 Geräteanschluss ganzer Querschnitt 1**
Zubehör:
1 Flex. Manschette isoliert
- Flex-Manschette mit Potentialausgleich 16 mm²
Zubehör Zuluft:

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 Trennstelle<br><br>**Zuluftgerät komplett** | | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|

**Fortluft 3-2**

| | |
|---|---|
| Fabrikat | z.B. Seven-Air Gebr. Meyer AG |
| Offert-Nr. | P226.132352_3 |
| Typ | z.B. SKG 7.1 |

| | | |
|---|---|---|
| Qualitätsstufe | 2 SPEZ | |
| Luftmenge | 3500 | m3/h |

| | | |
|---|---|---|
| Schallleistungspegel saugseitig | 35 40 47 47 49 51 50 37 | dBA |
| Schallleistungspegel saugseitig total | 56 | dBA |

| | | |
|---|---|---|
| Schallleistungspegel druckseitig | 42 50 60 66 73 72 71 61 | dBA |
| Schallleistungspegel druckseitig total | 77 | dBA |

**1 Geräteanschluss ganzer Querschnitt**

**Zubehör:**
1 Flex. Manschette isoliert
- Flex-Manschette mit Potentialausgleich 16 mm²

**1 Fettfilterteil**

**Fettfilter**
Gehäuseteil mit Revisionstüre und Filtereinbaurahmen mit alterungsbeständiger Gummidichtung, mit Anpressvorrichtung für einen dichten und schnellen seitlichen Ein- und Auszug der Filterzellen.

| | | |
|---|---|---|
| Filterklasse | ISO ePM10 50 | % |
| Filterart | FTFA | |
| Luftmenge | 3500 | $m^3/h$ |
| Anfangs-/Endwiderstand | 48 / 144 | Pa |
| Energierating gemäss Eurovent | E RS 4/C/001-2019 | Klasse |
| Dimensionsierungswiderstand | 96 | Pa |
| Einbau | ausziehbar | |
| Filterfläche | 2.1 | $m^2$ |

Anzahl Filterzellen
- 1 x HTK-10/50 E-592-592-450-H
- 1 x HTK-10/50 E-402-592-450-H

**Zubehör:**
1 Revisionstüre
1 Kondensatwanne V2A
1 Satz Reservefilter ISO ePM10 50% / M5
1 Filtermanometer 250 Pa

**Bemerkungen:**
- Kondensatwanne V2A inkl. Ablauf und Kappe.

| Pos. | Gegenstand | Mass- | Mass- betrag | Einheits- Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|

**1 Staubfilterteil**

**Taschenfilter**
Gehäuseteil mit Revisionstüre und Filtereinbaurahmen mit alterungsbeständiger Gummidichtung, mit Anpressvorrichtung für einen dichten und schnellen seitlichen Ein- und Auszug der Filterzellen.

| | | |
|---|---|---|
| Filterklasse | ISO ePM1 70 | % |
| Filterart | FFA+ | |
| Luftmenge | 3500 | $m^3/h$ |
| Anfangs-/Endwiderstand | 42 / 126 | Pa |
| Energierating gemäss Eurovent | A+ RS 4/C/001-2019 | Klasse |
| Dimensionsierungswiderstand | 84 | Pa |
| Einbau | ausziehbar | |
| Filterfläche | 21.3 | $m^2$ |

Anzahl Filterzellen
- 1 x TW-1/70 A+-592-592-450-H
- 1 x TW-1/70 A+-402-592-450-H

**Zubehör:**
1 Revisionstüre
1 Kondensatwanne V2A
1 Satz Reservefilter ISO ePM1 70% / F7
1 Filtermanometer 250 Pa

Bemerkungen:
- Kondensatwanne V2A inkl. Ablauf und Kappe.

**1 WRG-System Aluplatten-Wärmetauscherteil**

Daten und Zubehör in Zuluftgeärt enthalten

| Pos. | Gegenstand | Mass-Gattung | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|

**1 Ventilatorteil mit freilaufendem Radiallaufrad und Direktantrieb**

für Abluft mit eingebautem doppelseitig saugendem Zentrifugalventilator, Direktantrieb, flex. Verbindungen, Schwingungsdämpfer und Hochwirkungsgradmotor nach EFF1.
Schauglas und Beleuchtung integriert.
Ventilator mit Ringmessleitung. Messschläuche mit Nippel auf die Revisionsseite geführt für Druck- und Luftmengenmessung.

| | | |
|---|---|---|
| Fabrikat | z.B. ebm-papst | |
| Typ | z.B. VBH0355CTPMS | |
| Luftmenge | 3500 | $m^3/h$ |
| Stat. Druck extern | 150 | Pa |
| Stat. Druck intern | 339 | Pa |
| Stat. Druck gesamt | 489 | Pa |
| Leistungsaufnahme (Ventilator inkl. Motor) | 0.74 | kW |
| Drehzahl | 2420 | $min^{-1}$ |

| | | |
|---|---|---|
| Schallleistungspegel Oktavband saugseitig Gesamtsystem | 41 48 59 63 67 69 68 58 | dBA |
| Schallleistungspegel total saugseitig Gesamtsystem | 74 | dBA |
| Schallleistungspegel Oktavband druckseitig Gesamtsystem | 42 50 60 66 73 72 71 61 | dBA |
| Schallleistungspegel total druckseitig Gesamtsystem | 77 | dBA |

**Motor**

| | | |
|---|---|---|
| Fabrikat | z.B. ebm-papst | |
| Typ | EC | |
| Leistung | 1.5 | kW |
| Spannung | 3x400 V/50 | Hz |
| Drehzahl | 3100 | $min^{-1}$ |
| Nennstrom | 2.30 | A |
| Gesamtwirkungsgrad (Ventilator inkl. Motor) | 64.3 | % |

Ventilator mit Ringmessleitung. Messschläuche auf Nippel auf die Revisionsseite geführt für Druck- und Luftmengenmessung.

**Zubehör:**
1 Beleuchtung LED L315 230V 3W IP54
1 Revisionstüre
1 7Air-AD1 Differenzdruck/Volumenstrom - Anzeiger/Transmitter/Wächter IP65 (0-1000Pa)
1 Schauglas

**Bemerkungen:**
- EC-Motor mit Controller integriert, Motor vergleichbar mit Wirkungsgradklasse IE5, ohne Inbetriebnahme
- Ventilator mit Volumenstrom-Messvorrichtung, Messleitungen d = 6 mm nach aussen auf das im Zubehör enthaltene, aussen am Ventilatorteil montierte Mess-/Anzeigegerät geführt, elektrische Verdrahtung bauseits.

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|

| Pos. | Gegenstand | Mass- | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **1 Geräteanschluss ganzer Querschnitt 2**<br><br>**Zubehör:**<br>1 Luftklappe isoliert, Dichtheitsklasse 3 EN 1751, 1 Antriebsachse, ca. 4 Nm/Achse<br>1 Flex. Manschette isoliert<br>- Flex-Manschette mit Potentialausgleich 16 mm²<br>Zubehör Fortluft:<br>2 Trennstelle<br>Zubehör und Bemerkungen Gerät:<br>1 Sockelrahmen Alu<br><br>**Bemerkungen Gerät**:<br>- Gerät Nackt, unverdrahtet, ohne Steuerung und Regulierung.<br>- komplett zerlegte Anlieferung, Montage auf der Baustelle<br>- Das Gerät entspricht der gesetzlichen Vorschrift BBV1.<br>- Das Gerät entspricht vollumfänglich den von der revidierten SIA 382/1 geforderten Geräte-Dämmstärken.<br><br>**Abluftgerät Küche komplett**<br><br>Total Apparate "A" | | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass- | Mass- betrag | Einheits- | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|

**B KANÄLE**

| | | |
|---|---|---|
| **Material** | **verzinktes Stahlblech** | |
| Ausführung | Standard | 1/C (400 Pa) |
| Aussenluft | Dichtheitsklasse | D |
| Zuluft | Dichtheitsklasse | D |
| Abluft Küche | Dichtheitsklasse | D |
| Abluft | Dichtheitsklasse | D |
| Fortluft | Dichtheitsklasse | D |
| Fabrikat | Kanäle | ..... |
| | Spiromaterial | ..... |
| Verbindungsprofil | M20 | |

Masse in cm (B x H)

**FORTLUFT/ABLUFT KÜCHE AUSFÜHRUNG IN DICHTHEITSKLASSE "D"**

**Materialauszug gemäss separater Materialliste**

Das Mengengerüst wurde systematisch aus dem NOVA-Programm ausgezogen. Dies ist aus der separaten Zusammenstellung zu entnehmen. Zusätzlich erhalten Sie einen Excel Auszug für die Kalkulation.

Sämtliche Kanal-/Rohröffnungen sind vom Zeitpunkt der Anlieferung bis zur abgeschlossenen Montage immer verschlossen zu halten um die Innenseite vor Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und Schäden zu schützen!

Steigzonen im speziellen sind mit festen Kanal-/Rohrdeckeln zu verschliessen um allfälliges hineinfallen von Material zu verhindern.

Der Unternehmer selber ist verantwortlich für die Sauberkeit der neu Installierten Leitungen bis zu Abnahme.

<u>Anforderungen für Transport, Lagerung und Montage</u>
Nach der Richtlinie SWKI VA104-01 “Hygienische Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Geräte” müssen die Kosten für die nachstehend beschriebenen Anforderungen aller Kanalnetze durch den Unternehmer eingerechnet werden

**Hilfsmaterial**
Aufhänge-, Dichtungs-, Verbindungs- und Befestigungsmaterial sowie Verschnitt sind einzurechnen.

Alle Rohrverbindungen und Bögen sind mit Gummilippendichtungen auszuführen.

**Bauteilliste Lüftung**

**5549 SH Erlenstrasse Oberglatt**

16.07.2026

## Ingenieurliste

**Auflistung der Kanäle**

| l mm | KZ | Bezeichnung | a mm | b mm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 3802 | L | Luftleitung | 100 | 350 | |
| 11364 | L | Luftleitung | 200 | 350 | |
| 7042 | L | Luftleitung | 250 | 600 | |
| 1309 | L | Luftleitung | 300 | 400 | |
| 2822 | L | Luftleitung | 350 | 100 | |
| 19763 | L | Luftleitung | 350 | 200 | |
| 7015 | L | Luftleitung | 350 | 500 | |
| 6622 | L | Luftleitung | 400 | 550 | |
| 6693 | L | Luftleitung | 450 | 450 | |
| 2805 | L | Luftleitung | 550 | 175 | |
| 3556 | L | Luftleitung | 550 | 350 | |
| 1122 | L | Luftleitung | 550 | 400 | |
| 15720 | L | Luftleitung | 650 | 350 | |
| 4155 | L | Luftleitung | 700 | 200 | |
| 327 | LT | Luftleitungsteil | 100 | 350 | |
| 2217 | LT | Luftleitungsteil | 200 | 350 | |
| 156 | LT | Luftleitungsteil | 350 | 100 | |
| 260 | LT | Luftleitungsteil | 350 | 200 | |
| 318 | LT | Luftleitungsteil | 350 | 350 | |
| 126 | LT | Luftleitungsteil | 350 | 550 | |
| 224 | LT | Luftleitungsteil | 350 | 500 | |
| 275 | LT | Luftleitungsteil | 450 | 450 | |
| 1666 | LT | Luftleitungsteil | 550 | 350 | |
| 108 | LT | Luftleitungsteil | 550 | 400 | |
| 20 | LT | Luftleitungsteil | 550 | 450 | |
| 40 | LT | Luftleitungsteil | 600 | 700 | |
| 132 | LT | Luftleitungsteil | 600 | 900 | |
| 282 | LT | Luftleitungsteil | 900 | 600 | |

**Auflistung der Kanalformstücke**

| Stk | KZ | Bezeichnung | a mm | b mm | d mm | w ° | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA | Bogen asymmetrisch | 350 | 175 | 500 | 90 | |
| 2 | BA | Bogen asymmetrisch | 350 | 200 | 350 | 90 | |
| 2 | BA | Bogen asymmetrisch | 350 | 350 | 200 | 90 | |
| 1 | BA | Bogen asymmetrisch | 350 | 500 | 175 | 90 | |
| 1 | BA | Bogen asymmetrisch | 400 | 400 | 300 | 45 | |
| 1 | BA | Bogen asymmetrisch | 450 | 450 | 550 | 90 | |
| 2 | BA | Bogen asymmetrisch | 550 | 350 | 550 | 90 | |
| 2 | BA | Bogen asymmetrisch | 550 | 350 | 700 | 90 | |
| 1 | BA | Bogen asymmetrisch | 550 | 400 | 450 | 90 | |
| 1 | BA | Bogen asymmetrisch | 600 | 250 | 700 | 90 | |
| 1 | BA | Bogen asymmetrisch | 600 | 300 | 900 | 90 | |
| 1 | BA | Bogen asymmetrisch | 700 | 200 | 600 | 90 | |
| 1 | BO | Boden | 100 | 350 | | | |
| 2 | BO | Boden | 250 | 600 | | | |
| 1 | BO | Boden | 350 | 100 | | | |
| 2 | BS | Bogen symmetrisch | 100 | 350 | | 90 | |
| 2 | BS | Bogen symmetrisch | 200 | 350 | | 45 | |
| 2 | BS | Bogen symmetrisch | 200 | 350 | | 90 | |
| 1 | BS | Bogen symmetrisch | 250 | 600 | | 90 | |
| 2 | BS | Bogen symmetrisch | 350 | 100 | | 45 | |
| 3 | BS | Bogen symmetrisch | 350 | 200 | | 90 | |
| 2 | BS | Bogen symmetrisch | 350 | 500 | | 90 | |
| 1 | BS | Bogen symmetrisch | 400 | 300 | | 45 | |
| 1 | BS | Bogen symmetrisch | 450 | 450 | | 90 | |
| 6 | BS | Bogen symmetrisch | 550 | 350 | | 90 | |
| 1 | HS | Hosenstück | 350 | 200 | 100 | | |
| 2 | UA | Übergang asymmetrisch | 175 | 350 | 550 | | |
| 2 | UA | Übergang asymmetrisch | 200 | 350 | 175 | | |

**Bauteilliste Lüftung**

**5549 SH Erlenstrasse Oberglatt**

16.07.2026

## Ingenieurliste

**Auflistung der Kanalformstücke**

| Stk | KZ | Bezeichnung | a mm | b mm | d mm | w ° | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UA | Übergang asymmetrisch | 200 | 700 | 350 | | |
| 1 | UA | Übergang asymmetrisch | 300 | 600 | 400 | | |
| 2 | UA | Übergang asymmetrisch | 350 | 200 | 200 | | |
| 2 | UA | Übergang asymmetrisch | 350 | 550 | 1040 | | |
| 2 | UA | Übergang asymmetrisch | 350 | 650 | 550 | | |
| 1 | UA | Übergang asymmetrisch | 400 | 400 | 800 | | |
| 1 | UA | Übergang asymmetrisch | 400 | 550 | 550 | | |
| 1 | UA | Übergang asymmetrisch | 450 | 450 | 600 | | |
| 1 | UA | Übergang asymmetrisch | 500 | 350 | 600 | | |
| 2 | UA | Übergang asymmetrisch | 550 | 175 | 350 | | |
| 2 | UA | Übergang asymmetrisch | 550 | 550 | 700 | | |
| 1 | UA | Übergang asymmetrisch | 700 | 550 | 600 | | |
| 2 | US | Übergang symmetrisch | 600 | 900 | 1040 | | |

**Auflistung der Rohre**

| l mm | KZ | Bezeichnung | d mm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 11800 | R-R | Wickelfalzrohr | 100 | |
| 7408 | R-R | Wickelfalzrohr | 125 | |
| 24986 | R-R | Wickelfalzrohr | 160 | |

**Auflistung der Formstücke rund**

| Stk | KZ | Bezeichnung | d1 mm | d2 mm | d3 mm | w ° | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATE | Abzweigstück 90° | 160 | 160 | 125 | 90 | |
| 1 | ATE | Abzweigstück 90° | 160 | 160 | 160 | 90 | |
| 7 | BGE | Bogen | 100 | | | 90 | |
| 3 | BGE | Bogen | 125 | | | 45 | |
| 4 | BGE | Bogen | 160 | | | 90 | |
| 2 | DRE | Enddeckel | 160 | | | | |
| 2 | MFA | Muffe | 100 | | | | |
| 2 | MFA | Muffe | 125 | | | | |
| 3 | MFA | Muffe | 160 | | | | |
| 2 | USE | Konisches Übergangsstück | 160 | 100 | | | |
| 1 | USE | Konisches Übergangsstück | 160 | 125 | | | |

**Einbauteile / BSK**

| Stk | KZ | Bezeichnung | a mm | b mm | l mm | d1 mm | l1 mm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | Gemeinsamer Rahmen | 550 | 350 | | | | |
| **2** | | | | | | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kanaldichtheitsprüfung**<br><br>Prüffirma z.B Schmidlin AG, 8910 Affoltern<br>Grundlage Eurovent 2/2<br><br>- Grobe Gesamtprüfung Kanalsystem<br>- Sichtbarmachen der Leckstellen mit Rauchversuch - Photodokumentation<br>- Vorbereitungsarbeiten am Kanalnetz (Enddeckel)<br>- Auswertung der Messresultate mit anschliessender Protokollierung und Bericht inkl. Eintrag der Prüfstrecke in den Lüftungsplan<br>- Erstellung<br>- Massnahmenplan bei Nichterfüllung und Behebung der Leckagen<br>- Kalibrierungszertifikate der eingesetzten Messmittel als Nachweis dem Bericht beilegen | Stk | 2 | | |
| | Total Kanäle "B" | | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **C ARMATUREN UND INSTRUMENTE** | | | | |
| | Fabrikat: z.B. Schako Reven AG<br>Offerte: z.B. RVA-0007059.1 | | | | |
| | **Küche**<br>**EVS-W-3600x1300x420mm**<br>bestehend aus:<br>5 x X-CYCLONE® Aerosolabscheider, (BxHxT) 450x400x50 mm<br>2 x REVEN® LED-Dali-Leuchte Typ: REVEN-LED 1 x 40 Watt<br>2 x Fettablasshahn<br>2 x Blindblech aus Edelstahl, 450 x 400 mm<br>1 x Aufhängung: Typ GS, verz. Gewindest. 4x M8<br>1 x Aufhängung: Typ GS, verz. Gewindest. 2x M8<br>2 x Stutzen aus Edelstahl Typ: ESG, 500 x 250 x 110 mm<br>2 x Abluftschieber aus Edelstahl 260x260mm<br>1 x Verblendungsaufsatz 3-seitig, Höhe 500mm | Stk | 1 | | |
| | **4DQA Alu 1000x500mm oben** | Stk | 4 | | |
| | **DFD-Kassette Alu 1000x500mm** | Stk | 46 | | |
| | **DFD-Lampenkassette Alu 2000x290mm**<br>bestehend aus:<br>1 x REVEN® LED-Dali-Leuchte Typ: REVEN-LED 1 x 50 Watt | Stk | 9 | | |
| | **DFD-Lampenkassette Alu 1500x290mm**<br>bestehend aus:<br>1 x REVEN® LED-Dali-Leuchte Typ: REVEN-LED 1 x 40 Watt | Stk | 1 | | |
| | L-Profil einschl. Montage zur Wand | m | 132 | | |
| | Zusätzliche Deckenunterkonstruktion<br>verzinkt, bzw. Austausch bestehender Aufhängungen | m2 | 5 | | |
| | **Abwäscherei (Schalldämmplatten)**<br>2m2 / Planerangebot Brutto | | | | |
| | **EVS-W-1600x1200x420mm**<br>bestehend aus:<br>2 x X-CYCLONE® Aerosolabscheider, (BxHxT) 450x400x50 mm<br>1 x REVEN® LED-Dali-Leuchte Typ: REVEN-LED 1 x 40 Watt<br>1 x Fettablasshahn<br>1 x Blindblech aus Edelstahl, 450 x 400 mm<br>1 x Aufhängung: Typ GS, verz. Gewindest. 4x M8<br>1 x Stutzen aus Edelstahl Typ: ESG, 500 x 250 x 110 mm<br>1 x Abluftschieber aus Edelstahl 260x260mm<br>1 x Verblendungsaufsatz 3-seitig, Höhe 500mm | Stk | 1 | | |
| | **DQA Alu 1500x500mm oben** | Stk | 2 | | |
| | **DSD-Kassette Alu 1000x500mm** | Stk | 14 | | |
| | **DSD-Lampenkassette Alu 1500x290mm**<br>bestehend aus:<br>1 x REVEN® LED-Dali-Leuchte Typ: REVEN-LED 1 x 40 Watt<br>1 x Smart DALI System für REVEN-LED-Leuchte | Stk | 1 | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass- | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **DSD-Lampenkassette Alu 1000x290mm**<br>bestehend aus:<br>1 x REVEN® LED-Dali-Leuchte Typ: REVEN-LED 1 x 20 Watt<br>1 x Smart DALI System für REVEN-LED-Leuchte | Stk. | 3 | | |
| | L-Profil einschl. Montage zur Wand | m | 43 | | |
| | Zusätzliche Deckenunterkonstruktion<br>verzinkt, bzw. Austausch bestehender Aufhängungen | m2 | 2 | | |
| | **Montage**<br>Service- und Montagearbeitsstunde | Std. | 176 | | |
| | Abziehen der Folie, sowie reinigen, falls bei Montageende nicht möglich | m2 | 47 | | |
| | **Ausführungszeichnung Deckenspiegel**<br>**REVEN / IBN / Meetings** | | | | |
| | **Einregulierung** | Std. | 21 | | |
| | **Regenhut** | | | | |
| | Fabrikat z.B. Schmidlin<br>Typ z.B. RHE<br>Material V2A | | | | |
| | B x H 65 x 35 cm<br>Verlängerung 100 cm | Stk | 1 | | |
| | Farbbeschichtung nach NCS<br>exkl. Sonderfarbzuschlag | Stk | 1 | | |
| | **Zuluft – Tellerventil** | | | | |
| | aus Kunststoff, mit Luftmengeneinstellung | | | | |
| | Fabrikat z.B. Trox Hesco<br>Typ z.B. Z-LVS | | | | |
| | Farbe NCS nach Wunsch des Architekten | | | | |
| | Grösse Ø 10 cm | Stk | 2 | | |
| | **Abluft - Tellerventil** | | | | |
| | aus Kunststoff, mit Luftmengeneinstellung | | | | |
| | Fabrikat z.B. Trox Hesco<br>Typ z.B. LVS | | | | |
| | Farbe NCS nach Wunsch des Architekten | | | | |
| | Grösse Ø 10 cm | Stk | 2 | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|

**Einkanal-Volumenstromregler für konstanten Vol.strom**

für **konstanten Luftvolumenstrom** mit Anschlussstutzen,
mechanisch regelnd, vordruckunabhängig
einwandig / doppelwandig

Fabrikat Trox Hesco
Typ VFC

| Mod. | DN mm | V $m^3/h$ | ΔP Pa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ..... | 250 | 100 | 150 | Stk | 2 | |

**Kompaktschalldämpfer**

Fabrikat z.B. allvotech
Typ z.B. KOSD 100/900

Luftmenge 30-200$m^3/h$
B x H x L 28.5 x 20.5 x 90 cm
Kulissenlänge 90 cm

| Länge cm | ø innen cm | aussen mass cm | l | Dämpfung bei 250 Hz dB (mind. 27 dB) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 10 | 28.5x20.5 | | 27 | Stk | 2 | |

**Schalldämpfer**

Fabrikat z.B. Trox Hesco AG
Typ MS-F/600x900x1250/2x230/P

Luftmenge 3500 $m^3/h$
B x H x L 90 x 60 x 125cm
Kulissendicke 23cm
Kulissenlänge 3cm
Anzahl Kulissen 2Stk
Spaltbreite 7cm

Dämpfung über Oktavband (mind. 25 dB bei 250 Hz)

| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 31 | 33 | 38 | 26 | 18dB |

Druckverlust 36Pa Stk 2

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Schalldämpfer** | | | | |
| | Fabrikat z.B. Trox Hesco AG<br>Typ MS-F/600x700x1750/2x200/P | | | | |
| | Luftmenge 3500 $m^3/h$<br>B x H x L 60 x 70 x 125cm<br>Kulissendicke 23cm<br>Kulissenlänge 3cm<br>Anzahl Kulissen 2Stk<br>Spaltbreite 10cm | | | | |
| | Dämpfung über Oktavband (mind. 25 dB bei 250 Hz)<br>63 125 250 500 1000 2000 4000 Hz<br>6 17 34 36 38 29 19dB | | | | |
| | Druckverlust 20Pa | Stk | 2 | | |
| | **Kontroll- und Putzdeckel** | | | | |
| | aus verzinktem Stahlblech, luftdichte Ausführung<br>mit Gummidichtung | | | | |
| | Fabrikat z.B. Metu- System<br>Typ RD verz. mit SKK | | | | |
| | Grösse 40 x 20 cm | Stk | 4 | | |
| | wie vorbeschrieben, jedoch für isolierte Kanäle | | | | |
| | Fabrikat z.B. Metu- System<br>Typ IRD-3DE 53 verz. mit SKK | | | | |
| | Grösse 40x20 cm | Stk | 2 | | |
| | **Zeigerthermometer** | | | | |
| | für Kanaleinbau | Stk | 4 | | |
| | Montagerahmen für isolierte Kanäle | Stk | 4 | | |
| | **Bezeichnungsschilder** | | | | |
| | 100 x 50 mm | Stk | 20 | | |
| | **Farbpfeile** | Stk | 30 | | |
| | **Potentialverbindung** | Stk | 2 | | |
| | Verbindungen zwischen nicht leitenden<br>Materialien (z. B. Manschette) | | | | |
| | Ausführung nach Angaben Elektroplaner/ -Installateur | | | | |
| | Total Armaturen und Instrumente "C" | | | | |

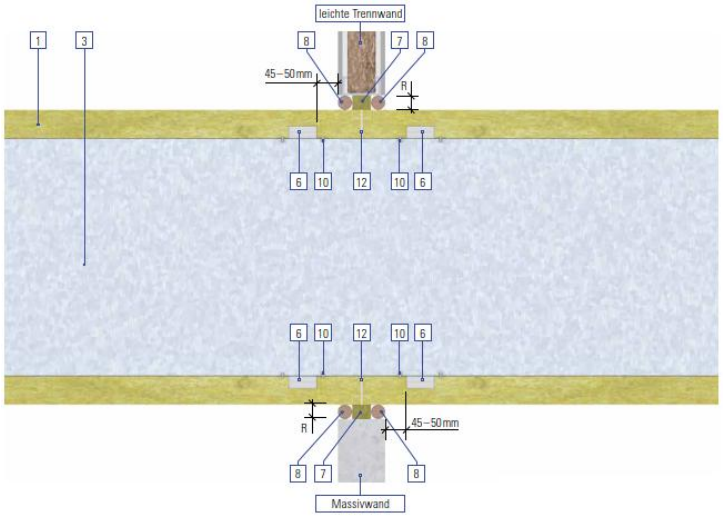
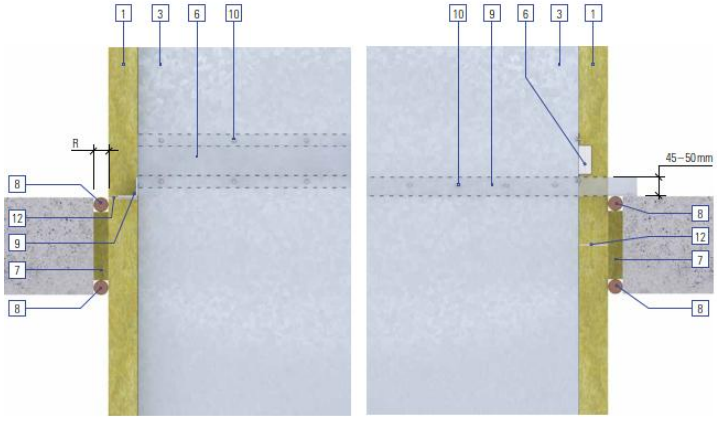
| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|

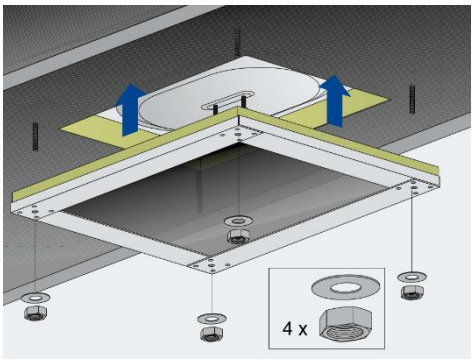
| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **D** | **REGULIERUNG** | | | | |
| | **Steuerung und Regulierung** | | | | |
| | Nicht bestandteil dieser Submission. Separate Ausschreibung. | | | | |
| | **Feldapparate** | | | | |
| | **Lieferung und Einbau der folgenden Feldgeräte in die Installation.** | | | | |
| | **Drehantrieb, 20 Nm,**<br>**AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, IP54**<br>Klappenantrieb<br>Stromabsenkung in Ruhestellung<br>Konstante, lastunabhängige Laufzeit<br>Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeiger<br>Drehmoment Motor 20 Nm<br>Nennspannung AC/DC 24 V<br>Nennspannung Frequenz 50/60 Hz<br>Leistungsverbrauch Betrieb 2 W<br>Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W<br>Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA<br>Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt<br>Laufzeit Motor 150 s / 90° | Stk. | 2 | | |
| | **Drehantrieb, 5 Nm**<br>**AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54**<br>Stetiger Klappenantrieb<br>Stromabsenkung in Ruhestellung<br>Konstante, lastunabhängige Laufzeit<br>Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeiger<br>Drehmoment Motor 5 Nm<br>Nennspannung AC/DC 24 V<br>Nennspannung Frequenz 50/60 Hz<br>Leistungsverbrauch Betrieb 1 W<br>Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W<br>Leistungsverbrauch Dimensionierung 2 VA<br>Ansteuerung stetig<br>Laufzeit Motor 150 s / 90° | Stk. | 1 | | |
| | **Kanalrauchmelder**<br>VdS-Anerkennung<br>Verschmutzungs-Anzeige in % und Meldung bei 70 %<br>Luftströmungskontrolle elektronisch<br>Resettaster im Gehäuse von außen bedienbar<br>Fernresetmöglichkeit über Klemmen<br>Lange Standzeit, Alarmschwellennachführung<br>Bus-Schnittstelle RS485 (nur -MOD/ -BAC) | Stk. | 1 | | |
| | **Einbau der folgenden Feldgeräte in die Installation.** | | | | |
| | Druckwächter | Stk. | 4 | | |
| | Frostschutzwächter, 2-Punkt | Stk | 1 | | |
| | Kanaltemperatur- und Feuchtefühler | Stk | 6 | | |
| | Druckdifferenzfühler | Stk | 2 | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass- | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total Regulierung "D" | | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **E** | **MONTAGE, DIENSTLEISTUNGEN** | | | | |
| | **Montage und Transport** | | | | |
| | Montage der vorbeschriebenen Anlage, Probelauf, Einregulierung, Inbetriebsetzung der funktionstüchtigen Anlage, Instruktion des Bedienungspersonals durch Spezialisten | | | | |
| | Transport der erwähnten Anlageteile auf die Baustelle, Verteilen der Materialien im Gebäude an den Montageort, Rücktransport der Werkzeuge und übriggebliebenen Materialien | | | | |
| | Übergabe der betriebsbereiten Anlage in gereinigtem Zustand. **Hygiene-Nachweis** für Transport, Montage, Montage Etappierungen und Lagerungen vor Ort gemäss VDI 6022 Seite 31. Bei der Inbetriebnahme der Lüftungsanlage ist ein Nachweis durch Hygiene-Erstinspektion nach SWKI VA 104-1 (VDI 6022) durchzuführen. Diese Prüfung muss durch ein qualifiziertes / geschultes Personal / Fremdfirma durchgeführt werden. Inkl. Aller notwenigen Laboranalysen, Mess-und Kontrollöffnungen. | Stk | 1 | | ..... |
| | Betreuung der Anlage bis und mit Uebergabe an die Bauherrschaft | | | | |
| | 1 Garantieservice | | | | |
| | Betriebsinstruktion und Wartungsvorschriften Lieferung der Datenblätter und Leistungskurven sowie Erstellen der Wartungsvorschriften in 3-facher Ausführung inkl. 1 Prinzipschema auf Aluplatte aufgezogen und mit Folie kaschiert | | | | |
| | Revisionspläne | | | | |
| | Total Montage und Transport | | | | ..... |
| | **Dienstleistungen** | | | | |
| | Technische Bearbeitung gemäss | | | | |
| | 7.1 Schnittstelle Dienstleistungen<br>7.2 Leistungen des Unternehmers | | | | |
| | Total Dienstleistungen | | | | ..... |
| | Total Montage, Dienstleistungen "E" | | | | |
| | Montagezeit für vorgenannte Materialien | | | | |
| | 2 Mann Tage ..... | | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **F** | **DÄMMUNGEN** | | | | |
| | **Thermische Aussendämmung 30/5** | | | | |
| | aus 30 mm Mineralwollmatten ($\gamma$ = 80 kg/m$^3$)<br>mit Alu-Folie, gestiftet | m$^2$ | 32 | | |
| | **Thermische Aussendämmung 60/10** | | | | |
| | aus 60 mm Mineralwollplatten ($\gamma$ = 80 kg/m$^3$)<br>mit Alu-Folie, gestiftet | m$^2$ | 8 | | |
| | **Thermische Aussendämmung 100/15** | | | | |
| | aus 100 mm Mineralwollplatten ($\gamma$ = 80 kg/m$^3$)<br>mit Alu-Folie, gestiftet | m$^2$ | 22 | | |
| | **Kanal-Aussendämmung** | | | | |
| | aus 15 mm Mineralwollplatten, abriebfest für<br>Wand- und Deckendurchführungen | m$^2$ | 10 | | |
| | **Brandschutzdämmungen**<br>Folgende aktuelle Dokumente für die eingesetzten Produkte müssen zwingend vorliegen:<br>**- Prüfung nach SN EN 1366-1**<br>**- Klassifizierungsbericht nach SN EN 13501-2** | | | | |
| | **Aussendämmung EI30 60mm** | | | | |
| | nach Anforderungen Produktelieferant mit VKF-Zertifizierung | m$^2$ | 38 | | |
| | **Aussendämmung EI60 60mm (Küchenabluft: EI 30)** | | | | |
| | nach Anforderungen Produktelieferant mit VKF-Zertifizierung | m$^2$ | 48 | | |
| | **Aussendämmung EI60 100mm (Küchenabluft: EI 30)** | | | | |
| | nach Anforderungen Produktelieferant mit VKF-Zertifizierung | m$^2$ | 110 | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Durchdringungen durch brandabschnittsbildende Wände EI30**<br>(z.B. System Flumroc)<br>  <br><br>nur VKF zertifizierte Systeme zulässig | | | | |
| | **Kanalverstärkungs-Verbundprofil 110x26mm und ltumeszierendes Rundporfil 16-39mm** EI30<br>Für Lüftungskanäle Abmessungen B x H (mm)<br>350 x 200 | Stk | 4 | | ..... |
| | **Durchdringungen durch brandabschnittsbildende Decken EI30**<br>(z.B. System Flumroc)<br>nur VKF zertifizierte Systeme zulässig<br>  <br> | | | | |
| | **Kanalverstärkungs-Verbundprofil 110x26mm, ltumeszierendes Rundporfil 16-39mm und L-Profil Stahl verzinkt 40 x 40x 3mm**<br>Für Lüftungskanäle Abmessungen B x H (mm)<br>350 x 200<br>500 x 350 | Stk<br>Stk | 2<br>2 | | .....<br>..... |
| | **Anschlusswinkle für Befestigung an Wand oder Decke**<br>50x50x35x2.5mm, 8 Stück pro Durchführung<br>Für Lüftungsrohre (gilte für alle Dimensionen)<br>Anzahl Durchführungen | Stk | 4 | | ..... |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Revisisondeckel bei BS-Dämmungen**<br>(z.B. System Flumroc)<br>nur VKF zertifizierte Systeme zulässig<br><br>Bestehend aus:<br>4x Winkelprofil 70x25x1mm, Gewindestange, Muttern, Nieten<br><br>  <br><br><br>Für Lüftungskanäle Abmessungen B x H (mm)<br>400 x 300 | Stk | 4 | | ..... |

| Pos. | Gegenstand | Mass- | Mass- betrag | Einheits- Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|

**Legende für die oben dargestellten Abbildungen:**

| Nr. | Bezeichnung | Anforderung | Erklärung | Anwendung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conlit Ductboard LW | Dicke gemäss Anforderung | 60 mm = Brandschutz<br>100 mm = Brandschutz und MUKEN | EI 30, EI 60 |
| 2 | Teller-Schweissstift | ▪ ø Stift 2.7 mm<br>▪ ø Teller 30 mm | Länge = Dicke Conlit Ductboard LW +2 mm | EI 30, EI 60 |
| 3 | Lüftungskanal | Kanal aus verzinktem Stahlblech:<br>▪ max. Abmessung 1250 x 1000 mm<br>▪ max. Länge der Elemente 2000 mm<br>▪ Dichtigkeitsklasse min. B<br>▪ max. externer statischer Druck 500 Pa | gültig für alle Kanäle hergestellt nach EN 1507 | EI 30, EI 60 |
| 4 | Gewindestange zur Abhängung | Stahl verzinkt | gemäss Dimensionierungs-Tabellen bestimmen | EI 30, EI 60 |
| 5 | U-Profil Stahl verzinkt | min. 30 x 30 x 1 mm (z. B. Hilti MM-C) | Traverse bei Abhängung oder gleichwertig | EI 30, EI 60 |
| 6 | Conlit DRP | Kanalverstärkungs-Verbundprofil<br>110 x 26 mm | Kanalverstärkung bei Durchdringung<br>(Wand oder Boden)<br>Abstand 45 – 50 mm zur Durchdringung<br>(Wand oder Boden)<br>Mit Stahlnieten direkt auf Kanal befestigt<br>Länge DRP = Breite und Höhe des Kanals | EI 30, EI 60 |
| 7 | Restspalt | Verfüllen mit Conlit Ductboard (Resten) | Restöffnung Bauteilanschluss max. 30 mm<br>Achtung: Rücksprung für Conlit FPS beachten | EI 30, EI 60 |
| 8 | Conlit FPS | Intumeszierendes Rundprofil ø 16 – 39 mm | Wand-/Deckenbündiger Abschluss<br>Restspalt umlaufend, beidseitig der Durchdringung | EI 30, EI 60 |
| 9 | L-Profil Stahl verzinkt | min. 40 x 40 x 3 mm | Profillänge = kurze Seite Kanal + min. 240 mm<br>Profillänge = kurze Seite Kanal + min. 350 mm<br>2 Stück auf Boden aufliegend und verschraubt<br>Profil auf Stahlblechkanal genietet = mind. 3 Stück<br>bei Verwendung von 100 mm Dämmstärke wird das<br>Profil um 80 mm länger | EI 30<br>EI 60 |
| 10 | Nieten | min. ø 3.2 x 10 mm | Blindniete geschlossen (Pop) Stahl / Stahl | EI 30, EI 60 |
| 11 | Betonschrauben | min. ø 6 x 40 mm | 2 Stück pro L-Winkel, auf Boden befestigt | EI 30, EI 60 |
| 12 | Conlit Fix | Kleber | | EI 30, EI 60 |
| 13 | Alu-Klebeband schwarz | Breiten: 50 oder 75 mm | Zum Abdecken von Stossstellen (keine Montagehilfe) | EI 30, EI 60 |

Total Dämmungen "F"

| Pos. | Gegenstand | Mass-Ort | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **KOSTENZUSAMMENSTELLUNG** | | | | |
| A | Apparate | | | | ..... |
| B | Kanäle | | | | ..... |
| C | Armaturen und Instrumente | | | | ..... |
| D | Regulierung | | | | ..... |
| E | Montage, Dienstleistungen | | | | ..... |
| F | Dämmungen | | | | ..... |
| | **Total 244.3 LA 03 Küche / Abwaschen** | | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-einheit | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **244.4 LA 04 SCHULZIMMER OG** | | | | |
| **A** | **APPARATE** | | | | |
| | **Zuluftgerät 4-1** | | | | |
| | Fabrikat z.B. Seven-Air Gebr. Meyer AG<br>Offert-Nr. P226.132352_4<br>Typ z.B. SKG-Z 17 SPEZ | | | | |
| | Qualitätsstufe 2 SPEZ<br>Luftmenge 10`500 m3/h | | | | |
| | Abmessungen:<br>B = 3000 mm<br>H = 1500 mm<br>L = 6600 mm<br>Sockel = 300 mm | | | | |
| | Max. Transportlänge 3000 mm<br>Max. Transportbreite /-höhe 3200/2000 mm<br>Einbringung teilzerlegt | | | | |
| | Anordnung gemäss beiliegender Massskizze<br>Gewicht 3175 kg | | | | |
| | Luftvolumenstrom 10`500 m3/h<br>Druckverlust tot. 370 Pa | | | | |
| | Schallleistungspegel<br>saugseitig 38 53 55 58 60 60 62 50 dBA<br>Schallleistungspegel saugseitig total 67 dBA | | | | |
| | Schallleistungspegel<br>druckseitig 41 54 57 69 71 70 68 58 dBA<br>Schallleistungspegel druckseitig total 76 dBA | | | | |
| | bestehend aus: | | | | |
| | **1 Geräteanschluss ganzer Querschnitt**<br>Zubehör:<br>1 Luftklappe isoliert innenliegend, Dichtheitsklasse 4 EN 1751,<br>1 Antriebsachse, ca. 13 Nm/Achse | | | | |
| | **1 Leerteil**<br>**Zubehör:**<br>- 1 Revisionstüre | Stk. | 1 | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **1 Straubfilterteil**<br><br>**Taschenfilter**<br>Gehäuseteil mit Revisionstüre und Filtereinbaurahmen mit alterungsbeständiger Gummidichtung, mit Anpressvorrichtung für einen dichten und schnellen seitlichen Ein- und Auszug der Filterzellen.<br><br>Filterklasse gemäss ISO 16890 ePM1 70 %<br>Filterart FFA+<br>Luftmenge 10`500 $m^3/h$<br>Anfangs-/Endwiderstand 47 / 141 Pa<br>Energierating gemäss Eurovent A+ RS 4/C/001-2019 Klasse<br>Dimensionsierungswiderstand 97 Pa<br>Einbau ausziehbar<br>Filterfläche 58.6 $m^2$<br><br>Anzahl Filterzellen<br>- 2 x TW-1/70 A+-592-592-450-H<br>- 4 x TW-1/70 A+-402-592-450-H<br><br>**Zubehör:**<br>1 Revisionstüre<br>1 Satz Reservefilter ISO ePM1 70% / F7<br>1 Filtermanometer 250 Pa | | | | |
| | **1 Leerteil**<br>**Zubehör:**<br>- 1 Revisionstüre | Stk. | 1 | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **1 WRG-System Enthalpie-Plattenwärmetauscherteil** | | | | |
| | Fabrikat z.B. Seven-Air<br>Luftmenge: 10`500 m3/h<br>Typ z.B. CV-2-95- | | | | |
| | Abmessungen:<br>H : 1500 mm<br>B : 3000 mm<br>L : 2000 mm | | | | |
| | Druckverluste 204 Pa | | | | |
| | **Sommer** | | | | |
| | Lufteintritt ZUL 32 °C 40% r.F.<br>Luftaustritt ZUL 27.4 °C 48% r.F. | | | | |
| | Lufteintritt ABL 26 °C 50% r.F.<br>Luftaustritt ABL 30.6 °C 42% r.F. | | | | |
| | Kühlleistung -22.5 kW | | | | |
| | **Winter** | | | | |
| | Lufteintritt ZUL -13 °C 90% r.F.<br>Luftaustritt ZUL 12.5 °C 38% r.F. | | | | |
| | Lufteintritt ABL 21 °C 30% r.F.<br>Luftaustritt ABL -4.5 °C 88% r.F. | | | | |
| | Heizleistung 100.5 kW | | | | |
| | **Zubehör:**<br>2 Kondensatwanne V2A | | | | |
| | **Bemerkungen:**<br>- Enthalpie-Plattenwärmetauscher für maximalen Feuchterückgewinn.<br>- Rückwärmzahl EnEV 730.02 = 74.9% (ErP 1253/2014).<br>- Material Platten: Polymer/PP<br>- Material Rahmen: Aluminium<br>- Bypass in Aussenluft | | | | |
| | **1 Leerteil** | Stk. | 1 | | |
| | **Zubehör:**<br>- 1 Revisionstüre | | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass- | Mass- betrag | Einheits- Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|

**1 Ventilatorteil mit freilaufendem Radiallaufrad und Direktantrieb**

für Zuluft mit eingebautem doppelseitig saugendem Zentrifugalventilator, Direktantrieb, flex. Verbindungen, Schwingungsdämpfer und Hochwirkungsgradmotor nach EFF1.
Schauglas und Beleuchtung integriert.
Ventilator mit Ringmessleitung. Messschläuche mit Nippel auf die Revisionsseite geführt für Druck- und Luftmengenmessung.

**Ventilator**

| | | |
|---|---|---|
| Fabrikat | z.B. ebm-papst | |
| Typ | z.B. VBH0560CTTPS | |
| Luftmenge | 10`500 | $m^3/h$ |
| Stat. Druck extern | 200 | Pa |
| Stat. Druck intern | 383 | Pa |
| Stat. Druck gesamt | 583 | Pa |
| k-Faktor Messdüse | 381 | |
| Wirkdruck Messdüse | 718 | Pa |
| Leistungsaufnahme (Ventilator inkl. Motor) | 2.39 | kW |
| Drehzahl | 1709 | $min^{-1}$ |

Schallleistungspegel Oktavband
saugseitig Gesamtsystem 42 58 62 67 70 70 72 62 dBA
Schallleistungspegel total saugseitig Gesamtsystem 77 dBA
Schallleistungspegel Oktavband
druckseitig Gesamtsystem 45 59 62 74 76 75 74 64 dBA
Schallleistungspegel total druckseitig Gesamtsystem 81 dBA

**Motor**

| | | |
|---|---|---|
| Fabrikat | z.B. ebm-papst | |
| Typ | EC | |
| Leistung | 4.4 | kW |
| Spannung | 3x400 V/50 | Hz |
| Drehzahl | 2080 | $min^{-1}$ |
| Nennstrom | 6.70 | A |

**Zubehör:**
1 Beleuchtung LED L315 230V 3W IP54
1 Revisionstüre
1 7Air-AD1 Differenzdruck/Volumenstrom - Anzeiger/Transmitter/Wächter IP65 (0-1000Pa
1 Schauglas
**Bemerkungen:**
- EC-Motor mit Controller integriert, Motor vergleichbar mit Wirkungsgradklasse IE5, ohne Inbetriebnahme
- Ventilator mit Volumenstrom-Messvorrichtung, Messleitungen d = 6 mm nach aussen auf das im Zubehör enthaltene, aussen am Ventilatorteil montierte Mess-/Anzeigegerät geführt, elektrische Verdrahtung bauseits.

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **1 Luftkühler-/Lufterhitzerteil (Change-Over-Batterie)** | **Stk.** | **1** | | |
| | Geräteteil mit Lamellen-Wärmeaustauscher mit in Rahmen gefassten Kupferrohren und satt aufgezogenen Lamellen, Einbau und Ausbau erfolgt seitlich mittels Einschubschienen, Anschlussstutzen mit Aussengewinde, Gerätedurchführungen mit Kunststoffrosetten abgedichtet. Wärmeaustauscher im Gerät gegen Leckage abgedichtet. | | | | |
| | Lufterhitzer Fabrikat z.B. Seven-Air<br>Luftvolumenstrom 10`500 m3/h<br><br>Temperatur Eintritt 32 °C<br>Feuchtigkeit Eintritt 40 % r.F.<br>Temperatur Austritt 22 °C<br>Feuchtigkeit Austritt 72 % r.F.<br>Leistung 32 kW<br><br>Material Rohre/Lamellen Cu/Al<br>Lamellen Abstand 3.0 mm<br>Rohrreihenzahl 8<br>Druckverlust Luft 72 Pa<br><br>Medium 20% AETH-GLYKOL<br>Medium Volumenstrom 9780 l/h<br>Medium Druckverlust 15.6 kPa<br>Medium Temperatur Vorlauf/Rücklauf 20/23 °C<br>Medium Nenndruck 16 bar<br>Medium Inhalt 58 l<br>Anschlüsse Victaulic DN80 (88.9) | | | | |
| | **Zubehör:**<br>- 1 Kondensatwanne V2A | | | | |
| | **Bemerkungen:**<br>- Typ: z.B. LKG F 32x28-12<br>- Victaulic-Kupplungen Lieferung bauseits<br>- Daten im Winter:<br>- Lufteintritt: 12.5°C/38%r.F., Luftaustritt: 21.0°C, Leistung: 27.6kW, Heizmedium: 20% Aeth. Glykol, Temperatur: 33.0/28.0°C,<br>Volumenstrom: 5060l/h, Druckverlust: 4.5kPa.<br>- Hinweise:<br>- Daten im Winter entsprechen dem Vereisungsschutzbetrieb.<br>- Der bauseitige Frostschutzthermostat kann direkt auf die Change-Over-Batterie aufgebaut werden. | | | | |
| | **1 Tropfenabscheiderteil** | Stk. | 1 | | |
| | PP-ALU mit Tropfenabscheider ausziehbar | | | | |
| | **Zubehör:**<br>1 Revisionstüre<br>**1 Geräteanschluss ganzer Querschnitt** | | | | |
| | **Zubehör Zuluft:**<br>2 Trennstelle | | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-einheit | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Fortluft 4-2** | Stk | | | |
| | Fabrikat z.B. Seven-Air Gebr. Meyer AG<br>Offert-Nr. P226.132352_4<br>Typ z.B. SKG-Z 17 SPEZ | | | | |
| | Qualitätsstufe 2 SPEZ<br>Luftmenge 10`500 m3/h | | | | |
| | Schallleistungspegel<br>saugseitig 34 41 37 38 37 37 39 30 dBA<br>Schallleistungspegel saugseitig total 47 dBA | | | | |
| | Schallleistungspegel<br>druckseitig 45 58 62 73 76 75 74 64 dBA<br>Schallleistungspegel druckseitig total 81 dBA | | | | |
| | **1 Geräteanschluss ganzer Querschnitt** | | | | |
| | **1 Straubfilterteil** | | | | |
| | **Taschenfilter**<br>Gehäuseteil mit Revisionstüre und Filtereinbaurahmen mit alterungsbeständiger Gummidichtung, mit Anpressvorrichtung für einen dichten und schnellen seitlichen Ein- und Auszug der Filterzellen. | | | | |
| | Filterklasse gemäss ISO 16890 ePM1 70 %<br>Filterart FFA+<br>Luftmenge 10`500 $m^3/h$<br>Anfangs-/Endwiderstand 47 / 141 Pa<br>Energierating gemäss Eurovent A+ RS 4/C/001-2019 Klasse<br>Dimensionsierungswiderstand 94 Pa<br>Einbau ausziehbar<br>Filterfläche 58.6 $m^2$ | | | | |
| | Anzahl Filterzellen<br>2 x TW-1/70 A+-592-592-450-H<br>4 x TW-1/70 A+-402-592-450-H | | | | |
| | **Zubehör:**<br>1 Revisionstüre<br>1 Satz Reservefilter ISO ePM1 70% / F7<br>1 Filtermanometer 250 Pa. | | | | |
| | **1 Schalldämpferteil**<br>**1 Satz Kulissen** | | | | |
| | Kulissen Länge 900 mm<br>Anzahl Kulissen 4<br>Kulissen Dicke 250 mm<br>Kulissen Abstand 102 mm | | | | |
| | Dämpfung über Oktavband (mind. 30 dB bei 250 Hz)<br>63 125 250 500 1000 2000 4000 Hz | | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4 10 17 20 22 23 dB | | | | |
| | Druckverlust 13 Pa | Stk | 1 | | |
| | **1 Leerteil**<br>**Zubehör:**<br>- 1 Revisionstüre | Stk. | 1 | | |
| | **1 WRG-System Aluplatten-Wärmetauscherteil**<br><br>Daten und Zubehör in Zuluftgeärt enthalten | | | | |
| | **1 Leerteil**<br>**Zubehör:**<br>- 1 Revisionstüre | Stk. | 1 | | |
| | **1 Ventilatorteil mit freilaufendem Radiallaufrad und Direkantrieb** | | | | |
| | Fabrikat z.B. ebm-papst<br>Typ z.B. VBH0560CTTPS | | | | |
| | Luftmenge 10`500 $m^3/h$<br>Stat. Druck extern 200 Pa<br>Stat. Druck intern 350 Pa<br>Stat. Druck gesamt 550 Pa<br>k-Faktor Messdüse 381<br>Wirkdruck Messdüse 718 Pa<br>Leistungsaufnahme<br>(Ventilator inkl. Motor) 2.27 kW<br>Drehzahl 1681 $min^{-1}$ | | | | |
| | Schallleistungspegel Oktavband<br>saugseitig Gesamtsystem 42 56 61 67 69 70 72 61 dBA<br>Schallleistungspegel total saugseitig Gesamtsystem 76 dBA<br>Schallleistungspegel Oktavband<br>druckseitig Gesamtsystem 45 58 62 73 76 75 74 64 dBA<br>Schallleistungspegel total druckseitig Gesamtsystem 81 dBA | | | | |
| | **Motor**<br><br>Fabrikat z.B. ebm-papst<br>Typ EC | | | | |
| | Leistung 4.4 kW<br>Spannung 3x400 V/50 Hz<br>Drehzahl 2080 $min^{-1}$<br>Nennstrom 6.70 A<br>Gesamtwirkungsgrad<br>(Ventilator inkl. Motor) 70.4 % | | | | |
| | **Zubehör:**<br>1 Beleuchtung LED L315 230V 3W IP54<br>1 Revisionstüre<br>1 7Air-AD1 Differenzdruck/Volumenstrom - Anzeiger/Transmitter/Wächter IP65 (0-1000Pa)<br>1 Schauglas | | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Bemerkungen:**<br>- EC-Motor mit Controller integriert, Motor vergleichbar mit Wirkungsgradklasse IE5, ohne Inbetriebnahme<br>- Ventilator mit Volumenstrom-Messvorrichtung, Messleitungen d = 6 mm nach aussen auf das im Zubehör enthaltene, aussen am<br>Ventilatorteil montierte Mess-/Anzeigegerät geführt, elektrische Verdrahtung bauseits. | | | | |
| | **1 Leerteil**<br>**Zubehör:**<br>- 1 Revisionstüre | Stk. | 1 | | |
| | **1 Geräteanschluss ganzer Querschnitt**<br><br>**Zubehör:**<br>- 2 Trennstelle | | | | |
| | **Zubehör und Bemerkungen Gerät**:<br>1 Sockelrahmen Alu | | | | |
| | **Bemerkungen Gerät:**<br>- Aussenaufstellung:<br>- Gerät für Aussenaufstellung, Farbe grau RAL 7043, Alu-Profile blank, Scharniere und Verschlüsse in V2A, inkl. Sarnafildach mit<br>Randabschluss. Sarnafildach mit Kupplungen im Werk montiert. Endmontage der Kupplungsverbindungen bauseits auf der Baustelle.<br>- Gerät Nackt, unverdrahtet, ohne Steuerung und Regulierung.<br>- Anlieferung in Baugruppen, Montage auf der Baustelle<br><br>- Hinweise:<br>- Das Gerät entspricht der gesetzlichen Vorschrift BBV1.<br>- Das Gerät entspricht vollumfänglich den von der revidierten SIA 382/1 geforderten Geräte-Dämmstärken. | | | | |
| | Total Apparate "A" | | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|

**B KANÄLE**

| | | |
|---|---|---|
| Material | verzinktes Stahlblech | |
| Ausführung | Standard | 1/C (400 Pa) |
| Aussenluft | Dichtheitsklasse | C |
| Zuluft | Dichtheitsklasse | C |
| Abluft | Dichtheitsklasse | C |
| Fortluft | Dichtheitsklasse | C |
| Fabrikat | Kanäle | ..... |
| | Spiromaterial | ..... |
| Verbindungsprofil | M20 | |

Masse in cm (B x H)

**Materialauszug gemäss separater Materialliste**

Das Mengengerüst wurde systematisch aus dem NOVA-Programm ausgezogen. Dies ist aus der nachstehenden Zusammenstellung zu entnehmen. Auf Wunsch können wir Ihnen den Excel Auszug für die Kalkulation zustellen.

Umfang Zusammenstellung: Seiten 1-10

Sämtliche Kanal-/Rohröffnungen sind vom Zeitpunkt der Anlieferung bis zur abgeschlossenen Montage immer verschlossen zu halten um die Innenseite vor Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und Schäden zu schützen!

Steigzonen im speziellen sind mit festen Kanal-/Rohrdeckeln zu verschliessen um allfälliges hineinfallen von Material zu verhindern.

Der Unternehmer selber ist verantwortlich für die Sauberkeit der neu Installierten Leitungen bis zu Abnahme.

<u>Anforderungen für Transport, Lagerung und Montage</u>
Nach der Richtlinie SWKI VA104-01 “Hygienische Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Geräte” müssen die Kosten für die nachstehend beschriebenen Anforderungen aller Kanalnetze durch den Unternehmer eingerechnet warden.

**Hilfsmaterial**
Aufhänge-, Dichtungs-, Verbindungs- und Befestigungsmaterial sowie Verschnitt sind einzurechnen.

Alle Rohrverbindungen und Bögen sind mit Gummilippendichtungen auszuführen. **Grundplatte auf Schiene, H-Rahmenstellfüsse und feste**
**Gummi-Sockel für Kanäle auf Flachdächern**

**Bauteilliste Lüftung**

**5549 SH Erlenstrasse Oberglatt**

16.07.2026

## Ingenieurliste

**Auflistung der Kanäle**

| l mm | KZ | Bezeichnung | a mm | b mm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 9315 | L | Luftleitung | 150 | 750 | |
| 19535 | L | Luftleitung | 200 | 200 | |
| 44160 | L | Luftleitung | 200 | 300 | |
| 6632 | L | Luftleitung | 200 | 350 | |
| 2500 | L | Luftleitung | 200 | 500 | |
| 6930 | L | Luftleitung | 250 | 250 | |
| 2786 | L | Luftleitung | 300 | 450 | |
| 924 | L | Luftleitung | 350 | 250 | |
| 3522 | L | Luftleitung | 350 | 350 | |
| 9840 | L | Luftleitung | 350 | 650 | |
| 11360 | L | Luftleitung | 400 | 250 | |
| 11140 | L | Luftleitung | 400 | 350 | |
| 4990 | L | Luftleitung | 450 | 200 | |
| 3099 | L | Luftleitung | 450 | 250 | |
| 5318 | L | Luftleitung | 450 | 300 | |
| 9140 | L | Luftleitung | 450 | 350 | |
| 1350 | L | Luftleitung | 450 | 400 | |
| 15275 | L | Luftleitung | 450 | 600 | |
| 12490 | L | Luftleitung | 450 | 800 | |
| 1432 | L | Luftleitung | 500 | 600 | |
| 9540 | L | Luftleitung | 650 | 350 | |
| 2786 | L | Luftleitung | 1000 | 700 | |
| 680 | LT | Luftleitungsteil | 150 | 750 | |
| 2980 | LT | Luftleitungsteil | 200 | 300 | |
| 4158 | LT | Luftleitungsteil | 300 | 200 | |
| 1299 | LT | Luftleitungsteil | 300 | 300 | |
| 210 | LT | Luftleitungsteil | 300 | 450 | |
| 1200 | LT | Luftleitungsteil | 400 | 200 | |
| 240 | LT | Luftleitungsteil | 400 | 400 | |
| 400 | LT | Luftleitungsteil | 450 | 200 | |
| 426 | LT | Luftleitungsteil | 450 | 250 | |
| 100 | LT | Luftleitungsteil | 450 | 300 | |
| 50 | LT | Luftleitungsteil | 450 | 600 | |
| 130 | LT | Luftleitungsteil | 450 | 800 | |
| 560 | LT | Luftleitungsteil | 600 | 400 | |
| 50 | LT | Luftleitungsteil | 1200 | 1100 | |
| 250 | LT | Luftleitungsteil | 1300 | 500 | |
| 150 | LT | Luftleitungsteil | 1400 | 1000 | |

**Auflistung der Kanalformstücke**

| Stk | KZ | Bezeichnung | a mm | b mm | d mm | w ° | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA | Bogen asymmetrisch | 200 | 500 | 450 | 90 | |
| 1 | BA | Bogen asymmetrisch | 250 | 350 | 250 | 90 | |
| 3 | BA | Bogen asymmetrisch | 300 | 200 | 450 | 90 | |
| 3 | BA | Bogen asymmetrisch | 300 | 300 | 200 | 90 | |
| 1 | BA | Bogen asymmetrisch | 400 | 400 | 450 | 90 | |
| 3 | BA | Bogen asymmetrisch | 400 | 400 | 350 | 90 | |
| 1 | BA | Bogen asymmetrisch | 400 | 600 | 350 | 90 | |
| 3 | BA | Bogen asymmetrisch | 540 | 400 | 250 | 90 | |
| 1 | BA | Bogen asymmetrisch | 1200 | 1350 | 1300 | 90 | |
| 2 | BA | Bogen asymmetrisch | 1340 | 450 | 900 | 90 | |
| 2 | BA | Bogen asymmetrisch | 1340 | 1340 | 450 | 90 | |
| 1 | BO | Boden | 200 | 200 | | | |
| 10 | BS | Bogen symmetrisch | 200 | 300 | | 90 | |
| 3 | BS | Bogen symmetrisch | 200 | 450 | | 90 | |
| 2 | BS | Bogen symmetrisch | 250 | 250 | | 90 | |
| 1 | BS | Bogen symmetrisch | 350 | 400 | | 90 | |
| 3 | BS | Bogen symmetrisch | 350 | 200 | | 90 | |
| 2 | BS | Bogen symmetrisch | 400 | 450 | | 90 | |

**Bauteilliste Lüftung**

**5549 SH Erlenstrasse Oberglatt**

16.07.2026

## Ingenieurliste

**Auflistung der Kanalformstücke**

| Stk | KZ | Bezeichnung | a mm | b mm | d mm | w ° | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS | Bogen symmetrisch | 400 | 350 | | 90 | |
| 4 | BS | Bogen symmetrisch | 450 | 200 | | 90 | |
| 1 | BS | Bogen symmetrisch | 450 | 350 | | 90 | |
| 2 | BS | Bogen symmetrisch | 450 | 400 | | 90 | |
| 2 | BS | Bogen symmetrisch | 450 | 600 | | 90 | |
| 1 | BS | Bogen symmetrisch | 600 | 500 | | 90 | |
| 3 | BS | Bogen symmetrisch | 650 | 200 | | 90 | |
| 1 | BS | Bogen symmetrisch | 1000 | 1400 | | 90 | |
| 1 | BS | Bogen symmetrisch | 1000 | 700 | | 90 | |
| 1 | BS | Bogen symmetrisch | 1200 | 1100 | | 90 | |
| 1 | HS | Hosenstück | 450 | 800 | 450 | | |
| 1 | HS | Hosenstück | 500 | 1300 | 600 | | |
| 1 | HS | Hosenstück | 1200 | 1300 | 1100 | | |
| 2 | RA | Rohrübergang asymmetrisch | 200 | 300 | 200 | | |
| 2 | RA | Rohrübergang asymmetrisch | 300 | 200 | 200 | | |
| 1 | RA | Rohrübergang asymmetrisch | 600 | 450 | 125 | | |
| 1 | SO | Kanal schräg geschnitten | 1400 | 1000 | | | |
| 12 | SR | Stutzen rund | | | 100 | | |
| 2 | SR | Stutzen rund | | | 160 | | |
| 3 | TG | T-Stück oben gerade | 250 | 750 | 750 | | |
| 6 | TG | T-Stück oben gerade | 300 | 450 | 450 | | |
| 3 | TG | T-Stück oben gerade | 350 | 750 | 750 | | |
| 3 | TG | T-Stück oben gerade | 350 | 650 | 650 | | |
| 1 | TG | T-Stück oben gerade | 400 | 350 | 350 | | |
| 1 | TG | T-Stück oben gerade | 400 | 600 | 600 | | |
| 1 | TG | T-Stück oben gerade | 450 | 450 | 450 | | |
| 3 | TG | T-Stück oben gerade | 450 | 600 | 600 | | |
| 2 | TG | T-Stück oben gerade | 450 | 800 | 800 | | |
| 3 | TG | T-Stück oben gerade | 650 | 350 | 350 | | |
| 1 | TG | T-Stück oben gerade | 1200 | 800 | 800 | | |
| 2 | UA | Übergang asymmetrisch | 200 | 350 | 500 | | |
| 1 | UA | Übergang asymmetrisch | 200 | 450 | 200 | | |
| 1 | UA | Übergang asymmetrisch | 200 | 1200 | 450 | | |
| 3 | UA | Übergang asymmetrisch | 300 | 200 | 400 | | |
| 3 | UA | Übergang asymmetrisch | 350 | 200 | 200 | | |
| 1 | UA | Übergang asymmetrisch | 350 | 400 | 250 | | |
| 3 | UA | Übergang asymmetrisch | 350 | 400 | 350 | | |
| 3 | UA | Übergang asymmetrisch | 400 | 200 | 400 | | |
| 2 | UA | Übergang asymmetrisch | 400 | 350 | 250 | | |
| 1 | UA | Übergang asymmetrisch | 400 | 350 | 400 | | |
| 1 | UA | Übergang asymmetrisch | 450 | 450 | 200 | | |
| 2 | UA | Übergang asymmetrisch | 450 | 450 | 300 | | |
| 1 | UA | Übergang asymmetrisch | 600 | 500 | 450 | | |
| 3 | UA | Übergang asymmetrisch | 650 | 200 | 200 | | |
| 1 | UA | Übergang asymmetrisch | 800 | 1200 | 400 | | |
| 1 | UA | Übergang asymmetrisch | 800 | 1200 | 450 | | |
| 1 | UA | Übergang asymmetrisch | 1100 | 1200 | 500 | | |
| 1 | UA | Übergang asymmetrisch | 1200 | 900 | 700 | | |
| 1 | UA | Übergang asymmetrisch | 1200 | 900 | 1000 | | |
| 1 | UA | Übergang asymmetrisch | 1200 | 1300 | 1350 | | |
| 2 | UA | Übergang asymmetrisch | 1340 | 900 | 900 | | |
| 2 | US | Übergang symmetrisch | 200 | 350 | 200 | | |
| 6 | US | Übergang symmetrisch | 250 | 750 | 750 | | |
| 6 | US | Übergang symmetrisch | 350 | 750 | 750 | | |
| 1 | US | Übergang symmetrisch | 450 | 250 | 250 | | |
| 1 | US | Übergang symmetrisch | 450 | 400 | 400 | | |
| 3 | US | Übergang symmetrisch | 540 | 250 | 250 | | |
| 1 | US | Übergang symmetrisch | 1200 | 1350 | 1350 | | |

**Bauteilliste Lüftung**

**5549 SH Erlenstrasse Oberglatt**

16.07.2026

## Ingenieurliste

**Auflistung der Rohre**

| l mm | KZ | Bezeichnung | d mm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 9720 | R-R | Wickelfalzrohr | 100 | |
| 26512 | R-R | Wickelfalzrohr | 125 | |
| 52956 | R-R | Wickelfalzrohr | 160 | |
| 7805 | R-R | Wickelfalzrohr | 200 | |
| 9688 | R-R | Wickelfalzrohr | 224 | |
| 1032 | R-R | Wickelfalzrohr | 250 | |

**Auflistung der Formstücke rund**

| Stk | KZ | Bezeichnung | d1 mm | d2 mm | d3 mm | w ° | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATE | Abzweigstück 90° | 125 | 125 | 100 | 90 | |
| 9 | BGE | Bogen | 100 | | | 90 | |
| 2 | BGE | Bogen | 125 | | | 30 | |
| 16 | BGE | Bogen | 125 | | | 90 | |
| 1 | BGE | Bogen | 160 | | | 45 | |
| 57 | BGE | Bogen | 160 | | | 90 | |
| 4 | BGE | Bogen | 200 | | | 90 | |
| 7 | BGE | Bogen | 224 | | | 90 | |
| 10 | MFA | Muffe | 160 | | | | |
| 8 | MFA | Muffe | 200 | | | | |
| 15 | MFA | Muffe | 250 | | | | |
| 6 | USE | Konisches Übergangsstück | 200 | 224 | | | |
| 15 | USE | Konisches Übergangsstück | 200 | 250 | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kanaldichtheitsprüfung**<br><br>Prüffirma z.B. Schmidlin AG, 8910 Affoltern<br>Grundlage Eurovent 2/2<br><br>- Grobe Gesamtprüfung Kanalsystem<br>- Sichtbarmachen der Leckstellen mit Rauchversuch - Photodokumentation<br>- Vorbereitungsarbeiten am Kanalnetz (Enddeckel)<br>- Auswertung der Messresultate mit anschliessender Protokollierung und Bericht inkl. Eintrag der Prüfstrecke in den Lüftungsplan<br>- Erstellung<br>- Massnahmenplan bei Nichterfüllung und Behebung der Leckagen<br>- Kalibrierungszertifikate der eingesetzten Messmittel als Nachweis dem Bericht beilegen | Stk | 4 | | |
| | Total Kanäle "B" | | | | |

| Pos. | Gegenstand | | Mass-Einheit | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **C** | **ARMATUREN UND INSTRUMENTE** | | | | | |
| | **Wetterschutzgitter** | | | | | |
| | Für Lüftungsgerät mit Maschengitter, 15 x 15 mm nicht gewellt und Befestigungswinkelrahmen.<br>Für Wartung demontierbar. | | | | | |
| | Fabrikat | z.B. Schmidlin | | | | |
| | Typ | z.B. WS | | | | |
| | Material | Aluminium | | | | |
| | Farbe | | | | | |
| | Grösse (B x H) | 140 x 100 cm | Stk | 1 | | |
| | **Regenhut** | | | | | |
| | Fabrikat | z.B. Schmidlin | | | | |
| | Typ | z.B. RHE | | | | |
| | Material | V2A | | | | |
| | B x H | 100 x 70 cm | Stk | 1 | | |
| | Verlängerung | 100 cm | | | | |
| | Farbbeschichtung nach NCS<br>exkl. Sonderfarbzuschlag | | Stk | 1 | | |
| | **Abluft - Tellerventil** | | | | | |
| | aus Kunststoff, mit Luftmengeneinstellung | | | | | |
| | Fabrikat | z.B. Trox Hesco | | | | |
| | Typ | z.B. LVS | | | | |
| | Farbe | NCS nach Wunsch des Architekten | | | | |
| | Grösse | Ø 10 cm | Stk | 18 | | |
| | | Ø 12.5 cm | Stk | 2 | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Überströmer Klassenzimmer** | | | | |
| | Fabrikat z.B. SCHAKO AG<br>Typ z.B. UEMWS-D-3-1-0-0-SV-00-0000<br>Luftmenge 300m3/h | | | | |
| | Grösse (B x H) 17.5 x 49 x 24 cm | Stk | 24 | | |
| | Einbausatz für Überströmelement für hohe Luftmengen<br>Typ z.B. EBS-D-3-1 | Stk | 24 | | |
| | **Überströmer Büros und Gruppenräum** | | | | |
| | Fabrikat z.B. SCHAKO AG<br>Typ z.B. UEMWS-D-3-1-0-0-SV-00-0000<br>Luftmenge 200m3/h | | | | |
| | Grösse (B x H) 17.5 x 49 x 24 cm | Stk | 10 | | |
| | Einbausatz für Überströmelement für hohe Luftmengen<br>Typ z.B. EBS-D-3-1 | Stk | 10 | | |
| | **Wirbelstrahlauslass Büros und Gruppenräum** | | | | |
| | Fabrikat z.B. Durrer Technik AG<br>Offerte 100184 (08.10.2025)<br>Typ z.B. WSA spezial<br>Luftmenge 200 m3/h<br><br>für Einbau hinter bauseitige Front<br>Abmessung B= 445 mm x H 180 mm<br>Aussparungsmasse B1= 420 mm, H1= 160 mm<br>Tiefe Anschlusskasten 180 mm<br>mit Total integrierten Dralllauslässen über alle Stückzahlen<br>z.B. KRANTZ-Drallauslass<br>z.B Typ DD-NK-DN100-O-RAND<br>in Polystyrol, ohne Rand, schwarz<br>Anschluss v. hinten 2 x 124 mm | Stk | 10 | | |
| | **Wirbelstrahlauslass Klassenzimmer** | | | | |
| | Fabrikat z.B. Durrer Technik AG<br>Offerte 100184 (08.10.2025)<br>Typ z.B. WSA spezial<br>Luftmenge 600m3/h<br><br>für Einbau hinter bauseitige Front<br>Abmessung B= 795 mm x H 220 mm<br>Aussparungsmasse B1= 775 mm, H1= 200 mm<br>Tiefe Anschlusskasten 200 mm<br>mit Total integrierten Dralllauslässen über alle Stückzahlen<br>z.B. KRANTZ-Drallauslass<br>z.B Typ DD-NK-DN125-O-RAND<br>in Polystyrol, ohne Rand, schwarz<br><br>Anschluss v. hinten 2 x 179 mm | Stk | 12 | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Wirbelstrahlauslass Teamzimmer** | | | | |
| | Fabrikat z.B. Durrer Technik AG<br>Offerte 100184 (08.10.2025)<br>Typ z.B. WSA spezial<br>Luftmenge 400m3/h<br><br>für Einbau hinter bauseitige Front<br>Abmessung B= 795 mm x H 220 mm<br>Aussparungsmasse B1= 775 mm, H1= 200 mm<br>Tiefe Anschlusskasten 200 mm<br>mit Total integrierten Dralllauslässen über alle Stückzahlen<br>z.B. KRANTZ-Drallauslass<br>z.B Typ DD-NK-DN125-O-RAND<br>in Polystyrol, ohne Rand, schwarz<br>Anschluss v. hinten 2 x 179 mm | Stk | 3 | | |
| | **Kompaktschalldämpfer** | | | | |
| | Fabrikat z.B. allvotech<br>Typ z.B. KOSD<br><br>Luftmenge 100-600m$^3$/h<br>Kulissenlänge 90 cm | | | | |
| | Länge cm / ø Rohr cm / aussen mass cm / Dämpfung bei 250 Hz dB | | | | |
| | 90 / 10 / 28x20 / 27 dB | Stk | 18 | | |
| | 90 / 12.5 / 28x20 / 27 dB | Stk | 10 | | |
| | 90 / 16 / 28x20 / 27 dB | Stk | 6 | | |
| | 90 / 20 / 35x25 / 25 dB | Stk | 12 | | |
| | **Schalldämpfer** | | | | |
| | Fabrikat z.B. Trox Hesco AG<br>Typ z.B. MS-F/900x1200x1750/3x200/P<br><br>Luftmenge 10`500 m$^3$/h<br>B x H x L 120 x 90 x 175cm<br>Kulissendicke 20cm<br>Kulissenlänge 75cm<br>Anzahl Kulissen 3Stk<br>Spaltbreite 10cm<br><br>Dämpfung über Oktavband (mind. 25 dB bei 250 Hz)<br><br>63 125 250 500 1000 2000 4000 Hz<br><br>6 17 34 36 38 39 29dB<br><br>Druckverlust 25Pa | Stk | 4 | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Schalldämpfer**<br><br>Fabrikat z.B. Trox Hesco AG<br>Typ z.B. MS-F/540x400x1250/2x200/P<br><br>Luftmenge 1`600 $m^3/h$<br>B x H x L 54 x 40 x 125cm<br>Kulissendicke 20cm<br>Kulissenlänge 125cm<br>Anzahl Kulissen 2Stk<br>Spaltbreite 7cm<br><br>Dämpfung über Oktavband (mind. 25 dB bei 250 Hz)<br><br>63 125 250 500 1000 2000 4000 Hz<br><br>6 14 30 34 38 29 19dB<br><br>Druckverlust 33Pa | Stk | 6 | | |
| | **Einkanal-Volumenstromregler für variable ZUL und ABL**<br><br>Einkanal-Volumenstromregler in Doppelmantelbauweise für die Zu- und Abluft.<br><br>Fabrikat z.B. Trox Hesco<br>Typ z.B. TVJ-D<br><br>Mantelrohr / Mantelkanal aus galvanisiertem Blech in doppelwandiger Ausführung, mit thermisch und akustisch wirkender Isolation.<br><br>4-Speichen-Messkreuz mit Messpunkten für Mittelwertbildung<br><br>Regelklappe unter 60° in Vulkandichtung schliessend.<br>Dichtung dauerbeständig<br><br>Elektrischer Stellantrieb mit Drehwinkelbegrenzer<br><br>Regelfabrikat z.B. Trox<br>aufgebaut und werkseitig komplett verdrahtet mit:<br><br>1 Antrieb Typ SD Schnellläufer<br>mit digitaler Kommunikationsschnittstelle<br>1 Regler Typ MP-BUS<br>EM-BAC-MOD-01 für Modbus RTU<br>(mit integriertem Differenzdruckumformer)<br><br>Mod. BxH cm Vmin. $m^3/h$ Vmax. $m^3/h$ $\delta P$ Pa<br>TVJ-D 30x20 800 1600 300 | Stk | 6 | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fabrikat z.B. Trox Hesco<br>Typ z.B. TVR-D<br><br>Mod. DN cm / Vmin. m³/h / Vmax. m³/h / δP Pa<br>TVR-D 12.5 60 200 150<br>TVR-D 16 120 400 150<br>TVR-D 20 180 600 150 | Stk<br>Stk<br>Stk | 10<br>6<br>12 | | |
| | **Einregulierung und Inbetriebsetzen der VVS-Geräte**<br><br>- min./max. Luftmenge<br>- Synchronlauf der Zu- und Rückluft<br>- Geräuschmessungen pro Raum<br>- Einsatzpunkt Heiz-/Kühlsequenz<br>- Zusätzliche Dämmschale<br><br>Erstellen eines Inbetriebsetzungsprotokolls<br><br>Nachkontrolle aller VVS-Geräte inkl. evtl. notwendiger Nachjustierung innerhalb 12 Monate nach Inbetriebnahme (innerhalb Garantiezeit) mit Abschlussprotokoll<br>Total aller Einkanal-Volumenstromregler inkl. Inbetriebsetzen und Einregulieren (exkl. Montage) | | | | |
| | **Einkanal-Volumenstromregler für konstanten Vol.strom**<br><br>für **konstanten Luftvolumenstrom** mit Anschlussstutzen, mechanisch regelnd, vordruckunabhängig<br>einwandig / doppelwandig<br><br>Fabrikat z.B. Trox Hesco<br>Typ z.B. VFC<br><br>Mod. DN cm / V m³/h / ΔP Pa<br>VFC 8 40-100 50. | Stk | 12 | | |

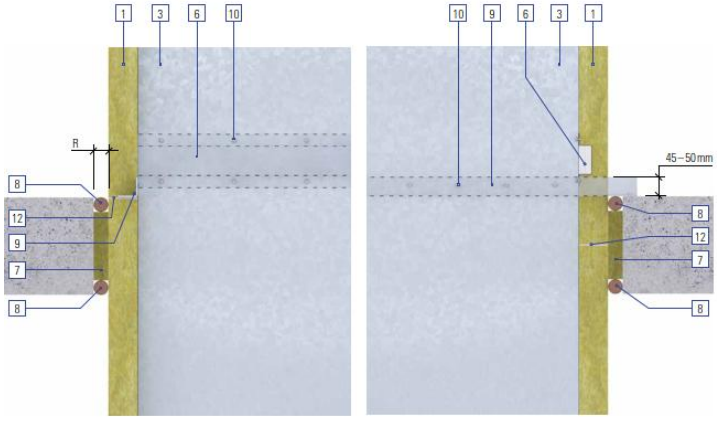
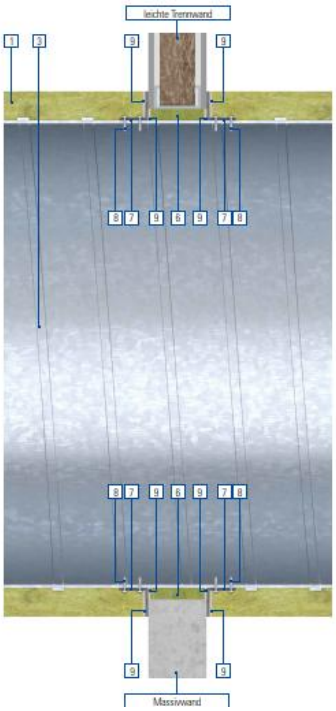
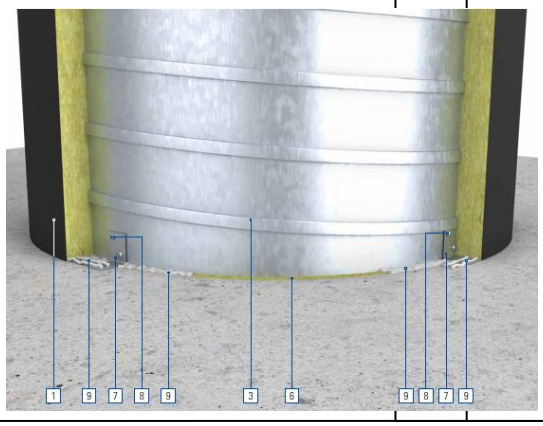
| Pos. | Gegenstand | Mass-einheit | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Drosselklappen** | | | | |
| | Drosselklappen in runder Bauform, zum Abgleichen von Volumenströmen in raumlufttechnischen Anlagen, für Zuluft oder Abluft, in zehn Nenngrößen. Für Kanaldrücke bis 1000 Pa. Einbaufertige Drosselklappe, bestehend aus dem Gehäuse mit Stellklappe und Handrad zur stufenlosen Einstellung. Rohrstutzen mit Lippendichtung, passend für Luftleitungen nach EN 1506 oder EN 13180. Gehäuse-Leckluftstrom nach EN 1751, Klasse C. | | | | |
| | Fabrikat z.B Trox Hesco<br>Typ z.B VFR | | | | |
| | Grösse ø 10 cm | Stk | 6 | | |
| | **Kontroll- und Putzdeckel** | | | | |
| | aus verzinktem Stahlblech, luftdichte Ausführung mit Gummidichtung | | | | |
| | Fabrikat z.B. Metu- System<br>Typ z.B. RD verz. mit SKK | | | | |
| | Grösse 40 x 20 cm | Stk | 20 | | |
| | wie vorbeschrieben, jedoch für isolierte Kanäle | | | | |
| | Fabrikat z.B Metu- System<br>Typ z.B. IRD-3DE 53 verz. mit SKK | | | | |
| | Grösse 40x20 cm | Stk | 20 | | |
| | **Zeigerthermometer** | | | | |
| | für Kanaleinbau | Stk | 4 | | |
| | Montagerahmen für isolierte Kanäle | Stk | 4 | | |
| | **Bezeichnungsschilder** | | | | |
| | 100 x 50 mm | Stk | 40 | | |
| | **Farbpfeile** | Stk | 150 | | |
| | Total Armaturen und Instrumente "C" | | | | |

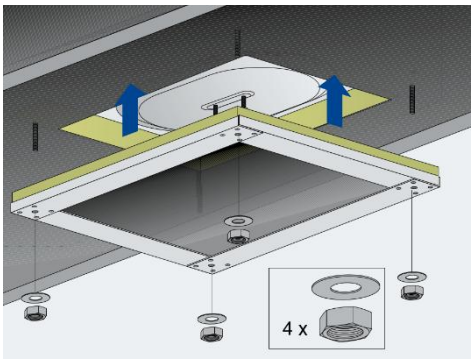
| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **D** | **REGULIERUNG** | | | | |
| | **Steuerung und Regulierung** | | | | |
| | Nicht bestandteil dieser Submission. Separate Ausschreibung. | | | | |
| | **Feldapparate** | | | | |
| | **Lieferung und Einbau der folgenden Feldgeräte in die Installation.** | | | | |
| | **Drehantrieb, 20 Nm,**<br>**AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, IP54**<br>Klappenantrieb<br>Stromabsenkung in Ruhestellung<br>Konstante, lastunabhängige Laufzeit<br>Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeiger<br>Drehmoment Motor 20 Nm<br>Nennspannung AC/DC 24 V<br>Nennspannung Frequenz 50/60 Hz<br>Leistungsverbrauch Betrieb 2 W<br>Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W<br>Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA<br>Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt<br>Laufzeit Motor 150 s / 90° | Stk. | 2 | | |
| | **Drehantrieb, 5 Nm**<br>**AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54**<br>Stetiger Klappenantrieb<br>Stromabsenkung in Ruhestellung<br>Konstante, lastunabhängige Laufzeit<br>Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeiger<br>Drehmoment Motor 5 Nm<br>Nennspannung AC/DC 24 V<br>Nennspannung Frequenz 50/60 Hz<br>Leistungsverbrauch Betrieb 1 W<br>Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W<br>Leistungsverbrauch Dimensionierung 2 VA<br>Ansteuerung stetig<br>Laufzeit Motor 150 s / 90° | Stk. | 1 | | |
| | **Kanalrauchmelder**<br>VdS-Anerkennung<br>Verschmutzungs-Anzeige in % und Meldung bei 70 %<br>Luftströmungskontrolle elektronisch<br>Resettaster im Gehäuse von außen bedienbar<br>Fernresetmöglichkeit über Klemmen<br>Lange Standzeit, Alarmschwellennachführung<br>Bus-Schnittstelle RS485 (nur -MOD/ -BAC) | Stk. | 1 | | |
| | **Einbau der folgenden Feldgeräte in die Installation.** | | | | |
| | Druckwächter | Stk. | 4 | | |
| | Frostschutzwächter, 2-Punkt | Stk | 1 | | |
| | Kanaltemperatur- und Feuchtefühler | Stk | 6 | | |
| | Druckdifferenzfühler | Stk | 2 | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Ort | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total Regulierung "D" | | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-einheit | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **E** | **MONTAGE, DIENSTLEISTUNGEN** | | | | |
| | **Montage und Transport**<br>Montage der vorbeschriebenen Anlage, Probelauf, Einregulierung, Inbetriebsetzung der funktionstüchtigen Anlage, Instruktion des Bedienungspersonals durch Spezialisten | | | | |
| | Transport der erwähnten Anlageteile auf die Baustelle, Verteilen der Materialien im Gebäude an den Montageort, Rücktransport der Werkzeuge und übriggebliebenen Materialien | | | | |
| | Motagehöhen im Schulhaus von bis zu 4.00m.<br>Der Einsatz der benötigten Hebebühnen ist durch den Unternehmer zu organisieren, einzubringen und abzutransportieren. Die Benutzung der Hebebühne vor Ort muss während der gesamten Montagezeit gewährleistet sein. | Stk | 1 | | ..... |
| | **Einbau der bauseits gelieferten Feldgeräte gemäss Ausschreibung BKP 237.0 Gebäudeautomation** | | | | |
| | Übergabe der betriebsbereiten Anlage in gereinigtem Zustand.<br>**Hygiene-Nachweis** für Transport, Montage, Montage Etappierungen und Lagerungen vor Ort gemäss VDI 6022 Seite 31.<br>Bei der Inbetriebnahme der Lüftungsanlage ist ein Nachweis durch Hygiene-Erstinspektion nach SWKI VA 104-1 (VDI 6022) durchzuführen. Diese Prüfung muss durch ein qualifiziertes / geschultes Personal / Fremdfirma durchgeführt werden. Inkl. Aller notwenigen Laboranalysen, Mess-und Kontrollöffnungen. | Stk | 1 | | ..... |
| | Betreuung der Anlage bis und mit Uebergabe an die Bauherrschaft 1 Garantieservice | | | | |
| | Betriebsinstruktion und Wartungsvorschriften Lieferung der Datenblätter und Leistungskurven sowie Erstellen der Wartungsvorschriften in 3-facher Ausführung inkl. 1 Prinzipschema auf Aluplatte aufgezogen und mit Folie kaschiert<br>Revisionspläne | | | | |
| | Total Montage und Transport | | | | ..... |
| | **Dienstleistungen** | | | | |
| | Technische Bearbeitung gemäss | | | | |
| | 3.6.1 Schnittstelle Dienstleistungen<br>3.6.2 Leistungen des Unternehmers | | | | |
| | Total Dienstleistungen | | | | ..... |
| | Montagezeit für vorgenannte Materialien | | | | |
| | 2 Mann Tage ..... | | | | |
| | Total Montage, Dienstleistungen "E" | | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **F** | **DÄMMUNGEN** | | | | |
| | **Thermische Aussendämmung 30/5** | | | | |
| | aus 30 mm Mineralwollmatten ($\gamma$ = 80 kg/m$^3$)<br>mit Alu-Folie, gestiftet | m$^2$ | 52 | | |
| | **Thermische Aussendämmung 60/10** | | | | |
| | aus 60 mm Mineralwollplatten ($\gamma$ = 80 kg/m$^3$)<br>mit Alu-Folie, gestiftet | m$^2$ | 12 | | |
| | **Thermische Aussendämmung 100/15** | | | | |
| | aus 100 mm Mineralwollplatten ($\gamma$ = 80 kg/m$^3$)<br>mit Alu-Folie, gestiftet | m$^2$ | | | |
| | **Kanal-Aussendämmung** | | | | |
| | aus 15 mm Mineralwollplatten, abriebfest für<br>Wand- und Deckendurchführungen | m$^2$ | 30 | | |
| | **Doppelwandige Blechkanäle mit Ummantelung in V2A**<br>**Thermische Aussendämmung 100/15** | | | | |
| | aus 100 mm Mineralwollplatten ($\gamma$ = 80 kg/m$^3$)<br>mit Alu-Folie, gestiftet<br>Wetterfeste Ummantelung V2A inkl. Abdichtung | m$^2$ | 440 | | |
| | **Brandschutzdämmungen**<br>Folgende aktuelle Dokumente für die eingesetzten Produkte müssen zwingend vorliegen:<br>**- Prüfung nach SN EN 1366-1**<br>**- Klassifizierungsbericht nach SN EN 13501-2** | | | | |
| | **Aussendämmung EI30** | | | | |
| | nach Anforderungen Produktelieferant mit VKF-Zertifizierung | m$^2$ | 42 | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Durchdringungen durch brandabschnittsbildende Decken EI30**<br>(z.B. System Flumroc)<br>nur VKF zertifizierte Systeme zulässig | | | | |
| |  | | | | |
| | **Kanalverstärkungs-Verbundprofil 110x26mm, ltumeszierendes Rundporfil 16-39mm und L-Profil Stahl verzinkt 40 x 40x 3mm**<br>Für Lüftungskanäle Abmessungen B x H (mm)<br>300 x 200 | Stk | 4 | | ..... |
| | **Durchdringungen durch brandabschnittsbildende Wände und Decken für runde Rohre EI30**<br>(z.B. System Flumroc)<br>nur VKF zertifizierte Systeme zulässig<br><br>alle Durchführungen durch brandabschnittsbildende Wände müssen gemäss aktueller VKF-Zulassungen erstellt werden. | | | | |
| | Grösse 16 Ø cm | Stk | 8 | | |
| |  | | | | |
| |  | | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Anschlusswinkle für Befestigung an Wand oder Decke**<br>50x50x35x2.5mm, 8 Stück pro Durchführung<br>Für Lüftungsrohre (gilte für alle Dimensionen)<br>Anzahl Durchführungen | Stk | 8 | | ..... |
| | **Revisisondeckel bei BS-Dämmungen**<br>(z.B. System Flumroc)<br>nur VKF zertifizierte Systeme zulässig<br><br>Bestehend aus:<br>4x Winkelprofil 70x25x1mm, Gewindestange, Muttern, Nieten<br>  <br>Für Lüftungskanäle Abmessungen B x H (mm)<br>400 x 200 | Stk | 8 | | ..... |

| Pos. | Gegenstand | Mass- | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|

**Legende für die oben dargestellten Abbildungen:**

| Nr. | Bezeichnung | Anforderung | Erklärung | Anwendung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conlit Ductboard LW | Dicke gemäss Anforderung | 60 mm = Brandschutz<br>100 mm = Brandschutz und MUKEN | EI 30, EI 60 |
| 2 | Teller-Schweissstift | ▪ ø Stift 2.7 mm<br>▪ ø Teller 30 mm | Länge = Dicke Conlit Ductboard LW +2 mm | EI 30, EI 60 |
| 3 | Lüftungskanal | Kanal aus verzinktem Stahlblech:<br>▪ max. Abmessung 1250 x 1000 mm<br>▪ max. Länge der Elemente 2000 mm<br>▪ Dichtigkeitsklasse min. B<br>▪ max. externer statischer Druck 500 Pa | gültig für alle Kanäle hergestellt nach EN 1507 | EI 30, EI 60 |
| 4 | Gewindestange zur Abhängung | Stahl verzinkt | gemäss Dimensionierungs-Tabellen bestimmen | EI 30, EI 60 |
| 5 | U-Profil Stahl verzinkt | min. 30 x 30 x 1 mm (z. B. Hilti MM-C) | Traverse bei Abhängung oder gleichwertig | EI 30, EI 60 |
| 6 | Conlit DRP | Kanalverstärkungs-Verbundprofil<br>110 x 26 mm | Kanalverstärkung bei Durchdringung<br>(Wand oder Boden)<br>Abstand 45 – 50 mm zur Durchdringung<br>(Wand oder Boden)<br>Mit Stahlnieten direkt auf Kanal befestigt<br>Länge DRP = Breite und Höhe des Kanals | EI 30, EI 60 |
| 7 | Restspalt | Verfüllen mit Conlit Ductboard (Resten) | Restöffnung Bauteilanschluss max. 30 mm<br>Achtung: Rücksprung für Conlit FPS beachten | EI 30, EI 60 |
| 8 | Conlit FPS | Intumeszierendes Rundprofil ø 16 – 39 mm | Wand-/Deckenbündiger Abschluss<br>Restspalt umlaufend, beidseitig der Durchdringung | EI 30, EI 60 |
| 9 | L-Profil Stahl verzinkt | min. 40 x 40 x 3 mm | Profillänge = kurze Seite Kanal + min. 240 mm<br>Profillänge = kurze Seite Kanal + min. 350 mm<br>2 Stück auf Boden aufliegend und verschraubt<br>Profil auf Stahlblechkanal genietet = mind. 3 Stück<br>bei Verwendung von 100 mm Dämmstärke wird das<br>Profil um 80 mm länger | EI 30<br>EI 60 |
| 10 | Nieten | min. ø 3.2 x 10 mm | Blindniete geschlossen (Pop) Stahl / Stahl | EI 30, EI 60 |
| 11 | Betonschrauben | min. ø 6 x 40 mm | 2 Stück pro L-Winkel, auf Boden befestigt | EI 30, EI 60 |
| 12 | Conlit Fix | Kleber | | EI 30, EI 60 |
| 13 | Alu-Klebeband schwarz | Breiten: 50 oder 75 mm | Zum Abdecken von Stossstellen (keine Montagehilfe) | EI 30, EI 60 |

Total Dämmungen "F"

| Pos. | Gegenstand | Mass-Ort | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **KOSTENZUSAMMENSTELLUNG** | | | | |
| A | Apparate | | | | ..... |
| B | Kanäle | | | | ..... |
| C | Armaturen und Instrumente | | | | ..... |
| D | Regulierung | | | | entfällt |
| E | Montage, Dienstleistungen | | | | ..... |
| F | Dämmungen | | | | ..... |
| | **Total 244.04 LA 04 Schulzimmer OG** | | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **244.5 LA 05 TURNHALLE** | | | | |
| **A** | **APPARATE** | | | | |
| | **Zuluftgerät 5-1** | Stk | | | |
| | Fabrikat z.B. Seven-Air Gebr. Meyer AG<br>Offert-Nr. P226.132352_5<br>Typ z.B. SKG-Z 5.8 SPEZ | | | | |
| | Qualitätsstufe 2 SPEZ<br>Luftmenge 2`900 m3/h | | | | |
| | Abmessungen:<br>B = 1800 mm<br>H = 900 mm<br>L = 4200 mm<br>Sockel = 300 mm | | | | |
| | Max. Transportlänge 4500 mm<br>Max. Transportbreite /-höhe 2000/1200 mm<br>Einbringung teilzerlegt / komplettzerlegt | | | | |
| | Anordnung gemäss beiliegender Massskizze<br>Gewicht 1183 kg | | | | |
| | Luftvolumenstrom 2`900 m3/h<br>Druckverlust tot. 332 Pa | | | | |
| | Schallleistungspegel<br>saugseitig 36 45 52 52 57 59 55 42 dBA<br>Schallleistungspegel saugseitig total 63 dBA | | | | |
| | Schallleistungspegel<br>druckseitig 38 47 57 60 68 67 64 51 dBA<br>Schallleistungspegel druckseitig total 72 dBA | | | | |
| | bestehend aus:<br><br>**1 Geräteanschluss ganzer Querschnitt**<br>**Zubehör**:<br>1 Luftklappe isoliert innenliegend, Dichtheitsklasse 4 EN 1751,<br>1 Antriebsachse, ca. 3 Nm/Achse<br><br>**1 Leerteil**<br>Zubehör:<br>1 Revisionstüre | | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Ertr. | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|

**1 Straubfilterteil**

**Taschenfilter**
Gehäuseteil mit Revisionstüre und Filtereinbaurahmen mit alterungsbeständiger Gummidichtung, mit Anpressvorrichtung für einen dichten und schnellen seitlichen Ein- und Auszug der Filterzellen.

| | | |
|---|---|---|
| Filterklasse gemäss ISO 16890 | ePM1 70 | % |
| Filterart | FFA | |
| Luftmenge | 2`900 | $m^3/h$ |
| Anfangs-/Endwiderstand | 47 / 141 | Pa |
| Energierating gemäss Eurovent | A+ RS 4/C/001-2019 | Klasse |
| Dimensionsierungswiderstand | 94 | Pa |
| Einbau | ausziehbar | |
| Filterfläche | 16 | $m^2$ |

Anzahl Filterzellen
2 x TW-1/70 A+-402-592-450-H

**Zubehör:**
1 Revisionstüre
1 Satz Reservefilter ISO ePM1 70% / F7
1 Filtermanometer 250 Pa

**1 WRG-System Aluplattentauscher Wärmetauscherteil**

WRG-Anlage komplett montiert und einreguliert, inkl. allen erforderlichen Befestigungsmaterialien, mit / ohne luftseitigen Bypass

| | | |
|---|---|---|
| Fabrikat | z.B. Seven-Air | |
| Luftmenge: | 2900 | m3/h |

Abmessungen:

| | | |
|---|---|---|
| H : | 900 | mm |
| B : | 1800 | mm |
| L : | 1400 | mm |

| | | |
|---|---|---|
| Druckverluste | 180 | Pa |
| Winter Rückwärmzahl SIA/EN308 | 78.3 | % |

**Sommer**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Lufteintritt | ZUL | 32 | °C | 40% r.F. |
| Luftaustritt | ZUL | 27.2 | °C | 52% r.F. |
| Lufteintritt | ABL | 26 | °C | 50% r.F. |
| Luftaustritt | ABL | 30.8 | °C | 38% r.F. |

| | | |
|---|---|---|
| Kühlleistung | 4.5 | kW |

**Winter**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Lufteintritt | ZUL | -13 | °C | 90% r.F. |
| Luftaustritt | ZUL | 13.8 | °C | 11% r.F. |
| Lufteintritt | ABL | 20 | °C | 30% r.F. |
| Luftaustritt | ABL | -2.3 | °C | 99% r.F. |

| Pos. | Gegenstand | Mass- | Mass- betrag | Einheits- Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|

Heizleistung 24.6 kW

**Zubehör:**
2 Revisionstüre
2 Kondensatwanne V2A
Bemerkungen:
- Mat.: Alu / Gehäuse Magnesium-Zinc-Blech
- Bypassklappe: 1 Antriebsachse, ca. 9 Nm/Achse
- Eisbildungsgrenze bei Aussenluft: ca. -7.0°C

**1 Ventilatorteil mit freilaufendem Radiallaufrad und Direktantrieb**

für Zuluft mit eingebautem doppelseitig saugendem Zentrifugalventilator, Direktantrieb, flex. Verbindungen, Schwingungsdämpfer und Hochwirkungsgradmotor nach EFF1.
Schauglas und Beleuchtung integriert.
Ventilator mit Ringmessleitung. Messschläuche mit Nippel auf die Revisionsseite geführt für Druck- und Luftmengenmessung.

**Ventilator**

| | | |
|---|---|---|
| Fabrikat | z.B. ebm-papst | |
| Typ | z.B. VBH0355CTPMS | |
| Luftmenge | 2`900 | $m^3/h$ |
| Stat. Druck extern | 200 | Pa |
| Stat. Druck intern | 332 | Pa |
| Stat. Druck gesamt | 532 | Pa |
| k-Faktor Messdüse | 145 | |
| Wirkdruck Messdüse | 378 | Pa |
| Leistungsaufnahme (Ventilator inkl. Motor) | 0.66 | kW |
| Drehzahl | 2339 | $min^{-1}$ |

Schallleistungspegel Oktavband
saugseitig Gesamtsystem 40 50 59 61 67 69 65 54 dBA
Schallleistungspegel total saugseitig Gesamtsystem 73 dBA
Schallleistungspegel Oktavband
druckseitig Gesamtsystem 41 51 61 64 72 72 69 56 dBA
Schallleistungspegel total druckseitig Gesamtsystem 76 dBA

**Motor**

| | | |
|---|---|---|
| Fabrikat | z.B. ebm-papst | |
| Typ | EC | |
| Leistung | 1.50 | kW |
| Spannung | 3x400 V/50 | Hz |
| Drehzahl | 3100 | $min^{-1}$ |
| Nennstrom | 2.30 | A |
| Gesamtwirkungsgrad (Ventilator inkl. Motor) | 65.4 | % |

**Zubehör:**
1 Beleuchtung LED L315 230V 3W IP54
1 Revisionstüre

| Pos. | Gegenstand | Mass- | Mass- betrag | Einheits- Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|

1 7Air-AD1 Differenzdruck/Volumenstrom - Anzeiger/Transmitter/Wächter IP65 (0-1000Pa)
1 Schauglas

**Bemerkungen:**
- EC-Motor mit Controller integriert, Motor vergleichbar mit Wirkungsgradklasse IE5, ohne Inbetriebnahme
- Ventilator mit Volumenstrom-Messvorrichtung, Messleitungen d = 6 mm nach aussen auf das im Zubehör enthaltene, aussen am
Ventilatorteil montierte Mess-/Anzeigegerät geführt, elektrische Verdrahtung bauseits.

**1 Lufterhitzerteil**
mit eingebautem Lamellen-Lufterhitzer

Fabrikat z.B. Seven-Air

| | | |
|---|---|---|
| Luftmenge | 2900 | $m^3/h$ |
| Lufteintritt | 6.1 | °C |
| Luftaustritt | 22 | °C |
| Leistung | 14.6 | kW |
| Durchflussmenge | 2680 | l/h |
| Heizmedium PWW | 33/28 | °C |
| Luftwiderstand | 34 | Pa |
| Wasserwiderstand | 6.6 | kPa |
| Rohrreihenzahl | 5 | Stk |
| Lamellenabstand | 4 | mm |
| Anschlüsse | 1 1/2 | DN |
| Nenndruck ND | 16 | bar |
| Medoum Inhalt | 11 | l |

**Bemerkungen:**
- Typ: z.B. LEG F 32x28-12
- Lufterhitzerdimensionierung für Vereisungsschutzmassnahmen WRG

**1 Frostschutzgitter**

ausziehbar, für luftseitigen Frostschutzthermostat

**1 Leerteil**
Zubehör:
1 Revisionstüre

**1 Geräteanschluss ganzer Querschnitt**
Zubehör Zuluft:
2 Trennstelle

| Pos. | Gegenstand | Mass- | Mass- betrag | Einheits- Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|

**Fortluft 5-2**

| | |
|---|---|
| Fabrikat | z.B. Seven-Air Gebr. Meyer AG |
| Offert-Nr. | P226.132352_5 |
| Typ | z.B. SKG-Z 5.8 SPEZ |

| | | |
|---|---|---|
| Qualitätsstufe | 2 SPEZ | |
| Luftmenge | 2900 | m3/h |
| Schallleistungspegel saugseitig | 33 37 40 37 38 40 38 27 | dBA |
| Schallleistungspegel saugseitig total | 47 | dBA |
| Schallleistungspegel druckseitig | 41 50 60 64 72 71 69 56 | dBA |
| Schallleistungspegel druckseitig total | 76 | dBA |

**1 Geräteanschluss ganzer Querschnitt**

**1 Straubfilterteil**

**Taschenfilter**
Gehäuseteil mit Revisionstüre und Filtereinbaurahmen mit alterungsbeständiger Gummidichtung, mit Anpressvorrichtung für einen dichten und schnellen seitlichen Ein- und Auszug der Filterzellen.

| | | |
|---|---|---|
| Filterklasse gemäss ISO 16890 | ePM1 70 | % |
| Filterart | FFA | |
| Luftmenge | 2`900 | $m^3/h$ |
| Anfangs-/Endwiderstand | 47 / 141 | Pa |
| Energierating gemäss Eurovent | A+ RS 4/C/001-2019 | Klasse |
| Dimensionsierungswiderstand | 94 | Pa |
| Einbau | ausziehbar | |
| Filterfläche | 16 | $m^2$ |

Anzahl Filterzellen
- 2 x TW-1/70 A+-402-592-450-H

**Zubehör:**
1 Revisionstüre
1 Satz Reservefilter ISO ePM1 70% / F7
1 Filtermanometer 250 Pa

**1 Schalldämpferteil saugseitig des Ventilators**
**1 Satz Kulissen**

| | | |
|---|---|---|
| Luftmenge | 2`900 | $m^3/h$ |
| Kulissendicke | 200 | cm |
| Kulissenlänge | 600 | cm |
| Anzahl Kulissen | 3 | Stk |
| Spaltbreite | 7 | cm |

Dämpfung über Oktavband

| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 11 | 15 | 18 | 18 | 17 | 15 | dB |

| Pos. | Gegenstand | Mass- | Mass- betrag | Einheits- Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|

Druckverlust 8 Pa

**1 Aluplatten-Wärmetaucherteil**

Daten und Zubehör in Zuluftgeärt enthalten

**1 Ventilatorteil mit freilaufendem Radiallaufrad und Direkantrieb**

für Abluft mit eingebautem doppelseitig saugendem Zentrifugalventilator, Direktantrieb, flex. Verbindungen, Schwingungsdämpfer und Hochwirkungsgradmotor nach EFF1.
Schauglas und Beleuchtung integriert.
Ventilator mit Ringmessleitung. Messschläuche mit Nippel auf die Revisionsseite geführt für Druck- und Luftmengenmessung.

**Ventilator**

| | | |
|---|---|---|
| Fabrikat | z.B. ebm-papst | |
| Typ | z.B. VBH0355CTPMS | |
| Luftmenge | 2900 | $m^3/h$ |
| Stat. Druck extern | 200 | Pa |
| Stat. Druck intern | 305 | Pa |
| Stat. Druck gesamt | 505 | Pa |
| Leistungsaufnahme (Ventilator inkl. Motor) | 0.62 | kW |
| Drehzahl | 2296 | $min^{-1}$ |

Schallleistungspegel Oktavband
saugseitig Gesamtsystem 40 50 58 61 66 68 65 53 dBA
Schallleistungspegel total saugseitig Gesamtsystem 72 dBA
Schallleistungspegel Oktavband
druckseitig Gesamtsystem 41 50 60 64 72 71 69 56 dBA
Schallleistungspegel total druckseitig Gesamtsystem 76 dBA

**Motor**

| | | |
|---|---|---|
| Fabrikat | z.B. ebm-papst | |
| Typ | EC | |
| Leistung | 1.50 | kW |
| Spannung | 3x400 V/50 | Hz |
| Drehzahl | 3100 | $min^{-1}$ |
| Nennstrom | 9.2.3 | A |
| Gesamtwirkungsgrad (Ventilator inkl. Motor) | 65.9 | % |

**Zubehör:**
1 Beleuchtung LED L315 230V 3W IP54
1 Revisionstüre
1 7Air-AD1 Differenzdruck/Volumenstrom - Anzeiger/Transmitter/Wächter IP65 (0-1000Pa)
1 Schauglas

**Bemerkungen:**
- EC-Motor mit Controller integriert, Motor vergleichbar mit Wirkungsgradklasse IE5, ohne Inbetriebnahme

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | - Ventilator mit Volumenstrom-Messvorrichtung, Messleitungen d = 6 mm nach aussen auf das im Zubehör enthaltene, aussen am<br>Ventilatorteil montierte Mess-/Anzeigegerät geführt, elektrische Verdrahtung bauseits.<br>**1 Leerteil**<br>Zubehör:<br>1 Revisionstüre<br><br>**1 Geräteanschluss ganzer Querschnitt**<br>Zubehör:<br>1 Luftklappe isoliert innenliegend, Dichtheitsklasse 4 EN 1751, 1 Antriebsachse, ca. 3 Nm/Achse<br><br>**Zubehör Fortluft:**<br>2 Trennstelle<br><br>**Zubehör und Bemerkungen Gerät:**<br>1 Sockelrahmen Alu<br><br>**Bemerkungen Gerät:**<br>- Aussenaufstellung:<br>- Gerät für Aussenaufstellung, Farbe grau RAL 7043, Alu-Profile blank, Scharniere und Verschlüsse in V2A, inkl. Sarnafildach mit<br>Randabschluss. Sarnafildach mit Kupplungen im Werk montiert. Endmontage der Kupplungsverbindungen bauseits auf der Baustelle.<br>- Gerät Nackt, unverdrahtet, ohne Steuerung und Regulierung.<br>- Anlieferung in Baugruppen, Montage auf der Baustelle<br><br>- Hinweise:<br>- Das Gerät entspricht der gesetzlichen Vorschrift BBV1.<br>- Das Gerät entspricht vollumfänglich den von der revidierten SIA 382/1 geforderten Geräte-Dämmstärken.<br><br>Total Apparate "A" | | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **B** | **KANÄLE** | | | | |
| | Material verzinktes Stahlblech<br>Ausführung Standard 1/C (400 Pa)<br>Aussenluft Dichtheitsklasse C<br>Zuluft Dichtheitsklasse C<br>Abluft Dichtheitsklasse C<br>Fortluft Dichtheitsklasse C<br>Fabrikat Kanäle .....<br>Spiromaterial .....<br>Verbindungsprofil M20<br>Masse in cm (B x H) | | | | |
| | **Materialauszug gemäss separater Materialliste**<br><br>Das Mengengerüst wurde systematisch aus dem NOVA-Programm ausgezogen. Dies ist aus der separaten Zusammenstellung zu entnehmen. Zusätzlich erhalten Sie einen Excel Auszug für die Kalkulation.<br><br>Sämtliche Kanal-/Rohröffnungen sind vom Zeitpunkt der Anlieferung bis zur abgeschlossenen Montage immer verschlossen zu halten um die Innenseite vor Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und Schäden zu schützen!<br><br>Steigzonen im speziellen sind mit festen Kanal-/Rohrdeckeln zu verschliessen um allfälliges hineinfallen von Material zu verhindern.<br><br>Der Unternehmer selber ist verantwortlich für die Sauberkeit der neu Installierten Leitungen bis zu Abnahme.<br><br><u>Anforderungen für Transport, Lagerung und Montage</u><br>Nach der Richtlinie SWKI VA104-01 “Hygienische Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Geräte” müssen die Kosten für die nachstehend beschriebenen Anforderungen aller Kanalnetze durch den Unternehmer eingerechnet werden.<br><br>**Hilfsmaterial**<br>Aufhänge-, Dichtungs-, Verbindungs- und Befestigungsmaterial sowie Verschnitt sind einzurechnen.<br><br>Alle Rohrverbindungen und Bögen sind mit Gummilippendichtungen auszuführen. **Grundplatte auf Schiene, H-Rahmenstellfüsse und feste Gummi-Sockel für Kanäle auf Flachdächern** | | | | |

**Bauteilliste Lüftung**

**5549 SH Erlenstrasse Oberglatt**

16.07.2026

## Ingenieurliste

**Auflistung der Kanäle**

| l mm | KZ | Bezeichnung | a mm | b mm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 3350 | L | Luftleitung | 150 | 700 | |
| 1140 | L | Luftleitung | 150 | 740 | |
| 22894 | L | Luftleitung | 200 | 600 | |
| 986 | L | Luftleitung | 250 | 250 | |
| 1856 | L | Luftleitung | 600 | 200 | |
| 14281 | L | Luftleitung | 700 | 150 | |
| 1930 | L | Luftleitung | 740 | 200 | |
| 1951 | L | Luftleitung | 740 | 250 | |
| 829 | LT | Luftleitungsteil | 250 | 250 | |
| 300 | LT | Luftleitungsteil | 250 | 740 | |
| 355 | LT | Luftleitungsteil | 300 | 400 | |
| 1800 | LT | Luftleitungsteil | 740 | 250 | |
| 1019 | LT | Luftleitungsteil | 740 | 300 | |
| 900 | LT | Luftleitungsteil | 740 | 540 | |
| 200 | LT | Luftleitungsteil | 740 | 740 | |

**Auflistung der Kanalformstücke**

| Stk | KZ | Bezeichnung | a mm | b mm | d mm | w ° | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA | Bogen asymmetrisch | 300 | 400 | 740 | 90 | |
| 1 | BA | Bogen asymmetrisch | 400 | 740 | 1000 | 90 | |
| 1 | BA | Bogen asymmetrisch | 700 | 150 | 740 | 90 | |
| 2 | BA | Bogen asymmetrisch | 740 | 250 | 200 | 90 | |
| 1 | BA | Bogen asymmetrisch | 740 | 700 | 150 | 90 | |
| 2 | BA | Bogen asymmetrisch | 740 | 740 | 250 | 90 | |
| 2 | BA | Bogen asymmetrisch | 740 | 740 | 540 | 90 | |
| 3 | BO | Boden | 200 | 600 | | | |
| 2 | BO | Boden | 250 | 250 | | | |
| 1 | BO | Boden | 300 | 400 | | | |
| 1 | BO | Boden | 300 | 740 | | | |
| 2 | BS | Bogen symmetrisch | 150 | 700 | | 45 | |
| 1 | BS | Bogen symmetrisch | 600 | 200 | | 90 | |
| 2 | BS | Bogen symmetrisch | 700 | 150 | | 90 | |
| 3 | BS | Bogen symmetrisch | 740 | 250 | | 90 | |
| 2 | BS | Bogen symmetrisch | 740 | 740 | | 90 | |
| 1 | TG | T-Stück oben gerade | 200 | 600 | 600 | | |
| 1 | UA | Übergang asymmetrisch | 250 | 740 | 250 | | |
| 1 | UA | Übergang asymmetrisch | 740 | 740 | 300 | | |
| 1 | US | Übergang symmetrisch | 400 | 740 | 740 | | |

**Auflistung der Rohre**

| l mm | KZ | Bezeichnung | d mm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 29916 | R-R | Wickelfalzrohr | 100 | |
| 1849 | R-R | Wickelfalzrohr | 125 | |
| 419 | R-R | Wickelfalzrohr | 160 | |
| 40300 | R-R | Wickelfalzrohr | 200 | |
| 24214 | R-R | Wickelfalzrohr | 250 | |
| 18802 | R-R | Wickelfalzrohr | 315 | |

**Auflistung der Formstücke rund**

| Stk | KZ | Bezeichnung | d1 mm | d2 mm | d3 mm | w ° | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ATE | Abzweigstück 90° | 100 | 100 | 100 | 90 | |
| 1 | ATE | Abzweigstück 90° | 125 | 125 | 100 | 90 | |
| 1 | ATE | Abzweigstück 90° | 125 | 125 | 125 | 90 | |
| 1 | ATE | Abzweigstück 90° | 160 | 160 | 125 | 90 | |
| 12 | ATE | Abzweigstück 90° | 200 | 200 | 100 | 90 | |
| 2 | ATE | Abzweigstück 90° | 250 | 250 | 160 | 90 | |
| 4 | BGE | Bogen | 100 | | | 30 | |
| 13 | BGE | Bogen | 100 | | | 90 | |

**Bauteilliste Lüftung**

**5549 SH Erlenstrasse Oberglatt**

16.07.2026

## Ingenieurliste

**Auflistung der Formstücke rund**

| Stk | KZ | Bezeichnung | d1 mm | d2 mm | d3 mm | w ° | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BGE | Bogen | 125 | | | 90 | |
| 7 | BGE | Bogen | 200 | | | 90 | |
| 4 | BGE | Bogen | 250 | | | 90 | |
| 2 | BGE | Bogen | 315 | | | 90 | |
| 2 | DRE | Enddeckel | 200 | | | | |
| 6 | DRE | Enddeckel | 250 | | | | |
| 2 | DRE | Enddeckel | 315 | | | | |
| 5 | MFA | Muffe | 100 | | | | |
| 1 | MFA | Muffe | 125 | | | | |
| 1 | MFA | Muffe | 160 | | | | |
| 2 | MFA | Muffe | 200 | | | | |
| 6 | MFA | Muffe | 250 | | | | |
| 1 | USE | Konisches Übergangsstück | 160 | 125 | | | |
| 2 | USE | Konisches Übergangsstück | 200 | 100 | | | |
| 6 | USE | Konisches Übergangsstück | 200 | 250 | | | |
| 6 | USE | Konisches Übergangsstück | 250 | 200 | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kanaldichtheitsprüfung** | | | | |
| | Prüffirma z.B. Schmidlin AG, 8910 Affoltern<br>Grundlage Eurovent 2/2 | | | | |
| | - Grobe Gesamtprüfung Kanalsystem<br>- Sichtbarmachen der Leckstellen mit Rauchversuch - Photodokumentation<br>- Vorbereitungsarbeiten am Kanalnetz (Enddeckel)<br>- Auswertung der Messresultate mit anschliessender Protokollierung und Bericht inkl. Eintrag der Prüfstrecke in den Lüftungsplan<br>- Erstellung<br>- Massnahmenplan bei Nichterfüllung und Behebung der Leckagen<br>- Kalibrierungszertifikate der eingesetzten Messmittel als Nachweis dem Bericht beilegen | Stk | 1 | | |
| | Total Kanäle "B" | | | | |

| Pos. | Gegenstand | | Mass-Einheit | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **C** | **ARMATUREN UND INSTRUMENTE** | | | | | |
| | **Wetterschutzgitter** | | | | | |
| | Für Lüftungsgerät mit Maschengitter, 15 x 15 mm nicht gewellt und Befestigungswinkelrahmen.<br>Für Wartung demontierbar. | | | | | |
| | Fabrikat<br>Typ | z.B. Schmidlin<br>z.B. WS | | | | |
| | Material<br>Farbe | Aluminium | | | | |
| | Grösse (B x H) | 100 x 40 cm | Stk | 1 | | |
| | **Regenhut** | | | | | |
| | Fabrikat<br>Typ<br>Material | z.B. Schmidlin<br>z.B. RHE<br>V2A | | | | |
| | B x H<br>Verlängerung | 55 x 25 cm<br>100 cm | Stk | 1 | | |
| | Farbbeschichtung nach NCS<br>exkl. Sonderfarbzuschlag | | Stk | 1 | | |
| | **Zuluft – Tellerventil** | | | | | |
| | aus Kunststoff, mit Luftmengeneinstellung | | | | | |
| | Fabrikat<br>Typ | z.B. Trox Hesco<br>z.B. Z-LVS | | | | |
| | Farbe | NCS nach Wunsch des Architekten | | | | |
| | Grösse | Ø 10 cm | Stk | 8 | | |
| | **Abluft - Tellerventil** | | | | | |
| | aus Kunststoff, mit Luftmengeneinstellung | | | | | |
| | Fabrikat<br>Typ | z.B. Trox Hesco<br>z.B. LVS | | | | |
| | Farbe | NCS nach Wunsch des Architekten | | | | |
| | Grösse | Ø 10 cm | Stk | 14 | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Zuluftgitter** | | | | |
| | mit Mengenregulierung (Schlitzschieber), für Einbau in Rohre | | | | |
| | Fabrikat z.B. Trox Hesco<br>Typ z.B. DG-RA | | | | |
| | Farbe NCS nach Wunsch des Architekten | | | | |
| | Grösse (B x H) 40 x 10 cm | Stk | 4 | | |
| | **Abluftgitter** | | | | |
| | mit Mengenregulierung, für Einbau in Kanal | | | | |
| | Fabrikat z.B. Trox Hesco<br>Typ z.B. DGRA | | | | |
| | Farbe ..... | | | | |
| | Grösse (B x H) 50 x 10 cm | Stk | 10 | | |
| | **Düsenrohrdurchlass** | | | | |
| | Fabrikat z.B. Trox Hesco<br>Typ z.B. DR30-0-O-L0-R2/315x9000/S/PS | | | | |
| | Düsentyp X30<br>Nach oben ausblasend<br>2 Düsenreihen in Luftrichtung rechts<br>Düsenrohr bestehend aus:<br>1 Endstück 1800mm und 4: Mittelstück 1800mm | Stk | 1 | | |
| | Farbe NCS nach Wunsch des Architekten | Stk | 1 | | |
| | **Düsenrohrdurchlass** | | | | |
| | Fabrikat z.B. Trox Hesco<br>Typ z.B. DR30-0-O-L2-R0/315x9000/S/PS | | | | |
| | Düsentyp X30<br>Nach oben ausblasend<br>2 Düsenreihen in Luftrichtung links<br>Düsenrohr bestehend aus:<br>1 Endstück 1800mm und 4: Mittelstück 1800mm | Stk | 1 | | |
| | Farbe NCS nach Wunsch des Architekten | Stk | 1 | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|

**Einkanal-Volumenstromregler für konstanten Vol.strom**

für **konstanten Luftvolumenstrom** mit Anschlussstutzen, mechanisch regelnd, vordruckunabhängig
einwandig / doppelwandig

Fabrikat z.B. Trox Hesco
Typ z.B. VFC

| Mod. | DN cm | V $m^3/h$ | ΔP Pa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VFC | 10 | 40-100 | 50. | Stk | 12 | |
| VFC | 16 | 200 | 50. | Stk | 1 | |
| VFC | 20 | 400 | 50. | Stk | 2 | |
| VFC | 20 | 500 | 50. | Stk | 2 | |

**Drosselklappen**

Drosselklappen in runder Bauform, zum Abgleichen von Volumenströmen in raumlufttechnischen Anlagen, für Zuluft oder Abluft, in zehn Nenngrößen. Für Kanaldrücke bis 1000 Pa.
Einbaufertige Drosselklappe, bestehend aus dem Gehäuse mit Stellklappe und Handrad zur stufenlosen Einstellung. Rohrstutzen mit Lippendichtung, passend für Luftleitungen nach EN 1506 oder EN 13180.
Gehäuse-Leckluftstrom nach EN 1751, Klasse C.

Fabrikat z.B. Trox Hesco
Typ z.B. VFR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Grösse ø 10 cm | Stk | 6 | | |

**Rohrschalldämpfer**

Doppelwandig, Innenrohr perforiert, mit Anschluss-stutzen passend auf Spirorohre

Fabrikat z.B. Trox Hesco
Typ z.B. CA

Material verzinktes Stahlblech

| Länge cm | ø innen cm | ø aussen cm | Isol. cm | Dämpfung bei 250 Hz dB (mind. 4-8 dB) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 10 | 20 | 10 | ..... | Stk | 8 | |
| 100 | 10 | 15 | 5 | ..... | Stk | 4 | |
| 100 | 12.5 | 15 | 5 | ..... | Stk | 1 | |
| 100 | 20 | 25 | 5 | ..... | Stk | 4 | |
| 50 | 16 | 26 | 10 | ..... | Stk | 1 | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Schalldämpfer**<br>Fabrikat z.B. Trox Hesco AG<br>Typ z.B. MS-F/710x500x1750/2x230/P<br><br>Luftmenge 2900 $m^3/h$<br>B x H x L 71 x 50 x 175cm<br>Kulissendicke 23cm<br>Kulissenlänge 75cm<br>Anzahl Kulissen 2Stk<br>Spaltbreite 12.5cm<br><br>Dämpfung über Oktavband (mind. 25 dB bei 250 Hz)<br><br>63 125 250 500 1000 2000 4000 Hz<br><br>7 16 31 30 32 32 21dB<br><br>Druckverlust 17Pa | Stk | 2 | | |
| | **Schalldämpfer**<br>Fabrikat z.B. Trox Hesco AG<br>Typ z.B. MS-F/650x600x1500/2x230/P<br><br>Luftmenge 2900 $m^3/h$<br>B x H x L 65 x 60 x 150cm<br>Kulissendicke 23cm<br>Kulissenlänge 150cm<br>Anzahl Kulissen 2Stk<br>Spaltbreite 9.5cm<br><br>Dämpfung über Oktavband (mind. 25 dB bei 250 Hz)<br><br>63 125 250 500 1000 2000 4000 Hz<br><br>8 16 31 32 36 24 17dB<br><br>Druckverlust 24Pa | Stk | 1 | | |
| | **Schalldämpfer**<br>Fabrikat z.B. Trox Hesco AG<br>Typ z.B. MS-F/600x400x1750/2x200/P<br><br>Luftmenge 2300 $m^3/h$<br>B x H x L 60 x 40 x 175cm<br>Kulissendicke 23cm<br>Kulissenlänge 75cm<br>Anzahl Kulissen 2Stk<br>Spaltbreite 10cm<br><br>Dämpfung über Oktavband (mind. 25 dB bei 250 Hz)<br><br>63 125 250 500 1000 2000 4000 Hz<br><br>6 17 34 36 38 29 19dB<br><br>Druckverlust 28Pa | Stk | 1 | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Schalldämpfer**<br><br>Fabrikat z.B. Trox Hesco AG<br>Typ z.B. MS-F/300x300x1750/1x200/P<br><br>Luftmenge 600 $m^3/h$<br>B x H x L 30 x 30 x 175cm<br>Kulissendicke 20cm<br>Kulissenlänge 75cm<br>Anzahl Kulissen 1Stk<br>Spaltbreite 10cm<br><br>Dämpfung über Oktavband (mind. 25 dB bei 250 Hz)<br><br>63 125 250 500 1000 2000 4000 Hz<br><br>6 17 34 36 38 29 19dB<br><br>Druckverlust 17Pa | Stk | 1 | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kontroll- und Putzdeckel** | | | | |
| | aus verzinktem Stahlblech, luftdichte Ausführung<br>mit Gummidichtung | | | | |
| | Fabrikat z.B. Metu- System<br>Typ z.B. RD verz. mit SKK | | | | |
| | Grösse 40 x 20 cm | Stk | 4 | | |
| | wie vorbeschrieben, jedoch für isolierte Kanäle | | | | |
| | Fabrikat z.B Metu- System<br>Typ z.B. IRD-3DE 53 verz. mit SKK | | | | |
| | Grösse 40x20 cm | Stk | 4 | | |
| | **Zeigerthermometer** | | | | |
| | für Kanaleinbau | Stk | 4 | | |
| | Montagerahmen für isolierte Kanäle | Stk | 4 | | |
| | **Bezeichnungsschilder** | | | | |
| | 100 x 50 mm | Stk | 10 | | |
| | **Farbpfeile** | Stk | 40 | | |
| | Total Armaturen und Instrumente "C" | | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **D** | **REGULIERUNG** | | | | |
| | **Steuerung und Regulierung** | | | | |
| | Nicht bestandteil dieser Submission. Separate Ausschreibung. | | | | |
| | **Feldapparate** | | | | |
| | **Lieferung und Einbau der folgenden Feldgeräte in die Installation.** | | | | |
| | **Drehantrieb, 20 Nm,**<br>**AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, IP54**<br>Klappenantrieb<br>Stromabsenkung in Ruhestellung<br>Konstante, lastunabhängige Laufzeit<br>Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeiger<br>Drehmoment Motor 20 Nm<br>Nennspannung AC/DC 24 V<br>Nennspannung Frequenz 50/60 Hz<br>Leistungsverbrauch Betrieb 2 W<br>Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W<br>Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA<br>Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt<br>Laufzeit Motor 150 s / 90° | Stk. | 2 | | |
| | **Drehantrieb, 5 Nm**<br>**AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54**<br>Stetiger Klappenantrieb<br>Stromabsenkung in Ruhestellung<br>Konstante, lastunabhängige Laufzeit<br>Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeiger<br>Drehmoment Motor 5 Nm<br>Nennspannung AC/DC 24 V<br>Nennspannung Frequenz 50/60 Hz<br>Leistungsverbrauch Betrieb 1 W<br>Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W<br>Leistungsverbrauch Dimensionierung 2 VA<br>Ansteuerung stetig<br>Laufzeit Motor 150 s / 90° | Stk. | 1 | | |
| | **Kanalrauchmelder**<br>VdS-Anerkennung<br>Verschmutzungs-Anzeige in % und Meldung bei 70 %<br>Luftströmungskontrolle elektronisch<br>Resettaster im Gehäuse von außen bedienbar<br>Fernresetmöglichkeit über Klemmen<br>Lange Standzeit, Alarmschwellennachführung<br>Bus-Schnittstelle RS485 (nur -MOD/ -BAC) | Stk. | 1 | | |
| | **Einbau der folgenden Feldgeräte in die Installation.** | | | | |
| | Druckwächter | Stk. | 4 | | |
| | Frostschutzwächter, 2-Punkt | Stk | 1 | | |
| | Kanaltemperatur- und Feuchtefühler | Stk | 6 | | |
| | Druckdifferenzfühler | Stk | 2 | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total Regulierung "D" | | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **E** | **MONTAGE, DIENSTLEISTUNGEN** | | | | |
| | **Montage und Transport** | | | | |
| | Montage der vorbeschriebenen Anlage, Probelauf, Einregulierung, Inbetriebsetzung der funktionstüchtigen Anlage, Instruktion des Bedienungspersonals durch Spezialisten | | | | |
| | Transport der erwähnten Anlageteile auf die Baustelle, Verteilen der Materialien im Gebäude an den Montageort, Rücktransport der Werkzeuge und übriggebliebenen Materialien | | | | |
| | Motagehöhen im Schulhaus von bis zu 8.00m.<br>Der Einsatz der benötigten Hebebühnen ist durch den Unternehmer zu organisieren, einzubringen und abzutransportieren.<br>Die Benutzung der Hebebühne vor Ort muss während der gesamten Montagezeit gewährleistet sein. | Stk | 1 | | ..... |
| | **Einbau der bauseits gelieferten Feldgeräte gemäss Ausschreibung BKP 237.0 Gebäudeautomation** | | | | |
| | Übergabe der betriebsbereiten Anlage in gereinigtem Zustand.<br>**Hygiene-Nachweis** für Transport, Montage, Montage Etappierungen und Lagerungen vor Ort gemäss VDI 6022 Seite 31.<br>Bei der Inbetriebnahme der Lüftungsanlage ist ein Nachweis durch Hygiene-Erstinspektion nach SWKI VA 104-1 (VDI 6022) durchzuführen. Diese Prüfung muss durch ein qualifiziertes / geschultes Personal / Fremdfirma durchgeführt werden. Inkl. Aller notwenigen Laboranalysen, Mess-und Kontrollöffnungen. | Stk | 1 | | ..... |
| | Betreuung der Anlage bis und mit Uebergabe an die Bauherrschaft 1 Garantieservice | | | | |
| | Betriebsinstruktion und Wartungsvorschriften Lieferung der Datenblätter und Leistungskurven sowie Erstellen der Wartungsvorschriften in 3-facher Ausführung inkl. 1 Prinzipschema auf Aluplatte aufgezogen und mit Folie kaschiert<br>Revisionspläne | | | | |
| | Total Montage und Transport | | | | ..... |
| | **Dienstleistungen** | | | | |
| | Technische Bearbeitung gemäss<br>3.6.1 Schnittstelle Dienstleistungen<br>3.6.2 Leistungen des Unternehmers | | | | |
| | Total Dienstleistungen | | | | ..... |
| | Montagezeit für vorgenannte Materialien<br>2 Mann Tage ..... | | | | |
| | Total Montage, Dienstleistungen "E" | | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Massbetrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **F** | **DÄMMUNGEN** | | | | |
| | **Doppelwandige Blechkanäle mit Ummantelung in V2A**<br>**Thermische Aussendämmung 100/15** | | | | |
| | aus 100 mm Mineralwollplatten ($\gamma$ = 80 kg/m$^3$)<br>mit Alu-Folie, gestiftet<br>Wetterfeste Ummantelung V2A inkl. Abdichtung | m$^2$ | 150 | | |
| | **Kanal-Aussendämmung** | | | | |
| | aus 15 mm Mineralwollplatten, abriebfest für<br>Wand- und Deckendurchführungen | m$^2$ | 10 | | |
| | Total Dämmungen "F" | | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Einheit | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **KOSTENZUSAMMENSTELLUNG** | | | | |
| A | Apparate | | | | ..... |
| B | Kanäle | | | | ..... |
| C | Armaturen und Instrumente | | | | ..... |
| D | Regulierung | | | | entfällt |
| E | Montage, Dienstleistungen | | | | ..... |
| F | Dämmungen | | | | ..... |
| | **Total 244.01 Lüftungsanlage Turnhalle** | | | | |

## 244.06 MONTAGESYSTEM FLACHDACH

### 1. Allgemeiner Anlagenbeschrieb

Montagesystem inkl. Transport + Montage + Verschnitt
für Lüftungsleitungen auf Flachdach

**Befestigung:**
Material: V2A
Isolierung: verblecht

**Konstruktionsbeispiel:**



**Bestehend aus:**

Montagefuss z.B.:

Eigenschaften

- modulares Montagesystem zur Aufständerung von Lüftungsleitungen
- auf Flachdächern
- geeignet für vertikale und horizontale Installationen
- 360° drehbarer Einsatz für BIS RapidStrut
- mit rutschfester Antivibrationsmatte zum Schutz der Dachmembrane
- Spritzgussteile aus WPC (Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff) bzw. PA mit 30% Glasfaseranteil
- beständig gegen UV-Strahlung und chemische Einflüsse
- Schallschutz nach gültigen Normen



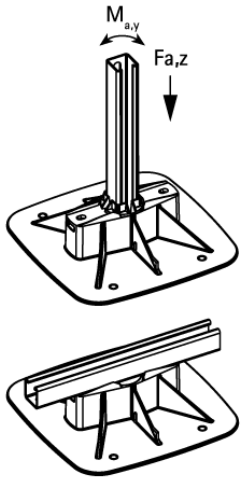
Montageschiene z.B.:

Eigenschaften

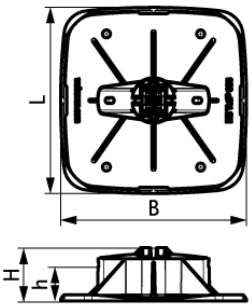
- universelles Schienensystem
- kompensierender Korrosionsschutz bei Schnittkanten
- der Abstand zwischen Schienenende und erster Lochung ist immer gleich
- nach innen gebogene Flanken mit Verzahnung für extra Halt
- mit smartem, gleichbleibendem Lochmuster inklusive runden Ankerlöchern
- mit Schnittmarkierungen alle 50 mm auf allen drei Profilseiten
- Material: Stahl 1.0242
- erfüllt die Brandschutzanforderungen gem. VKF



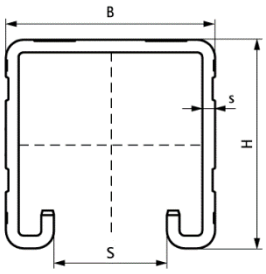
| Pos. | Gegenstand | Mass-Gattg. | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **APPARATE** | | | | |
| | **Entfällt** | | | | |
| **B** | **KANÄLE** | | | | |
| | **Entfällt** | | | | |
| **C** | **ARMATUREN UND INSTRUMENTE** | | | | |
| | Fabrikat z.B. Walraven GmbH, | | | | |
| | **Montagefüsse z.B.** | **Stk** | **150** | | |




| B (mm) | L (mm) | H (mm) | h (mm) |
|---|---|---|---|
| 335 | 335 | 100 | 20 |




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Montageschiene z.B.** | **m** | **500** | | |




| B (mm) | H (mm) | S (mm) | s (mm) |
|---|---|---|---|
| 41 | 41 | 22 | 22 |

Zubehör:
*Gelenkaufsatz*
*Verbinder 90° 2D*
*Schienendämmprofil 50 mm*
*inkl. Schienenendstopfen & Verschraubungsteile*

Total Armaturen und Instrumente "C"

| Pos. | Gegenstand | Mass-Gattg. | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **D** | **REGULIERUNG** | | | | |
| | **Entfällt** | | | | |
| **E** | **MONTAGE, DIENSTLEISTUNGEN** | | | | |
| | **Montage und Transport**<br>Montage der vorbeschriebenen Anlage, , Inbetriebsetzung der funktionstüchtigen Anlage, Instruktion des Bedienungspersonals durch Spezialisten<br><br>Transport der erwähnten Anlageteile auf die Baustelle, Verteilen der Materialien im Gebäude an den Montageort, Rücktransport der Werkzeuge und übriggebliebenen Materialien<br><br>Betreuung der Anlage bis und mit Uebergabe an die Bauherrschaft 1 Garantieservice<br><br>Betriebsinstruktion und Wartungsvorschriften Lieferung der Datenblätter und Leistungskurven sowie Erstellen der Wartungsvorschriften in 3-facher Ausführung inkl. 1 Prinzipschema auf Aluplatte aufgezogen und mit Folie kaschiert<br>Revisionspläne | | | | |
| | Total Montage und Transport | | | | ..... |
| | **Dienstleistungen** | | | | |
| | Technische Bearbeitung gemäss<br><br>3.6.1 Schnittstelle Dienstleistungen<br>3.6.2 Leistungen des Unternehmers | | | | |
| | Total Dienstleistungen | | | | ..... |
| | Montagezeit für vorgenannte Materialien<br><br>2 Mann Tage ..... | | | | |
| | Total Montage, Dienstleistungen "E" | | | | |
| **F** | **DÄMMUNGEN** | | | | |
| | **Entfällt** | | | | |

| Pos. | Gegenstand | Mass-Gattg. | Mass-betrag | Einheits-Preis | Betrag Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **KOSTENZUSAMMENSTELLUNG** | | | | |
| A | Apparate | | | | entfällt |
| B | Kanäle | | | | entfällt |
| C | Armaturen und Instrumente | | | | ..... |
| D | Regulierung | | | | entfällt |
| E | Montage, Dienstleistungen | | | | ..... |
| F | Dämmungen | | | | entfällt |
| | **Total 244.06 Montagesystem Flachdach** | | | | |

# 9. Planliste

Nachfolgende Planbeilagen bilden einen integralen und verbindlichen Bestandteil dieser Ausschreibung. Zusätzlich wird z.T. in den einzelnen Positionen des Leistungsverzeichnisses speziell mit Plannummer gemäss untenstehender Liste auf die Ausschreibungspläne verwiesen. Weitere verbindliche Planbeilagen von Fachplanern und Spezialisten sind als weitere Beilage beigelegt oder entsprechend im Leistungsverzeichnis aufgeführt.

## 9.1. Planliste Architekt

## 9.2. Planliste Fachplaner

**41 Abgabe Ausschreibung Paket 1 - 16.06.26**

| | Nr. | Planbezeichung | Plangrösse | Massstab | Abgabe Datum | Status | Vorabzug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausschreibung | | | | | | | |
| | 000 | Abgabe Auschreibung Paket 1 - 16.06.26 | 0.420 / 0.297 | | 13.07.26 | Ausschreibung P1 | |
| 010 Grundrisse | | | | | | | |
| | 010_S | Schule Untergeschoss | 1.050 / 0.891 | 1:50 | 19.06.26 | Ausschreibung P1 | |
| | 011_S | Schule Erdgeschoss | 1.050 / 0.891 | 1:50 | 19.06.26 | Ausschreibung P1 | |
| | 012_S | Schule 1. Obergeschoss | 1.050 / 0.891 | 1:50 | 19.06.26 | Ausschreibung P1 | |
| | 013_S | Schule 2. Obergeschoss | 1.050 / 0.891 | 1:50 | 19.06.26 | Ausschreibung P1 | |
| | 014_S | Schule 3. Obergeschoss | 1.050 / 0.891 | 1:50 | 19.06.26 | Ausschreibung P1 | |
| | 015_S | Schule Dachaufsicht | 1.050 / 0.891 | 1:50 | 19.06.26 | Ausschreibung P1 | |
| | 016_T | Turnhalle Erdgeschoss | 1.050 / 0.891 | 1:50 | 19.06.26 | Ausschreibung P1 | |
| | 017_T | Turnhalle 1. Obergeschoss | 1.050 / 0.891 | 1:50 | 19.06.26 | Ausschreibung P1 | |
| | 018_T | Turnhalle Dachaufsicht | 1.050 / 0.891 | 1:50 | 19.06.26 | Ausschreibung P1 | |
| 050 Schnitte | | | | | | | |
| | 051_S | Schule Längsschnitt 01 | 1.050 / 0.594 | 1:50 | 19.06.26 | Ausschreibung P1 | |
| | 052_S | Schule Querschnitt 01 | 1.050 / 0.594 | 1:50 | 19.06.26 | Ausschreibung P1 | |
| | 053_S | Schule Längsschnitt 02 | 1.050 / 0.594 | 1:50 | 19.06.26 | Ausschreibung P1 | |
| | 054_S | Schule Querschnitt 02 | 1.050 / 0.594 | 1:50 | 19.06.26 | Ausschreibung P1 | |
| | 061_T | Turnhalle Längsschnitt 01 | 1.050 / 0.594 | 1:50 | 19.06.26 | Ausschreibung P1 | |
| | 062_T | Turnhalle Längsschnitt 02 | 1.050 / 0.594 | 1:50 | 19.06.26 | Ausschreibung P1 | |
| | 063_T | Turnhalle Querschnitt 01 | 1.050 / 0.594 | 1:50 | 19.06.26 | Ausschreibung P1 | |
| 070 Ansichten | | | | | | | |
| | 071_S | Ansicht Schule West | 1.050 / 0.594 | 1:50 | 30.07.26 | Ausschreibung P1 | |
| | 072_S | Ansicht Schule Süd | 1.050 / 0.594 | 1:50 | 30.07.26 | Ausschreibung P1 | |
| | 073_S | Ansicht Schule Ost | 1.050 / 0.594 | 1:50 | 30.07.26 | Ausschreibung P1 | |
| | 074_S | Ansicht Schule Nord | 1.050 / 0.594 | 1:50 | 30.07.26 | Ausschreibung P1 | |
| | 075_T | Ansicht Turnhalle West | 1.050 / 0.594 | 1:50 | 30.07.26 | Ausschreibung P1 | |
| | 076_T | Ansicht Turnhalle Süd | 1.050 / 0.594 | 1:50 | 30.07.26 | Ausschreibung P1 | |
| | 077_T | Ansicht Turnhalle Ost | 1.050 / 0.594 | 1:50 | 30.07.26 | Ausschreibung P1 | |
| | 078_T | Ansicht Turnhalle Nord | 1.050 / 0.594 | 1:50 | 30.07.26 | Ausschreibung P1 | |
| 421 Aussenluftfassung | | | | | | | |
| | 421.1_S | Aussenluftfassung . Grundriss EG | 0.420 / 0.297 | 1:50 | 16.06.26 | Ausschreibung P1 | |
| | 421.2 | Aussenluftfassung . Schnitte | 0.420 / 0.297 | 1:50 | 16.06.26 | Ausschreibung P1 | |

## 048 Neubau Primarschule Erlenstrasse

Primarschulhaus, Erlenstrasse, 8154 Oberglatt

±0.00 = +428.50 m.ü.M = OK FB EG Schule
±0.00 = +429.40 m.ü.M = OK FB EG Turnhalle

* * * \

## 9.2. Pläne

Lüftung

| | | |
|---|---|---|
| 5549L110 | -1 | Lüftung Untergeschoss SH |
| 5549L111 | 0 | Lüftung Erdgeschoss SH |
| 5549L112 | 1 | Lüftung 1. Obergeschoss SH |
| 5549L113 | 2 | Lüftung 2. Obergeschoss SH |
| 5549L114 | 3 | Lüftung 3. Obergeschoss SH |
| 5549L115 | 4 | Lüftung Dachaufsicht SH |
| | | |
| 5549L211 | 0 | Lüftung Erdgeschoss TH |
| 5549L212 | 1 | Lüftung 1. Obergeschoss TH |
| 5549L214 | 4 | Lüftung Dachaufsicht TH |